



La strage di Ustica

I fatti basati su dati oggettivi



Parte 2^a

Luoghi comuni



Documento distribuito con licenza

Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale

Note per la versione pdf

Questo libro è la copia del sito WEB <http://ih870.altervista.org/>.



Questa versione in formato pdf è suddivisa in quattro parti che riportano quasi tutti i contenuti presenti nel sito. Tuttavia, il formato pdf non offre tutte le potenzialità di un sito WEB e, pertanto, alcune funzionalità non sono presenti, soprattutto quelle che riguardano l'interazione con il lettore. Il testo riportato nelle varie parti è lo stesso del sito, salvo alcuni brevi brani del tutto inapplicabili al formato pdf. Si potranno quindi leggere frasi del tipo: *"Muovendo il puntatore del mouse lungo la traiettoria, vengono mostrate varie informazioni"*, ma, in realtà, ciò non accade, poiché il pdf non consente alcun tipo d'interazione con grafici e tabelle.

Anche le animazioni e gl'ingrandimenti delle immagini non sono attivi in questa versione.

Tutto ciò fa sì che la versione WEB sia quella di riferimento, sia per lo stato d'aggiornamento che per le funzionalità, mentre la versione pdf costituisce una comoda alternativa per la stampa e l'utilizzo *offline*.

Si potranno, inoltre, leggere frasi che fanno riferimento a una pagina WEB, come: *"si sarà già notato in questa pagina..."*. Poiché, tuttavia, una pagina WEB può occupare varie pagine nel formato pdf, il riferimento a *"questa pagina"* andrà inteso come riferimento a un intero paragrafo o capitolo del libro.

I link che nel sito sono interni al sito stesso, nel libro indirizzano al sito e non alle pagine del libro.

Per quanto possibile, gli argomenti sono mantenuti raggruppati nella stessa pagina. Pertanto, si noteranno varie pagine con ampi spazi bianchi, che non sono dovuti ad un'involontaria assenza di contenuti.

Questa versione non riporta la barra laterale che nel sito viene utilizzata per evidenziare la parte revisionata.

ATTENZIONE !

**Qualunque utilizzo commerciale
del presente documento o parte di esso
sarà perseguito a norma di legge
con il massimo accanimento possibile.**

La seguente tabella consente di tenere traccia delle eventuali modifiche apportate a questo documento per renderlo maggiormente fruibile, correggendo errori o sviste derivanti dalla conversione da sito WEB a pdf. La tabella indica lo stato di revisione di questo documento ("Rev. doc") collegandolo alla revisione del sito WEB ("Rev. sito"). Le eventuali revisioni non riguarderanno in alcun caso la sostanza dei contenuti, che rimarranno identici a quelli del sito.

Rev. doc.	Rev. sito	Motivo della revisione
13-09-2025	25-08-2025	Prima emissione.
29-08-2026	29-08-2026	Aggiornamento alla nuova revisione del sito.

Indice

1. Precisazioni	4
2. Domande frequenti.....	4
3. Dati radaristici pervenuti all'Autorità Giudiziaria	11
3.1. Organizzazione dei centri radar	11
3.2. Decreti di sequestro iniziali.....	13
3.3. Poggio Ballone	17
3.4. Marsala	24
3.5. Licola	35
3.6. Centri radar minori	39
4. I due F-104.....	41
4.1. Elementi documentali e testimoniali	41
4.2. Dubbi sulla MIX 433	44
4.3. Risposte di modo 1 del transponder	46
4.4. Naldini e Nutarelli "andarono a vedere"	47
4.5. Free Plot Area.....	49
5. Presenza del MiG-23	52
5.1. Traccia LE011.....	52
5.2. Autorizzazioni ad aerei non NATO	53
5.3. Aereo nei pressi dell'IH870	55
6. Presenza dell'AWACS	64
6.1. Codici transponder di modo 3.....	64
6.2. Presunto AWACS	65
6.3. Tracce tra Bologna e Firenze.....	68
6.4. Sequenza delle azioni compiute.....	70
6.5. Il "ritardo ATC"	73
7. I radar "vedono" tutto.....	75
8. Il MiG-23 aspettava l'Air Malta KM153.....	81
8.1. Tabulati radar	81
8.2. Comunicazioni T/B/T	83
8.3. L'incredibile equivoco dell'ALFA.....	84
8.4. Aerovie disponibili	90
9. Le decine d'incroci	94
9.1. Rilevamento dei bersagli da parte del radar Marconi.....	94
9.2. Posizione del MiG rispetto all'IH870	94

9.3.	Campo visivo dei piloti	95
9.4.	Orizzonte locale	96
9.5.	Traffico civile presente	97
9.6.	LE130.....	98
9.7.	IH779.....	98
9.8.	BM300.....	100
9.9.	Aereo con transponder 4764	107
9.10.	Aereo con transponder 0444.....	107
9.11.	KT881.....	107
10.	L'IH870 è stato abbattuto di notte al posto del KM153	109
10.1.	Illuminazione solare	109
10.2.	Condizioni meteo	110
11.	La lunga planata	111
11.1.	Relazioni Bazzocchi	111
11.2.	Perizia Misiti e perizia Casarosa.....	112
11.3.	Perizia Firrao	112
11.4.	Perizia Giusti	113
12.	Stato delle radioassistenze.....	117
12.1.	"Abbiamo trovato un cimitero stasera, venendo da Firenze in poi, praticamente non ne abbiamo trovata una funzionante".	117
12.2.	Quali radioassistenze funzionavano realmente?	117
12.3.	Cosa comporta la mancata disponibilità delle radioassistenze?.....	124

1. Precisazioni

Ciò che riporto in questa parte del libro è una raccolta di fantasie e bugie di vario genere che si trovano nel WEB, che pur prive di qualunque fondamento, vengono fatte passare per verità assolute, scientifiche ed incontestabili.

Questa breve quanto necessaria premessa serve per precisare che lo scopo di questa parte del libro è rendere evidente che le suddette "verità assolute", in realtà sono solo frottole prive di qualunque fondamento. A tali frottole saranno contrapposti fatti oggettivi in grado di rendere evidente l'infondatezza di certe fantasie.

Siccome lo scopo non è "attaccare" chi pubblica le bugie, eviterò di riportare i link alle pagine contenenti tali bugie. Anche perché, quando si cerca qualcosa nel WEB sulla strage di Ustica, le ipotesi fantasiose sono talmente tante che sono anche le prime ad uscire, senza bisogno di indicare un link specifico.

2. Domande frequenti

Questo paragrafo è una sorta di **FAQ** su argomenti riguardanti la strage di Ustica. È una raccolta di affermazioni comunemente ritenute vere dal "popolo" interessato alla strage di Ustica (social, blog, libri, articoli di giornale e siti vari) e per ognuna di esse viene dato un brevissimo commento per spiegare su basi oggettive se l'affermazione è effettivamente vera o falsa.

Sebbene in altre pagine del sito siano presenti, oltre agli elementi oggettivi, anche alcune deduzioni e ipotesi (chiaramente identificate come tali), è importante sottolineare che i commenti esplicativi presenti in questo paragrafo non sono basati su pareri o deduzioni, ma su fatti oggettivamente dimostrati, quindi non soggetti a pareri o a punti di vista. Ciò consente di affermare con assoluta certezza la falsità o la veridicità di quanto espresso nelle affermazioni da verificare.

Le frasi non sono molte, ma per facilitare la ricerca di uno specifico argomento, le affermazioni da verificare hanno una o più parole chiave scritte in grassetto.

L'IH870 ha **atteso** due ore a Bologna prima della partenza.

FALSO

Il ritardo di partenza di 1^h53^m è composto da 1^h34^m di ritardo accumulato durante i precedenti voli della giornata e da ulteriori 19 minuti comunicatigli dalla torre di Bologna per insussistenti ragioni di traffico (v. "**Comunicazioni T/B/T → Svolgimento del volo**").

L'IH870 ha **ritardato** la partenza di quasi due ore a causa del meteo avverso.

FALSO

Nonostante il personale di rampa riferisca al giudice Priore la presenza di temporale con forte pioggia circa un quarto d'ora prima della partenza del DC-9, i METAR e le osservazioni meteo dell'A.M. riportano la totale assenza di precipitazioni (v. "**Condizioni meteorologiche → Meteo alla partenza**").

I controllori hanno ripetutamente chiesto per molte volte all'IH870 d'identificarsi.

FALSO

L'unica richiesta d'identificazione (alla quale i piloti rispondono premendo il pulsante "IDENT" sul pannello del transponder) è stata fatta da un controllore di Roma Radar alle 18:26, quando il DC-9 era in A-14, circa 30 nm dopo il VOR di Firenze (v. "[Zig-zag verso Grosseto](#)").

Il fatto di richiedere ad un aereo d'identificarsi indica che sta succedendo qualcosa di strano.

FALSO

Era normale prassi chiedere d'identificarsi (squoccare IDENT) quando un aereo entrava nella zona di competenza di un controllore e compariva sullo schermo radar. Era una misura di sicurezza in più, in quanto consentiva l'inequivocabile identificazione dell'aereo.

Ciò può essere verificato cercando la presenza dell'impulso SPI nei tabulati dei radar di Roma.

Al momento dell'abbattimento dell'IH870 certamente non c'erano aerei entro 60 nm (110 km) dal DC-9.

FALSO

I tabulati radar di Marsala, Roma e Poggio Ballone non mostrano tracce associabili con certezza a velivoli entro 60 nm dal DC-9, ma questo non significa poter escludere con certezza la presenza di aerei nei pressi del DC-9. (v. "[I radar «vedono» tutto](#)").

L'IH870 è stato abbattuto per errore in quanto era notte.

FALSO

Non solo non era notte, ma il DC-9 era perfettamente illuminato dalla parte di sole ancora sopra l'orizzonte (v. "[L'IH870 è stato abbattuto di notte al posto del KM153](#)").

L'IH870 è stato abbattuto durante la fase di discesa.

FALSO

Al momento dell'abbattimento, il DC-9 stava mantenendo il livello di volo 250 (corrispondente a circa 26000 ft o 7900 m sul livello del mare, con il meteo di quella sera) già da prima delle 18:52, dopo essere sceso dal livello 290. Stava, cioè, mantenendo la quota già da 8 minuti prima di essere abbattuto (v. "[Condizioni meteorologiche → Meteo in rotta](#)").

Prima di fracassarsi in mare, l'IH870 ha effettuato una lunga planata.

FALSO

Il perito medico-legale Giusti evidenzia in perizia vari elementi che sono assolutamente incompatibili con una planata, ma che sono, invece, indice di una rapida decompressione seguita da un'altrettanto rapida caduta in mare (v. "[La lunga planata](#)").

I tabulati radar, tra l'altro, non mostrano niente che possa essere associato ad un planata. È semplicemente una leggenda nata dal fatto di ritenere i due radar di Roma allineati al nord geografico, ipotesi certamente falsa (v. "[Allineamento radar Marconi e Selenia](#)").

Naldini e Nutarelli hanno svolto la missione d'addestramento da Grosseto a Villafranca.

FALSO

La missione MIX 432, composta da Naldini e Nutarelli in un aereo e dall'allievo Giannelli nell'altro, consisteva nel far impratichire l'allievo ad effettuare manovre evasive per sfuggire all'inseguitore (simulato dall'aereo con Naldini e Nutarelli).

Tali missioni dovevano essere svolte in aree appositamente create e non lungo una rotta per andare da una base all'altra (v. "[I due F-104](#)").

Naldini e Nutarelli squoccarono l'emergenza varie volte impostando il codice 73 nel SIF di modo 1.

FALSO

Il tabulato radar di Poggio Ballone mostra alcune righe con il codice 73 nel SIF1.

Qualunque pilota abbia impostato quel codice, lo ha fatto non per segnalare un'emergenza, ma per evidenziare il simbolo dell'aereo sullo schermo radar. Infatti, nel 1980 il SIF1 = 73 non indicava più un'emergenza; la indicava prima che l'Italia si adeguasse al nuovo standard NATO STANAG 5017 e ciò è avvenuto certamente prima del 1979 (v. "[Probabile origine dell'emergenza segnalata con SIF1 = 73](#)").

Un AWACS era certamente presente nello scenario.

FALSO

Sebbene la presenza di un AWACS E-2C che percorre il tratto d'aerovia tra Genova e Bologna sia quasi certa, non ci sono elementi oggettivi che possano consentire di affermarlo con certezza (v. "[Presenza dell'AWACS](#)").

I codici SIF di modo 3 **4200** e **5400** squoccati dal caccia **AA464** indicano che questo era controllato da un AWACS.

FALSO

Quei codici venivano utilizzati dai controllori del traffico aereo civile di Roma Radar (4200) e da quelli militari di Grosseto Avvicinamento (5400) (v. "[Codici transponder di modo 3](#)").

Il volo Air Malta **KM153** ha seguito la stessa rotta del DC-9 Itavia da Firenze in poi.

FALSO

Il KM153 ha iniziato a percorrere la stessa rotta del DC-9 a partire da Ponza, 380 km a sud del VOR di Firenze. La distanza minima dal VOR di Firenze è stata circa 187 km (v. "[Il MiG-23 aspettava l'Air Malta KM153](#)").

Il volo Air Malta **KM153** aveva un ritardo di una decina di minuti.

FALSO

La partenza da Heathrow era pianificata per le 15:10, ma è avvenuta alle 16:58 (v. "[WP001949_003.DOC](#)" volo n° 17), quindi con 1^h48^m di ritardo.

L'arrivo a Luqa era pianificato per le 18:15, ma è avvenuto alle 19:57, quindi con 1^h42^m di ritardo.

È evidente che il KM153 ha mantenuto un ritardo di circa un'ora e tre quarti lungo tutto il tragitto.

Il ritardo di circa 10 minuti è stato dedotto dall'A.G. (che parla di 13 minuti e mezzo) a causa di un incredibile equivoco nato per aver confuso un punto ALFA con un altro (v. "[L'incredibile equivoco dell'ALFA](#)").

Il MiG doveva usare l'[Air Malta KM153](#) per tornare in Libia senza essere rilevato dai radar.

FALSO

Dal momento che la distanza alla quale passa il KM153 dal presunto punto d'incontro col MiG (Firenze) è circa 187 km (v. "[Il MiG-23 aspettava l'Air Malta KM153](#)"), risulta evidentemente impossibile che qualcuno possa aver pianificato un incontro con il KM153.

I velivoli militari libici, inclusi i [MiG](#), e di altre nazioni non NATO erano regolarmente autorizzati al sorvolo dello spazio aereo italiano.

VERO

Il giudice Priore ha sequestrato ampia documentazione attestante non solo il sorvolo, ma anche l'atterraggio di velivoli militari libici su aeroporti nazionali.

Personale dell'A.M. conferma sia la possibilità di scalo su basi italiane che di sorvolo di aerei militari non NATO muniti di regolare autorizzazione rilasciata con mesi d'anticipo dalle autorità competenti (v. "[Autorizzazioni ad aerei non NATO](#)").

Priore dichiara: "*Noi abbiamo trovato carte del SISMI in cui si dice che c'era addirittura un corridoio adibito al traffico dei **MiG-23** e 25 che andavano in Jugoslavia per riparazione.*" (v. link precedente a fine paragrafo).

Un [MiG](#) ha certainamente volato molto vicino al DC-9.

FALSO

Il particolare modo di funzionamento del radar Marconi fornisce elementi oggettivi che rendono estremamente probabile, ma non certa, la presenza di un aereo entro 2 km dal DC-9 in alcune fasi del volo.

Quale tipo di aereo fosse è assolutamente impossibile stabilirlo (v. "[Aereo nei pressi dell'IH870](#)").

Un [MiG](#) nei pressi dell'IH870 sarebbe certainamente stato visto dalle decine di piloti che hanno incrociato il DC-9.

FALSO

Innanzitutto non ci sono state decine d'incroci. Dei sei incroci rilevabili dai tabulati radar, soltanto uno poteva rappresentare un problema per il MiG (v. "[Le decine d'incroci](#)"), ma un caccia ha ampie capacità di manovra che gli consentono di evitare l'avvistamento.

Un [MiG](#) sarebbe certainamente stato avvistato grazie alla formazione della scia di condensazione.

FALSO

Il tipo di motore che forniva la spinta al MiG-23 (un turboreattore) non poteva generare alcuna scia di condensazione con il meteo di quella sera (v. "[Incrocio con altri aerei](#)").

I due radar primari di Roma (il Marconi e il Selenia) erano **allineati al nord geografico**.

FALSO

I due radar avevano un disallineamento rispetto al nord geografico certamente superiore a 2 gradi ovest. Per il Marconi, tale disallineamento era di circa 2,6/2,7 gradi ovest (v. "**Allineamento radar Marconi e Selenia**").

Ciò implica che le coordinate del punto del disastro calcolate ipotizzando (erroneamente) il perfetto allineamento del radar Marconi con il nord geografico sono spostate 11 km verso ovest (in direzione 255 gradi, più esattamente) rispetto al reale punto del disastro.

Un **disallineamento** di 2 o 3 gradi dei radar di Roma avrebbe comportato un errore inaccettabile per gli aerei vettorati da Roma Radar, specialmente al limite della copertura operativa (circa 100 nm verso sud e circa 130 nm verso nord).

FALSO

L'errore d'allineamento è irrilevante; ciò che conta è che la cartina dello spazio aereo sovrainpressa allo schermo radar sia correttamente allineata al radar, poiché è questo che consente ai controllori di mantenere gli aerei dove desiderato (v. "**Analisi posizioni note**").

La verifica del corretto allineamento tra un radar e la cartina sovrainpressa è banale, perché è sufficiente che il controllore veda la posizione di un plot quando un aereo riporta il sorvolo di una radioassistenza o di un punto di riporto.

I radar della catena **NADGE** non registrano su nastro tutto ciò che compare sullo schermo.

VERO

I plot registrati su nastro sono solamente quelli sintetici (generati dal computer) e non quelli grezzi (effettivamente rilevati dai radar primario e secondario) presenti sullo schermo (v. "**Capitolo XV - Consulenza tecnica Miggiano - 18.07.90**." a metà pag. 23).

Tuttavia, quando un plot è di qualità 7 il sintetico è sovrapposto al grezzo (v. "**Qualità dei plot - NADGE**") e quindi il plot sintetico registrato su nastro corrisponde anche al plot grezzo.

L'A.M. ha consegnato all'A.G. tutti i **nastri radar** e tabulati in suo possesso.

FALSO

Nonostante i molti decreti di sequestro emessi per acquisire i dati radaristici e nonostante la sollecitudine della Procura di Palermo nel richiederli, i dati radaristici pervenuti all'A.G. sono solo una piccolissima parte di quelli prodotti la sera della strage e risultano anche incompleti (v. "**Dati radaristici pervenuti all'Autorità Giudiziaria**").

I **nastri di Marsala** presentano un buco temporale proprio nel momento dell'abbattimento.

FALSO

La riduzione dati (su carta) dei nastri sequestrati presso il sito radar di Marsala mostra un buco temporale dalle 19:04 alle 19:12 (v. "**Capitolo VII - B.T.A. di Borgo Piave – BTADA**." a pag. 3).

Siccome l'abbattimento del DC-9 è avvenuto qualche secondo dopo delle 18:59:45, orario di Roma Radar, e considerando che l'orario dei tabulati di Roma è in anticipo di circa 1 minuto rispetto a Marsala (v.

"Sfasamento temporale tra Ciampino e Poggio Ballone"), il vuoto temporale di Marsala inizia circa alle 19:05 secondo l'orario di Roma, cioè circa 5 minuti dopo l'abbattimento.

I **tabulati radar** che l'A.M. ha consegnato all'A.G. sono completi e non mostrano anomalie.

FALSO

L'A.M. consegnò all'A.G. una riduzione dati (su carta) della THR di Poggio Ballone che però presenta un buco temporale dalle 18:30:18,0 alle 18:33:53,5 per una durata di 3^m35,5^s (v. "**Assenza di plot per 3^m34^s**").

Il mod. DA1 usato presso il sito di Licola non è stato trovato. Al suo posto è stato trovato un documento rappresentante le tracce con grossa approssimazione e quindi del tutto inutile (v. "**XIII LEGISLATURA - 30^a seduta**", primo paragrafo di pag. 30).

Soltanto le **radioassistenze** di Bolsena e Ponza erano inefficienti.

FALSO

La **relazione Luzzatti** riporta a pag. 27 lo stato d'inefficienza per "BOL/VOR-TAC" (Bolsena VORTAC) e "PNZ/VOR-TAC" (Ponza VORTAC), poiché soltanto per queste due radioassistenze era stato emesso il rispettivo NOTAM.

È, tuttavia, una certezza che il VOR di Firenze era malfunzionante (funzionava, ma in modo assolutamente anomalo, in quanto si riceveva solo a breve distanza, v. "**Comunicazioni TBT**", "**Tabulati RADAR**" e "**17:15 - PD-808**") e che tutte le altre radioassistenze civili (quindi esclusi i TACAN) situate lungo la rotta del DC-9 erano spente, con l'unico dubbio per il DME di Latina (di fatto irrilevante, dal momento che funzionava il TACAN di Ponza, v. "**Tabulati RADAR**").

Lo stato delle **radioassistenze** è del tutto irrilevante ai fini della ricostruzione dei fatti.

FALSO

Il fatto di aver spento le sole radioassistenze civili situate lungo la rotta del DC-9 (lasciando accese quelle militari) e di aver reso malfunzionante il VOR di Firenze (pur in assenza di NOTAM) è di estrema rilevanza per ricostruire gli eventi (v. "**17:15 - PD-808**" e "**Cosa comporta la mancata disponibilità delle radioassistenze?**").

Lo stato delle **radioassistenze** non impediva all'IH870 il regolare svolgimento del volo.

VERO

Sebbene le radioassistenze civili situate lungo la rotta del DC-9 fossero quasi tutte spente, ciò non impediva il regolare svolgimento del volo agli aerei che andavano verso sud, grazie alla presenza dei radar di Roma (v. "**Volo IH870**").

Gli aerei dotati di INS (tipicamente quelli a medio/lungo raggio) non hanno subito alcuna ripercussione dovuta alle radioassistenze spente.

Lo stato delle **radioassistenze** consentiva comunque il regolare svolgimento di tutti i voli.

FALSO

Gli aerei non dotati di INS che andavano verso nord dovevano deviare dalle rotte convergenti su Ponza (Palermo - Ponza, Catania - Ponza e Caraffa - Ponza); dovevano, quindi, percorrere una rotta parzialmente diversa da quella percorsa dall'IH870 in senso contrario (v. "**Cambio di rotta da sud verso nord**").

3. Dati radaristici pervenuti all'Autorità Giudiziaria

Luogo comune: tutti i dati radaristici prodotti la sera della strage dai centri radar della D.A. sono stati consegnati all'A.G.

Motivazione: questo luogo comune viene sempre collegato al fatto che la sera della strage non sarebbe accaduto niente d'insolito nei cieli italiani e, quindi, non ci sarebbe niente da nascondere. Dunque, non ci sarebbe stata alcuna ragione per non consegnare tali dati con completezza e tutti nella loro interezza.

Il giudice istruttore Priore, nella sua [Ordinanza di rinvio a giudizio - Sentenza istruttoria di proscioglimento](#), riporta con dovizia di particolari tutto ciò che l'A.G. riesce a trovare nei vari centri radar della D.A. e tutto ciò che, invece, non viene rinvenuto.

Sebbene questo dettagliato elenco sia presente dall'agosto del 1999 (data di emissione dell'O-S), c'è chi ancora sembra avere le idee confuse su ciò che l'A.G. ha effettivamente rinvenuto.

Lo scopo di questo capitolo è chiarire come stanno veramente le cose.

3.1. Organizzazione dei centri radar

Al fine di comprendere meglio i contenuti trattati in questa pagina, nel presente paragrafo vengono fornite alcune informazioni di base sull'organizzazione dei centri radar della D.A. Tali informazioni sono tratte in massima parte dal documento "[WP002020_001.DOC](#)" da pag. 25.



La cartina mostra l'ubicazione dei centri radar, i collegamenti tra di essi e la rotta seguita dall'IH870 (in rosso).

I cerchi tratteggiati rappresentano la copertura approssimativa.

I compiti assegnati ad un centro radar sono:

- assicurare la sorveglianza dello spazio aereo (v. definizione poco più sotto) in tutta l'area coperta dal radar;
- effettuare l'identificazione di tutto il traffico aereo in transito nell'area di responsabilità del centro radar;
- fornire informazioni agli enti superiori ed adiacenti circa la situazione aerea e l'impiego delle armi;
- esercitare il controllo tattico degli intercettori;

- fornire assistenza alla navigazione aerea ed alle missioni offensive;
- concorrere alle operazioni di soccorso.

Per ogni centro radar è definita la TPA, che è la porzione di spazio aereo assegnata all'unità radar ai fini dell'assolvimento dei compiti relativi a: inizializzazione, numerazione, identificazione, tracciamento e riporto delle tracce agli altri centri. All'interno della propria TPA, quindi, un centro radar ha la responsabilità di:

- associare un'adeguata simbologia (traccia) ad ogni eco radar correlabile con oggetti in movimento;
- attribuire a ciascuna traccia un numero distintivo;
- individuare l'identità e le caratteristiche cinematiche di tali eco (quota, velocità, direzione, ecc).

Importanti eccezioni a quanto appena detto esistono in presenza di **Free Plot Area**.

La sorveglianza aerea è la sistematica osservazione di un definito volume di spazio aereo mediante mezzi elettronici ed è limitata esclusivamente dalla capacità di copertura dei radar. Ciò significa che i limiti stabiliti per le TPA non si applicano alla sorveglianza aerea, che deve essere svolta per 360 gradi alla massima portata del radar.

Il capo controllore (M.C.) coordina e dirige le attività ed è responsabile di fronte al comandante della condotta di tutte le operazioni di D.A. che si svolgono in sala operativa. Ha la delega di ordinare o meno il decollo dei velivoli intercettori in caso di necessità operativa ed ha al suo fianco l'assegnatore di intercettori (F.A.).

La sala operativa è organizzata in tre sezioni:

1. sezione armi;
2. sezione sorveglianza;
3. sezione addetti all'elaboratore elettronico.

Della sezione armi fanno parte gli operatori guida caccia, che hanno il compito di guidare i velivoli intercettori verso il velivolo da intercettare.

La sezione sorveglianza svolge il compito di scoperta, identificazione ed inseguimento degli aeromobili. Fanno parte di questa sezione:

- il supervisore (T.P.O.) controlla e coordina il lavoro della sezione, svolge normalmente anche il compito di sorveglianza generale dello spazio aereo;
- l'assistente del T.P.O. (T.P.O./A);
- l'identificatore (I.O.) provvede alle azioni necessarie all'identificazione dei velivoli;
- l'inizializzatore (I.N.) è responsabile della scoperta della traccia e del suo inserimento nel sistema (inizializzazione della traccia);
- il tracciante (T.K.M.) controlla l'inseguimento automatico delle tracce locali (cioè di quelle all'interno della TPA del centro radar) e, all'occorrenza, effettua il tracciamento manuale;
- l'addetto allo scambio dati con i reparti superiori limitrofi (T.K.X.) cura e controlla la trasmissione e ricezione automatica dei dati relativi al traffico aereo che interessa l'area di competenza del centro radar.

In caso di esercitazione era presente anche la figura del controllore di esercitazione (E.C.).

La sezione addetti all'elaboratore elettronico cura il funzionamento operativo del computer. Il M.I.O. carica il programma da far eseguire al computer, inserisce i nastri necessari per le esercitazioni simulate (SYNADEX) ed effettua le riduzioni dati.

Di fatto, la sala operativa può funzionare con molte meno persone che assumono su di sé più funzioni. Tutte

le console sono intercambiabili, cioè possono svolgere tutte le funzioni. Ad esempio, per abilitare una console alla funzione di T.K.X. bisogna inserire un'apposita mascherina da T.K.X. ed eseguire una serie di operazioni che abilitano la console a funzionare come T.K.X.

I centri radar italiani erano connessi tra loro e con quelli limitrofi delle nazioni NATO tramite ponte radio o linea telefonica per formare un sistema integrato di superficie per la difesa aerea (NADGE) che si estendeva per tutta l'Europa, dalla Norvegia alla Turchia.

Un centro NADGE:

- consente, per quanto attiene alla sorveglianza, di rappresentare e aggiornare la situazione aerea in tempo reale;
- permette la registrazione automatica su nastro della suddetta situazione;
- fornisce, mediante l'elaborazione automatica di dati e la loro rappresentazione visiva, adeguata assistenza nella guida degli intercettori pilotati.

3.2. Decreti di sequestro iniziali

L'oggetto dei decreti di sequestro che interessano in questa sede (cioè i dati radaristici) erano costituiti da nastri magnetici e tabulati cartacei.

I nastri venivano utilizzati nei centri radar che funzionavano in modalità automatica o semiautomatica. Questi centri avevano un computer di tracciamento che poteva inizializzare automaticamente (cioè senza l'intervento dell'operatore) le tracce associabili a velivoli. Una volta inizializzata la traccia, il computer poteva seguirla automaticamente (cioè senza l'intervento dell'operatore) aggiornandone la posizione e i dati di volo.

In base alle dichiarazioni rese da alcuni controllori della D.A., risulterebbe che la modalità automatica non fosse mai usata o fosse usata molto raramente, poiché lo schermo tendeva a riempirsi di falsi bersagli generati dal rumore di fondo (orografia, fenomeni meteo, grosse navi, ecc), sovraccaricando il computer di tracciamento, che all'epoca aveva capacità molto limitate. Così l'inizializzazione delle tracce era demandata all'operatore, mentre il tracciamento era lasciato al computer. In altre parole, i centri radar funzionavano quasi sempre in modalità semiautomatica.

Su nastro venivano registrate moltissime informazioni, sia relative alle tracce che alle azioni compiute dall'operatore alla console e tutte queste informazioni potevano essere stampate su carta, qualora venisse richiesto.

Per evitare un enorme spreco di nastri, vigevano specifiche disposizioni che prescrivevano di smagnetizzare i nastri (per cancellarli) e di riutilizzarli dopo 30 giorni dall'ultima registrazione, salvo diverse disposizioni.

I centri radar più obsoleti non possedevano un registratore a nastro magnetico come quello presente nei siti automatici o semiautomatici, per cui i plot venivano registrati su di un apposito modello cartaceo chiamato DA-1.

Questo modello era utilizzato anche nei centri radar dotati di nastri magnetici quando il sistema di registrazione non era operativo (manutenzione, malfunzionamento, ecc). Nei centri che funzionavano in modalità fonetico-manuale, invece, il DA-1 era l'unico mezzo per registrare e preservare le tracce avvistate. Nei centri di tipo fonetico-manuale, uno o più operatori (detti lettori) erano addetti alla lettura sui monitor delle tracce di qualsiasi velivolo militare o civile. Essi comunicavano per interfono i dati radaristici ad altri operatori (detti marcatori), che provvedevano a riportarli su tabellone di plexiglass con gessi vetrografici, indicando: posizione, direzione, velocità e nominativo delle tracce. Parallelamente, ancora altri operatori trascrivevano gli stessi dati sul DA-1.

Il Sostituto Procuratore Guarino, della Procura della Repubblica di Palermo, si muove con esemplare sollecitudine, mettendo in essere molteplici attività già a partire dal 28 giugno.

Il primo decreto di sequestro delle registrazioni radar viene emesso sabato 5 luglio 1980 (v. "[WP000132_001.DOC](#)"):

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PALERMO

IL P.M.

VISTI GLI ATTI RELATIVI AL DISASTRO AEREO DC9 VOLO ITAVIA IH-870 DEL 27.06.80;
RILEVATO CHE OCCORRE ACQUISIRE AGLI ATTI PROCESSUALI LE REGISTRAZIONI DELLE
INTERCETTAZIONI DEI RADAR MILITARI **COMUNQUE OPERANTI SUL MAR TIRRENO** NELLA NOTTE
TRA VENERDI' 27.06.80 E SABATO 28.06.80, TRA LE ORE 20,00 E LE ORE 23,15;
VISTO L'ART. 342 C.P.P.

DISPONE

CHE LE REGISTRAZIONI PREDETTE SIANO IMMEDIATAMENTE CONSEGNATE DA CHIUNQUE LE
DETENGA E DOVUNQUE SI TROVINO, ALL'UFFICIALE DI P.G. ALL'UOPO INCARICATO;

DELEGA PER L'ESECUZIONE IL COMANDANTE DEL GRUPPO C.C. DI PALERMO, CONFERENDOGLI LA
FACOLTA' DI PROCEDERE ALL'INCOMBENTE ANCHE A MEZZO DI ALTRO UFFICIALE DI P.G. DA
LUI STESSO INCARICATO.

PALERMO, LI' 05.07.80

IL SOST. PROC. DELLA REPUBBLICA
DOTT. ALDO GUARINO

L'A.G. inizierà ben presto a rendersi conto delle difficoltà che si troverà ad affrontare durante l'espletamento delle sue attività.

Infatti, il lunedì seguente, il comandante del Gruppo Carabinieri di Palermo comunica la delega al Comando della 3ª Regione Aerea, ma, improvvisandosi Procuratore della Repubblica, modifica l'oggetto del sequestro aggiungendo una precisazione pesantemente limitativa (v. "[WP002320_001.DOC](#)"):

DA C.C. GRUPPO	PALERMO
AT COMANDO 3^ R.A.	BARI
PERCO:	
C.C. LEGIONE - OAIO -	PALERMO (COPIA)
PROCURA REPUBBLICA	PALERMO (COPIA)

NON CLASSIFICATO
NR. 1083/10

SOSTITUTO PROCURATORE REPUBBLICA PALERMO DR. ALDO GUARINO (,) CHE PROCEDE IN
ORDINE DISASTRO AEREO DC9 VOLO ITAVIA IH870 DEL 27.06.80 (,) HABET DELEGATO
QUESTO COMANDO ACQUISIRE REGISTRAZIONI INTERCETTAZIONI RADAR MILITARI COMUNQUE
OPERANTI SU MARE TIRRENO TRA ORE 20,00 ET ORE 23,15 DETTO 27.06.80 **CON**
PARTICOLARE RIFERIMENTO AT ALLINEAMENTO LATINA PONZA PALERMO (.) PREGASI

PERTANTO VOLERE APPRONTARE CORTESE URGENZA DOCUMENTAZIONE ARGOMENTO
ACCENTRANDOLA PRESSO CODESTO COMANDO DOVE SARA' RILEVATA DA UFFICIALE DIPENDENTE
APPOSITAMENTE DELEGATO ET NON APPENA GIUNGERA' COMUNICAZIONE DISPONIBILITA'
CITATO MATERIALE FINE TEN. COL. VALENTINI

PALERMO, 07.07.80

IL TEN. COLONNELLO
COMANDANTE DEL GRUPPO
(FRANCESCO VALENTINI)

Molti anni dopo (nel 1996), il comandante del Gruppo Carabinieri, davanti a Priore, giustificherà la sua aggiunta con l'esigenza d'individuare il punto d'impatto sul mare (v. "[WP000801_001.DOC](#)"):

A D.R.: UNO DEI PRIMI INTERROGATIVI DA SCIogliere ERA QUELLO DI CAPIRE IL PUNTO DI IMPATTO DEL VELIVOLO IN MARE, CIO' POTEVO INFATTI VARIARE LA COMPETENZA DELLA MAGISTRATURA.

AL TESTE VIENE MOSTRATO IL MESSAGGIO GRUPPO DATA-ORARIO 071230/B LUGL INVIATO DA C.C. GRUPPO PALERMO AL COMANDO 3^ R.A. BARI - DOCUMENTO ESISTENTE AGLI ATTI DEL PROCESSO. VIENE QUINDI RICHIESTO DI SPIEGARE LA FRASE "... CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AT ALLINEAMENTO LATINA PONZA PALERMO".

IN PROPOSITO IL TESTE DICHIARA: "LA FRASE DELLA QUALE MI VIENE RICHIESTA SPIEGAZIONE RIGUARDA QUANTO DA ME SOPRA RIFERITO CIRCA L'ESIGENZA DI RICERCARE IL PUNTO DI IMPATTO SUL MARE DEL VELIVOLO."

Non è chiaro in che modo la presenza dei dati radaristici di tutti i centri radar avrebbe potuto ostacolare la ricerca del punto d'impatto, ma tant'è.



Ciò che, invece, è chiaro è il disastro derivato dall'arbitraria aggiunta, come mostrato dalla cartina. Cinque centri radar vengono esclusi dal sequestro, due dei quali (Poggio Renatico e Poggio Ballone) sono di fondamentale importanza per coprire il volo del DC-9.

Nel frattempo, la competenza viene trasferita alla Procura della Repubblica di Roma, il cui sostituto Santacroce, in data 16 luglio 1980, emette un decreto di sequestro concernente (v. "[Motivazione](#)" a pag. 54):

1. le registrazioni su nastro magnetico dei tracciati del radar della difesa aerea territoriale operante nella zona compresa tra Latina-Ponza-Palermo, "da ricercarsi presso l'ITAV-Traffic di Roma-Eur"; 2. le registrazioni su nastro magnetico dei tracciati radar "Marconi e Selenia" riguardanti il volo IH-870 Bologna-Palermo del 27.06.80, "da ricercarsi come sopra"; [...]

Il 21 luglio, il decreto viene notificato al comandante del 2° Reparto ITAV-TRAFF, ma egli riferisce (v. "[WP003558_001.DOC](#)"):

LE REGISTRAZIONI DEI TRACCIATI DEL RADAR DELLA D.A. OPERANTI NELLA ZONA TRA LATINA-PONZA E PALERMO (C.R.A.M. LICOLA E C.R.A.M. PALERMO [*Marsala, ndr*]) SONO STATE ACCENTRATE PRESSO L'AEROPORTO DI PALERMO A SEGUITO DI ACCORDI PRECEDENTI CON L'A.G. DI PALERMO PER FACILITARNE LA MESSA A DISPOSIZIONE DELLA PREDETTA PROCURA, PRECEDENTEMENTE INCARICATA DEL CASO IN ESAME.

Il giorno seguente, il comandante trasmette un messaggio a vari enti per ricevere il materiale con la massima urgenza (v. "[WP000213_001.DOC](#)"):

PAGINA DUE RIFTB 1332 UNCLAS

2. SEGUITO ACCORDI INTERCORSI CON AEROREGIONI COMPETENTI PREGASI VOLER PROVVEDERE AFFINCHÉ PREDETTA DOCUMENTAZIONE SIA INVIATA CON MASSIMA URGENZA POSSIBILE PRESSO SCRIVENTE ITAV-TRAFF PER SUCCESSIVA CONSEGNA AT PROCURA ROMA.

Ancor prima di trasmettere il messaggio, lo stesso 21 luglio un aereo atterra a Trapani-Birgi per ritirare il plico da consegnare all'ITAV e riparte alla volta di Ciampino, dove il plico viene consegnato (v. "[TITOLO 2 - L'istruttoria dal 27 luglio 90 al 31 dicembre 97](#)." a pag. 313).

Nella lettera d'accompagnamento a firma del comandante dell'aeroporto di Birgi, veniva specificato (sempre a pag. 313):

Seguito contatti verbali con capo Ufficio Operazioni della 3ª Regione Aerea, in allegato si trasmettono le registrazioni effettuate dai CRC di **Marsala, Licola e Poggio Ballone** il 27.06.80 dalle ore 18.00 alle ore 21.34

Quindi anche quest'ultimo, inizialmente escluso, venne considerato. Il centro di Poggio Ballone, infatti, arrivava a coprire lo spazio aereo fino a circa 90 km a sud di Ponza, quindi comprendeva un'ampia parte della zona Latina - Ponza - Palermo.

Il comandante del 2° reparto ITAV consegna il plico alla Guardia di Finanza di Roma il 22 luglio, ma non senza qualche sorpresa (v. ancora pag. 313):

Veniva così acquisito lo stralcio delle registrazioni dei tracciati radar della Difesa Aerea territoriale di Licola e Marsala. Nell'occasione il Fiorito De Falco riferiva che il radar di Licola non aveva nastri di registrazione in quanto basato su sistema fonetico-manuale, mentre le registrazioni su nastro relative al radar di Marsala erano inserite nell'elaboratore elettronico del citato radar.

Così come emerge sempre da questo verbale che il Fiorito De Falco **non consegnava la**

documentazione di Poggio Ballone, pur pervenuta da Trapani Birgi, documentazione che unitamente a quella di Licola e Marsala era stata concentrata in quell'aeroporto [...]

Non vengono, quindi, consegnati né i nastri di Marsala né alcun dato radaristico relativo a Poggio Ballone.

In base a quanto disposto da Santacroce con il decreto del 16 luglio, il materiale sequestrato (comprendente i dati radaristici) doveva essere affidato al presidente Luzzatti della Commissione d'inchiesta tecnico-formale del Ministero dei Trasporti *"per le determinazioni di competenza con riferimento allo sviluppo e all'interpretazione delle registrazioni su nastro magnetico dei rilevamenti radar"*.

Il fatto di affidare alla Commissione Luzzatti il materiale sequestrato, anziché consegnarlo ai colleghi peritali, impedirà ai periti giudiziari di analizzare il materiale radaristico sino al 1988, a causa di forti inconvenienti ed incomprensioni che si protrarranno per anni, probabilmente dovute ad errate o carenti comunicazioni tra le Procure (v. "**Motivazione**" a pag. 56).

3.3. Poggio Ballone

Nella sua O-S, il giudice Priore dedica centinaia di pagine al centro radar di Marsala. Tuttavia, il centro radar A.M. che riveste la massima importanza ai fini della ricostruzione dei fatti è senza dubbio Poggio Ballone.

Le **requisitorie del Pubblico Ministero** ci dicono quali dati radaristici non sono pervenuti (v. fondo pag. 322):

D) POGGIO BALLONE: **MANCANO I NASTRI DELLE REGISTRAZIONI RADAR** NONCHE' DELLE TELEFONATE TBT; EPPURE DAL CAPOVERSO DELLA NOTA DI TRASMISSIONE DA POGGIO BALLONE ALL'ITAV DEL 14.07.80 E DALLA NOTA DI TRASMISSIONE DI TRAPANI BIRGI ALL'ITAV DEL 21.07.80 (DAL CUI COMBINATO DISPOSTO EMERGE CHE LE REGISTRAZIONI RADAR DI POGGIO BALLONE FURONO INViate DA POGGIO BALLONE A TRAPANI E POI DA TRAPANI ALL'ITAV) NONCHE' DALLE DEPOSIZIONI DEI PILOTI DI GROSSETO TRAPANI E POI DA TRAPANI ALL'ITAV) NONCHE' DALLE DEPOSIZIONI DEI PILOTI DI GROSSETO GON E MARELIO (G.I. 26.03.92 E CONFRONTO 07.07.95; GON G.I. 22.01.93 E CONFRONTO 07.07.95 CHE EVIDENZIANO CHE FU LORO CONSEGNATO A GROSSETO DA POGGIO BALLONE UN PLICO CONTENENTE DEI NASTRI CON TANTO DI CUSTODIA METALLICA DA CONSEGNARE A TRAPANI) RISULTA CHE GIA' IL 13.07.80 FURONO TRASPORTATE IN AEREO DA GROSSETO A TRAPANI I NASTRI DEI RADAR, CHE POCHI GIORNI DOPO PROSEGUIRONO PER L'ITAV OVE PERALTRO (VEDI ANCHE SUB POSIZIONE IMPUTATO FIORITO DE FALCO) **NON FURONO MAI RINVENUTI**.

Stando al registro del M.I.O. i nastri magnetici usati quella sera erano i numeri 60 e 61 (v. "**TITOLO 2 - L'istruttoria dal 27 luglio 90 al 31 dicembre 97.**" a pag. 316):

La sera del 27 giugno al tempo dell'incidente e immediatamente prima era inserito il nastro 60; il successivo il nr.61 fu inserito alle ore 21.40. Ebbene i nastri nr.60 e 61 non sono stati reimpiegati subito dopo l'ultimazione del ciclo dei nastri a disposizione e cioè il 31 luglio, ma bensì il **22.08.80** (come risulta dal registro MIO e dall'ordine cronologico).

Il mancato riutilizzo dei due nastri dopo il normale periodo di 30 giorni è anche confermato dall'operatore montante del turno serale (v. "**WP003919_001.DOC**"):

A D.R.: NEL TURNO TRA IL 30 E IL 31.07.80, L'OPERATORE SMONTANTE MIRACCO ANNOTA L'INSERIMENTO DEL NASTRO DI RECORDING NR. 59/A, IL MONTANTE CIOE' IO, INSERISCE IL NASTRO NR. 62, SALTANDO I NASTRI NR. 60 E 61; TALE CIRCOSTANZA SI POTEVA VERIFICARE O PERCHE' I NASTRI ERANO "STIRATI" E NON UTILIZZABILI OPPURE PERCHE' ACCANTONATI SU

DISPOSIZIONE DEL CAPO UFFICIO OPERAZIONI. NON RICORDO SE DEI NASTRI ACCANTONATI O "STIRATI" VENIVA FATTA RELAZIONE DELL'UFFICIO OPERAZIONI.

A prescindere dall'effettivo stato di usura dei due nastri, è evidente che fu diramato l'ordine di accantonarli. Infatti, quando il 31 luglio arriva il momento di riutilizzare il nastro 60, questo viene saltato insieme al 61. Se non ci fosse stato l'ordine di accantonarli è ovvio che sarebbero stati riutilizzati nel normale riciclo di nastri (il 31 luglio).

Invece i due nastri vengono reimmessi nel riciclo a 1 mese di distanza da quel 22 luglio, giorno in cui il comandante del 2° reparto ITAV consegna il plico con i dati radaristici alla Guardia di Finanza (come detto nel precedente paragrafo).

È, quindi, evidente che era stato diramato l'ordine di non rimettere in circolo i nastri e di conservarli, ma a seguito di difformità negli adempimenti burocratici tra A.G., Ministero della Difesa e 3ª Regione Aerea, che hanno creato confusione e perdite di tempo, i nastri vengono comunque riutilizzati, con esemplare rispetto delle regole da parte dell'A.M. che prevedono, appunto, di rimettere in circolo i nastri registrati dopo 30 giorni, evitando lo spreco di nastri vergini.

Evidentemente, l'A.M. non ha ritenuto di dover conservare scrupolosamente materiale radaristico sottoposto a sequestro e sembra anche non aver ritenuto significativo il fatto che sul nastro numero 60 (rimesso in circolo o rottamato per usura) erano presenti circa 12 minuti di registrazione relativa ad un aereo abbattuto.

Dopo vari infruttuosi tentativi di recuperare i dati radaristici di Poggio Ballone, si arriva all'agosto del 1988 (v. "[WP001297_001.DOC](#)"):

IN DATA 12.08.88, IN ESECUZIONE DELL'ORDINE EMANATO DAL TRIBUNALE DI ROMA (DR. BUCARELLI), IL MAGG. PETRACCANI E IL BRIG. UMBRO DEL NUCLEO DI P.G. C.C. DI ROMA ACQUISIVANO LA DOCUMENTAZIONE DEL RADAR DI POGGIO BALLONE.

TRA LA DOCUMENTAZIONE CONSEGNATA FIGURAVANO LE 11 CARTINE DEGLI AVVISTAMENTI RADAR, MA NON FIGURAVA NE' LA "DATA REDUCTION" NON PIU' IN POSSESSO DEL SITO (4 COPIE ERANO STATE INVIATE AL 1° R.O.C. E 1 COPIA AL COMANDO AEROPORTO TRAPANI BIRGI), NE' I NASTRI DI REGISTRAZIONE NON PIU' REPERIBILI PRESSO IL SITO DI POGGIO BALLONE.

Le 11 cartine costituiscono la rappresentazione grafica dei plot registrati da Poggio Ballone dalle 18:00 alle 21:15 del 27.06.80 e fanno parte della documentazione misteriosamente scomparsa nel luglio 1980 (v. precedente paragrafo).

Gli anni passano e arriviamo al 04.06.90, quando l'allora giudice istruttore Bucarelli emette un ulteriore decreto di sequestro presso il centro radar di Poggio Ballone riguardante (v. "[WP002020_001.DOC](#)" a pag. 10):

NASTRI DELLE REGISTRAZIONI RADAR; TRACK HISTORY RECORDING IN ORIGINALE; CONSOLE DATA RECORDING IN ORIGINALE; DA-1 IN ORIGINALE E OGNI ALTRO EVENTUALE DOCUMENTO ATTINENTE ALLE REGISTRAZIONI RADAR AD ESCLUSIONE DI QUELLI CONSEGNATI IN DATA 22.11.89; WINTR IN ORIGINALE, IL TUTTO RELATIVO AL 27.06.80 DALLE ORE 18,00 ALLE ORE 20,00 GMT.

Il 30 giugno, Bucarelli emette un altro decreto di sequestro da eseguirsi presso il 1° R.O.C. di Montevenda riguardante (v. stessa fonte precedente a pag. 11):

TRACK HISTORY RELATIVI ALLE ORE 21,00 CIRCA DEL 27.06.80 DEL 21° GRUPPO RADAR DI POGGIO BALLONE;: NASTRO DELLE REGISTRAZIONI RADAR COME SOPRA.

A tempo di record, il 2 luglio, il comandante del 1° R.O.C. consegna all'A.G. l'ultima copia di 4 THR. Le altre copie furono trasmesse alla 1ª R.A. nell'88 e al capo ufficio relazioni esterne dello S.M.A. nel '90.

Nel disperato tentativo di recuperare i nastri di Poggio Ballone, a febbraio del '92 vengono emessi altri decreti di sequestro (tutti concernenti i nastri di Poggio Ballone) presso gli aeroporti di Trapani-Birgi, Palermo-Boccadifalco, Punta Raisi e 3° R.O.C. di Martinafranca (v. stessa fonte precedente a pag. 16). Sappiamo bene che l'esito fu negativo.

Dopo altri 3 anni, il 25.05.95, viene sequestrata la 2ª copia della THR di Poggio Ballone (v. stessa fonte precedente a pag. 18).

In data 27.03.96 vengono sequestrate altre 2 THR presso lo S.M.A., arrivando alle attuali 4 copie cartacee della sola THR, che è la sequenza temporale dei plot con tutti i dati a corredo, mentre le altre informazioni presenti sui nastri (come la sequenza delle azioni compiute dagli operatori alla console e il tabulato intercettazioni) andranno perse per sempre.

Ma la storia non finisce qui, poiché le copie risultano avere le seguenti anomalie (v. sempre "[WP002020_001.DOC](#)", pag. 21):

* NR. 3 TRACK HISTORY SEQUESTRATE IN DATA 02.07.90 AL 1° R.O.C. IL 25.05.95 ALLA 1ª R.A. E IL 27.03.96 PRESSO LO SMA, QUEST'ULTIMA PERVENUTA DALLA 1° R.A. IN DATA 04.07.88, RISULTAVANO ESSERE UGUALI TRA DI LORO, CON UNA MANCANZA DI DATI TRA LE ORE 18,30/Z E LE ORE 18,33/Z;

* NR. 1 TRACK HISTORY SEQUESTRATA IN DATA 27.03.96 PRESSO LO SMA, PERVENUTA IN DATA 01.06.90 DAL 1° R.O.C., CONFRONTATA CON LE ANZIDETTE PRESENTAVA:

1) NON AVERE UNA NUMERAZIONE PROGRESSIVA DA PAGINA 1 A PAGINA 305 COME LE ALTRE COPIE BENSÌ ALCUNE RIPETIZIONI CIOÈ DA PAGINA 2 A PAGINA 69; DA PAGINA 1 A PAGINA 21; DA PAGINA 1 A PAGINA 228;

2) UN VUOTO DI REGISTRAZIONE DA ORE **18,31,540** A ORE **18,36,251**, MENTRE NELLE ALTRE 3 COPIE IL VUOTO È COMPRESO TRA LE ORE **18,30,180** E LE ORE **18,33,536**;

3) LA NON RIPETIZIONE DI DATI DA ORE 19,32,276 A ORE 19,37,186 CHE INVECE È PRESENTE NELLE ALTRE 3 COPIE;

4) AVERE DEI "ZERO LENGHT RECORD" IN ORARI DIVERSI RISPETTO ALLE ALTRE 3 COPIE;

5) ESSERE STAMPATA IN UNICA COPIA ORIGINALE A MODULO CONTINUO, MENTRE LE ALTRE 3 RISULTANO ESSERE COPIE DI UNA STAMPATA A MODULO CONTINUO FORMATA DA 4 FOGLI.

La differenza, forse, più significativa riguarda il buco temporale, lungo circa 3 minuti e mezzo nelle prime THR sequestrate e circa 4 minuti e mezzo nell'altra. Anche l'inizio del vuoto è diverso ed è posticipato di circa 1 minuto e mezzo nella THR con buco di 4 minuti e mezzo.

Pagina 99
10/09/90

POGGIO BALLONE-TRACCE COMPRESSE TRA LE 18.00/Z E LE 19.30/Z

NATO	TKN	TIME	ENTRY	X	Y	VELOC.	PRUA	ALTIT.	CLASS.	LOC/REM	SIF1	SIF2	SIF3	QUAL
LG461	182744		51	15	54	387	159	-	F	R	-	-	-	5
LG461	182754		61	15	53	387	159	-	F	R	-	-	-	3
LG461	182804		61	15	52	387	059	-	F	R	-	-	-	3
LG461	182805		61	15	53	361	160	-	F	R	-	-	-	7
LG461	182805		61	15	53	381	160	-	F	R	-	-	1136	7
LG461	182824		61	18	50	381	160	-	F	R	-	-	1113	7
LG461	182854		61	17	48	324	160	-	F	R	-	-	1133	7
LG461	182904		61	20	47	324	160	-	F	R	-	-	1133	7
LG461	182924		61	20	45	355	141	-	F	R	-	-	1133	7
LG461	182934		61	20	43	355	141	-	F	R	-	-	1133	7
LG461	182945		61	21	42	355	141	-	F	R	-	-	1133	7
LG461	182954		61	21	41	355	141	-	F	R	-	-	1133	7
LG461	183006		61	21	40	350	141	-	F	L	-	-	1136	7
LG461	183428		61	39	12	457	136	22500	F	L	-	-	1136	7
LG461	183440		61	41	11	459	135	22500	F	L	-	-	1136	7
LG461	183451		61	42	10	459	134	22500	F	L	-	-	1136	7
LG461	183603		61	48	4	469	136	22500	F	L	-	-	1136	7
LG461	183626		61	50	1	467	136	22500	F	L	-	-	1136	7
LG461	183638		61	51	0	467	136	22500	F	L	-	-	1136	7
LG461	183726		61	55	-4	469	141	22500	F	L	-	-	1136	7
LG461	183737		61	56	-5	471	142	22500	F	L	-	-	1136	7
LG461	183749		61	56	-8	471	161	22500	F	L	-	-	1136	7
LG461	183802		61	57	-9	471	161	22500	F	L	-	-	1136	6
LG461	183813		61	57	-11	471	161	22500	F	L	-	-	1130	6
LG461	190503		61	-170	168	512	135	35249	F	R	-	-	4426	7

responsabili delle stragi.

L'esempio serve soltanto per vedere in cosa consiste, in pratica, questo famoso buco temporale.

Si nota che i plot di questa traccia sono registrati con una certa regolarità, poi c'è il salto improvviso di oltre 4 minuti evidenziato con le due barrette rosse.

Questo buco temporale riguarda non solo LG461 dell'esempio, ma tutte le tracce presenti nel tabulato.

Una delle tante conferme in merito alla presenza del buco temporale ce la dà il programmatore del centro radar di Poggio Ballone, che dichiara (v. "[WP002066_001.DOC](#)" a pag. 3):

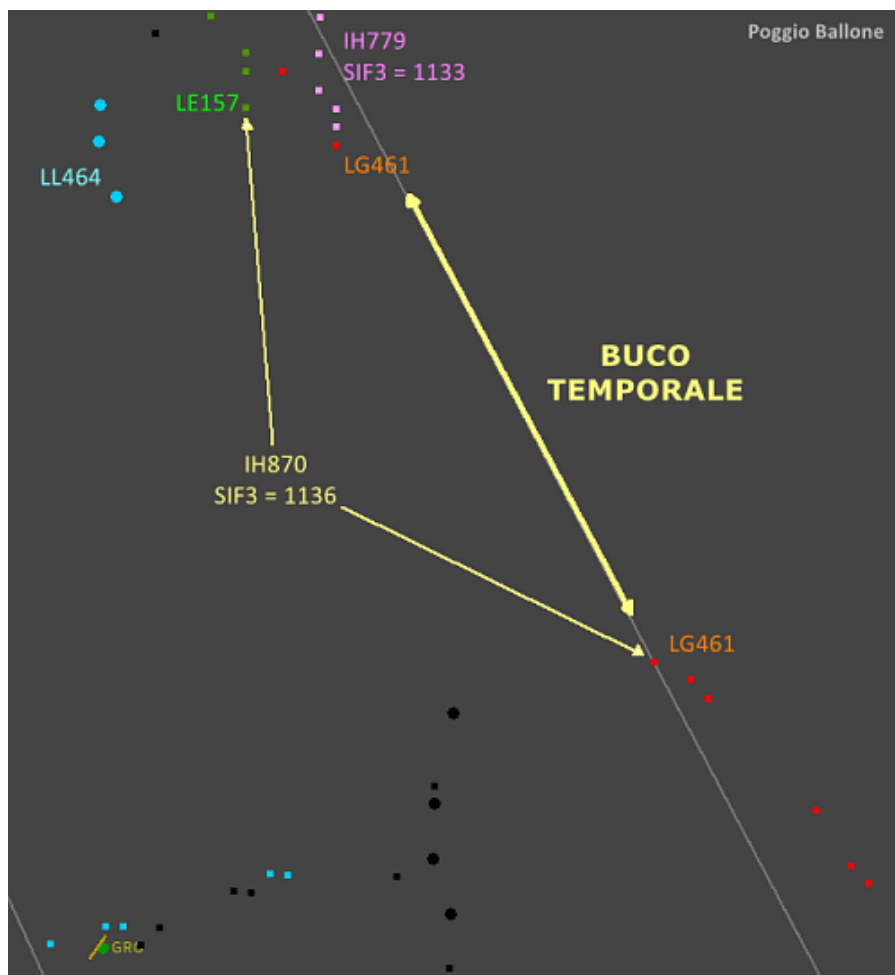
NOTO CHE ESISTE UN "SALTO" NELLA REGISTRAZIONE TRA LE ORE 18,30,180 E LE ORE 18,33,535 SENZA CHE SULLA RIDUZIONE DATI COMPAIA ALCUN DIAGNOSTICO; PER DIAGNOSTICO INTENDO UN MESSAGGIO CHE DICE CHE IN QUEL TRATTO IL NASTRO ABBIA TROVATO DIFFICOLTA' O NON RIESCE A LEGGERE NULLA, CIOE' NON E' ASSOLUTAMENTE NORMALE: AD ESEMPIO POTREBBE ESSERCI STATO UN MESSAGGIO TIPO "ZERO LENGHT RECORD". ANCHE NELL'IPOTESI CHE CI SIA UN CALO DI TENSIONE CHE DETERMINEREBBE UN FERMO DEL SISTEMA CI SAREBBE COMUNQUE UN DIAGNOSTICO.

Il capitano Pongiluppi, all'epoca comandante dell'Ufficio Operazioni del centro radar di Poggio Ballone, riferisce (v. "[WP000877_001.DOC](#)" a pag. 2):

A D.R.: - NON HO NOTATO NELLA RIDUZIONE DATI ALCUN BUCO DI ORARIO; SE LI AVESSI NOTATI, MI SAREI CHIESTO IL PERCHE' E LO AVREI CHIESTO ALL'UFFICIALE TECNICO E AL M.I.O., GIACCHE' SE C'E' MANCATA RIDUZIONE C'E' MANCATA REGISTRAZIONE. SE SI EFFETTUA LA RIDUZIONE DATI IL PROGRAMMA NON REGISTRA. NON HO NOTATO BUCHI DI ORARIO NELLA RIDUZIONE DATI DEL 27.06.80.

PRENDO VISIONE DELLA TRACK HISTORY DEL 27.06.80 ED IN RELAZIONE AL BUCO DI ORARIO TRA LE 18,30,180/Z E LE 18,33,535/Z NON RICORDO DI AVERLO NOTATO NE' QUANDO HO EFFETTUATO LA TRASPOSIZIONE SU CARTINA NEL 1980 NE' QUANDO MI E' STATO ORDINATO DALL'UFFICIO DA CUI DIPENDEVO NEL 1990, CIOE' L'ITAV. IL BUCO ORARIO PUO' DETERMINARSI O DA UNA INTERRUZIONE DEL RECORDING O DAL MALFUNZIONAMENTO DELL'APPARATO STESSO O DA UNA SOSTITUZIONE DEL NASTRO.

L'immagine mostra una parte del tabulato (composto da 170 pagine) che il Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica inviò il 17.09.90 al presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei



Le THR con il buco di 3,5 minuti mostrano un aereo di linea, l'IH870, sparire improvvisamente (inizio del buco temporale) quando si trova 67 km a sud del VOR di Firenze, per poi ricomparire (al termine del buco) 127 km a sud del VOR.

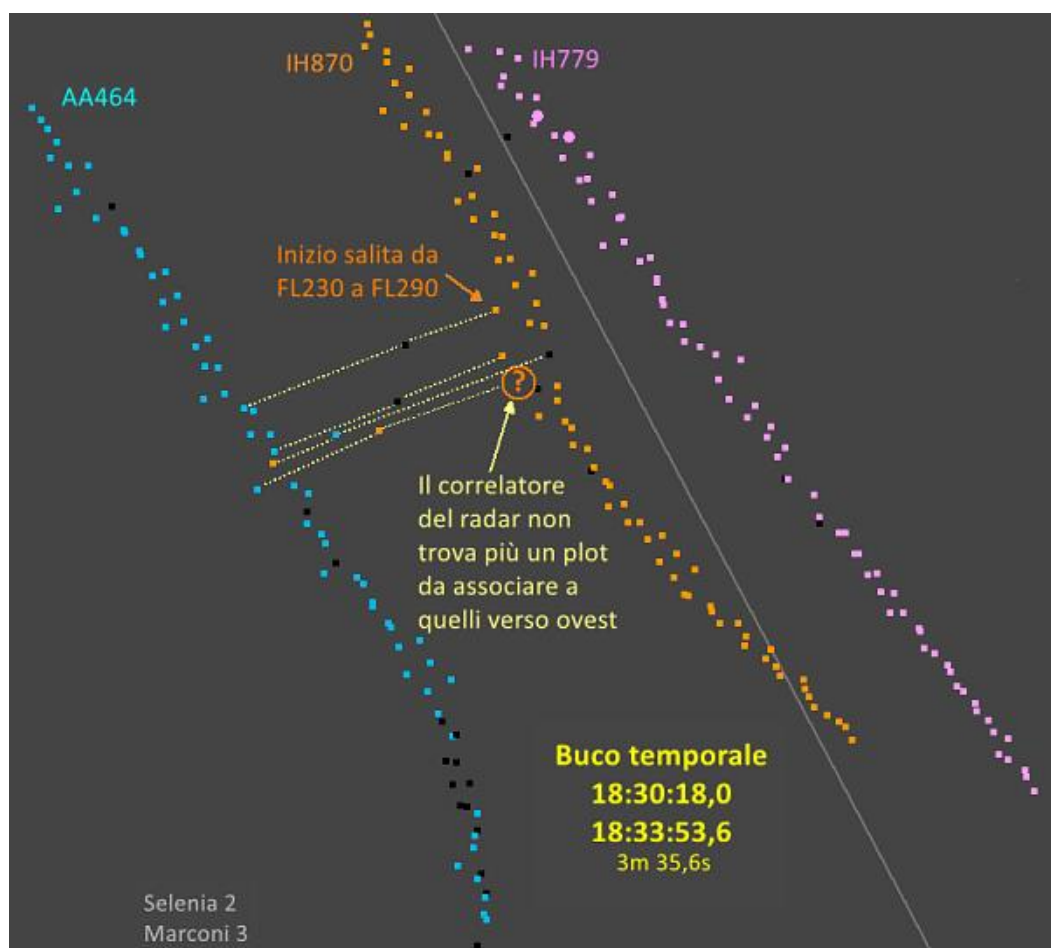
Se Pongiluppi avesse usato la stessa riduzione dati consegnata all'A.G. (quella con il buco temporale), risulta impossibile pensare che non si sarebbe accorto dell'improvvisa ed ingiustificabile scomparsa della traccia esaminata. Molto verosimilmente, accortosi di una tale stranezza, avrebbe esaminato anche altre tracce, arrivando certamente ad accorgersi che mancavano più di tre minuti di registrazione, ma lui riferisce di non aver notato buchi.

Appare evidente, quindi, che il fatto di non aver notato buchi di orario non significa che sbadatamente il capitano non ha visto un buco di oltre 3 minuti e mezzo, ma significa che la riduzione dati originale era completa, mentre l'A.G. ha ricevuto copie incomplete perché successivamente modificate.

Il pubblico ministero, nell'evidenziare la presenza di THR tra loro differenti, giunge all'ovvia deduzione che il buco temporale è stato creato in fase di stampa e non dipende da difetti di registrazione (v. "[WP000299_001.DOC](#)" a fine pag. 2):

IL FATTO CHE, ALMENO IN PARTE, IL SECONDO TABULATO CONTENGA DATI ASSENTI NEL PRIMO IMPLICA CHE NON SI TRATTO' DI UN DIFETTO NELLA REGISTRAZIONE DEI DATI, MA CHE VI FU UN INTERVENTO NELLA FASE DI STAMPA. TALE INTERVENTO, PERALTRO, FU TALE DA EVITARE I MESSAGGI DI DIAGNOSTICA (E CIOE' QUELLI CHE INDICANO LA FINE STAMPA E L'INIZIO STAMPA).

Grazie alla presenza dei tabulati radar di Ciampino, possiamo verificare ciò che è stato tolto con il buco temporale di 3 minuti e mezzo.



La cartina mostra tutti i plot registrati dai due radar di Roma nell'intervallo temporale corrispondente al buco temporale di Poggio Ballone di 3 minuti e mezzo.

Si notano vari plot aventi una sequenza temporale tale da mostrare un aereo che si sposta velocemente dall'IH870 all'AA464. Si può dedurre, quindi, che doveva essere presente almeno un aereo tra i due voli Itavia.

Non appena l'IH870

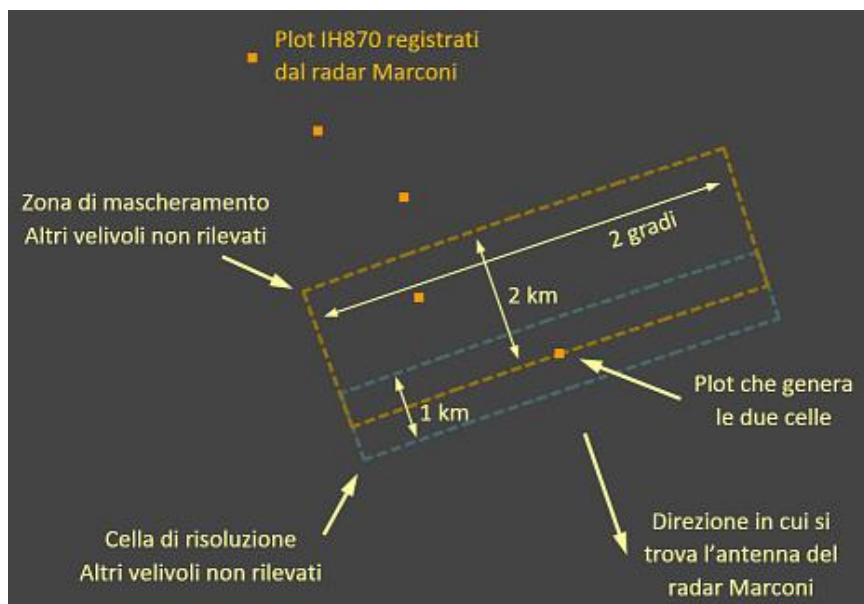
inizia la salita al livello di volo di crociera, l'aereo misterioso schizza via dal DC-9 e si va ad appicciare al caccia che vola in parallelo al convoglio.

Le linee gialle collegano i plot del Marconi rilevati tutti nello stesso istante.

La spiegazione è troppo complessa per lo scopo di questa pagina, ma in sostanza, si nota che la circuiteria del radar (il correlatore) inizia improvvisamente a non correlare più i plot rilevati dal radar secondario con quelli rilevati dal primario. Ciò è dovuto alla presenza di un aereo tra il caccia e il DC-9 che riflette il segnale del primario ma non risponde all'interrogazione del secondario, mentre AA464 e il DC-9 rispondono entrambi al secondario.

Quando l'aereo misterioso è sufficientemente vicino ad AA464, i radar di Roma iniziano a confondere le risposte dei transponder, al punto che il Marconi arriva ad associare sia il primario che il secondario al plot arancione situato circa a metà strada tra il caccia e il DC-9, momento in cui si nota l'assenza di un plot associabile all'IH870, poiché il correlatore, sbagliando, associa la risposta del transponder del DC-9 all'eco dell'aereo misterioso.

Un'animazione dovrebbe rendere maggiormente evidente quanto finora visto.



Durante l'animazione vengono mostrati anche due rettangoli associati all'IH870, che in realtà sono settori di due corone circolari entrambe centrate sull'antenna del radar Marconi.

La cella più ampia è la zona soggetta al fenomeno del mascheramento che interessava il radar Marconi. Si estende per circa 2 km dietro all'aereo rilevato dal radar (il DC-9, in questo caso) ed è ampia 2 gradi, equivalenti a circa 6 km nel tratto oggetto della simulazione.

Da notare che con l'espressione "dietro all'aereo" non s'intende il senso del

moto dell'aereo, ma significa in direzione opposta a quella dell'antenna del radar.

L'altra cella si chiama di risoluzione perché il radar non riesce a risolvere (o a distinguere) due o più aerei che dovessero trovarsi all'interno della cella. Questa si estende per circa la metà di quella di mascheramento ed è centrata sull'aereo che riflette il segnale radar.

Un aereo che si trovasse all'interno di una delle due celle non sarebbe visualizzato sullo schermo del radar Marconi (verrebbe visualizzato solo 1 plot), a prescindere dalla differenza di quota tra i due aerei.

La differenza tra le due celle, oltre alla grandezza, è che quella di mascheramento si estende dietro all'aereo che la genera, mentre quella di risoluzione è centrata sull'aereo che la genera.



L'animazione a velocità normale mostra i due voli Itavia e il caccia AA464 che gli vola in parallelo, mantenendo un perfetto sincronismo con l'IH870.

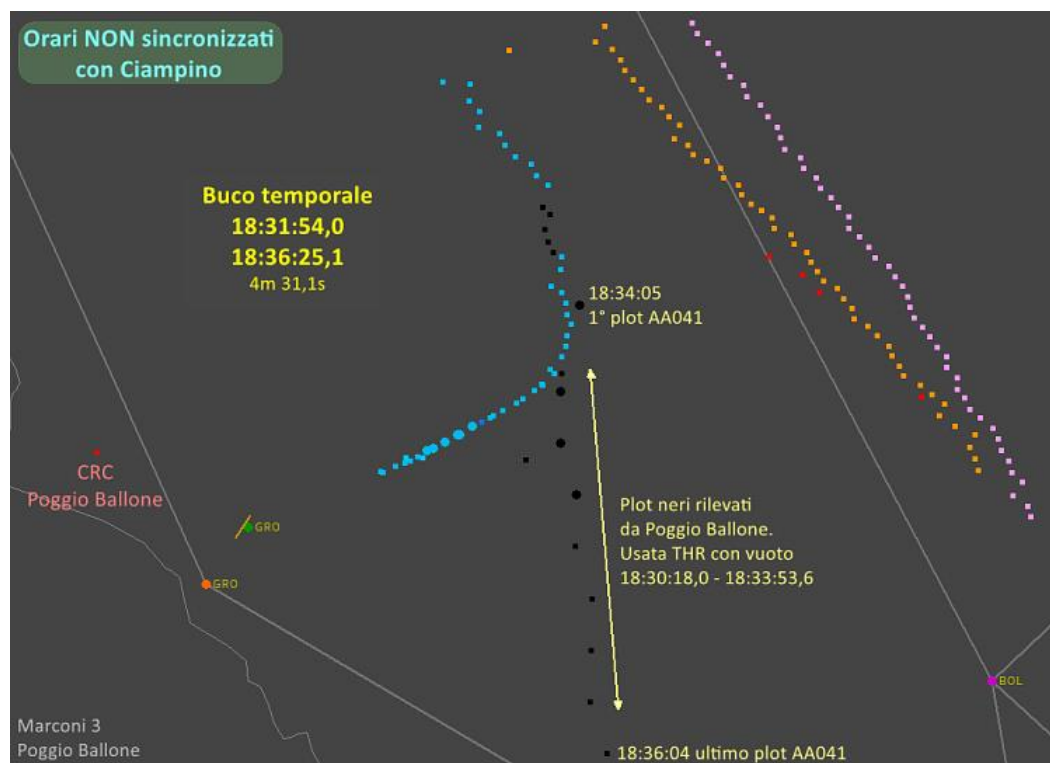
La linea grigia rappresenta l'asse dell'aerovia A-14 nel tratto Firenze - Bolsena.

Non c'è molto da aggiungere a quanto detto, salvo il fatto che, grazie ai plot animati, risultano ben evidenti sia il perfetto sincronismo tra il caccia e il DC-9 che l'evidente

spostamento di plot dal DC-9 al caccia.

Durante questa fase, la distanza tra AA464 e l'IH870 è inizialmente pari a 17 km e si riduce a poco più di 14 km al termine dell'animazione.

Per concludere il capitolo su Poggio Ballone, vediamo in cosa consiste il secondo buco temporale, quello di 4 minuti e mezzo.



Sfruttando i tabulati di Roma e quello di Poggio Ballone disponibile su STRAGI80.it, si può appurare che questo secondo buco temporale elimina il cambio d'aereo già visto in corrispondenza del precedente buco e la serie di plot relativi ad AA041 (certamente militare per la presenza del codice SIF di modo 2) che si allontana a gran velocità dal caccia AA464 che gli ha dato un passaggio (l'elevata velocità di circa 920 kn

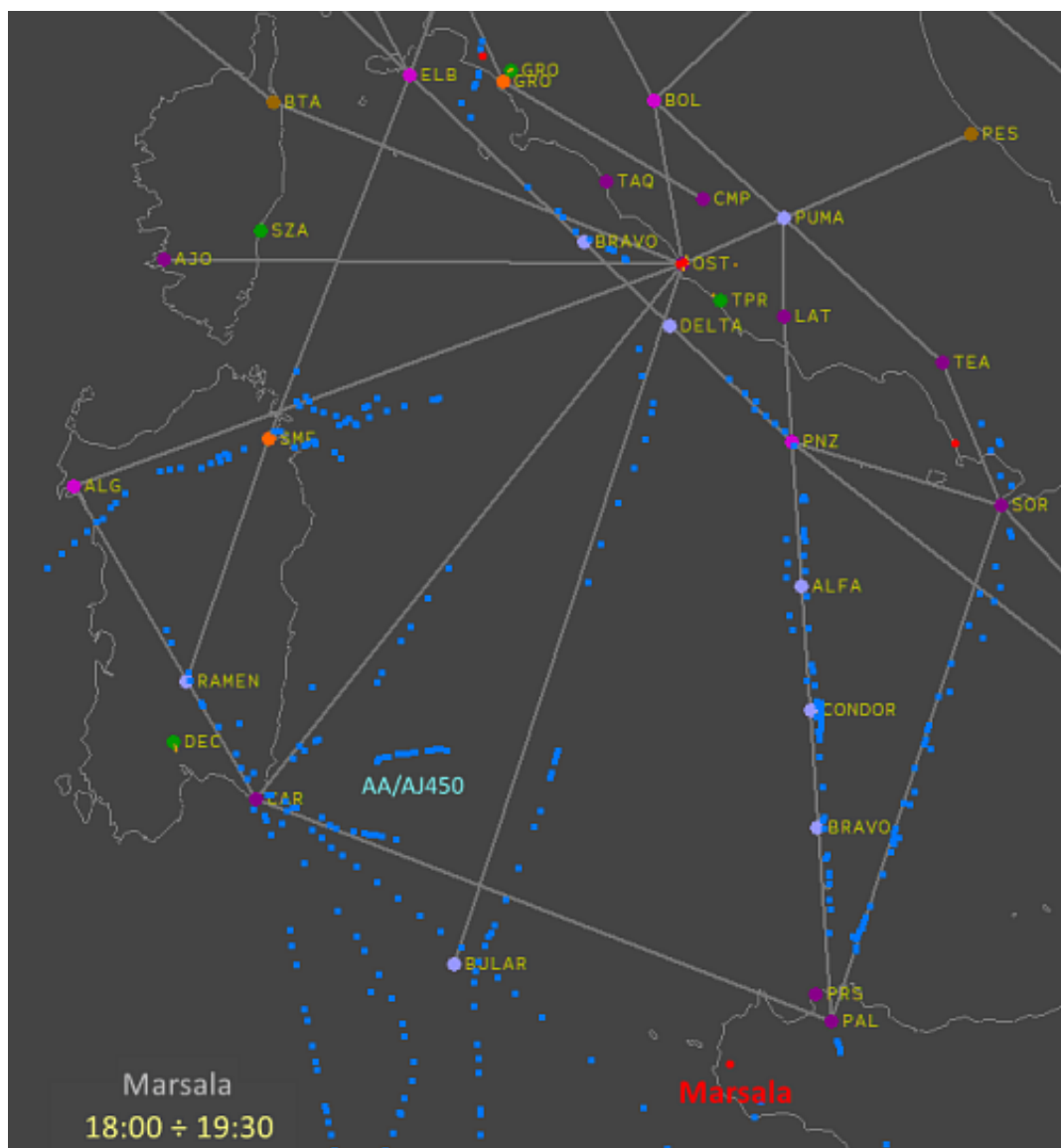
potrebbe essere attribuibile all'errore commesso dall'operatore nel posizionare il cursore sui plot grezzi). Preso atto di ciò che concerne i due buchi temporali, è veramente difficile pensare che tali vuoti si siano creati per puro caso.

In conclusione, per Poggio Ballone sono disponibili due versioni di THR certamente non originali che messe insieme riducono i due buchi temporali ad uno solo di lunghezza pari a 1^m36^s. Tale vuoto, termina esattamente quando termina il passaggio dell'aereo misterioso dal DC-9 al caccia.

Ciò che invece non abbiamo sono i nastri con tutte le informazioni che da essi si ricavano.

3.4. Marsala

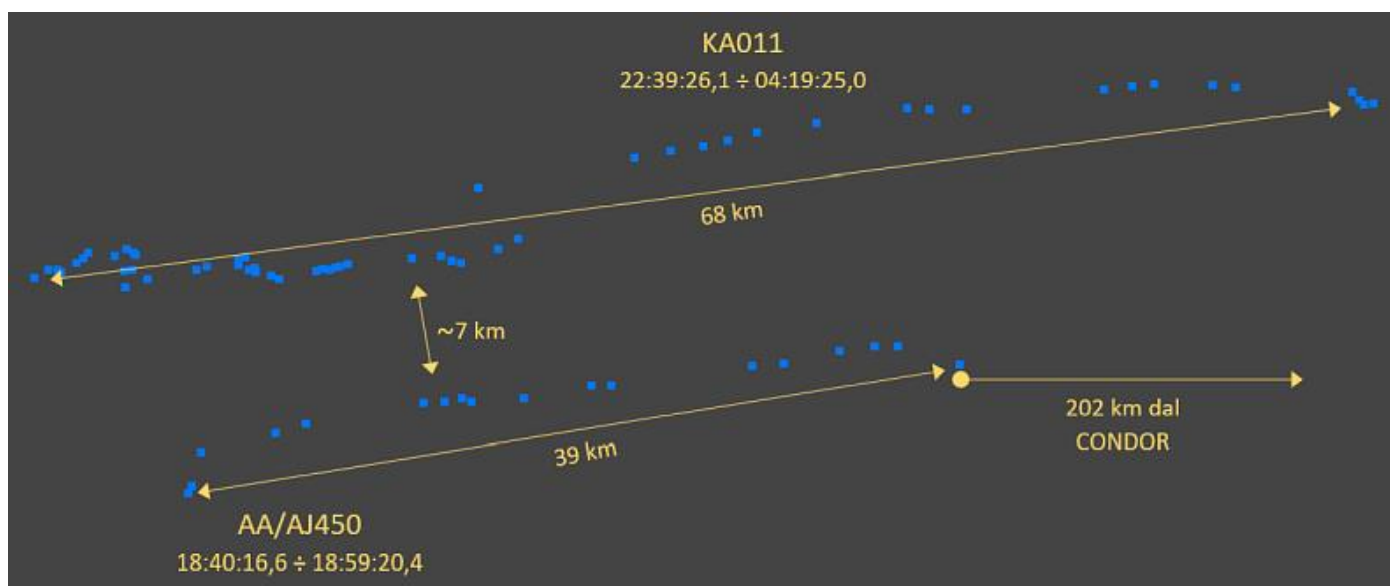
Le informazioni radaristiche che si possono ottenere dal centro radar di Marsala sembrano di scarsa rilevanza, dal momento che i tabulati mostrano quasi esclusivamente traffico civile conosciuto.



Nell'intervallo di tempo che interessa la tragedia non compaiono tracce significative, a meno che non venga usata una certa dose d'immaginazione sulla traccia AJ450, il famoso presunto pallone sonda ritenuto dai consulenti di parte lesa un aereo militare che attua azioni d'inganno nei confronti del radar di Marsala.

Circa 3^h40^m dopo il disastro, inizia a comparire la traccia KA011, che sembra replicare la traccia AJ450 sia per il percorso che per l'elevatissima quota; arriva infatti a superare i 70000 piedi, oltre 23 km.

Su queste due tracce ci sono alcune teorie, ma nessuna che abbia una base solida né, tantomeno, oggettiva.



Tra le innumerevoli bufale che affliggono questa tragedia, ce n'è una che riguarda da vicino il radar di Marsala: l'assenza di plot nelle vicinanze del DC-9 al momento del disastro certificherebbe anche l'assenza di aerei.

Per rendersi conto di quanto sia falsa e ridicola tale bufala, è caldamente raccomandato di prendere visione di come stanno realmente le cose sfruttando la pagina "[I radar «vedono» tutto](#)".

Per ciò che attiene all'argomento qui trattato, questo centro radar è tra quelli interessati dal decreto di sequestro emesso dal Sostituto Procuratore Guarino il 5 luglio 1980, di cui s'è già detto nel paragrafo "[Decreti di sequestro iniziali](#)".

Priore sottolinea le numerose difficoltà incontrate per acquisire i nastri di registrazione, ma a parte questo, ciò che interessa in questa sede è che il 3 ottobre il comandante del centro radar consegna i nastri all'allora giudice istruttore Santacroce, informandolo che il materiale consegnato è coperto da segreto militare (v. "[WP000189_001.DOC](#)"):

L'ANNO **MILLENOVECENTOTTANTA**, IL GIORNO **3 OTTOBRE**, DAVANTI A ME, MAGG.AA.RS. MONTINARO PASQUALE, COMANDANTE DEL 35[^] CRAM, SI E' PRESENTATO NEL MIO UFFICIO, SITO NELL'AREA OPERATIVA DI TIMPONE GUDDINO, MARSALA, IL DOTT. GIORGIO SANTACROCE.

[...]

PER QUANTO SOPRA IL COMPARENTE MI RICHIEDE LA CONSEGNA DEL SEGUENTE MATERIALE:

- COMPUTER TAPE NR. 99 N.D.C. 5835-15-R59-7254 CONTENENTE LA "TRACK HISTORY DATA RECORDING" DALLE ORE 11,20/Z DEL 27.06.80 ALLE ORE 19,00/Z E DALLE 19,25/Z DEL 27.06.80 ALLE ORE 10,47/Z DEL 28.06.80;
- COMPUTER TAPE NR. 100 N.D.C. 5835-15-R59-7254 CONTENENTE LA "TRACH HISTORY DATA RECORDING" DALLE ORE 19,00/Z DEL 27.06.80 ALLE ORE 19,25/Z DEL 27.06.80;

[...]

PREVENGO INOLTRE IL COMPARENTE CHE IL MATERIALE CONSEGNATO CONTIENE NOTIZIE ED INFORMAZIONI COPEPTE DA SEGRETO MILITARE.

LA TRATTAZIONE DI DETTO MATERIALE, IL SUO USO, LA SUA CONSERVAZIONE ED IL TRASPORTO DEVONO UNIFORMARSI A QUANTO PRESCRITTO DAL R.D. 11 LUGLIO 1941 NR. 1161 (NORME RELATIVE AL SEGRETO MILITARE) ED ALLA PUBBLICAZIONE SMD 1/R (NORME SULLA TUTELA DEL SEGRETO MILITARE).

Il fatto del segreto militare sarà ripreso in considerazione dai P.M. nel '91 al momento d'analizzare un messaggio inviato al SISMI dal SIOS Aeronautica; ecco la parte del messaggio d'interesse (v. "[WP002923_002.DOC](#)"):

IN ESITO A QUANTO RICHIESTO PRECISASI CHE AT MAGISTRATO INQUIRENTE SUNT STATE CONSEGNATE /:/

- NR. 2 BOBINE DI REGISTRAZIONE RADAR CONTENENTI DATI CINEMATICI RELATIVI A TRACCIAMENTI NON CLASSIFICATI NELL'AREA INTERESSATA DALL'EVENTO ./ I NASTRI CONTENGONO ANCHE ALCUNI DATI TECNICI DEL RADAR CON CLASSIFICA "RISERVATO" ./ TALI ULTIMI DATI NON SUNT RELATIVI AT EVENTO ET POSSUNT ESSERE ESTRATTI SOLO CON APPARATI SPECIALI IN DOTAZIONE ALL'A.M. ./ **PER PROTEGGERE TALI DATI SUNT STATE COMUNQUE ADOTTATE ADEGUATE MISURE CAUTELATIVE /:/**

Il legittimo dubbio dei P.M. è (v. "[WP015954_001.DOC](#)", pag. 5):

DA CIOE' RISULTA CHE I NASTRI CONSEGNATI ALL'A.G. IN ESECUZIONE DELL'ORDINE DI

SEQUESTRO POTREBBERO ESSERE STATI MANIPOLATI AL FINE DI IMPEDIRNE L'INTEGRALE LETTURA.

Ma le "misure cautelative" non costituiranno l'unico motivo per dubitare dell'effettiva integrità dei nastri di Marsala, come si vedrà tra poco.

Tornando al 1980, l'undici novembre, Santacroce ed altro personale si recano presso la Brigata Tecnica Addestrativa della Difesa Aerea di Borgo Piave per decifrare i nastri. Da questi vengono ottenuti due tabulati che pur coprendo l'orario del disastro, presentano un buco temporale di 8 minuti a partire dalle 19:04 (v. "[WP000208_001.DOC](#)"):

IL GIORNO **11.11.80**, NOI, DR. GIORGIO SANTACROCE, SOST. PROC. DELLA REPUBBLICA DI ROMA, ASSISTITI DAL TEN. DELLA G.D.F. FABIO MORERA, CI SIAMO RECATI IN LOCALITA' BORGO PIAVE (LT), PRESSO IL CENTRO TECNICO ADDESTRAMENTO DIFESA AEREA, ALLO SCOPO DI DECIFRARE LE RILEVAZIONI RADAR CONTENUTE NEI NASTRI MAGNETICI SEQUESTRATI PRESSO L'AERA OPERATIVA DI TIMPONE GUDDINO (MARSALA) IL 03.10.80.

[...]

VENGONO CONSEGNATI DUE TABULATI:

- IL PRIMO SI RIFERISCE AL PERIODO DI TEMPO 18,43 - 19,04;
- IL SECONDO AL PERIODO DI TEMPO 19,12 - 7,31.

L'INTERVALLO DI TEMPO 19,04 - 19,12 E' VEROSIMILMENTE IMPUTABILE AL MATERIALE CAMBIAMENTO DEI NASTRI.

ESISTE POI UN ULTERIORE INTERVALLO DI TEMPO CHE VA DALLE 19,22 ALLE ORE 06,47 DEL GIORNO 28.06.80.

Ciò che sul momento sembrò verosimile (il cambiamento dei nastri) non lo sarà più dopo approfondite ricerche.

Infatti, sul cambio dei nastri l'A.G. esprime dubbi derivanti dall'analisi dei registri dell'operatore al computer prodotti negli anni dal 1979 all'83, dai quali non risulta mai stato effettuato un cambio di nastro per l'esecuzione delle esercitazioni SYNADEX (v. "[TITOLO 2 - L'istruttoria dal 27 luglio 90 al 31 dicembre 97.](#)" a pag. 85):

Va rilevato, infine, che la sostituzione del nastro di registrazione finalizzata alla effettuazione di un'esercitazione Synadex - definita dai vari testi e imputati come prassi costante - non corrisponde al vero, poiché dall'analisi del registro del MIO relativo agli anni 79-81 (v. decreto di esibizione 29.11.89) e di quelli relativi al periodo 81-83 (v. decreto di sequestro 06.10.97) non risulta essere mai stata effettuata una sostituzione di nastri di registrazione in occasione delle esercitazioni Synadex. Il comandante del CRAM, tenente colonnello Cespa, dichiarava che in occasione delle esercitazioni Synadex veniva sostituito anche il nastro reale.

A contestazione del fatto che il nastro di registrazione reale venne sostituito solo in occasione dell'esercitazione del 27 giugno affermava di non ricordare di aver dato alcuna disposizione in merito (v. esame Cespa Pietro, GI 23.04.96). Da ultimo l'Ufficio ha accertato che non solo il nastro di programma relativo alla Synadex non corrispondeva, ma che altresì la sera del 27.06.80 non fu dato alcun comando per l'accesso ad un qualsiasi Raid-Tape Synadex.

Un'ulteriore indizio sull'insussistente cambio di nastri arriva da un ex maresciallo A.M. che era di servizio presso lo SHOC (il centro operativo dello SHAPE). È il telespettatore che intervenne con una telefonata alla trasmissione "Telefono Giallo" del 10.10.1991. Un paio di settimane dopo la trasmissione egli afferma

davanti a Priore (v. "WP003034_001.DOC"):

A D.R.: PER QUANTO SO LA REGISTRAZIONE DEI DATI RADAR NON AVVIENE SU UN NASTRO SOLO, BENSÌ SU PIÙ NASTRI. **E' IMPOSSIBILE** PERCIO' CHE SI POTESSE PRODURRE UN "BUCO", PER IL CAMBIAMENTO DI UN NASTRO.

I dubbi sull'effettiva esecuzione della SYNADEX derivano anche dallo smarrimento del nastro contenente l'esercitazione che è risultato utilizzato la sera del disastro.

Questo nastro viene consegnato il 12 febbraio 1987 ai Carabinieri di Roma a seguito di loro sopralluogo presso il centro radar di Marsala ed è il nastro SPS 5904 (v. "WP000403_001.DOC"):

L'ANNO **1987**, ADDI' **12 DEL MESE DI FEBBRAIO**, IN MARSALA, NEGLI UFFICI DEL 35^ GRUPPO RADAR (SEZIONE DIFESA) DELL'A.M. DI MARSALA, ALLE ORE 13,45.

[...] IL CAP. DEL ZOPPO ANDREA, [...], CI HA CONSEGNATO LA SOTTOELENcata DOCUMENTAZIONE:

- [...]

- NASTRO COMPUTER **SPS 5904**, CONTENENTE LE TRACCE SIMULATE UTILIZZATE DURANTE L'ESERCITAZIONE DEL 27.06.80.

Tuttavia, l'ufficio operazioni aveva disposto l'utilizzo del nastro SPS 5901 e non del 5904 consegnato all'A.G. (v. "TITOLO 2 - L'istruttoria dal 27 luglio 90 al 31 dicembre 97." a pag. 96):

Come è stato già rilevato, la disposizione emanata dall'Ufficio Operazioni del 23 giugno 80, indicava invece, per l'esercitazione del 27 giugno 80, l'utilizzo del nastro **SPS 5901**. Pertanto la comparazione tra le tracce simulate del nastro Synadex con quelle registrate nel nastro 100 non è stata di utilità, se non nel permettere di accertare che il nastro di registrazione SP 5904, consegnato da Del Zoppo, non era lo stesso che sarebbe stato impiegato la sera del disastro (v. riunione peritale collegio Blasi 23.01.90). Del Zoppo dichiarava in proposito di non ricordare il criterio usato per individuare il nastro consegnato alla PG (v. esame Del Zoppo Andrea, GI 26.01.96).

[...]

Rimangono molte perplessità sull'errore di consegna del nastro di esercitazione Synadex impiegato la sera del disastro. Nastro di cui si sono perse le tracce. Anche queste circostanze rafforzano i dubbi sull'effettivo inizio della esercitazione.

Gli esperti del Centro di Programmazione della NATO confermano che i due nastri sono tra loro differenti, sebbene molto simili (v. "TITOLO 2 - L'istruttoria dal 27 luglio 90 al 31 dicembre 97." a pag. 111):

Scrivono gli esperti del NPC nel loro Report del 10.3.97: "sebbene molto simili, il nastro della Synadex effettivamente usato il 27.06.80 è diverso dal nastro SPS5904 che ci è stato fornito". Quindi diverso da quello consegnato all'AG. A questo punto ci si domanda se le tracce simulate facciano riferimento al contenuto di un diverso raid tape Synadex - come già detto il nastro di esercitazione di quella sera era l'SPS5901 mai consegnato - o siano tracce simulate e basta, cioè non afferenti ad alcun raid tape.

Tra i dati radaristici non consegnati all'A.G. quindi, c'è anche il nastro SYNADEX.

Oltre a questo nastro e oltre ai vari registri non consegnati, non è stato trovato nemmeno il registro DA-1, che doveva essere usato per registrare manualmente i plot durante il buco temporale attribuito all'ipotizzato cambio dei nastri (v. "TITOLO 2 - L'istruttoria dal 27 luglio 90 al 31 dicembre 97." a pag. 80).

È da sottolineare, inoltre, che durante il sopralluogo dell'11 novembre 1980 presso la Brigata Tecnica Addestrativa sono state consegnate le THR, mentre non vengono consegnati gli altri tabulati ricavabili dai nastri (come la CDR) consegnati anni dopo.

Nell'85 viene fatto un altro tentativo per estrarre tutti i dati contenuti nei nastri (v. "[Capitolo VII - B.T.A. di Borgo Piave – BTADA](#)." a pag. 36):

In data 20.02.85 viene dato parere favorevole all'accesso dei periti d'Ufficio (collegio peritale Blasi) presso la Brigata Tecnico Addestrativa Difesa Aerea di Borgo Piave per l'estrapolazione dei dati contenuti nei nastri del sito di Marsala; operazione effettuata in data **04.03.85**.

L'esito della visita lo leggiamo nell'ultimo capoverso di pag. 14:

Secondo le conclusioni raggiunte dalla Commissione di verifica, il nastro n.1142 sarebbe, secondo le dichiarazioni giudicate "attendibili" del maggiore Raffaelli, il risultato della riproduzione della registrazione del nastro originale n.100 e della riproduzione del nastro originale n.99; tale operazione di ri-registrazione, avrebbe causato la cancellazione dei dati preesistenti.

La Commissione di verifica della BTA è quella sollecitata dal Capo di Stato Maggiore (generale Pisano) nell'ottobre/novembre '89 per fare chiarezza sui tre nastri di cui sopra.

Probabilmente, il materiale prodotto nel marzo '85 è quello rinvenuto nell'88 in una cassaforte dell'area riservata del Gruppo Sviluppo e Sistemi della D.A. presso la B.T.A. di Borgo Piave (v. "[WP002101_001.DOC](#)" per tutti i dettagli).

Per avere la riduzione dati completa dei due nastri di Marsala bisogna attendere dicembre dell'89, quando alcuni periti d'ufficio e altri di parte si recano nuovamente presso la B.T.A. con i nastri da decodificare (v. "[WP001237_001.DOC](#)"):

IL GIORNO **11.12.89** SONO CONVENUTI PRESSO IL CENTRO B.T.A. - D.A. DI BORGO PIAVE (LATINA) DELL'A.M. I MEMBRI DELLA COMM.NE PERITALE, [...]. LO SCOPO DELLA VISITA A BORGO PIAVE E' LA RILETTURA DEI DATI RADAR REGISTRATI IL 27.06.80 DAL CENTRO DI MARSALA NELL'INTORNO DELL'ORA IN CUI ACCADDE L'INCIDENTE DEL DC9 DELL'ITAVIA.

[...]. SI OSSERVA CHE I NASTRI SONO RELATIVI ALLE REGISTRAZIONI SEGUENTI:

- 1) DALLE ORE 11,20/Z ALLE ORE 19,00/Z DEL 27.06.80 E DALLE ORE 19,25/Z DEL 27.06.80 ALLE ORE 10,47/Z DEL 28.06.80 (CLASS RR - FCICD - FCITD - INTER - WEATH);
- 2) DALLE ORE 19,00/Z ALLE ORE 19,25/Z DEL 27.06.80 (CLASS RR - FCICD - FCITD - INTER - WEATH);
- 3) SYNADEX SPS5904 - SPS - SPS5904 - RDID TAPE - SITO 59 (CLASS NU; MTU 1; FROM 2 REEL 1 OF 1).

SI PRECISA CHE SUL NASTRO DI CUI AL PUNTO 1 E' SCRITTO INOLTRE: DATE: 27.06.80; LOC.: MARSALA; NAME: RIDUZIONE DATI; SUL NASTRO DI CUI AL PUNTO 2 E' SCRITTO: DATE: 27.06.80; LOC.: MARSALA; NAME: RIDUZIONE DATI; SUL NASTRO DI CUI AL PUNTO 3 E' SCRITTO: PROJ 4; DATE: 06.02.79; LOC.: MARSALA.

SUL NASTRO DI CUI AL PUNTO 3 CON FOGLIO A PARTE E' INDICATA LA SCRITTA: "ESERCITAZIONE SYNADEX DEL 27.06.80".

L'OBIETTIVO DELLA RILETTURA CONSISTE NEL TENTATIVO DI ACCERTARE SE SUI NASTRI, DI CUI

AI PUNTI 1 E 2, SIANO PRESENTI ALTRE INFORMAZIONI, NON ESTRATTE NEL CORSO DELLA PRECEDENTE LETTURA DEL 04.03.85. L'ULTERIORE OBIETTIVO CONSISTE NELLA LETTURA DEL NASTRO NR. 3, NON LETTO IN PRECEDENZA E CHE DOVREBBE FORNIRE CHIARIMENTI SULLE TRACCE RELATIVE ALLA SIMULAZIONE, PRESENTI NEL NASTRO NR. 2.

PER SALVAGUARDARE LA INTEGRITA' DEI NASTRI VIENE AUTORIZZATA UNA COPIA PARZIALE DI LAVORO DI CIASCUN NASTRO, CHE VERRA' COMUNQUE PRELEVATA DALLA COMM.NE PERITALE. [...]

ALLE ORE 18,30 VENGONO CONSEGNATI I TABULATI OTTENUTI DAI NASTRI E PRECISAMENTE:

A) TRE COPIE DEL CONSOLE DATA RECORDING DALLE 11H 15'52'' ALLE 19H 04'31'' DEL NASTRO 1;

B) TRE COPIE DEL CONSOLE DATA RECORDING DALLE 19H 48'41'' ALLE 20H 03'47'', SEMPRE DEL NASTRO 1;

C) TRE COPIE DEL CONSOLE DATA RECORDING DALLE 19H 13'21'' ALLE 19H 22'48'' DEL NASTRO 2;

D) TRE COPIE DEL TRACK DATA DALLE ORE 18H 09'09'' ALLE 20H 06'37'' DEL NASTRO 1 (TRACK HISTORY RECORDING);

(SI OSSERVI CHE LA TERZA COPIA INIZIA ALLE 18H 18'02'' E TERMINA ALLE 20H 15'38'').

E) TRE COPIE DEL TRACK HISTORY RECORDING DALLE ORE 19H 12'49'' ALLE ORE 19H 22'39'' DEL NASTRO 2;

F) TRE COPIE DEL WINTR (INTERCETTAZIONI) DALLE 11H 36'37'' ALLE 18H 23'26'' DEL NASTRO 1 (CIASCUNA COPIA E' RELATIVA A QUATTRO PASSAGGI SUL NASTRO);

[...]

RELATIVAMENTE AL NASTRO NR. 3 (SYNADEX) SI SONO OTTENUTE I SEGUENTI TABULATI:

A) TRE COPIE DEL CONSOLE DATA RECORDING DALLE 00H 06'33'' FINO A 00H 33'00'' (IL TEMPO RIFERITO E' FITTIZIO ED E' RELATIVO ALL'INIZIO DEL NASTRO);

B) TRE COPIE DEL TRACK HISTORY RECORDING DALLE 00H 06'05'' FINO A 00H 33'28'' (CON LA PRECEDENTE INDICAZIONE CIRCA IL TEMPO).

[...] DA UN ESAME SOMMARIO EFFETTUATO SEMBRA CHE I DATI NON SIANO CORRISPONDENTI A QUELLI DI SIMULAZIONE CONTENUTI NEL NASTRO NR. 2.

Purtroppo, si nota fin da subito che i plot simulati contenuti nel nastro numero 100 (il secondo dei tre usati) non corrispondono a quelli contenuti nel nastro SYNADEX SPS 5904, come già detto.

Resta dunque il dubbio sull'effettiva attendibilità dei nastri 2 e 3.

- L'inquietante relazione

A conclusione di questo paragrafo su Marsala, vale la pena esaminare la relazione che l'operatore al computer redige a seguito di una sua testimonianza dell'86 davanti al giudice istruttore Bucarelli (v. "TITOLO 2 - L'istruttoria dal 27 luglio 90 al 31 dicembre 97." da pag. 98).

La relazione appare utile su tre punti in cui il M.I.O.:

1. riferisce che avevano circa 120 nastri magnetici da usare ciclicamente per registrare le informazioni radaristiche (il dato tornerà utile tra poco);
2. sembra preoccupato nel notare la perplessità del giudice e del tecnico che lo affiancava durante l'esame;
3. aggiunge nella relazione un consiglio per "fronteggiare" due particolari domande.

Sebbene le perplessità notate dal teste riguardino le risposte 2, 4, 6 e 7, egli si sente di dare un consiglio solo per le domande 3 e 4:

Consigli: Onde evitare il ripetersi della questione inerente alle domande N.3 e 4, consigliabile consultare il mio capo Servizio - colonnello Nicolino Pugliese; nde - che ha emanato delle disposizioni in merito

Il giudice Priore fa una deduzione logica e condivisibile:

Il documento *[le disposizioni del caposervizio, ndr]* sembra rappresentare per chi l'ha scritto ma soprattutto per coloro ai quali probabilmente doveva essere sottoposto in visione, quasi una serie di regole da seguire per fronteggiare gli esami testimoniali.

Vediamo cosa chiedono queste due pericolose domande:

3. Domanda: Questo nastro lei lo ha utilizzato anche di mattina?

A questo interrogativo il giudice mi fa notare che l'orario di registrazione del nastro nr.100 iniziava dalle 19.00Z e dopo le 19.22Z continuava la registrazione dalla 06.00Z.

Risposta: La registrazione dalle 06.00Z appartiene ad una registrazione precedente, dato che i nastri sono riutilizzati in base alla rotazione precedente.

4. Domanda: Allora come mi spiega che c'è la data del 27.06.80?

Risposta: Perché ad ogni inizio di registrazione sul nastro si inserisce la data del giorno in cui si effettua la registrazione. Iniziando a registrare si cancella automaticamente la registrazione precedente, infatti essendo durata circa 20 minuti la registrazione Synadex quello che segue appartiene ad una registrazione precedente.

Sono domande talmente banali che, ad una prima analisi superficiale, non si riesce a capire quale possa essere la necessità di emanare apposite disposizioni. Il teste, dopotutto, si limita ad esprimere due soli banali concetti:

1. i nastri sono riutilizzati ciclicamente;
2. i nastri da riciclare sono sovrascritti con i nuovi dati, lasciando che i vecchi dati seguano la nuova registrazione.

Mentre il 1° punto è confermato sia dagli operatori di vari centri radar sia dal fatto che non erano disponibili migliaia di nastri vergini nei centri radar (v. oltre), il 2° punto, invece, è tutto da dimostrare. Cerchiamo, quindi, di focalizzare l'attenzione su questo secondo punto, sfruttando, come sempre, elementi oggettivi dai quali trarre ovvie deduzioni.

La domanda/risposta n° 3 mette in evidenza una cosa abbastanza strana, poiché la registrazione sul nastro n° 100 s'interrompe alle 19:22 per poi riprendere alle 6:00.

Il teste asserisce che ciò sia dovuto al riutilizzo di un nastro sul quale erano rimasti i vecchi dati. Cosa confermata in modo apparentemente logico con la risposta n° 4.

Tuttavia, qualunque nastro magnetico già registrato deve essere smagnetizzato prima di essere riutilizzato, altrimenti il segnale della nuova registrazione si "somma" a quello già esistente.

- Il misconosciuto smagnetizzatore

La smagnetizzazione può essere ottenuta usando un registratore provvisto di una testina di cancellazione anteposta a quella di registrazione ed è questa la soluzione adottata per le applicazioni a basso costo o comunque non professionali.

Ma nel caso di un centro radar, lasciare dati vecchi che seguono una nuova registrazione può essere molto critico. Infatti, la presenza di una qualunque discontinuità di registrazione, ad esempio per un fermo nastro accidentale o voluto, potrebbe rendere impossibile capire se i dati che seguono la discontinuità sono vecchi o nuovi.

L'uso di questa soluzione, inoltre, renderebbe troppo macchinosa e non sicura la cancellazione di nastri contenenti dati coperti da segreto militare, dal momento che la sovrascrittura di un nastro con dati casuali allo scopo di cancellarlo lascia un segnale residuo rilevabile con apposite apparecchiature, quindi è un metodo non utilizzabile in ambito militare.

È evidente dunque, che questa modalità non può essere adottata in un centro radar.

Ciò che normalmente si fa in questi casi, è utilizzare un apposito apparecchio smagnetizzatore (o *degausser*), in grado di cancellare i nastri in modo veloce e sicuro. L'utilizzo di questo apparecchio, inoltre, rende la nuova registrazione di migliore qualità (più affidabile), dal momento che il precedente segnale viene totalmente cancellato, contrariamente a quanto avviene con la testina di cancellazione, che genera un basso campo magnetico.



Qui vediamo l'esempio di un vecchio smagnetizzatore degli anni 70.

Si appoggiava la bobina sul piano dell'apparecchio e si accendeva l'interruttore. La bobina veniva ruotata manualmente intorno al perno per due o tre giri e si ripeteva l'operazione girando la bobina sotto-sopra. In circa 10/20 secondi il nastro era pronto per essere riutilizzato o dismesso.

Possiamo vedere un esempio d'adozione dello smagnetizzatore nel seguente stralcio relativo ad un decreto d'acquisizione del nastro radar di Otranto: (v. "[WP001814_001.DOC](#)", pag. 2):

16.01.91: - DECRETO DI ACQUISIZIONE DEL NASTRO DI REGISTRAZIONE DELL'ATTIVITA' DI AVVISTAMENTO DEL SITO RADAR DI OTRANTO DEL 18.06.80.
ESITO NEGATIVO, IN QUANTO IL NASTRO E' STATO SMAGNETIZZATO PER ESSERE RIUTILIZZATO.

Si legge che il nastro con i dati radaristici non può essere acquisito poiché è stato smagnetizzato prima di poter essere riutilizzato.

Se questa fosse stata la procedura sistematicamente usata (come è ovvio che fosse), è chiaro che nessun nastro poteva contenere dati vecchi, contrariamente a quanto afferma l'operatore al computer di Marsala. Tuttavia, in base a quanto riferito da alcuni operatori dei vari centri radar, sembrerebbe che non tutti i siti avessero lo smagnetizzatore, come ad esempio riferisce il programmatore di Potenza Picena, il quale, in un primo momento afferma che i nastri venivano smagnetizzati, ma poi rileggendo il verbale ci ripensa e riferisce che Potenza Picena non aveva lo smagnetizzatore (v. "[WP000958_001.DOC](#)"):

A D.R.: SE UN NASTRO SI "STIRAVA" E QUINDI NON ERA PIU' UTILIZZABILE OCCORRE FARE RICHIESTA DI UN NUOVO NASTRO ALL'UFFICIO OPERAZIONI ED ANNOTARE L'EVENTO SUL REGISTRO DEL MIO. SE UN NASTRO VENIVA CONSERVATO IL NUMERO PROPRIO DEL NASTRO NON VENIVA

UTILIZZATO PER ALTRI NASTRI, SE SUCCESSIVAMENTE VIENE UTILIZZATO QUEL NUMERO SIGNIFICA CHE VIENE **SMAGNETIZZATO** E RIUTILIZZATO.

[...]

A RILETTURA IL TESTE PRECISA CHE LADDOVE E' SCRITTO: I NASTRI VENIVANO **SMAGNETIZZATI** PRIMA DI ESSERE RIUTILIZZATI, CHE IL SITO DI POTENZA PICENA NON DISPONEVA DI UN APPARATO PER LA SMAGNETIZZAZIONE DEI NASTRI E CHE IL RIUTILIZZO AVVENIVA MEDIANTE REGISTRAZIONE SUI DATI PRECEDENTI

Anche il programmatore di Poggio Ballone riferisce che il sito non era dotato di smagnetizzatore, precisando che lo stava affermando sulla base della sua conoscenza, come se un programmatore potesse anche disporre di un apparato senza esserne a conoscenza (v. "[WP004437_001.DOC](#)", pag. 1):

A D.R.: POGGIO BALLONE, PER QUANTO ERA IN MIA CONOSCENZA, NON AVEVA ALCUN APPARATO PER LA SMAGNETIZZAZIONE DEI NASTRI;

Sembra che Priore non sbagli molto nel definirlo palesemente reticente (v. "[WP002066_001.DOC](#)" inizio pag. 1).

Probabilmente si comincia ad intuire quale potesse essere il contenuto delle disposizioni emanate dal caposervizio di Marsala in merito alla relazione del M.I.O.

Cerchiamo di farci un'idea quanto più fondata possibile in merito alla possibilità che un centro radar automatico o semi automatico potesse essere sprovvisto di un apparecchio così importante come lo smagnetizzatore.

Si potrebbe considerare il costo dell'apparecchio e la numerosità dei nastri normalmente presenti; se i nastri sono pochi e il costo è esorbitante, si può anche credere che solo alcuni siti ne venissero dotati, altrimenti ciò sarebbe poco credibile.

La normale dotazione di nastri magnetici la possiamo appurare grazie al seguente atto d'approvazione di una normativa ITAV del '79, che riguarda i soli nastri audio (v. "[WP015581_003.DOC](#)", pag. 1):

OGGETTO: ATTO DI APPROVAZIONE NORMATIVA ITAV TLC/RI-04.

"APPROVO LA SEGUENTE NORMATIVA TECNICA ITAV:

RI-04: RACCOLTA DELLE DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE TLC, AV E DA RELATIVA AL SERVIZIO DEL MATERIALE SPECIALE AERONAUTICO (MANUTENZIONE E RIFORMIMENTO)".

ROMA/EUR **20.12.79**

[...]

NR. 1 FOGLIO CONTENENTE "DISPOSIZIONI CIRCA LA DOTAZIONE DI NASTRI MAGNETICI PER REGISTRATORI **AUDIO** DI NUOVA CONCEZIONE - ABOLIZIONE DELLE SCORTE CENTRALIZZATE".

[...]

B. LA DOTAZIONE STANDARD DI NASTRI MAGNETICI, STABILITA DALL'ITAV, E' LA SEGUENTE:

NR. 70 NASTRI PER I REGISTRATORI A 24 CANALI THERMIONIC NDC 5835=RN=048=2140;

NR. 70 NASTRI PER I REGISTRATORI A 32 CANALI THERMIONIC RACAL ICR32;

NR. 70 NASTRI PER I REGISTRATORI A 8 CANALI PHILIPS NDC 5835=15=R53=6227;

NR. 70 NASTRI PER I REGISTRATORI A 15 E 22 CANALI PHILIPS.

TALE DOTAZIONE TIENE CONTO DI:

- 30 GG. DI DOTAZIONE;

- 30 GG. DI CONSERVAZIONE DEI NASTRI INCISI;

- 10 GG. DI ULTERIORE CONSERVAZIONE DI NASTRI PER INDAGINI.

Se a questi 280 nastri audio aggiungiamo i circa 120 utilizzati per i dati radaristici, è facile capire che l'assenza di uno smagnetizzatore può essere molto problematica.

Nello stesso atto d'approvazione si legge a pag. 2:

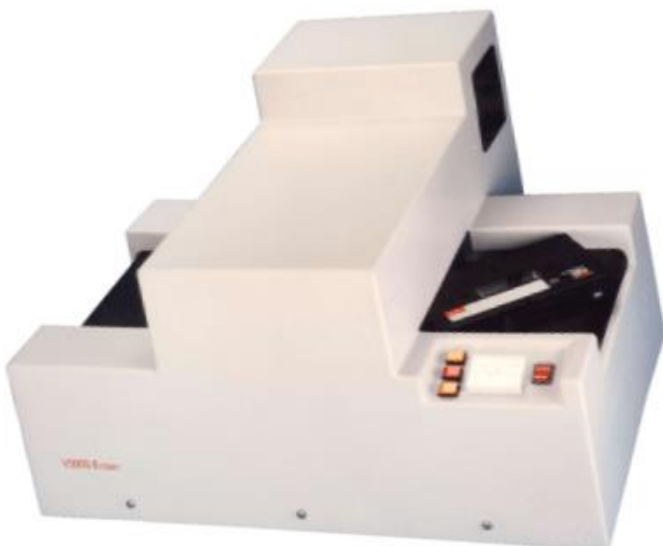
B. IL CAPO SEZ. T.A. DEL CAVC, AL TERMINE DEI 30 GG. PROVVEDERA' A RICONSEGNARE AL CAPO SERVIZIO TLC O SUO RAPPRESENTANTE LE BOBINE PER **LA SMAGNETIZZAZIONE** E SUCCESSIVA RIUTILIZZAZIONE.

Il T.A. e il CAVC erano enti militari che gestivano il traffico aereo civile e, come si nota, erano obbligati a smagnetizzare i nastri audio. Figuriamoci se può essere possibile che tale obbligo non ci fosse per i dati radaristici coperti da segreto militare!

Passando al costo degli smagnetizzatori, vediamo questo verbale di consegna (v. "[WP018612_003.DOC](#)"):

5835.15.R58.6229	NASTRO MAGNETICO	30	20.000
5835.15.R70.0552	SMAGNETIZZATORE	1	2.000.000
5835.15.R70.4839	COMPLESSO REGISTRATORE PHILIPS TIPO LDB 8122/01 CORREDATO DI DUE NASTRI MAGNE- TICI, PARTI DI SCORTA COME DA ALLEGATO C IN 4 PAGINE	1	27.000.000
5835.15.R70.7121	NASTRO MAGNETICO	47	50.000

È un modello da due milioni di lire; non era regalato, ma non era nemmeno un costo significativo per l'amministrazione di una forza armata. Quasi certamente si tratta di un modello molto più complesso di quello mostrato nella fotografia di prima.



Nel caso di un centro radar della D.A. è più probabile che venissero usati smagnetizzatori di questo tipo, approvati dalla NATO.

Le "pizze" venivano caricate e il macchinario faceva tutto in automatico, lasciando l'operatore libero di svolgere altre attività d'archiviazione, etichettatura, ecc. durante la cancellazione sicura del nastro.

Il modello "semplice" della foto di prima probabilmente aveva un costo simile a quello dell'apparecchio qui indicato come smagnetizzatrice, di appena 110 mila lire (v. "[WP000101_001.DOC](#)", fine pag. 2):

5835-15-R58-6225	SMAGNETIZZATRICE	"	1	110.000	110.000
5835-RI-421-7722	NASTRI MAGNETICI	"	18	66.345	1.194.210
5835-RN-085-9625	SISTEMA MEMORIZ.	"	1	24.107.000	24.107.000

Insomma, i costi sono veramente modesti. Ciò che invece è esorbitante è la quantità di nastri da riciclare e da cancellare con modalità approvate dalla NATO.

Non è in alcun modo possibile poter credere che un centro radar non disponesse di apparecchi così utili e di fatto, indispensabili.

Risulta, dunque, molto semplice fare ipotesi logiche e lineari sulla necessità di formalizzare disposizioni per affrontare le domande poste dall'A.G.

Il prontuario di risposte emesso dal caposervizio di Marsala potrebbe essere stato distribuito ai vari addetti al computer, non solo di Marsala, per uniformarsi nel riferire che nel loro sito non c'era lo smagnetizzatore. Quindi, i nastri venivano semplicemente sovrascritti usando registratori con testina di cancellazione. Così facendo, si giustifica la presenza di una vecchia registrazione che segue quella nuova.

Ovviamente questa è solo un'ipotesi, ma uno che si limita a dire semplicemente la verità non ha bisogno di disposizioni per dirla; dice le cose come stanno per ciò che gli compete e basta.

Chiusa questa parentesi sulla relazione del M.I.O. di Marsala, comunque molto utile per valutare l'autenticità del nastro numero 100, possiamo tirare le somme.

Oltre alla mancata consegna del registro DA-1, bisogna aggiungere anche la mancata consegna del nastro SYNADEX e restano dubbi più che fondati sull'autenticità del nastro numero 100.

3.5. Licola

Il capitolo dell'O-S che c'interessa ha un titolo perfettamente esplicativo: "La scomparsa del DA1" (v. "[TITOLO 2 - L'istruttoria dal 27 luglio 90 al 31 dicembre 97.](#)" a fine pag. 146).

Il centro radar di Licola è tra quelli interessati fin da subito (5 e 16 luglio 1980) dai decreti di sequestro (v. "[Decreti di sequestro iniziali](#)").

Nonostante il peso dei due decreti che gravano sul centro radar di Licola, il registro DA-1 viene comunque distrutto, presumibilmente nel 1984, come si ipotizza in una relazione per il Ministro della Difesa (v. "[WP001228_001.DOC](#)"):

1. COME NOTO, SOTTO LA SPINTA DEGLI AVVOCATI DI PARTE CIVILE E' STATA FOCALIZZATA L'ATTENZIONE ANCHE SULLA DISTRUZIONE DEL MOD. DA1 DI LICOLA RELATIVO AL 27.06.80. AL RIGUARDO, SULLA BASE DELLE DICHIARAZIONI RILASCIATE DAL TEN. COL. M. ORABONA COMANDANTE PRO-TEMPORE DI LICOLA (P.V. DI ACQUISIZIONE DI DOCUMENTAZIONE DEL 18.08.88, ALL. 12) DOVE SI LEGGE CHE I PLOTTAGGI RADAR... SONO STATI INVIATI AGLI ENTI SUPERIORI E CHE "DI TALE DOCUMENTAZIONE NON SI ALLEGA FOTOCOPIA IN QUANTO DISTRUTTA IN DATA **13.09.84**", ALLEGATO "A", LA RELAZIONE PER IL SIGNOR MINISTRO DELLA DIFESA RIFERISCE: "PUR NON AVENDO TROVATO VERBALI DI DISTRUZIONE, DI CUI PERALTRO - TRATTANDOSI DI MATERIALE NON CLASSIFICATO - NON E' PREVISTA LA COMPILAZIONE, SI HA RAGIONE DI RITENERE CHE CONTESTUALMENTE SIA STATO DISTRUTTO ANCHE IL MOD. DA-1 DAL QUALE LO STRALCIO E' DERIVATO." (PAG. 45)

In merito, pur riconoscendo l'inopportunità di tale distruzione, quando sia vista nel quadro generale della vicenda così come si è recentemente sviluppata, si deve considerare che la distruzione della documentazione è avvenuta:

- . nella certezza che lo stralcio del Mod. DA-1, già consegnato all'A.G., era la copia ordinata ed integrale dei dati riportati sul DA-1 stesso;
- . in presenza di disposizioni che ne prevedevano la conservazione per un'anno (foglio 258/TR2-2/B10-10 del 2.5.1966 - All. I3);
- . nella consapevolezza che la "Commissione LUZZATTI" l'aveva ritenuta di non utilità;
- . essendo trascorso un periodo di oltre 4 anni senza che alcuno la richiedesse;
- . nella certezza che la P.A. non era comunque coinvolta nell'incidente.

Il generale Pisano, nella sua [relazione](#) del maggio '89, ammette l'inopportunità della distruzione dei documenti (v. pag. 49), ma aggiunge alcuni motivi che la giustificerebbero.

Per valutare tali giustificazioni, conviene tener presente che i documenti distrutti contenevano informazioni d'importanza critica per analizzare lo scenario aereo presente intorno ad un velivolo caduto in mare.

L'inopportuna distruzione del DA-1 e la mancanza di coordinamento tra le varie Procure (come detto al termine del paragrafo "[Decreti di sequestro iniziali](#)") sono rese ancor più gravi da quanto afferma il Pubblico Ministero nelle sue requisitorie (v. [Requisitorie del Pubblico Ministero nel procedimento NR. 266/90A P.M. E 527/84A G.I.](#)" a pag. 258):

* IL DA1 DI LICOLA E' STATO SOPPRESSO, INSIEME AI TELEX CONTENENTI I PLOTTAGGI EFFETTUATI IL 27 E 28 GIUGNO E INVIATI A MARTINA FRANCA; I DATI RELATIVI A DETTI PLOTTAGGI DESUMIBILI DALLE TELEFONATE REGISTRATE SONO IN INSANABILE CONTRASTO CON QUELLI RIPORTATI NEL "PLOTTAGGIO" UFFICIALE, INVIATO L'11.07.80 E NEL QUALE RISULTA LA PRESENZA DI UN AEREO NON IDENTIFICATO IN PROSSIMITA' DEL DC9, **DIVERSO DALL'AIR MALTA**.

Non dovrebbe essere necessario sottolineare che tutta la documentazione utile per ricostruire lo scenario di un disastro aereo dovrebbe essere messa a disposizione degli organi preposti alle indagini. Una conferma in tal senso (nel caso ce ne fosse bisogno) arriva dal tenente colonnello Orabona, comandante del centro radar di Licola dall'85.

Nella seguente trascrizione della testimonianza resa nel '91 davanti al giudice Priore e al Pubblico Ministero Salvi, il comandante sottolinea l'importanza di conservare il DA-1 nel caso d'incidente aereo, come lui fece nei primi anni '70. Egli riferisce, inoltre, che durante il precedente servizio sempre presso Licola come controllore e Capo Ufficio Operazioni, durato 8/9 anni, non è mai successo che venissero distaccati fogli dal DA-1 (v. "[WP003110_001.DOC](#)"):

A D.R.: IL MODELLO DA1 NON ERA DOCUMENTO CLASSIFICATO. A LICOLA VENIVA CONSERVATO IN UN LOCALE SITO IN UNA BARACCA IN MURATURA CHIUSA CON LUCCHETTO. IL DA1 CONSISTE IN UN VOLUME RILEGATO COMPOSTO DA QUALCHE CENTINAIO DI FOGLI. NON E' MAI AVVENUTO CHE SE NE DISTACCASSE QUALCUNO SIA INVOLONTARIAMENTE CHE PER ACCEDERE A RICHIESTA DI ENTI ESTERNI, ALMENO PER QUANTO CONCERNE IL PERIODO IN CUI IO SONO STATO IN SERVIZIO PRESSO QUEL G.R.A.M.

[...]
FACCIO PRESENTE CHE NON E' STATO CORRETTAMENTE VERBALIZZATO IL MIO PENSIERO CIRCA LA " RILEVANZA DEL DA1 ". IO INFATTI RITENGO CHE IL DA1 SIA UN DOCUMENTO IMPORTANTE, TANTO E' VERO CHE IN OCCASIONE DI UN ALTRO INCIDENTE AEREO, NEL '71 / '72, PROVVIDI A DISPORRE IMMEDIATAMENTE CHE VENISSE CUSTODITO; INFATTI PROPRIO SUI PLOTTAGGI RILEVATI DAL DA1 SI SVOLSE POI L'ATTIVITA' DELLA COMM.NE INCARICATA DELL'INCHIESTA. IO INTENDEVO QUINDI DIRE CHE IL DA1 NON RIENTRAVA TRA I DOCUMENTI PER IL QUALE FOSSE PREVISTA LA REDAZIONE DEL VERBALE DI DISTRUZIONE.

Gli avvocati di parte civile, in un loro esposto alla Procura della Repubblica, sottolineano la presenza di precise regole che impongono la conservazione dei documenti relativi ad un incidente aereo (v. "[WP000707_001.DOC](#)" a fine pag. 1):

SI NOTI, TRA L'ALTRO CHE LA DISTRUZIONE VIOLA ANCHE PRECISE REGOLE MILITARI (ITAV) GIA' ASSISTENTI ALL'EPOCA - ALLEGHIAMO COPIA DI QUELLE ATTUALI IN MATERIA - PER LE QUALI COMUNQUE TALI DOCUMENTI ANDAVANO CONSERVATI, PROPRIO PERCHE' RELATIVI AD UN INCIDENTE, COMPLETI ED IN ORIGINALE.

Risulta quindi chiaro, oltre che ovvio, che il DA-1 doveva essere conservato nella sua integrità e tenuto a disposizione per qualsivoglia richiesta da parte delle commissioni preposte ad investigare sugli incidenti aerei.

Pur non riuscendo ad entrare in possesso del DA-1, l'A.G. riesce comunque a recuperare nel novembre dell'88 una sorta di elenco di tracce ridotte dal DA-1 (v. "[Motivazione](#)" a pag. 119). Per sapere quale fosse l'elenco in questione, possiamo leggerne i riferimenti nel "[TITOLO 3 - Le Perizie](#)." a fine pag. 81: "*cinque fogli dattiloscritti con protocollo 433-9/589/1 dell'11.07.80*".

Ecco la parte iniziale del plottaggio pervenuto all'A.G. (v. "[WP000539_002.DOC](#)"):

22^ CENTRO RADAR A.M. LICOLA (NA)
UFFICIO OPERAZIONI
OPERAZIONI E ADDESTRAMENTO

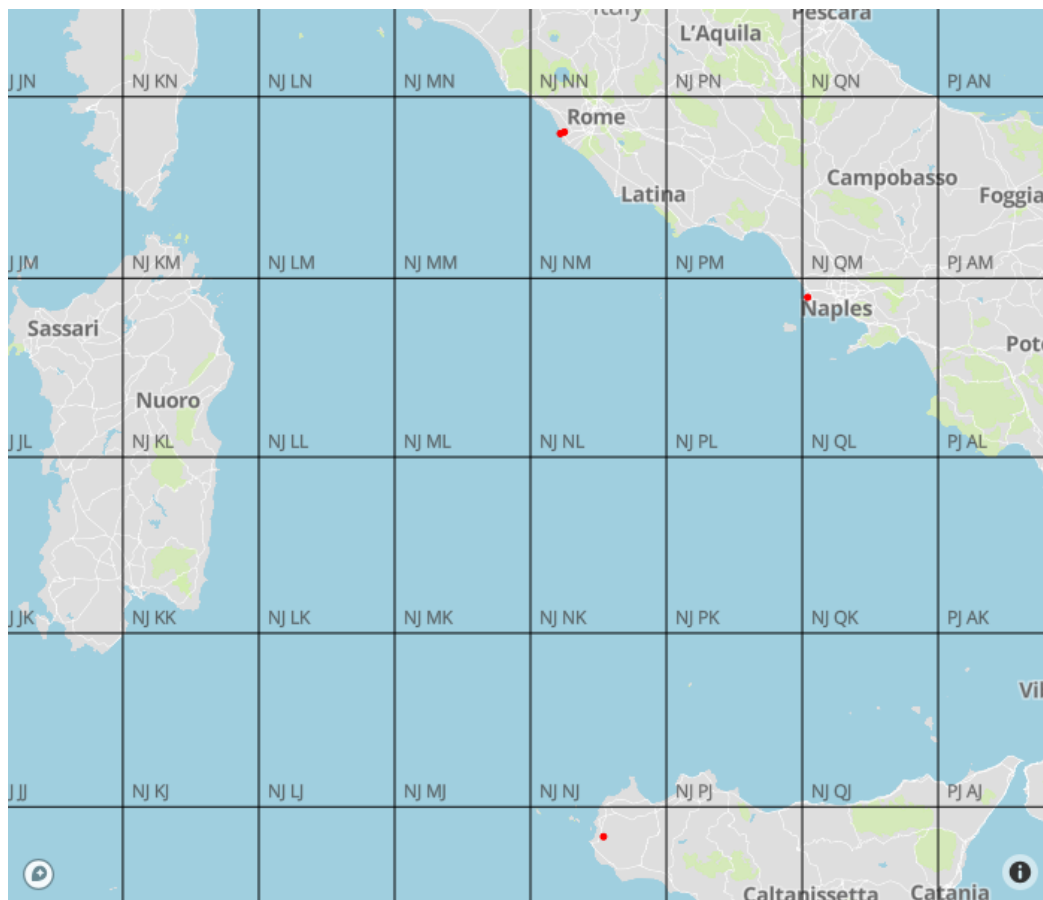
ALL. 1 AL FOG. 433-9/589/1
DELL'11.07.80

PLOTTAGGIO DEL GIORNO 27.06.80

- AVVISTAMENTI RADAR EFFETTUATI NELLA ZONA DEL TIRRENO
DALLE ORE 1800/Z ALLE ORE 2134/Z

1801/Z NNE	AJ045 PK 4830 F.1 - Q. 24 - VEL. 460 FAJ045
NNE	AJ045 PK 5850
NNE	AJ045 QL 2020
1811/Z NNE	AJ045 QL 2050
1813/Z NNE	AJ045 CEASE

Si può ben notare che le informazioni sono poche ed approssimative. È evidente, infatti, l'ampio intervallo di tempo intercorrente tra due posizioni consecutive, l'orario arrotondato al minuto, la posizione data in coordinate GEOREF anziché in distanza e azimuth, non sono nemmeno indicati i codici SIF.



Per ciò che concerne la posizione in coordinate **GEOREF**, qui vediamo una griglia d'esempio con la codifica limitata alla zona d'interesse.

Se, ad esempio, si vuole convertire la prima riga "PK 4830", bisogna iniziare a considerare che NJ è sottinteso: NJ PK 4830.

Il "blocco" principale, ampio 15 gradi, della longitudine è rappresentato dalla lettera N, ciò significa che la longitudine è compresa tra 0 e 15°. P è il "sotto-blocco" ampio 1 grado e va da 13

a 14°. Infine, il numero 48 rappresenta i primi di grado; risultato: 13° 48' E.

Per la latitudine il procedimento è identico. La lettera J rappresenta una latitudine compresa tra 30 e 45°, K va da 9 a 10°; risultato: (30 + 9)° 30' N.



Come detto, la griglia della precedente cartina va suddivisa in primi di grado.

Questa cartina d'esempio mostra le lunghissime piste dell'aeroporto di Fiumicino (lunghe circa 4 km) e la griglia in primi di grado. È così possibile avere un'idea sull'approssimazione usata nel definire la posizione dei plot tramite le coordinate riportate nello stralcio del DA-1.

Gli avvocati di parte civile, sempre nell'esposto già nominato, scrivono (v. "[WP000707_002.DOC](#)" a pag. 2):

A PARERE DEL COLLEGIO *[peritale, ndr]* DETTA TRACCIA PUO' COINCIDERE CON AIRMALTA PUR RISCOVTRANDO LA NOTEVOLE GROSSOLANITA' CON CUI DETTI DATI SONO STATI RIPORTATI.

[...]

DIFFICILE E' L'INTERPRETAZIONE DEI DATI RADAR DERIVANTI DAL DOCUMENTO IN ESAME. CERTAMENTE SI SONO RILEVATE CARENZE NEL PLOTTAGGIO PER LE GROSSOLANE INDICAZIONI IN ESSO RIPORTATE.

VA COMUNQUE RILEVATO CHE LA DIFESA AEREA NON AVEVA NE HA TUTTORA I COMPITI SPECIFICI DEL CONTROLLO DEL TRAFFICO AEREO, IN QUANTO ALLA STESSA INTERESSA SOLO STABILIRE SE UN AEREO E' AMICO O NON. UNA VOLTA FATTA QUESTA IDENTIFICAZIONE L'A/M VIENE SEGUITO SOLO PER QUALCHE BATTUTA E POI LASCIATO.

Nonostante l'utilizzo delle coordinate GEOREF, il posizionamento dei plot potrebbe anche essere accettabile. Ciò che invece, rende questo plottaggio privo di utilità è la scarsità delle informazioni riportate e il fatto che nessuno può garantire la presenza di tutte le tracce che furono registrate nel DA-1.

3.6. Centri radar minori

I centri radar non trattati nei precedenti paragrafi vengono considerati "minori" dal giudice Priore, che li tratta in O-S sia in forma sintetica che in forma dettagliata.

In effetti, su questi centri minori non c'è molto da rilevare in merito ai dati radaristici.

Qui di seguito viene considerato il solo centro di Siracusa per la singolarità delle informazioni pervenute all'A.G. sul suo stato di funzionamento.

- Siracusa

Il centro radar di Siracusa era di tipo fonetico-manuale.

In merito al ritrovamento dei dati radaristici c'è poco da dire (v. "[TITOLO 2 - L'istruttoria dal 27 luglio 90 al 31 dicembre 97.](#)" a metà pag. 434):

Nel sito non sono mai stati rinvenuti i registri di sala operativa, il DA1, i nastri di registrazione TBT.

Ciò che è singolare è che per questo centro sono state fornite varie versioni sullo stato di funzionamento del radar (v. "[TITOLO 2 - L'istruttoria dal 27 luglio 90 al 31 dicembre 97.](#)" a pag. 453):

Questione fondamentale di queste indagini, è chiaro, è stata quella di stabilire se al momento dell'incidente del DC9 il radar di Siracusa fosse o meno in manutenzione. A tal riguardo è opportuno ricordare che l'AM ha prospettato, nel corso degli anni, versioni diverse sull'efficienza del radar di Siracusa quel 27 giugno 80. La prima versione è stata quella del perfetto funzionamento di Marsala, Licola e Siracusa, come si evince dalle lettere dello SMA del 20.12.80 e del SIOS del 23.12.80. Nello stesso senso si era espresso il generale Arati avanti alla Commissione Stragi il 10.01.90, precisando che il funzionamento del radar di Siracusa era condizione imprescindibile dell'esercitazione Synadex di Marsala. La seconda versione dava lo stato di avaria assoluta del Centro radar di Siracusa. In tal senso si era espresso il generale Tascio nella sua terza audizione avanti alla Commissione Stragi in data 31.10.89. La terza voleva la cessazione dell'avaria alle ore 21.00 del 27.06.80. In questo senso si è espresso il generale Carlo Blandini, responsabile del Servizio relazioni esterne dell'AM nell'intervista resa al "TG2 Dossier" in onda il 9.01.90. Nello stesso senso

si è espresso avanti alla Commissione Stragi il maggiore Patroni Griffi, Controllore del SOC di Martina Franca all'epoca del disastro nell'audizione del 10.01.90. Da ultimo l'ITAV ha comunicato in data 19.09.90 che la situazione del sito radar di Siracusa, alla data del 27.06.80, era la seguente: "radar primario e secondario in manutenzione programmata dalle 12.00 alle ore 19.00; efficiente dopo tale ora".

Per ciò che concerne gli altri centri radar, si rimanda al capitolo "5. Sintesi dei siti minori." del **"TITOLO 2 - L'istruttoria dal 27 luglio 90 al 31 dicembre 97."** da pag. 402.

Conclusione

La seguente tabella sintetizza ciò che è stato detto in questa pagina e include anche i centri minori non direttamente trattati:

RIEPILOGO DATI RADARISTICI RINVENUTI				
Centro radar	Tipo	Nastri	Tabulati/DA1	Note
Capo Mele		n. a.	✓	
Jacotenente		✗	✗	
Licola		n. a.	✗	Rinvenuto stralcio DA1
Marsala		✓?	✗	Rinvenute THR e CDR, dubbi su manipolazione nastri, non rinvenuto né DA1 né nastro Synadex
Mortara		✗	✗	
Poggio Ballone		✗	✗	Rinvenute THR parziali
Poggio Renatico		✗	✗	
Potenza Picena		✗	✗	Rinvenuta solo THR
Siracusa		n. a.	✗	

È evidente che la reale situazione dimostrata su base documentale è molto differente da quella che si vuole far credere, poiché i dati radaristici effettivamente pervenuti all'A.G. rappresentano soltanto una piccolissima parte di quelli prodotti e su quei pochi dati acquisiti ci sono seri e fondati dubbi sulla loro autenticità.

4. I due F-104

Luogo comune: due F-104 partirono da Grosseto per effettuare una missione d'addestramento a Villafranca. A bordo di un aereo c'erano Naldini e Nutarelli, a bordo dell'altro c'era l'allievo Giannelli. Durante il volo di ritorno, s'imbatterono nel MiG sotto alla pancia del DC-9 Itavia e squoccarono l'allarme generale.

Motivazione: ciò sarebbe "dimostrato" dai tabulati radar e dai registri di volo.

Questa ennesima panzana è forse la più difficile da eradicare, in quanto la ricostruzione della rotta seguita dai due ipotetici F-104 è stata fatta dai periti d'ufficio (v. "[Perizia radaristica Dalle Mese ed altri - 16.06.97](#)" a fine pag. 10), incaricati dall'Autorità Giudiziaria di assegnare una precisa identità a tutte le tracce presenti nei tabulati radar.

Tuttavia, facendo ricorso ad elementi documentali, testimoniali e ad un pizzico di buonsenso, si dovrebbe arrivare a prendere atto, una volta per tutte, della totale infondatezza di questa leggenda.

Si può ritenere parte integrante di questa pagina anche il paragrafo "Traccia LE011" nella pagina "[Presenza del MiG-23](#)".

4.1. Elementi documentali e testimoniali

Cominciamo ad esaminare la comunicazione che il Comando del 4° Stormo di Grosseto ha trasmesso al Comando della 2ª Regione Aerea. Il file "[WP001331_001.DOC](#)" riporta quanto segue:

- DALL'ESAME COMBINATO DEL RIEPILOGO DELLE MISSIONI VOLATE NEL GIORNO DI INTERESSE DAL 20° GRUPPO E DI ALCUNI LIBRETTI CONTENENTI GLI "STATINI DI MISSIONE" DEI FREQUENTATORI PRESENTI ALL'EPOCA, E' STATO POSSIBILE INDIVIDUARE CON CERTEZZA LE MISSIONI VOLATE NEL POMERIGGIO DEL 27.06.80 DAL 20° GRUPPO CON NOMINATIVI SIA PRECEDENTI CHE SUCCESSIVI A QUELLO DI MIX 433;

- L'UNICA MISSIONE RIMASTA SENZA NOMINATIVO CERTO (POSITIVAMENTE DOCUMENTATO) E' RISULTATA ESSERE QUELLA CON TEMPI DI VOLO DALLE 19,40 ALLE 20,50 LOCALI, SVOLTA DAL CAP. BERGAMINI (ISTRUTTORE) E DAL S.TEN. MORETTI (ALLIEVO), CON IL VELIVOLO MM54230 CHE PREVEDEVA L'EFFETTUAZIONE DI UNA INT.8 (NAVIGAZIONE A MEDIA/ALTA QUOTA CON PENETRAZIONE TACAN SU AEROPORTO INTERMEDIO - RIENTRO A GROSSETO);

- NONOSTANTE NON SIA STATO POSSIBILE RITROVARE IL LIBRETTO CON GLI "STATINI DI MISSIONE" DELL'ALLORA S.TEN. MORETTI, LA COMPATIBILITA' DEGLI ORARI (TEMPI DECOLLO/ATTERRAGGIO ED ORARIO DELL'AVVICINAMENTO GCA A VILAFRANCA), LA POSITIVA INDIVIDUAZIONE DEI NOMINATIVI DI TUTTE LE ALTRE MISSIONI, LA TIPOLOGIA DELLA MISSIONE VOLATA PORTANO A PENSARE DI IDENTIFICARE LA MIX 433 CON IL VOLO SOPRA MENZIONATO (SI HA NOTIZIA CHE ANCHE L'A.G. E' ADDIVENUTA ALLA MEDESIMA CONCLUSIONE).

Risulterebbe che la missione d'addestramento MIX 433 abbia avuto luogo (anche se qualche dubbio può venire), ma non risulta chiaro chi l'abbia eseguita. Qualche volta, infatti, capita che i documenti trasmessi dall'A.M. all'A.G. abbiano una sorta di alone di mistero che impedisce di stabilire con certezza i fatti riportati. In questo caso, l'alone di mistero presente proprio intorno all'esercitazione a Villafranca non impedisce di arrivare alla conclusione che la MIX 433, se veramente c'è stata, è stata compiuta da un solo aereo avente una ben precisa matricola, non certo da due aerei.

L'AG si mostra dubbiosa, almeno inizialmente, sull'effettiva appartenenza al 4° Stormo del velivolo assegnato alla MIX 433 (v. "[WP001294_001.DOC](#)", inizio pag. 4):

DA UN ESAME DEI REGISTRI DI VOLO DEL 4^ STORMO DI GROSSETO, SI RILEVA CHE IL 27.06.80, COME NOTO, SI LEVARONO IN VOLO NR. 3 F104, RIENTRANDO A DISTANZA DI POCHI MINUTI L'UNO DALL'ALTRO DALLE 20,35 ALLE 20,50.

TUTTAVIA NEL REGISTRO DEL 20^ GRUPPO DEL 4^ STORMO NON ESSENDO RIPORTATI I NUMERI INDICATIVI DELLA MISSIONE, NON E' STATO POSSIBILE ACCERTARE SE IL TX [sigla che indica un TF-104G biposto, ndr] CHE ALLE 20,08 EFFETTUA' UN G.C.A. A VILLAFRANCA APPARTENESSE AL 4^ STORMO.

Questo sano dubbio iniziale sembra scomparire dopo alcuni anni, quando Priore emette la sua [Ordinanza di rinvio a giudizio - Sentenza istruttoria di proscioglimento](#) (v. "TITOLO 2 - L'istruttoria dal 27 luglio 90 al 31 dicembre 97." a pag. 485, ultimo capoverso):

Da un esame dei registri di volo del 4° Stormo di Grosseto, si rileva che il 27.06.80 dopo le ore 19.00 locali, si levarono in volo tre F104 del 20° Gruppo, che rientrarono a distanza di pochi minuti l'uno dall'altro dalle 20.35 alle 20.50. Precisamente:

- h.19.40 - decollo velivolo TF104-G matr.54230, atterraggio h.20.50, pilotato dal capitano Bergamini Giovanni e dal s.tenente Moretti;
- h.19.30 - decollo velivolo TF104-G matr.54253, atterraggio h.20.45, pilotato dal capitano Nutarelli Ivo e Naldini Mario;
- h.19.30 - decollo velivolo TF104-G matr.54261, atterraggio h.20.35, pilotato dal s.tenente Giannelli.

Si rammenta che il 20° Gruppo del 4° Stormo era il Gruppo Addestramento e che i velivoli tipo TF104 sono biposto.

L'orario di decollo e il tipo di missione effettuata dal primo dei TF - MIX INT 8 - riportati nel registro del 20° Gruppo del velivolo pilotato dal capitano Bergamini, potrebbe esser compatibile con l'annotazione del registro del G.C.A. di Villafranca.

Proprio Giannelli riferisce a Priore (v. "[WP021221_001.DOC](#)"):

PRENDO VISIONE DEL REGISTRO DEI VOLI DEL 20^ GRUPPO NELLA PARTE RELATIVA AI VOLI DEL 27.06.80. COME SI PUO' RICAVARE DAI DATI IO VOLAVO "SOLO" IN FORMAZIONE CON NUTARELLI E NALDINI. ESSI FACEVANO DA " CHASE " CIOE' SEGUIVANO IL VELIVOLO SOLISTA.

GUARDANDO GLI ORARI DELLA MISSIONE, SONO INDOTTO A RITENERE CHE ESSI SIANO IN ORA LOCALE, GIACCHE' A GROSSETO NON SI FACEVA ATTIVITA' NOTTURNA E 19,30 - 20,35 IN ZULU, IL 27 GIUGNO, RICADREBBERO SICURAMENTE NELLA FASCIA NOTTURNA, DETERMINATA COME INIZIO DALLA SCADENZA DELL'EFFEMERIDE PIU' TRENTA MINUTI.

A D.R.: IN GENERE LE MISSIONI DEL TIPO DA ME COMPIUTE, SI SVOLGEVANO IN TRE AREE: L'AREA CHIAMATA GAVORRANO, L'AREA DI SCANSANO, ENTRAMBE A NORD DI GROSSETO [in realtà, la zona di Scansano si trovava nel quadrante da est a sud di Grosseto, ndr], E UNA TERZA AREA, AL DI LA' DELLE AEROVIE - PERCHE' SI DOVEVA CHIEDERE L'ATTRAVERSAMENTO A ROMA - CONTROLLO - SU PERUGIA.

Anche Giannelli, quindi, sta dicendo che la missione d'addestramento da lui svolta insieme a Naldini e Nutarelli non ha niente a che vedere con Villafranca. Pertanto, questi due aerei stavano volando nelle zone di lavoro nei pressi di Grosseto o (più probabilmente) nella ben più ampia zona LI-R48A (la "terza area" di cui parla Giannelli), che comprendeva una parte della Toscana, Umbria e Marche.

Unendo tutto ciò all'"[esame di Bergamini](#)", pagg. 12 e segg., risulta ampiamente provato che i due TF-104G

con Naldini, Nutarelli e Giannelli non hanno niente a che vedere con la missione d'addestramento svoltasi a Villafranca.

Se qualcuno della base di Grosseto ha veramente svolto l'addestramento a Villafranca, questi non potevano che essere Bergamini e Moretti (ma ci sono forti e concreti dubbi anche su questa possibilità, v. paragrafo "[Dubbi sulla MIX 433](#)").

Si può, inoltre, aggiungere una considerazione pratica e di buon senso, perché non serve un istruttore dell'A.M. per capire che in una missione d'addestramento in cui *"si insegna al frequentatore a partire da Grosseto, fare un percorso a media e alta quota e si fanno delle procedure di avvicinamento su altri aeroporti e poi si rientra a Grosseto"* (v. esame di Bergamini a pag. 7), l'istruttore deve verificare che l'allievo imposti correttamente gli strumenti di navigazione (frequenza delle radioassistenze, radiali da seguire, ecc) e che poi ne segua le indicazioni con la corretta potenza del motore, velocità, rotta e quota. Se l'istruttore vola a bordo di un altro aereo, come può essere in grado di verificare l'operatività dell'allievo e le indicazioni degli strumenti?

Per fornire ulteriori elementi a convincimento che a Villafranca c'è andato un solo aereo, torna ancora utile il "[TITOLO 2 - L'istruttoria dal 27 luglio 90 al 31 dicembre 97.](#)", nel quale a fondo pag. 484 viene riportato un estratto del registro avvicinamenti G.C.A. di Villafranca. Il registro indica alle 20:08 (probabilmente orario locale) un vettoramento radar (sicuramente resosi necessario a causa dell'avaria al TACAN di Villafranca) per un TF-104G della missione d'addestramento **MIX 433** (v. "[Memoria Gamberini, Marini, Di Maria - 19 maggio 1999](#)", nota a pag. 23), seguito dopo 2 minuti da un avvicinamento radar (di precisione).

Anche questa ulteriore evidenza, quindi, conferma che a Villafranca c'è andato un solo TF-104G; non c'è traccia sul registro di un avvicinamento di un altro TF-104G, fatto confermato dal documento "[VILLAFRANCA](#)" nel quale è chiaramente indicato nella seconda metà di pag. 5 che l'assistenza all'avvicinamento è stata fornita a *"un F104 biposto del 4^a Stormo"*, in coerenza (a parte "F104" invece di "TF-104G") con quanto presente nel registro avvicinamenti. Quindi era chiaro fin dall'inizio che a Villafranca c'era andato un solo TF-104G.

In seguito, i periti radaristici d'ufficio, notando l'evidente presenza sul tabulato di Poggio Ballone di due aerei tra Bologna e Firenze, apparentemente di ritorno da Villafranca, hanno frettolosamente attribuito le tracce radar a due dei tre TF-104G decollati da Grosseto per le due missioni d'addestramento.

Il file "[WP000640_001.DOC](#)" riporta il numero della missione compiuta da Naldini/Nutarelli + Giannelli:

[...] SI ELENCAO QUI DI SEGUITO I VELIVOLI CHE HANNO VOLATO NELLA FASCIA DI INTERESSE CON ACCANTO IL NUMERO DI MISSIONE RILEVATO:

- TF104 GROSSETO 1730 1810 TC BERNARDIS ST GIANNELLI MIX 434;
- TF104 GROSSETO 1730 1840 CA NALDINI ST BERTOLASO MIX 431;
- TF104 GROSSETO 1730 1835 CA BERGAMINI ST POGGI MIX 431;
- TF104 GROSSETO 1940 2050 CA BERGAMINI ST MORETTI;
- TF104 GROSSETO 1930 2045 CA NUTARELLI ST NALDINI **MIX 432**;
- TF104 GROSSETO 1930 2035 ST GIANNELLI **MIX 432**.

È evidente che *"il volo di addestramento di una coppia di F104 atterrati in sequenza a Grosseto"* di cui parlano i periti può essere solo la MIX 432, ma questa non ha niente a che vedere con quanto riportato nel registro avvicinamenti di Villafranca, che indica MIX 433 e un solo TF-104G biposto.

In definitiva, siccome gli allievi sono i due s. tenenti Moretti e Giannelli, non può esserci alcun dubbio che l'esercitazione a Villafranca (se veramente c'è stata) l'hanno fatta Bergamini e Moretti a bordo dello stesso aereo. Comunque, per capire ciò che è successo nel nord Italia la sera della strage, è di fondamentale importanza rendersi conto che da Villafranca poteva ritornare un solo TF-104G e non due, a prescindere da chi lo pilotasse.

Va sottolineato che l'Autorità Giudiziaria ritiene che gli orari presenti nel registro G.C.A. siano indicati in tempo locale, ma nelle righe che seguono lo stralcio del registro si legge: "*l'orario di inizio manovra riportato si ritiene espresso in orario locale, nonostante le discordi dichiarazioni dei compilatori*". È doveroso precisare che due dei tre controllori d'avvicinamento interrogati dichiarano che l'orario era zulu (indietro di 2 ore rispetto all'orario locale); non c'è, quindi, alcuna certezza che gli orari siano effettivamente in orario locale. Tuttavia, stando a quanto dichiarato dall'allora istruttore Bergamini, "*nel 1980 venivano effettuati presso la base di Grosseto anche voli notturni, però non di addestramento al volo notturno in quanto la pista non aveva sufficienti aiuti visivi per l'avvicinamento per l'addestramento; [...]*" (v. il [verbale](#) di sommarie informazioni testimoniali del 19.01.1993); è, quindi, ragionevole ritenere che gli orari fossero effettivamente in tempo locale.

Al termine di questo primo paragrafo, abbiamo appurato che non può esserci alcun dubbio che a Villafranca, se qualcuno c'è andato, era certamente un solo TF-104G e non due, come inspiegabilmente asserito dai periti d'ufficio.

In quanto ai piloti, dovrebbero essere stati Bergamini e Moretti, ma questo fatto è molto meno rilevante rispetto al numero di aerei che hanno compiuto l'esercitazione.

4.2. Dubbi sulla MIX 433

Per le 17:40, come già detto, era previsto il decollo della missione d'addestramento MIX 433, che prevedeva un avvicinamento radar di precisione all'aeroporto di Villafranca.

I dubbi già accennati nel precedente paragrafo circa l'effettivo svolgimento della missione trovano riscontro in due importanti elementi di prova qui di seguito trattati.

- Programma d'addestramento

Nel già citato rapporto "[WP000640_001.DOC](#)" si può leggere:

INOLTRE DALLA CONSULTAZIONE DEI PROGRAMMI DI ADDESTRAMENTO (BROGLIACCI AD USO INTERNO IN CUI VIENE RIPORTATA L'ATTIVITA' ED IL RENDIMENTO DI CIASCUN ALLIEVO PILOTA), CUSTODITI PRESSO IL 20^ GRUPPO, E' STATO POSSIBILE RILEVARE ALCUNI NUMERI DI MISSIONE (431 - 432 - 434) RELATIVI AI VELIVOLI DI CUI ALL'ELENCO ALLEGATO, MA **E' RISULTATO MANCANTE PROPRIO IL PROGRAMMA DI ADDESTRAMENTO DEL NOTO MORETTI** DA CUI SI SAREBBE POTUTO RICAVARE IL NUMERO DI MISSIONE DEL MENZIONATO TF104 DECOLLATO ALLE 19,40 CHE, SECONDO IL TOSI, POTREBBE ESSERE IL 433.

Si noti bene che ciò che manca è il programma d'addestramento dell'allievo, non una semplice annotazione. L'assenza di tale documento induce pertanto a ritenere che l'allievo Moretti non abbia svolto l'addestramento.

Non è dato sapere quale sia stato il motivo dell'annullamento; è tuttavia possibile stabilire che la decisione fu presa alcune ore prima del decollo, come emerge dalle lunghe telefonate intercorse tra Jerry Controllo e Roma Military, di cui una parte è riportata nel paragrafo seguente.

- Pianificazione della missione

Un ulteriore significativo elemento di prova a sostegno del mancato svolgimento dell'addestramento è rappresentato dal totale disinteresse mostrato dai piloti nel pianificare questa missione, come emerge dalle lunghe telefonate intercorse tra il controllore militare di Milano 2 (nominativo radio: "Jerry Controllo") e Roma (v. "[TITOLO 2 - L'istruttoria dal 27 luglio 90 al 31 dicembre 97.](#)", pag. 488):

- Ore 17.19Z - canale 26 - cass.VII/30
X : chi è?
X1: (Gerry) per favore.
X : sono qua, dimmi.
X1: senti (Gerry) allora... il pilota della 433 l'abbiamo informato che doveva scegliere tra la procedura (PAI) 1 e (PAI) 2 Ghedi.
[...]
X1: è questo il discorso... e lui insisteva dicendo, dice, ma noi vogliamo fare la procedura a Villafranca, neanche.. cioè sottoponendogli la scelta tra procedura (PAI) 1 e (PAI) 2 neanche ci ha detto quale delle due vuol fare, dice che vuole andare a fare la penetrazione comunque sia a Villafranca, a questo punto io non so come potrà fare la penetrazione, dice, probabilmente... non lo so che cosa può fare.
[...]
X1: questo quando... quando decolla e entra in contatto con te, tu glielo puoi fa... gli puoi richiedere questa cosa?
X : **ma ho capito, se lui non se la vede prima dove va dopo Bologna?**
[...]
X : allora gli dici... **o gliela cancelli** oppure l'autorizzi a Villafranca via (PAI) 2 Ghedi.

Da questi brevi passi estratti dalle trascrizioni, risulta evidente il totale disinteresse dei piloti nel pianificare la missione d'addestramento. Certo non serve sottolineare l'importanza che ha per l'allievo la pianificazione di una missione, come non serve sottolineare l'assoluta necessità di pianificarla, ma nonostante questo, i due piloti ne sono totalmente disinteressati.

Tutto ciò ben supporta l'ipotesi che la missione, pur dovendo risultare pianificata e regolarmente volata (con tanto di avvicinamento radar a Villafranca), in realtà non sia stata effettuata. Uno dei possibili scopi poteva essere la sostituzione con un'altra missione, non d'addestramento, ma operativa, così da mandare un caccia operativo (non un aereo d'addestramento) dalle parti di Villafranca senza che qualcuno si accorgesse della sostituzione.

Ulteriori concrete evidenze sulla sostituzione della MIX 433 si possono trovare nella seconda parte del paragrafo "[Volo in A-14 → Descrizione degli eventi](#)".

4.3. Risposte di modo 1 del transponder

La possibilità che le tracce AA464/LL464/LG403 possano rappresentare uno o due TF-104G può essere valutata anche osservando attentamente la modalità con la quale sono trasmesse le risposte di modo 1 associate a quelle tracce.

TIME	NTN	X	Y	SIF1	SIF2	SIF3	QUAL
182347	AA464	13	91	00	-	4200	7
182411	AA464	12	88	00	7777	4200	7
182422	AA464	12	86	00	7777	4200	7
182500	AA464	9	80	-	-	4200	7
182521	AA464	10	79	73	-	4200	7
182621	AA464	9	70	00	7777	4200	7
182633	AA464	9	68	00	7777	4200	7
182732	AA464	9	60	00	7777	4200	7
182756	AA464	9	57	00	7777	4200	7
182819	AA464	8	53	00	7777	4200	7
182831	AA464	10	51	00	-	4200	7
182843	AA464	11	49	-	-	1136	7
182942	AA464	8	42	00	7777	4200	7
182954	AA464	8	40	00	7777	4200	7
183013	LL464	9	37	-	7777	4200	7
183018	LL464	9	37	00	-	4200	7
183405	LL464	28	9	00	7777	-	6
183516	LL464	25	0	-	-	-	6
183603	LL464	19	0	00	-	5400	6
183615	LL464	18	0	-	-	5400	7
183627	LL464	17	-1	-	-	-	7
183639	LL464	16	-1	-	-	-	7
183715	LL464	12	-3	-	-	-	6
183727	LL464	11	-4	-	-	-	7
183739	LL464	10	-3	-	-	5400	7
183751	LL464	9	-3	-	-	5400	7
183815	LL464	6	-4	-	-	5400	6
183903	LL464	2	-6	-	-	5400	7
183927	LG403	0	-7	00	-	5400	7
183952	LG403	0	-7	00	7777	5400	7
184004	LG403	-1	-8	00	7777	5400	7
184016	LG403	-1	-9	-	7777	5400	7
184103	LG403	-4	-13	00	7777	5400	7
184138	LG403	-4	-16	-	-	5400	5
184150	LG403	-1	-16	00	-	-	7
184201	LG403	0	-16	00	-	-	6
184225	LG403	1	-15	73	-	5400	6
184237	LG403	2	-14	73	-	5400	7
184300	LG403	4	-12	-	-	5400	6
184312	LG403	5	-12	-	-	-	5

La tabella riporta un estratto del tabulato radar di Poggio Ballone scaricabile da STRAGI80.it.

Ciò che interessa in questo contesto è la presenza del SIF1 in relazione alla presenza del SIF2 e/o del SIF3. Infatti, nella pagina "[RADAR e SIF → IFF/SIF degli aerei militari](#)" viene spiegato che il transponder di cui era dotato il TF-104G nel 1980 non consentiva al pilota di inibire la risposta di modo 1. Ciò significa che se un TF-104G non risponde al modo 1 ha certamente il transponder spento o (più comunemente) tenuto in standby e, quindi, non possono essere presenti nemmeno le risposte di modo 2 né quelle di modo 3.

Se, viceversa, è presente la risposta di modo 2 e/o di modo 3, certamente deve essere presente anche la risposta di modo 1, in caso contrario, l'aereo certamente non può essere un TF-104G.

A conferma di quanto detto, la [nota tecnica](#) riporta ad inizio pag. 4:

(4) ERANO IN DOTAZIONE AI VELIVOLI DI F.A. DIVERSI TIPI DI APPARATI IFF/SIF, DIVERSIFICATI SIA IN RELAZIONE ALLE CAPACITA'/CARATTERISTICHE TECNICHE CHE IN RELAZIONE ALLE POSSIBILITA'/PROCEDURE D'IMPIEGO. AL RIGUARDO, SULLA BASE DELLE INDICAZIONI DESUMIBILI DALL'INTERPRETAZIONE DI QUANTO CONTENUTO NEI DOCUMENTI MESSI A DISPOSIZIONE DAL G.D.L. USTICA DELLO SMA E RIPORTATI IN ALLEGATO "D" E CIOE' T.O. 1F-104G-1 SECTION IV, CHANGE 9 DA PAG. 4-17 A PAG. 4-18 E CHANGE 8 DA PAG. 4-19 A PAG. 4-20 (AN/APX-46 IFF CONTROL PANELS) E AER.IF-104S/ASA-1 DA PAG. 1-76 A PAG. 1-81, RISULTA CHE GLI APPARATI IFF/SIF DEI VELIVOLI F104G E F104S/ASA NON SONO DOTATI DI SWITCH PER IL DISINSERIMENTO DEL SOLO MODO 1, CONTRARIAMENTE A QUANTO RISULTA INVECE POSSIBILE PER I MODI 2 E 3. NE CONSEGUE CHE, QUALORA L'APPARATO DI TERRA FOSSE PREDISPOSTO CORRETTAMENTE PER L'INTERROGAZIONE E DA BORDO FOSSE RO ATTIVATE LE RISPOSTE DI MODO 2 E/O 3, EVENTUALI TRACCE CUI E' ASSOCIATA UNA RISPOSTA ESCLUSIVAMENTE DI MODO 3, SENZA RISCONTRO POSITIVO SUL MODO 1, NON POSSONO ESSERE CORRETTAMENTE RIFERITE AD UNO DEI SUCCITATI VELIVOLI.

La frase "EVENTUALI TRACCE CUI E' ASSOCIATA UNA RISPOSTA ESCLUSIVAMENTE DI MODO 3" appare errata. Infatti, mentre la prima parte del brano considera sia il modo 2 che il 3: "E DA BORDO FOSSE RO ATTIVATE LE RISPOSTE DI MODO 2 E/O 3", la seconda parte riporta, stranamente, "ESCLUSIVAMENTE DI MODO 3". È evidente che anche una risposta di modo 2 senza quella di modo 1 è impossibile per un TF-104G.

SIF1	SIF2	SIF3	Note
assente	assente	assente	Transponder in standby
presente	assente	assente	Modi 2 e 3 su OUT
presente	presente	assente	Modo 3 su OUT
presente	assente	presente	Modo 2 su OUT
presente	presente	presente	-

Riassumendo brevemente, un TF-104G poteva rispondere nei modi riepilogati in tabella. Qualunque altra combinazione di risposte non può essere attribuita ad un TF-104G.

Ciò che mostra la tabella è un buon numero di risposte assolutamente incompatibili con quelle di un TF-104G, cominciando dalla quarta riga (18:25:00), in cui la risposta di modo 1 è assente pur essendo presente il 4200 del modo 3/A.

Risulta quindi certamente impossibile che le tracce AA464/LL464 possano rappresentare uno o due TF-104G di ritorno dall'esercitazione a Villafranca.

4.4. Naldini e Nutarelli "andarono a vedere"

La bufala dei due aerei andati a Villafranca si presta alla perfezione per tirarne dentro un'altra; quella che racconta dei due aerei mandati a verificare la situazione creatasi intorno al DC-9 Itavia. In uno di questi aerei ci sarebbero stati Naldini e Nutarelli che, avendo visto nella scia dell'IH870 uno o due aerei non autorizzati al volo in aerovia avrebbero squoccato il famoso allarme generale.

Possiamo apprendere una versione di questa fandonia dal verbale di S.I.T. relativo al racconto di tale Crociani Andrea (v. "[WP003995_001.DOC](#)"). Egli racconta che Naldini gli avrebbe riferito di essere stato testimone della strage di Ustica:

LA SERA DEL DISASTRO GLI VENNE ORDINATO DI INTERCETTARE DUE AEREI CHE SI TROVAVANO IN UNA DETERMINATA ROTTA SENZA AUTORIZZAZIONE, CHE SEGUIVANO NELLA SCIA L'AEREO CIVILE AUTORIZZATO CHE POI ALTRO NON ERA CHE IL DC9 DELL'ITAVIA CHE CADDE QUELLA STESSA SERA

AD USTICA. LUI MI DISSE CHE SEGUI' I DUE AEREI MA ARRIVATI ALL'ALTEZZA, MI SEMBRA DI GAETA, GLI VENNE ORDINATO DI RIENTRARE. RICORDO CHE MI DISSE CHE AL RIENTRO NON POTETTE USARE L'APPARATO RADIO DI BORDO PER LE COMUNICAZIONI.

Un altro racconto, ancor più avvincente, è narrato da Manna Sergio, il quale, davanti a Priore, riferisce (v. "[WP000339_001.DOC](#)", seconda pagina): "IL NALDINI, [...]; MI DISSE CHE QUELLA SERA ERA IN VOLO CON NATURELLI SULL'F104 E CHE AVEVANO VIAGGIATO PER UN TRATTO SOTTO IL DC9."

Insomma, ognuno può scegliere la "verità" che più gli piace oppure può decidere di prendere in considerazione solo le argomentazioni decisamente meno aleatorie, come quelle riferite da due piloti dell'A.M.

Petrini Augusto (allievo proprio di Naldini e Nutarelli), sentito a S.I.T., riferisce (v. "[WP000092_001.DOC](#)", seconda pagina):

SPONTANEAMENTE: IL NALDINI ED IL NUTARELLI, PER QUANTO MI RISULTI, NEL 1980 FACEVANO PARTE DEL 20 GRUPPO DI GROSSETO CHE E' UNA SCUOLA DI VOLO E NON HANNO FUNZIONI OPERATIVE. I VELIVOLI CHE ERANO E SONO TUTTORA TF104, NON ERANO PREDISPOSTI PER L'ARMAMENTO, PER CUI MI RIESCE DIFFICILE COMPRENDERE, STANDO A QUANTO AFFERMATO RECENTEMENTE DALLA STAMPA, CHE IL NALDINI ED IL NUTARELLI ERANO STATI INCARICATI DI INTERCETTARE DUE VELIVOLI NON AUTORIZZATI. CIO' ANCHE PERCHE' NELLA STESSA BASE VI ERA LA PRESENZA DEGLI F104 CHE SONO ABILITATI AD INTERCETTARE VELIVOLI. PRECISO INOLTRE CHE GLI AEREI DA ADDESTRAMENTO TF104 ERANO E SONO MUNITI DI RADAR DI BORDO CHE COMUNQUE ERA ED E' OBSOLETO IN QUANTO AVEVA ED HA UN RAGGIO DI AZIONE DI CIRCA 15 MIGLIA. COMUNQUE IL RADAR MONTATO NON E' UN RADAR DI RICERCA, MA SERVE SOLTANTO PER LANCIARE, DOPO AVERLO REGOLATO CON I DATI DELL'OBIETTIVO DA COLPIRE, IL "TARGET". DATI, QUEST'ULTIMI, CHE VENGONO DI VOLTA IN VOLTA FORNITI DAL RADAR DI TERRA (GUIDA CACCIA).

La stessa cosa viene confermata da Bergamini durante un [esame](#) (v. inizio pag. 18):

AVV. DIF. BIAGGIANTI: avevate anche funzioni operative, cioè potevate avere, essere... vi potevano essere affidate missioni operative cosiddette?

TESTE BERGAMINI GIOVANNI: no, negativo, perché almeno i nostri aeroplani non erano armati, non c'era la possibilità di armamento, quindi...

Quindi è ovvio che non si possono fare intercettazioni (né nessun'altra missione operativa) con un aereo d'addestramento. Se, poi, qualche istruttore aveva pure la qualifica per gli F-104S, avrà anche potuto effettuare missioni operative, ma a bordo degli F-104S opportunamente armati, non a bordo dei TF-104G. Quale pilota eseguirebbe un ordine d'intercettazione usando un aereo disarmato? Ma, soprattutto, quale ufficiale dissennato ordinerebbe una missione potenzialmente suicida?

Escludendo, quindi, la possibilità che aerei d'addestramento potessero effettuare un'intercettazione reale (sarebbe una bufala all'interno di un'altra bufala, praticamente una bufala elevata al quadrato), si può passare al documento "[WP001296_001.DOC](#)", nel quale, a partire da pag. 8, inizia la spiegazione della "normativa vigente e prassi in uso relative agli ordini di scramble sia reali che simulati".

A pag. 9, vengono elencati i piloti abilitati allo scramble (prontezza operativa per il servizio di sorveglianza dello spazio aereo), tra i quali, ovviamente, non possono figurare né Naldini né Nutarelli, in quanto erano in forza al 20° Gruppo del 4° Stormo in qualità di piloti istruttori, mentre il servizio di scramble era demandato

ai piloti abilitati in forza al 9° Gruppo (sempre del 4° Stormo).

Se quella sera uno scramble c'è stato per andare a verificare la situazione intorno all'IH870, questo poteva partire soltanto da una delle basi in prontezza operativa.

Secondo quanto riportato a pag. 25 della "[Relazione Pisano](#)", il servizio di allerta era attivo, quella sera, nelle basi di Cameri, Rimini, Gioia del Colle e Trapani, quindi, la base dalla quale far partire gli intercettori sarebbe stata quella di Rimini, situata ad appena un centinaio di chilometri da Firenze ("un tiro di schioppo" per intercettori come gli F-104).

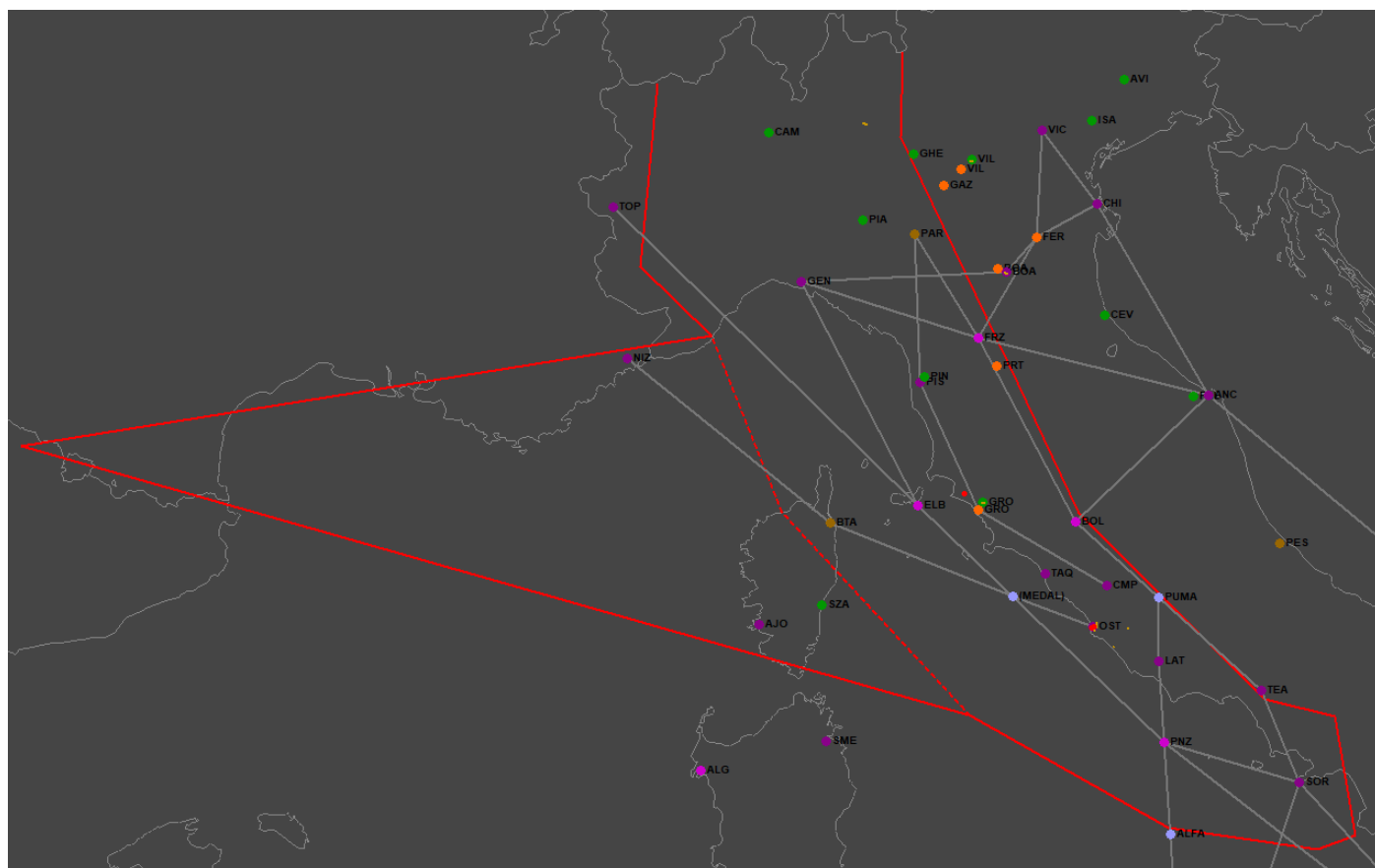
In merito all'altra famosa bufala dell'"allarme generale" che sarebbe stato squoccato da Naldini e Nutarelli, si rimanda al paragrafo "[RADAR e SIF → Codice 73 del SIF di modo 1](#)".

4.5. Free Plot Area

L'elemento oggettivo che, da solo, dovrebbe annullare completamente la possibilità che gli aerei in addestramento decollati da Grosseto potessero comparire sui tabulati radar è rappresentato dall'esistenza di un'area chiamata "*free plot*" (FPA, nel seguito).

Il documento che istituisce ufficialmente la FPA che c'interessa è intitolato "[FREE PLOT AREA IMPLEMENTATION](#)".

Nel punto 1 si legge che questa nuova procedura sarà attiva dal 1° aprile al 1° luglio 1980. Nel punto 2 vengono riportate le coordinate dei vertici della FPA:



Il tratto continuo rappresenta l'area esattamente come indicata nel documento, mentre il tratteggio rappresenta l'aerea con la quartultima coordinata est cambiata da "0058E" a "0858E", apparentemente più verosimile (è possibile che un "8" possa facilmente sembrare uno "0" a causa di qualche imperfezione di stampa).

Il punto 5 ci spiega il funzionamento di questa nuova procedura: "ALL NON SIGNIFICANT TRAFFIC ORIGINATED AND FLYING WITHIN THE AREA OUTLINED IN PARA 2 WILL BE CONSIDERED FRIENDLY AND THEREFORE WILL NOT BE INITIATED, TRACKED AND IDENTIFIED." ("Tutto il traffico non significativo originato e in volo all'interno dell'area definita nel paragrafo 2 sarà considerato amico e quindi non sarà inizializzato, tracciato e identificato.").

La frase "TRAFFIC ORIGINATED AND FLYING WITHIN THE AREA" potrebbe ingenerare il dubbio che la procedura si riferisca al solo traffico che soddisfa entrambe le condizioni di essere nato ed essere in volo all'interno dell'area, ma il successivo paragrafo chiarisce che il tracciamento delle tracce amiche cesserà quando esse entrano nella FPA ("TRACKING OF FRIENDLY TRACKS WILL CEASE WHEN THEY ENTER THE FREE PLOT AREA."), è quindi chiaro che la procedura si applica a qualunque traccia non significativa all'interno della FPA, sia essa nata all'interno della FPA stessa che proveniente dall'esterno.

Manca solo di stabilire il significato di "NON SIGNIFICANT TRAFFIC". Be', non c'è niente di più banale. Siccome i radar di sorveglianza della D.A. servono per avvistare e identificare qualunque traffico aereo potenzialmente in grado di minacciare la sicurezza nazionale, è evidente che un volo d'addestramento ricade perfettamente nella definizione di traffico non significativo. Potrebbe essere potenzialmente più pericoloso un deltaplano pilotato da una persona armata con un fucile, piuttosto che un TF-104G in addestramento. Non ci può essere alcun dubbio che i radaristi della D.A. sfruttassero il più possibile la FPA, in quanto non avevano alcun interesse ad imbrattare gli schermi radar con tracce corredate da sigle, SIF, quota, velocità, rotta e linee relative ai voli d'addestramento, del tutto insignificanti ai fini della difesa aerea.

L'effettivo utilizzo della FPA è confermato (nel caso ce ne fosse bisogno) dalla conversazione telefonica tra il cap. Patroni Griffi (capo controllore del 3° S.O.C. di Martina Franca, indicato con la lettera P) e il m.llo Di Micco (guidacaccia a Licola, indicato con la lettera D), mentre parlano del "velivolo scomparso" (v. **TITOLO 2 - L'istruttoria dal 27 luglio 90 al 31 dicembre 97.** verso la fine di pag. 176):

P: voi con, la vostra identificazione non correla il, i piani di volo?
D: no, perché c'è la zona di (freepilot), quella lì...
P: quindi, in quella là automaticamente ... ho capito.
D: automaticamente per noi è (friendly) .
P: ho capito, ho capito.
D - noi non sappiamo chi è sappiamo che era (friendly) e basta.
P: ho capito, quindi non vi interessate.
D: non possiamo, prima noi potevamo correlare il piano di volo con la traccia.
P: sì, sì, sì.
D: adesso non più.

Addirittura Di Micco dice che non possono fare la correlazione tra i piani di volo e le tracce presenti sullo schermo; cioè sembra che fosse stato proprio proibito farlo.

Non può esserci alcun dubbio, quindi, sul fatto che la FPA esisteva ed era pienamente rispettata.

Sappiamo, inoltre, che i caccia possono essere identificati univocamente grazie al modo 2 del transponder (non modificabile dai piloti, almeno negli F/TF-104). Si veda, ad esempio, il documento "**WP000520_001.DOC**", relativo al verbale dell'esame di Del Zoppo, guida caccia a Marsala e addetto alla Sezione Addestramento dell'Ufficio Operazioni. A partire dalla seconda metà di pag. 2, ci sono importanti

spiegazioni sull'utilizzo dei modi di funzionamento del transponder.

A fine pagina 2 si può leggere: "IL MODO 2 VENIVA UTILIZZATO PER INDIVIDUARE IN MANIERA PRECISA CIASCUN SINGOLO VELIVOLO, FATTE ALCUNE ECCEZIONI DOVUTE ALLA LIMITATEZZA DEI CODICI DISPONIBILI."

I radaristi militari, quindi, grazie a delle tabelle e al codice di modo 2 che compariva sullo schermo, riuscivano ad identificare univocamente i vari aerei militari; si veda, ad esempio, il documento "[WP000754_001.DOC](#)", recante uno striminzito elenco (d'esempio, appunto) di SIF2 usato dai radaristi. È chiaro che un elenco come quello, ridotto ai minimi termini, non serve assolutamente a niente, è solo un esempio per evidenziare che esistevano elenchi (ben più lunghi) di codici e rispettivo significato.

I TF-104G, quindi, avevano sicuramente il SIF di modo 2 impostato con un particolare codice che li identificava univocamente (avevano anche il codice di modo 1 impostato in base al tipo di missione che dovevano simulare).

Quindi, una volta appurata l'identità di ognuno dei tre TF-104G in addestramento, i radaristi della D.A. non hanno certo perso tempo ad inizializzare la traccia, con la conseguenza che quei tre aerei non possono comparire nei tabulati. È, inoltre, estremamente probabile e ovvio che nessun volo d'addestramento venisse tracciato dagli operatori dei radar di sorveglianza, a prescindere dall'esistenza di una FPA.

Sia i periti d'ufficio che l'AG sono pienamente consapevoli dell'esistenza della succitata FPA e della sua funzione, sia per averlo appreso dalle testimonianze dei radaristi della D.A. che per l'acquisizione del documento NATO che la istituisce.

L'[Ordinanza di rinvio a giudizio - Sentenza istruttoria di proscioglimento](#) pronunciata dal Giudice Istruttore Rosario Priore, riporta svariati riferimenti alle FPA (basta cercare la parola "free" all'interno dei file pdf che compongono l'ordinanza-sentenza). Tuttavia, né i periti né l'AG prendono nella benché minima considerazione la FPA; essi si limitano semplicemente ad ignorarla, come se la "presa in carico" di questa FPA costituisse un pericolo per le traballanti teorie dei periti d'ufficio sul "*volo di addestramento di una coppia di F104 atterrati in sequenza a Grosseto*".

Conclusione

Nessuno dei tre aerei partiti da Grosseto per le due missioni d'esercitazione possono comparire sul tabulato di Poggio Ballone (pur comparendo sullo schermo dei radar), in quanto non sono stati inizializzati.

La missione d'addestramento a Villafranca era composta da un solo TF-104G che certamente non è presente nel tabulato di Poggio Ballone, come non sono presenti gli altri due TF-104G con a bordo Naldini/Nutarelli e Giannelli.

5. Presenza del MiG-23

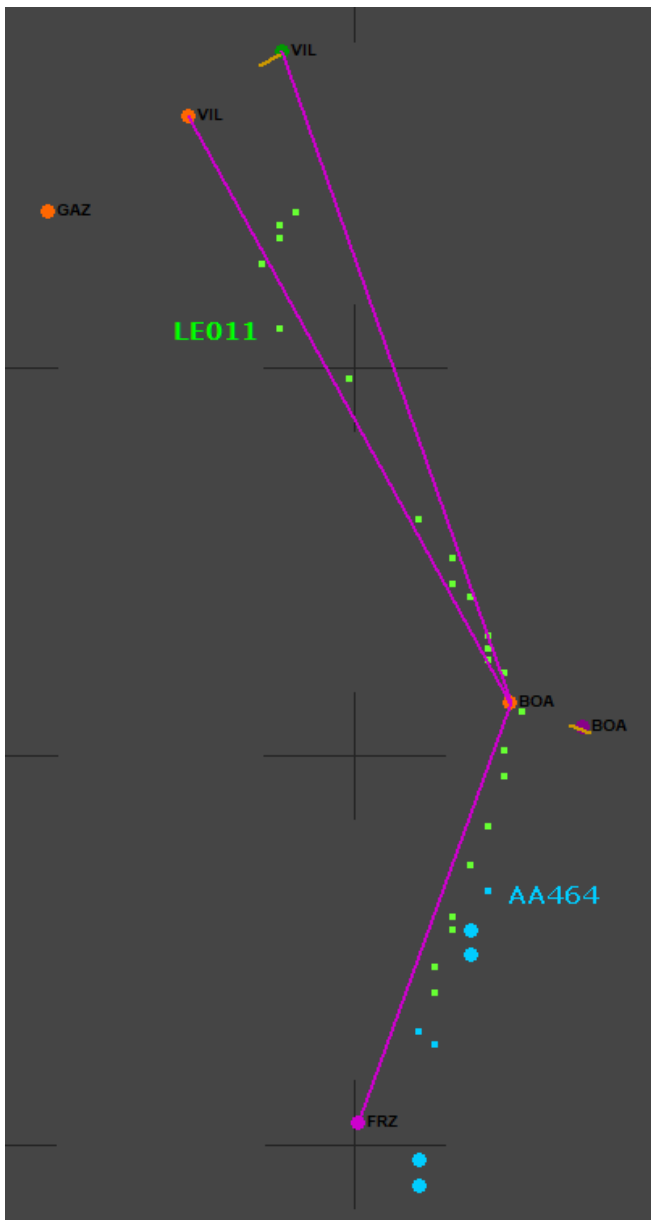
Luogo comune: nessun aereo si trovava nella scia dell'IH870.

Motivazione: la presenza nella scena del caccia intruso farebbe parte di un depistaggio e di un complotto contro la NATO.

5.1. Traccia LE011

Questa traccia viene attribuita dai periti d'ufficio alla missione d'addestramento MIX 433 ("volo di addestramento di una coppia di F104 atterrati in sequenza a Grosseto.", v. "[Capitolo LXXXVII - Perizia radaristica Dalle Mese ed altri - 16.06.97](#)" a pag. 248).

Siccome l'esatta identificazione di questa traccia è di fondamentale importanza per la comprensione dei fatti accaduti intorno all'IH870, in questo paragrafo ne viene analizzato il comportamento in relazione alle radioassistenze; analisi completamente tralasciata dai periti.



La cartina mostra la LE011 di colore verde e la AA464 in azzurro. I quattro plot più grandi con forma circolare sono quelli con SIF2 = 7777.

La proiezione geografica usata è quella [equirettangolare](#). Ciò consente di amplificare la longitudine rispetto alla latitudine (si noti lo schiacciamento delle crocette ampie 10 x 10 nm) con l'unico scopo di distanziare meglio i due segmenti che congiungono l'NDB di Bologna con le due radioassistenze di Villafranca.

Le tre crocette interamente visibili si trovano lungo il meridiano 11° E.

Sebbene la traccia verde possa rappresentare il volo d'addestramento di ritorno da Villafranca, per orario, direzione e velocità, la cartina mostra una cosa assolutamente insolita per un TF-104G (come anche per un F-104S e per vari altri caccia NATO): si può osservare chiaramente che l'aereo sta seguendo una rotta basata su NDB.

È altrettanto evidente che non sta seguendo la rotta basata sul TACAN, cosa insolita per un aereo NATO, ma giustificata dal fatto che "[il Tacan di Villafranca è in avaria già da una settimana buona](#)" (v. "[TITOLO 2 - L'istruttoria dal 27 luglio 90 al 31 dicembre 97.](#)", pag. 486).

L'evidenza che rende estremamente improbabile (se non impossibile) che la LE011 rappresenti un TF-104G la

si può avere consultando il manuale di volo di questo aereo, scaricabile dal sito Starfighters.it, dal quale emerge l'assenza della necessaria strumentazione per ricevere gli NDB.

Ulteriori documenti degni di nota sono presenti nella pagina "[Technical data](#)", dove è possibile consultare, tra gli altri, il documento "[F-104 Electronic Systems](#)" nel quale non c'è traccia di [ADF](#) né di altro apparato che possa lasciar anche solo ipotizzare la possibilità di ricezione degli NDB.

In linea del tutto teorica, un TF-104G avrebbe potuto seguire una rotta basata su NDB grazie alla presenza dell'[INS](#) tra gli apparati di bordo; sarebbe bastato caricare le coordinate delle radioassistenze nella memoria dell'INS e usare questo per dirigersi verso la radioassistenza voluta. Pur essendo un'ipotesi valida dal punto di vista teorico, all'atto pratico sarebbe stata una cosa completamente priva di senso, perché sarebbero state caricate le coordinate delle radioassistenze normalmente usate, cioè quelle del TACAN di Villafranca, non certo quelle degli NDB.

Se ciò non bastasse a fugare ogni dubbio, ci sono anche le conversazioni tra i controllori di Ciampino e Monte Venda a rendere evidente che l'intera navigazione doveva essere basata sulle radioassistenze e non sull'INS.

Avendo appurato che si può escludere con certezza quasi assoluta che la LE011 possa rappresentare un TF-104G, è ora possibile ragionare senza preconcetti sull'argomento d'interesse in questa pagina: LE011 è compatibile con un MiG-23?

La traccia mostra un jet che inizialmente proviene da nord-est a velocità moderata e intercetta un ben preciso rilevamento dall'NDB di Villafranca che lo porta sull'NDB di Bologna. Ciò è perfettamente compatibile con un MiG-23 che decolla da Villafranca per pista 05 (l'attuale 04) verso nord-est, vira subito a sud per poi virare verso sud-ovest per intercettare e seguire la rotta che congiunge i due NDB.

È ovvio che la traccia potrebbe, teoricamente, essere associata anche ad un jet civile, ma è da escludersi per vari motivi:

1. l'aereo non sembra seguire alcuna particolare procedura di partenza;
2. il lungo lavoro svolto dai periti d'ufficio ha solo permesso di associare la LE011 alla missione 433; è stata quindi implicitamente esclusa la presenza di qualunque traffico civile lungo quella rotta;
3. l'aereo sembra intercettato da un caccia (AA464) che lo sta raggiungendo da nord con velocità di una novantina di nodi più alta; sarebbe estremamente insolita un'intercettazione di un aereo civile appena decollato da un aeroporto nel territorio nazionale;
4. la traccia di un jet civile normalmente non sparisce nel nulla fondendosi con una traccia militare.

5.2. Autorizzazioni ad aerei non NATO

La presenza di un MiG-23 in un aeroporto italiano che era anche base NATO non deve destare molto scalpore, per via del cosiddetto [cross-servicing](#).

Quest'obbligo di assistenza reciproca tra tutte le basi NATO abilitate all'erogazione del *cross-servicing* era estesa anche ad aerei non NATO. Ciò è confermato dal col. Tacchio, il quale [dichiara](#):

A D.R.: NELL'ESTATE DELL'80 ERO COMANDANTE DEL 4^ STORMO DI BASE A GROSSETO.

A D.R.: NELL'AEREOPORTO NON ERANO STANZIATI VELIVOLI DI ALTRE AEREONAUTICHE. SI DAVA ASSISTENZA, IL CD, CROSS-SERVICE, A VELIVOLI DI PAESI NATO. QUANDO V'ERA LA RICHIESTA DEL M.A.E. E L'AUTORIZZAZIONE DEL NOSTRO S.M. **SI DAVA ASSISTENZA ANCHE A VELIVOLI DI PAESI NON-NATO.** SI TRATTAVA DI UNA POSSIBILITA'. PER QUANTO IO RICORDI A GROSSETO NON S'E' MAI VERIFICATO. ESCLUDO IN MODO ASSOLUTO CHE ABBIANO USUFRUITO DI QUESTO SERVIZIO VELIVOLI LIBICI.

L'effettivo utilizzo degli aeroporti italiani da parte di aerei militari libici per gli "scali tecnici" è concretamente

provato dalla documentazione acquisita in attuazione di uno dei tanti decreti di acquisizione emessi dall'AG (v. "[WP001293_001.DOC](#)", fondo pag. 3):

- 15.10.93 - ACQUISIZIONE PRESSO IL SIOS AERONAUTICA - 23^ NUCLEO DI CAGLIARI - ATTI E APPUNTI RELATIVI A RICHIESTA DI ASSISTENZA [cross-servicing, ndr] FORMULATA DA VELIVOLI MILITARI LIBICI AD AEROPORTO SUL TERRITORIO DELLO STATO.

IL DECRETO HA AVUTO ESITO POSITIVO ESSENDO STATO RINVENUTO VARIO MATERIALE, RELATIVO AGLI SCALI DI VELIVOLI LIBICI ED ANCHE L'INCIVOLO OCCORSO IL 18.07.80 AL MIG LIBICO SULLA SILA.

Come faceva la Libia a far entrare i suoi aerei nello spazio aereo italiano ce lo spiega l'imputato Sardu Mario, radarista di Marsala (v. "[WP000985_001](#)" a metà pag. 6):

[...] SE ENTRAVA QUALCHE AEREO LIBICO, TUTTI GLI AEREI DEI PAESI NON NATO AVEVAMO DEI TELEGRAMMI SEI MESI PRIMA O TRE MESI PRIMA E C'ERANO DELLE AUTORIZZAZIONI. DIFATTI E' CAPITATO MOLTE VOLTE CHE NON ERANO AUTORIZZATI. CONTATTAVAMO IL SETTORE E CHIEDEVAMO. IL SETTORE DICEVA "PER NOI E' AUTORIZZATO", E ALLORA SI DAVA LA SIGLA ED ERA AUTORIZZATO. QUALCHE VOLTA NON ERA AUTORIZZATO. ALLORA NOI TELEFONAVAMO TRAMITE L'IO A ROMA "DIGLI A QUELL'AEREO DI TORNARE INDIETRO PERCHE' NON E' AUTORIZZATO". E TORNAVA INDIETRO.

Ciò è confermato dalla documentazione consegnata alla Commissione Parlamentare d'Inchiesta (v. "[WP000914_001](#)" ultimo capoverso di pag. 6, ma conviene iniziare a leggere da metà pagina):

PER GLI **AEREI MILITARI** APPARTENENTI A PAESI DI PARTICOLARE INTERESSE O AD ALTRI PAESI [quindi non NATO, ndr], IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE [per il sorvolo, ndr] ERA DI COMPETENZA DEL MINISTERO DEGLI ESTERI PREVIA AUTORIZZAZIONE TECNICO OPERATIVA DEL SIOS AERONAUTICA, TRASMESSA ANCHE ALLE RR.AA., AGLI ENTI DI CONTROLLO DEL T.A. (RIV) E AL R.O.C. INTERESSATO PER AREA.

Quindi i caccia libici potevano sorvolare l'Italia senza problemi, bastava richiedere l'autorizzazione con sufficiente anticipo.

Tuttavia, alcune volte gli aerei libici s'intrufolavano in maniera non proprio pulita (v. "[WP001099_001](#)" a partire dall'ultima riga di pag. 9):

SARDU: ALLORA...LEI HA DETTO GIUSTAMENTE PRIMA CHE MOLTI AEREI SI NASCONDONO SOTTO DEGLI AEREI CIVILI, ALLORA MOLTE VOLTE SUCCEDEVA DEI LIBICI, QUANDO SALIRONO IN ITALIA, CHE SOTTO C'ERA QUALCHE AEREO MILITARE DI LORO, E SI ANDAVA AD ACCERTARE, ORA SE GLI AEREI MILITARI, ORA GIRA E GIRA NEL MEDITERRANEO, O IN TUTTE LE PARTI DEL MONDO, CI SONO LE PORTAEREI, CI SONO GLI AEREI...VOLANO A BASSA QUOTA, MICA NOI VEDIAMO TUTTO QUELLO CHE PASSA SOPRA DI NOI.

Molto significativa è anche l'ultima frase, poiché sottolinea che la presenza di un radar correttamente funzionante non implica il rilevamento di tutti i velivoli nella zona coperta, sia per l'ovvia capacità posseduta da un caccia di accodarsi agli aerei civili che, soprattutto, per una serie di motivi probabilmente sconosciuti a chi afferma che i radar dimostrerebbero l'assenza di velivoli per decine di chilometri intorno all'IH870 durante gli ultimi minuti del volo. Per tutti i dettagli riguardanti questo argomento, si rimanda alla pagina "[I radar «vedono» tutto](#)".

Infine, a inizio pag. 11 dello stesso documento leggiamo:

LEI STESSO ADESSO CI STA DICENDO CHE SPESSO I LIBICI RISALIVANO IN CODA, SI INOLTRAVANO SULL'AMBRA 13; LEI STESSO SA CHE GLI AMERICANI FACEVANO UN LAVORO DI VIGILANZA PRATICAMENTE ANDANDO...PRATICAMENTE DALLA GERMANIA, DAL NORD ITALIA, FINO AL GOLFO DELLA SIRIA, FACEVANO UN LAVORO DI PATTUGLIAMENTO, PROPRIO COME LO CHIAMANO GLI AMERICANI, UN LAVORO DI PARCO DEL TIRRENO, PROPRIO PERCHE'...PERHCE' C'ERANO QUESTE PENETRAZIONI, C'ERANO PENETRAZIONI LIBICHE, C'ERANO PENETRAZIONI SOVIETICHE. L'80 NON ERA IL 95 O 96, LA SITUAZIONE INTERNAZIONALE ERA COMPLETAMENTE DIVERSA, NOI ABBIAMO TROVATO CARTE DEL SISMI IN CUI SI DICE CHE C'ERA ADDIRITTURA UN CORRIDOIO ADIBITO AL TRAFFICO DEI MIG23 E 25 CHE ANDAVANO IN IUGOSLAVIA PER RIPARAZIONE. C'ERANO DEGLI AEREI DA TRASPORTO TRASFORMATI IN AEREI MILITARI CHE PROVENIVANO DALL'AEROPORTO DI VENEZIA, DALLE OFFICINE DI VENEZIA, E ANDAVANO GIU', E FACEVANO L'AMBRA 13 PURE QUELLI. QUINDI NON ERA UNA AEROVIA TRANQUILLA, ERA UN'AEROVIA FREQUENTATA...

SARDU: MA A VENEZIA C'ERANO ANCHE GLI AEREI LIBICI A RIPARAZIONE.

GIUDICE ISTRUTTORE DOTT. PRIORE: A RIPARARSI, SI', C130 CHE VENIVANO MODIFICATI E TRASFORMATI DA AEREI DA TRASPORTO IN AEREI MILITARI.

SARDU: LO SO, LO SO.

GIUDICE ISTRUTTORE DOTT. PRIORE: E QUELLI DOVEVANO RITORNARE IL LIBIA? E FACEVANO L'AMBRA 13. QUINDI L'AMBRA 13, CHE ERA UN'AEROVIA NORMALE, CIVILE, COME DICE LEI, ADIBITA SOLTANTO AD UN TRAFFICO PASSEGGERI, A UN TRAFFICO TRASPORTO- MERCI, ERA USATA ANCHE DA AEREI MILITARI, MA DA AEREI MILITARI NON SOLO DELL'ALLEANZA OCCIDENTALE, MA ANCHE DEI LIBICI. E QUINDI C'ERA UN FORTE TRAFFICO.

Insomma, vedere aerei militari libici nello spazio aereo italiano e negli aeroporti italiani era un'assoluta normalità. Quindi, si poteva anche far atterrare un MiG a Villafranca senza alcun problema.

5.3. Aereo nei pressi dell'IH870

Nel documento "[Memoria Gamberini, Marini, Di Maria - 19 maggio 1999](#)", sottoposto al giudice Priore dai difensori delle parti civili, si legge nella nota 22 a fondo pagina 24:

Alle otto e due minuti, Monte Venda informa Roma controllo che l'aereo sta rientrando dalla missione, passerà su Firenze e poi si dirigerà direttamente a Grosseto. Alle otto e un quarto, Monte Venda comunica che il volo M433 [il TF-104G in addestramento, ndr] sarà su Firenze verso le otto e ventiquattro ed a quota 270. "C'è qualcosa che non mi quadra, cos'è che non mi quadra?", dice il controllore di Roma, prima di dare l'assenso a che il volo passi direttamente in contatto con Grosseto.

Non è dato sapere cosa non quadrasse al controllore di Roma, però si potrebbe ipotizzare che fosse qualcosa in relazione a LE011 o alle altre tracce che generavano alcuni plot "strani", agli occhi del controllore di Roma.

A prescindere dalle perplessità del controllore, cerchiamo di verificare se un piccolo caccia (come un MiG-23) nei pressi di altri aerei possa modificare i ritorni radar nel modo riscontrabile nei tabulati.

Le varie perizie e consulenze depositate non ci sono di grande aiuto, in quanto si contraddicono vicendevolmente.

Allora, piuttosto che mettersi a disquisire su tutte quelle consulenze (a volte basate su considerazioni puramente teoriche sul funzionamento dei radar), conviene evidenziare alcuni fatti che derivano da semplici ma concrete analisi basate esclusivamente su dati oggettivi (come i tabulati radar), lasciando perdere altre

teorie difficilmente oggettivabili.

1) Analisi della velocità di volo

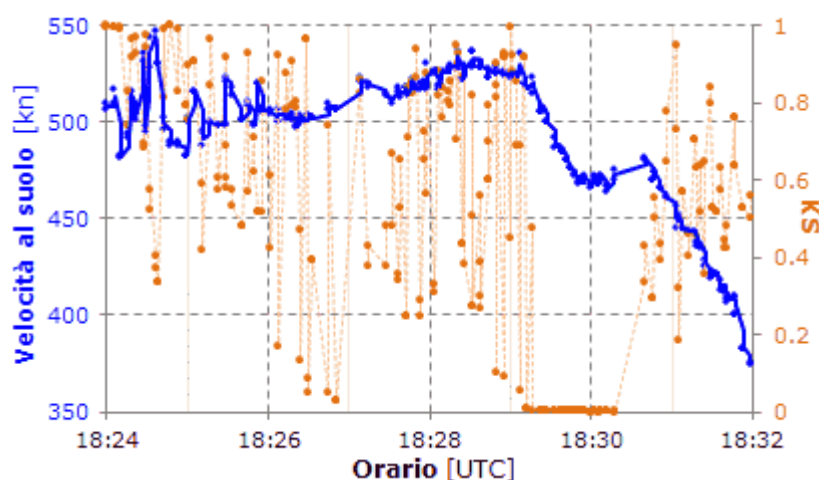
L'analisi prende in esame la velocità media del caccia AA464 (codice **transponder** 4200) e del DC-9 IH870 calcolata sfruttando i quattro estrattori di Ciampino.

Calcolando la distanza tra due plot appartenenti al caccia, la velocità media rispetto al suolo tenuta dall'aereo tra quei due plot si calcola semplicemente dividendo la distanza per il tempo.

Sappiamo da tutte le perizie e consulenze che i radar rilevano la posizione degli aerei con un certo errore. Se calcoliamo la velocità tra due punti troppo vicini, l'errore del radar rende il risultato completamente inattendibile. Quindi bisogna allontanare i due punti fino a che l'errore del radar non diventa sufficientemente piccolo rispetto alla distanza tra i due punti. Ma nemmeno si possono utilizzare punti distanti decine di chilometri, perché non si vedrebbero variazioni locali della velocità. In definitiva, il procedimento adottato è il seguente:

1. considero il primo plot del radar nella sequenza temporale dei tabulati;
2. trovo tutti i plot distanti tra 8 e 14 nm dal primo plot (di solito sono 30/40 plot);
3. calcolo le velocità tra il plot al punto 1 e tutti gli altri plot al punto 2;
4. calcolo la media di tutte le velocità al punto 3 e altri parametri statistici;
5. ritorno al punto 1 considerando il secondo plot nella sequenza e ripeto tutti i calcoli, poi considero il terzo plot e così via.

Ecco il risultato delle velocità medie calcolate al punto 4:



Il grafico blu mostra ciò che già sappiamo dalla pagina "**Volo in A-14**": il caccia accelera per mettersi al traverso dell'IH870 (AA464 arriva a circa 530 kn rispetto al suolo).

Quello che c'interessa realmente (e anche parecchio) è il grafico arancione. Formalmente, esso rappresenta il risultato del test di Kolmogorov-Smirnov per la distribuzione normale ("**K-S test, una distribuzione**") applicato alle velocità medie calcolate al punto 4.

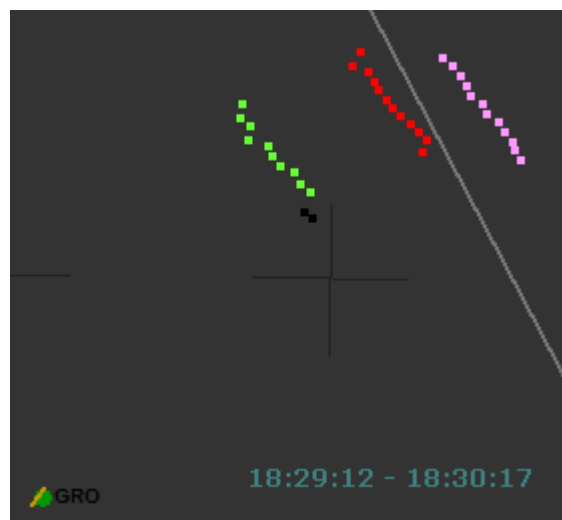
In termini informali, si potrebbe dire che quanto più grande è KS (che può variare tra 0 e 1), tanto più grande è la probabilità che le velocità calcolate al punto 4 appartengano al volo 4200. In statistica inferenziale, valori di KS (chiamati "p-value" o valori di probabilità) superiori a 0,05 o 0,1 vengono ritenuti più che sufficienti per non negare l'ipotesi da verificare e, nel nostro caso, l'ipotesi è che le velocità calcolate al punto 4 appartengono solo al volo 4200.

Fino alle 18:29:12 non si evidenzia alcuna anomalia. Tutte le velocità medie calcolate al punto 4 appartengono al volo 4200 con elevatissima probabilità e non è statisticamente possibile affermare il

contrario; in altre parole, non c'è alcuna interferenza di alcun genere. I punti arancioni mostrano esattamente ciò che ci si aspetta di vedere per una variabile casuale con distribuzione normale affetta soltanto da errori casuali (gli errori del radar). Perfetto!

Poi, improvvisamente, KS si azzerava e si manteneva su valori prossimi allo zero per 1^m5^s, fino alle 18:30:17. Ciò costituisce una fortissima evidenza statistica che i plot non sono più generati dal solo AA464, ma deve esserci un altro aereo che disturba gli estrattori dei radar.

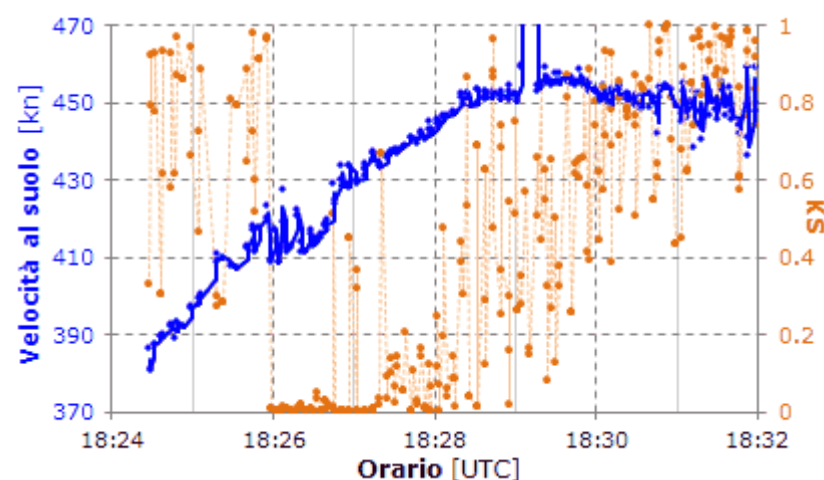
Infine, KS ritorna a valori normali.



L'immagine mostra la posizione degli aerei ottenuta dall'estrattore 3 nell'intervallo di tempo indicato. Da sinistra: AA464, IH870 e IH779.

I due plot neri sono di solo primario. In basso a sinistra c'è l'aeroporto di Grosseto e il suo TACAN. La crocetta nera è centrata a 43° N, 11,5° E ed è ampia 10 x 10 nm. La linea grigia rappresenta l'asse dell'aerovia A-14.

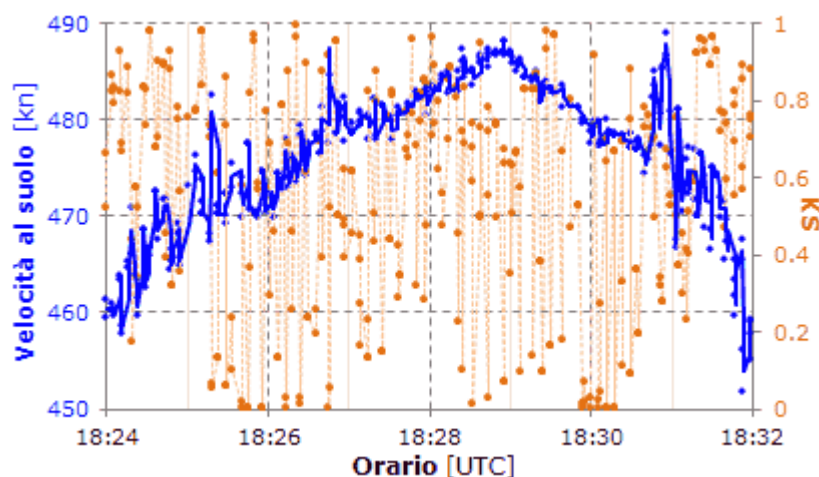
La stessa analisi può essere effettuata per l'IH870.



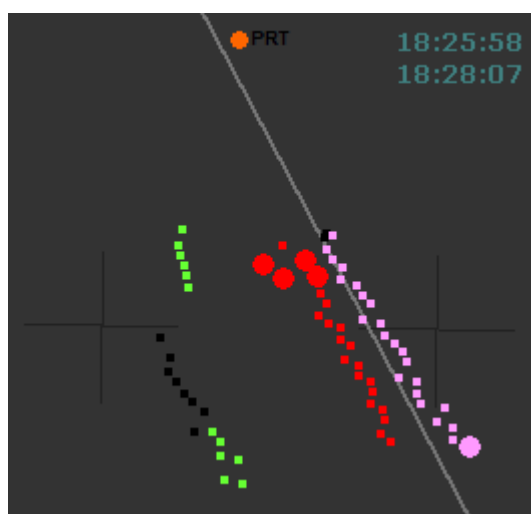
In questo caso, vediamo che l'andamento anomalo di KS inizia alle 18:25:58 e perdura fino alle 18:27:19 (con l'eccezione di 4 punti intorno alle 18:27, di cui uno è completamente coperto dal grafico blu).

Poi KS riacquista una certa variabilità, ma con valori che permangono abbastanza bassi fino alle 18:28:07, come ad indicare una significativa interferenza, anche se non evidente come in precedenza.

Anche in questo caso, come per l'AA464, deve esserci un altro aereo che disturba gli estrattori dei radar. Il grafico relativo all'IH779 consente di escludere senza alcun dubbio che sia questo aereo ad interferire con l'IH870 dalle 18:25:58 alle 18:27:19.



Sono presenti valori di KS relativamente piccoli e discontinui dalle 18:29:54 alle 18:30:17 che lasciano ipotizzare una lieve interferenza con un altro aereo. Questo aereo non può essere in alcun modo il caccia AA464 che si trova a 26 km dall'IH779 e i due aerei sono separati da una distanza angolare di 10 gradi rispetto all'antenna del radar Marconi.



L'immagine mostra la posizione degli aerei ottenuta dall'estrattore 3 nell'intervallo di tempo indicato. Da sinistra: AA464, IH870 e IH779.

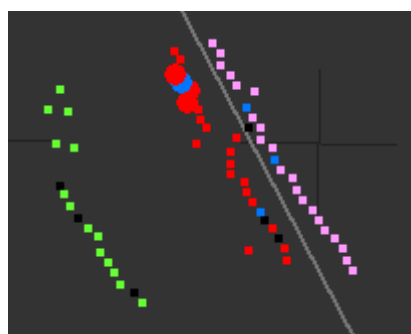
I plot neri sono di solo primario. In alto è riportato l'NDB di Peretola. La crocetta nera di destra è centrata a 43,5° N, 11,5° E ed è ampia 10 x 10 nm. La linea grigia rappresenta l'asse dell'aerovia A-14.

Il controllore si rende perfettamente conto di quanto sia ingarbugliata la situazione, tanto da richiedere all'IH870 di identificarsi (notare i plot rossi di dimensione maggiorata). Infatti, i due plot neri attaccati a quelli dell'IH779 (sembra solo uno, ma

sono due) non vengono correlati dall'estrattore ai due ritorni del transponder (ritorni secondari) aventi lo stesso orario dei ritorni primari.

La situazione può essere meglio studiata sfruttando la cartina interattiva "Marconi 3" presente nella pagina "Volo in A-14".

I controllori di Roma normalmente visualizzavano sullo schermo radar i dati provenienti dall'estrattore 1 del radar Marconi (v. "Motivazioni - Parte 1ª", seconda metà di pag. 148), ma in una situazione del genere è molto probabile che si tenti di capirci qualcosa anche commutando tra i vari estrattori.



L'immagine mostra la stessa situazione precedente, ma rilevata dall'estrattore 4 del radar Selenia; peggio che con l'estrattore 3! Ci sono plot con vari codici transponder (quelli di colore blu), altri di solo primario (neri), altri ancora che si confondono tra i due DC-9, insomma, il controllore aveva il suo bel da fare.

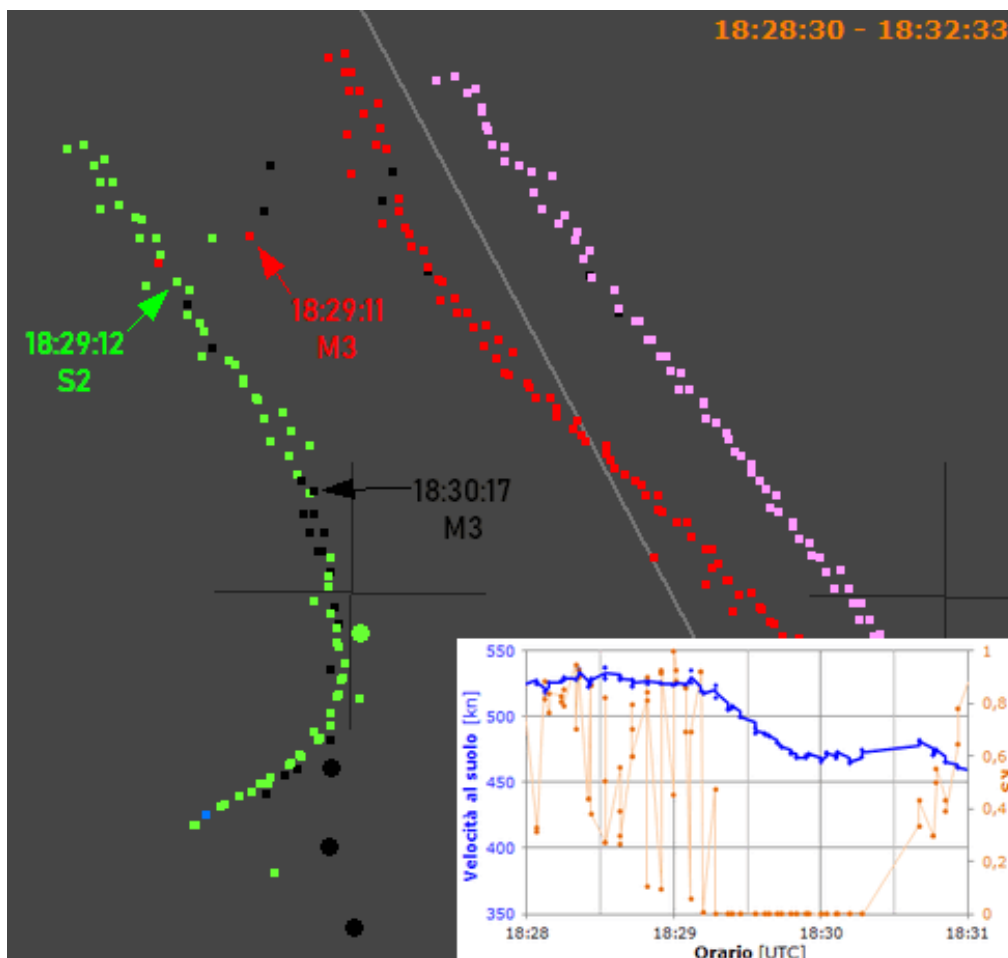
In conclusione, parlando in termini rigorosi, un test statistico di questo tipo serve solo per non negare l'ipotesi da verificare e non può essere usato per affermare il contrario dell'ipotesi. Nel nostro caso, l'ipotesi è che le velocità calcolate al punto 4 dell'algoritmo descritto in precedenza appartengono solo al caccia

AA464 (1° grafico) o solo all'IH870 (2° grafico), cioè: assenza di altri aerei che interferiscono con i ritorni radar dell'aereo considerato. Quindi, le possibili conclusioni sono:

- si rifiuta l'ipotesi di assenza di altri aerei concludendo che probabilmente sono presenti altri aerei;
- si accetta l'ipotesi di assenza di altri aerei concludendo che i dati non forniscono una sufficiente evidenza statistica per sostenere che sono presenti altri aerei.

L'ipotesi si rifiuta, nel nostro caso, quando KS è più piccolo della soglia già menzionata. Quale che sia questa soglia (che va fissata prima di condurre il test), i valori ottenuti per AA464 e per l'IH870 sono enormemente inferiori a qualunque soglia normalmente utilizzata, anche la più piccola, solitamente fissata in 0,01. Infatti i KS relativi alle finestre temporali suddette vanno da circa 0,00003 a 0,002.

Si può allora dire che le due analisi statistiche consentono di affermare che è estremamente probabile la presenza di un aereo (tanto probabile da essere quasi certa) che dalle 18:25:58 alle 18:27:19 si trova nei pressi dell'IH870 e che dalle 18:29:12 alle 18:30:17 si trova nei pressi del caccia AA464.



L'immagine mostra i plot registrati dall'estrattore 3 del radar Marconi (M3), dall'estrattore 2 del radar Selenia (S2) e da Poggio Ballone nell'intervallo di tempo indicato.

È piuttosto evidente la coerenza tra ciò che accade e il risultato ottenuto dall'analisi statistica. Si può notare, infatti, che un aereo inizia ad allontanarsi dall'IH870 alle 18:28:50 circa, per entrare in formazione con LL464 alle 18:29:12, proprio come risulta dall'analisi statistica.

Poi, alle 18:30:17 iniziano i plot neri, indicanti l'assenza del codice trasmesso dal

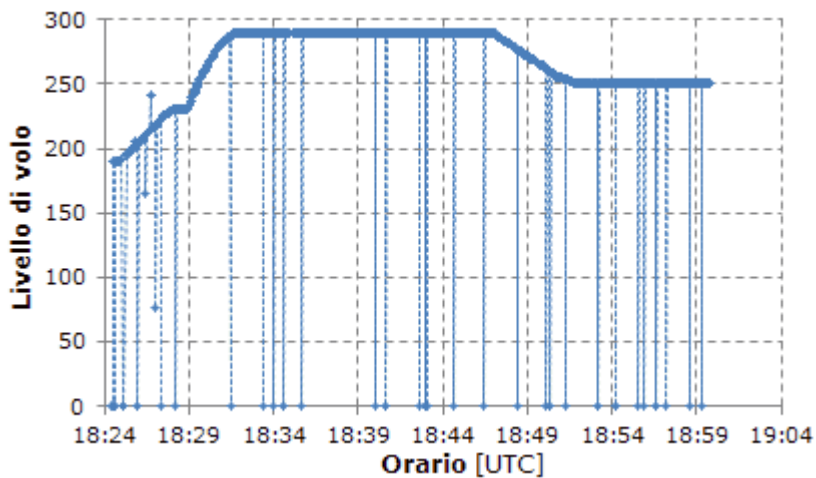
transponder (probabilmente per l'impossibilità degli estrattori di correlare il plot primario col secondario). È probabile che verso le 18:30, l'"autostoppista" abbia iniziato a scendere e quindi a non interferire più con i ritorni radar di LL464.

L'"autostoppista", infine, compare come AA041 sul radar di Poggio Ballone (plot neri circolari con SIF2 = 7777) scadendo di qualità, dileguandosi tra le colline della Toscana.

2) Analisi della quota di volo

La seguente analisi mostra l'evoluzione della quota di alcuni aerei in funzione del tempo. Riportando la quota in un grafico, è molto semplice notare i punti anomali e fare alcune ipotesi.

Iniziamo dal grafico relativo all'IH870.



Si possono caratterizzare tre tipi di punti:

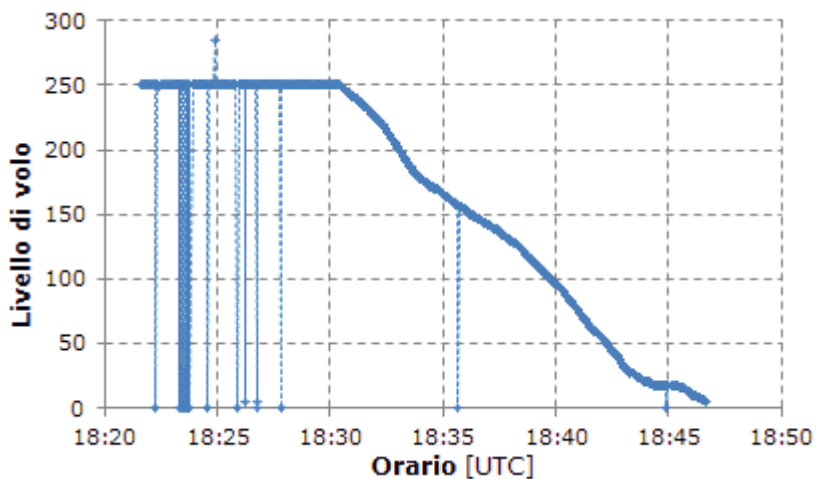
- 1) punti che appartengono al normale profilo di volo (nessuna anomalia);
- 2) punti anomali con quota pari a zero;
- 3) punti anomali con quota diversa da zero e non appartenenti al normale profilo di volo.

Nel grafico si vedono 4 punti anomali di tipo 3 (il primo si vede poco in un grafico così piccolo) compresi nell'intervallo 18:25:46 – 18:27:02. E' la fase in cui AA464 (che si trova ad oltre 6 nm dal DC-9) sta per

iniziare il volo in parallelo e il DC-9 sta lentamente salendo a 1300 ft/min dal livello di crociera iniziale (il 190) al 230.

L'IH779 si trova esattamente a sinistra dell'IH870, 5000 ft più in alto e la loro distanza sta aumentando da circa 2 nm a 4 nm.

Vediamo il grafico per l'IH779.



Ci sono 3 punti anomali di tipo 3, il primo dei quali si ha alle 18:24:53, momento in cui l'altro DC-9 è livellato al 190 (6000 ft più in basso) e vola circa 1 nm più avanti. Poi ci sono 2 punti a 500 ft generati in un momento in cui c'è una sorta di "sparpagliamento" di punti nei tracciati radar, come se un terzo aereo stesse serpeggiando a destra e a sinistra dei due voli Itavia.

Per evitare di riportare tutti i 15 profili di volo analizzati, riporto la seguente tabella che li riassume:

N	ID	Anomali	Anomalie	Percorso
1	0225	1	5	LND LIRF 34R da sud
2	0227	1	175	T/O LICJ, SOR, TEA, BOL, FRZ
3	0444	1	14	Forse T/O LIRN, TEA, BOL, FRZ
4	0445	0	-	Forse T/O LIRN, TEA, BOL, FRZ
5	1133	3	285, 5, 5	LIME - LIRA, IH779
6	1135	3	185, 38, 37	PIS, GRO, CMP, LIRA
7	1136	4	205, 165, 241, 77	LIPE - LICJ, IH870
8	1137	0	-	FRZ, BOL, LIRA
9	1140	1	232	PAR, GRO, TAQ, LIRF 16L
10	1141	2	325, 285	FRZ, BOL, TEA, SOR
11	1142	0	-	FRZ, BOL, TEA, CRO
12	1143	1	119	PAR, PIS, GRO, TAQ, LIRF 16L
13	1145	1	280	PAR, PIS, GRO, TAQ, LIRF 16L
14	5350	2	77, 58	LIRA, OST, MEDAL, BTA
15	5357	2	192, 330	LIRF, MEDAL, BOL, FRZ, BOA (70 s contro Sole)

ID: codice inserito nel transponder;

Anomali: numero di punti anomali di tipo 3;

Anomalie: quote anomale;

Percorso: potrebbe sembrare una colonna un po' criptica, ma in sostanza mostra che ho privilegiato i settori radar da nord-ovest a nord, cioè gli azimut dai radar di Ciampino in cui si trovano i punti anomali relativi all'IH870.

Si potrebbe osservare che quando vengono generati i 4 punti anomali per l'IH870, l'aereo sta volando relativamente basso, per cui la copertura del radar potrebbe non essere ottimale. Tuttavia, il grafico mostra un profilo di salita molto regolare e il tracciato al suolo non mostra niente di anomalo, anzi, i punti sono meno dispersi di quelli relativi all'IH779 (che inizialmente vola ad una quota maggiore), per cui sembra che il DC-9 si stia trovando sufficientemente all'interno del volume di copertura del radar.

Considerando che la media di punti anomali è pari a 1,3 (escludendo l'IH870), il valore pari a 4 relativo all'IH870 risulta già di per sé rilevante, se poi si considera che è l'unico aereo ad avere 4 punti anomali, la rilevanza è ancora maggiore.

3) Analisi plot SPI

La successiva analisi prende in considerazione il fatto che i voli presenti in quel tratto d'aerovia dalle 18:15 alle 18:35 dovrebbero essere solo tre, almeno in teoria (i due aerei Itavia e il caccia AA464). Allora vediamo ciò che si legge nell'estrattore 4 di Ciampino (radar Selenia).

Dopo che il controllore chiede all'IH870 di identificarsi (alle 18:26:06), nel tabulato compaiono quattro battute consecutive contraddistinte da SPI ("Special Position Indicator") che confermano la pressione del pulsante "IDENT" nel pannello del transponder del DC-9, appunto per identificarsi come richiesto dal controllore. I quattro punti appaiono così:

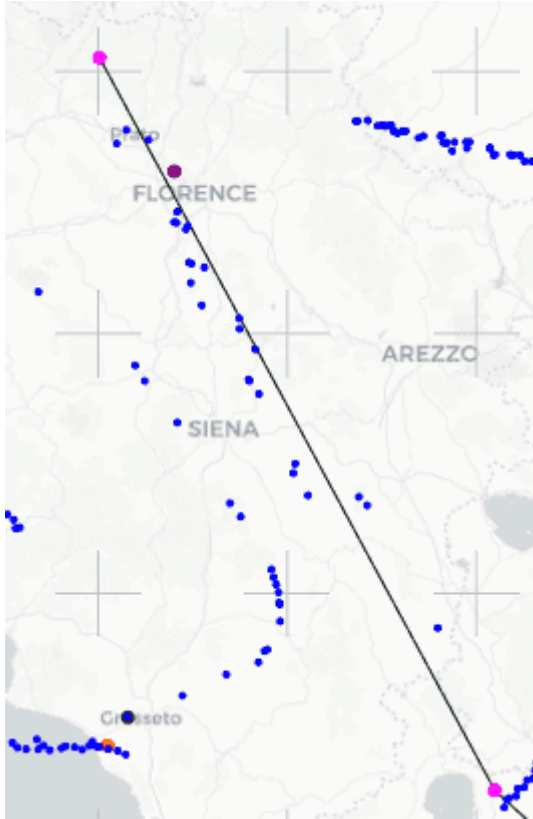


si nota che il secondo plot risulta perfettamente compatibile con la rotta seguita dal DC-9, ma non ha niente a che vedere col DC-9 (che sta salendo) né come codice inserito nel transponder né come quota (FL è il livello di volo).

Anche in questo caso, quindi, sembra possibile la presenza di un aereo che sta interferendo con il DC-9.

4) Analisi codici transponder diversi

La seguente cartina mostra tutti i plot dalle 18:15 alle 18:35 con codice del transponder diverso da 1133, 1136, 4200 e 5400, cioè non vengono visualizzati i codici assegnati ai due DC-9 Itavia e al caccia AA464.



Si distinguono chiaramente le due rotte che c'interessano: quella di AA464 e quella dei due voli Itavia.

Il codice che compare più spesso è 0000 (lo abbiamo visto nei due grafici che mostrano la quota in funzione dell'orario). La rotta seguita da AA464 visualizzata nella cartina è composta soltanto da 0000.

Discorso ben diverso per la rotta seguita dai due aerei Itavia. Oltre ai soliti punti con transponder 0000, ce ne sono altri con i seguenti codici: 0016, 1130, 1132, 1137, 1331, 1537, 2431, 3522, 3737 e 5352.

I codici 1130 e 1132 sono assegnati a due aerei che si trovano in volo nell'intervallo di tempo mostrato dalla cartina (18:15 - 18:35), ma tutti gli altri codici non risultano assegnati ad alcun volo.

Sembra, dunque, molto strana l'assegnazione di tutti quei codici differenti a due aerei che hanno già assegnato 1133 (IH779) e 1136 (IH870).

5) Analisi plot consecutivi Poggio Ballone

Osservando l'orario dei plot presenti nel tabulato radar relativo a Poggio Ballone (scaricabile da STRAGI80.it), si nota un vuoto temporale dalle 18:30:19 alle 18:33:52 (3^m34^s).

Questa analisi prende in considerazione gli intervalli temporali tra due plot consecutivi per stabilire se il vuoto temporale possa essere ritenuto puramente casuale.

È chiaro che questo tipo di analisi non può evidenziare la presenza di un aereo vicino ad un altro, ma è molto utile per verificare se c'è stata l'intenzionalità di eliminare i plot all'interno di un intervallo temporale di una data lunghezza.

Una volta eliminate le righe con tutti 0 e le due righe con gli orari: "102408" e "119055", restano 5928 righe dalle 18:00:04 alle 19:30.

La statistica viene fatta sull'intervallo temporale tra due righe consecutive; ad esempio, siccome la seconda riga ha l'orario "180005", il primo intervallo temporale è 1 s.

L'intervallo temporale minimo è 0, mentre quello massimo è 215 s; la media è pari a 0,91 s.

Sono possibili vari test statistici, ma in questo contesto ne viene utilizzato uno molto semplice che prende in considerazione la [disuguaglianza di Chebyshev](#).

Iniziamo con il calcolare la deviazione standard (*sigma* del link) dei 5927 intervalli; inserendo la formula nello stesso file excel si ottiene $\sigma = 2,97$ s.

Usando la penultima formula del link, abbiamo che $\Pr(X - 0,91 \geq 2,97 \cdot \lambda) \leq 1 / \lambda^2$. X è un intervallo temporale generico (il punto "." indica una moltiplicazione) e a noi interessa calcolare la probabilità di vedere un intervallo temporale pari o superiore a 215 s, cioè: $\Pr(X \geq 215)$, quindi si può scrivere: $2,97 \cdot \lambda + 0,91 = 215$, da cui si ricava $\lambda = (215 - 0,91) / 2,97 = 72,02$.

Finalmente, otteniamo: $\Pr(X \geq 215) \leq 1 / 72,02^2 \leq 0,000193$.

Cioè, la probabilità di trovare un intervallo temporale da 215 s in su è minore o uguale a 0,0193%. E' una probabilità talmente bassa da poter escludere quasi con certezza che quel buco temporale sia puramente casuale.

Conclusioni

Sebbene le varie statistiche prese singolarmente non possono fornire la certezza della presenza di un aereo intruso, considerando nel loro complesso tutte le evidenze riportate in questa pagina, la presenza di un aereo che fa il possibile per nascondersi ai radar nel tratto Firenze – Bolsena è praticamente certa.

Non è possibile in alcun modo asserire con la stessa certezza che quell'aereo fosse proprio un MiG-23, poteva essere un qualunque altro aereo non grande e ad elevate prestazioni (quasi certamente un caccia), ma in questo sito viene sempre considerato un MiG-23 deducendolo dal ritrovamento avvenuto in Calabria (v. "[Il MiG libico rinvenuto a Castelsilano](#)").

Nota sui test statistici

Chi non ha particolare dimestichezza con i test statistici potrebbe essere indotto a ritenerli una sorta di gioco, tipo estrazioni del lotto, ma è ovvio che così non è.

I test statistici usati in questa pagina appartengono alla statistica inferenziale, scienza che, servendosi della matematica (scienza esatta per antonomasia), perviene al calcolo di una data probabilità attraverso procedimenti la cui validità è matematicamente dimostrata.

Anche molte delle perizie messe agli atti fanno uso di test statistici, ma spesso essi si basano su ipotesi e non su dati oggettivi e certi. Un paio d'esempi tratti dalla "[Perizia tecnico scientifica Misiti; parte radaristica 1ª](#)": "Peraltro potrebbe sembrare a priori più opportuno pensare un valore di $\sigma = 1 \text{ m}^2$ [...]" (pag. 55), "La distribuzione dei vari possibili plots, ritenendo la probabilità di falso allarme pari a $P_{fa} \sim 10^{-5}$ " (pag. 57). In questi casi, le probabilità calcolate sono vere solo se le ipotesi di partenza sono vere, ma nessuno può affermarlo con certezza.

I test presentati in questa pagina, invece, si basano su dati oggettivi reali e concreti; per tale motivo, le relative probabilità calcolate sono matematicamente esatte. Ciò deve essere tenuto nella giusta considerazione se si vogliono trarre le giuste conclusioni.

6. Presenza dell'AWACS

Luogo comune: nessun AWACS operava nei cieli italiani la sera della strage.

Motivazione: la presenza nella scena dell'AWACS farebbe parte di un depistaggio e di un complotto contro la NATO.

Va subito precisato che non esiste alcuna evidenza oggettiva della presenza di un AWACS durante il volo dell'IH870. Tuttavia, esistono alcuni elementi che ne rendono la presenza molto probabile o quasi necessaria per giustificare ciò che accade.

Prima d'iniziare ad esaminare le evidenze che possono oggettivare la presenza di almeno un AWACS nel nord Italia, cominciamo da quelle che non possono oggettivarla.

6.1. Codici transponder di modo 3

In una vecchia revisione del sito (3-gen-2022), veniva presa in considerazione la possibilità che i codici 4200 e 5400 di modo 3 trasmessi da AA464/LL464 potessero indicare un aereo sotto vettoramento AWACS:

I codici che il TF-104G aveva impostato nel transponder (inizialmente 4200, per poi cambiare in 5400 a partire dall'avvicinamento iniziale a Grosseto) probabilmente stavano ad indicare che era vettorato da un AWACS che orbitava a distanza opportuna e tale da non dover necessariamente comparire su di uno schermo radar. Ciò si potrebbe ipotizzare (senza avere, però, alcuna certezza) consultando l'[AIP del Regno Unito, sez. ENR 1.6](#), in cui si vede che alcuni codici (tra cui il 4200 e il 5400) vengono tutt'oggi usati per: "NATO Aircraft receiving a service from AEW aircraft" ed è possibile che tali codici venissero normalmente usati in ambito NATO, non solamente nel Regno Unito. L'AIP non è certo quello del 1980, ma forse alcuni codici del transponder sono rimasti invariati.

Brevissima parentesi in merito al TF-104G nominato nella vecchia versione della pagina che prendeva per buona l'assegnazione delle tracce LE011/AA464/LL464 fatta dai periti d'ufficio (il famoso "*volo di addestramento di una coppia di F104 atterrati in sequenza a Grosseto*"), assegnazione ormai chiaramente priva di fondamento (v. "[I due F-104](#)").

Il documento "[WP000533_001.DOC](#)" consente di eliminare la possibilità che il codice 4200 di modo 3 potesse indicare (in Italia) un aereo sotto vettoramento AWACS, in quanto è chiaramente riportato che quel codice era a disposizione di Roma Radar.

Il significato del codice 5400 può essere appreso dal documento "[WP000877_001.DOC](#)" che, a pag. 2, riporta: "*5400 AVVICINAMENTO DI GROSSETO*".

La posizione e il modo in cui LL464 cambia da 4200 a 5400 sono senz'altro compatibili con un codice assegnato da Grosseto Avvicinamento.

Un'ulteriore conferma sul codice 5400 viene dall'imputato di reato connesso Capitani Mario (controllore di Grosseto Avvicinamento), il quale [riferisce](#) (v. pag. 99):

IMP. R.C. CAPITANI MARIO: il... noi ci mettevamo in contatto con il radar di Poggio Ballone il quale ci dava il livello per l'autori... l'attraversamento dell'aerovia e,

ehm... e ci dava il codice da inserire nel transponder, che sarebbe stato questo famoso squoc 364 o 354 e così via, poteva...

Quindi, anche lui conferma che i piloti militari venivano istruiti d'inserire 5400 nel modo 3.

In definitiva, nessuno di questi due codici (4200 e 5400 di modo 3) trasmessi da AA464/LL464 possono essere attribuiti a "NATO Aircraft receiving a service from AEW aircraft".

6.2. Presunto AWACS

Rimanendo nell'ambito delle evidenze che non possono oggettivare la presenza di un AWACS, vale la pena citare la traccia LL004 rilevata dal radar di Poggio Ballone.

In merito a tale traccia, in data 09.09.1996 il ten. col. Ciotti Claudio, che all'epoca della strage era ufficiale addetto presso il 1° R.O.C. di Monte Venda, viene sentito a S.I.T. da personale della D.C.P.P. su delega di Priore.

Ciotti riferisce di essere stato accompagnato da un suo collega presso l'ufficio di un generale che voleva un parere di un esperto per stabilire se una traccia riprodotta su di una cartina potesse rappresentare un AWACS. Il parere fu (v. "[WP002092_001.DOC](#)", fine pag. 1):

SI TRATTAVA DI UNA TRACCIA ORBITANTE SULLA CORSICA, LA MIA RISPOSTA FU CHE SE LA TRACCIA RIMANEVA IN QUELLA POSIZIONE PER MOLTO TEMPO E AD ALTA QUOTA ERA CERTAMENTE UN AWACS.

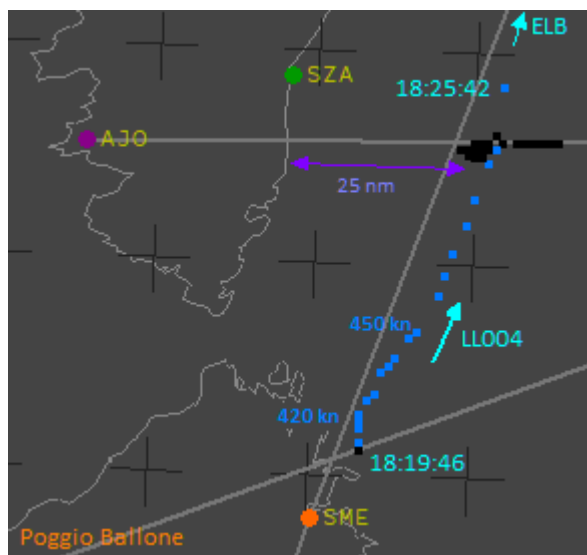
Durante l'interrogatorio, Ciotti aggiunge (v. pag. 2):

A D.R.: LA CARTINA NELLA QUALE VIDI LA TRACCIA DEFINITA POI AWACS, NON ERA INGIALLITA COME QUELLA CHE MI E' STATA MOSTRATA, NONOSTANTE CIO' CREDO DI POTER RICONOSCERE IN QUELLA TRACCIA LL004 IL VELIVOLO AWACS. PRENDO ATTO CHE NELLA TRACK HISTORY DI POGGIO BALLONE IL DATO DI QUOTA NON COMPARE MAI IN CORRISPONDENZA DELLA TRACCIA LL004; TUTTAVIA SONO CERTO CHE DURANTE QUEL COLLOQUIO SI PARLO' ANCHE DEL DATO DI QUOTA AI FINI DELLA IDENTIFICAZIONE DEL VELIVOLO COME AWACS.

Questa traccia inizia ad essere nominata a pag. 294 del "[TITOLO 2 - L'istruttoria dal 27 luglio 90 al 31 dicembre 97.](#)" dell'[Ordinanza di rinvio a giudizio - Sentenza istruttoria di proscioglimento](#), dove il G.I. Priore parla di traffico operativo (aerei militari che volano al di fuori delle aerovie) ad ovest di Ponza:

Anche il Nadge presso il CRAM di Poggio Ballone, rileva il fenomeno *[il traffico operativo, ndr]* e gli operatori compiono delle azioni sullo stesso. Di fatto, sino alle ore 18.32 Poggio Ballone segue un velivolo civile (**LL004**) e, quando lo stesso incrocia la serie di plots vista da Ciampino, gli operatori si disinteressano del velivolo civile con SIF3=4213 e posizionano la Ball-Tab sul citato sciame di plots, preoccupandosi di reinizializzare la traccia tutte le volte che scade di qualità.

In realtà, l'aereo ha impostato nel transponder il codice 4216 (nel tabulato di Poggio Ballone non è presente nemmeno un plot con il codice 4213), codice confermato anche dai quattro tabulati dei radar di Roma.



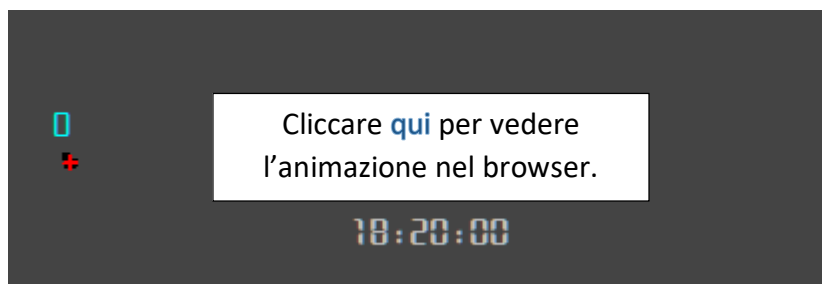
La cartina mostra proprio ciò che descrive Priore. Si vede, infatti, che LL004 viene tracciato fino a quando non incrocia lo sciame di plot; dopodiché compare un solo plot e la traccia viene "agganciata" ai plot di solo primario (plot neri), abbandonando il tracciamento dell'aereo (rilevato fino a Firenze dai radar di Roma).

Il tabulato di Poggio Ballone non riporta mai la quota di questo aereo, ma i due radar secondari di Roma ricevono il dato trasmesso dal modo C del transponder: **livello di volo 239** (quella sera corrispondente a poco meno di 25000 ft sul livello del mare). Questa quota è quella tenuta dall'aereo rappresentato dai plot blu, non si riferisce ai plot neri, la cui quota è sconosciuta.

La velocità rilevata da Poggio Ballone è inizialmente circa 420 kn, poi aumenta e si stabilizza intorno ai 450 kn.

Soltanto per alcuni dei plot neri viene rilevata la velocità e questa risulta intorno ai 20 kn, tranne che per un plot rilevato a 448 kn, ma questa velocità è chiaramente relativa all'aereo, non ai plot neri.

La velocità dello sciame di plot può essere calcolata in modo sufficientemente accurato sfruttando i due radar primari di Roma, come mostrato dalla seguente animazione.



Qui vediamo i plot ricavati dall'insieme dei quattro estrattori di Roma (riportati come LL004 da Poggio Ballone) per una finestra temporale di 2 minuti.

Lo spazio mostrato si estende per circa 25 km in latitudine e 75 km in longitudine. La crocetta rossa rappresenta la posizione

media di tutti i plot presenti all'interno della finestra di 2 minuti.

La velocità media viene calcolata considerando lo spazio percorso dalla crocetta ogni 2 minuti ed è visualizzata in nodi.

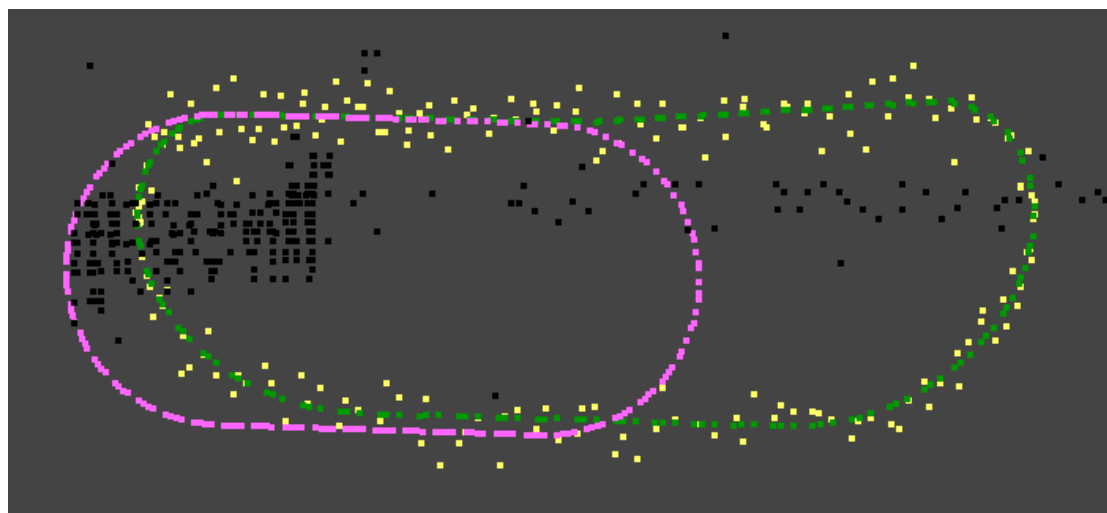
Sembra evidente che la traccia LL004 non può essere associata in alcun modo ad un AWACS, tanto che Ciotti, interrogato da Priore il 24.09.1996, attribuisce alla traccia una natura ben diversa da quella attribuita un paio di settimane prima (v. "[WP001103_001.DOC](#)" a fine pag. 1):

POTREBBE TRATTARSI DI UN UCCELLO OVVERO DI UNO STORMO DI UCCELLI, O DI UNA NUVOLA. E' AVVENUTO CHE IL SINTETICO SI 'E AGGANCIATO A UN VELIVOLO CON SIF CHE PROCEDE A OLTRE 450 NODI; POI SE NE E' DISTACCATO E S'E' AGGANCIATO A UNA SORTA DI "PORCHERIA".

Considerando che la velocità è calcolata rispetto al suolo (e non rispetto all'aria), potrebbe essere teoricamente possibile che un enorme stormo d'uccelli in volo a quota molto elevata o una grossa nube temporalesca (in grado di riflettere il segnale dei radar) avessero potuto essere sospinti verso est dal forte vento in quota, ma il fatto che i plot si spostano inizialmente verso ovest rende inaccettabile l'ipotesi della nuvola.

L'ipotesi dello stormo d'uccelli sembrerebbe meno incompatibile, ma si dovrebbe accettare anche l'ipotesi che lo stormo sale fino a circa 10 km di quota, dove il vento aveva una velocità di circa 100 kn, altrimenti non si spiegherebbe la velocità dei plot di oltre 130 kn.

Qualunque cosa rappresenti quello sciame di plot, ciò che interessa evidenziare in questo contesto è che sicuramente non era un AWACS.



Infatti, in questa immagine si vede un tipico circuito "a biscotto" usato per stazionare in un determinato punto o zona.

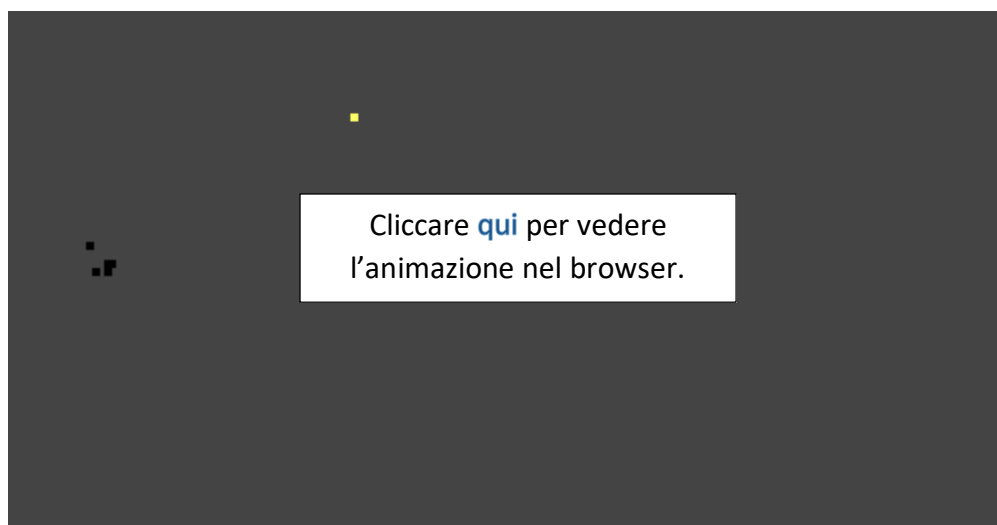
Lo spazio mostrato si estende per circa 26 km in latitudine e 80 km in longitudine.

Il circuito ideale (quello che si vorrebbe volare) è rappresentato dai punti viola ed è un circuito con virate a sinistra.

L'esempio simula un E-3 Sentry che vola a 30000 ft con una velocità di 310 kn o mach 0,52. I dati usati per questo esempio sono tratti da [GlobalSecurity.org](https://www.globalsecurity.org/) e "AWACS: NATO's 'eyes in the sky'".

I punti verdi mostrano il percorso realmente seguito dall'E-3 a causa del forte vento da ovest, mentre i punti gialli simulano i plot ricevuti dal radar Marconi affetti dall'errore in azimut e in distanza.

È palese la differenza tra la disposizione dei plot neri (il presunto AWACS) e quella dei plot gialli. Quindi, anche grazie a questo esempio, è evidente l'impossibilità che LL004 possa rappresentare un AWACS.



Infine, ecco un'animazione che mostra LL004 (plot neri) e una simulazione di un ipotetico AWACS orbitante nella zona di LL004 ricevuto dal Marconi (plot gialli).

Lo spazio mostrato si estende anche in questo caso per circa 26 km in latitudine e 80 km in longitudine.

Insomma, non c'è alcun dubbio che LL004 non ha niente a che vedere con un AWACS.

6.3. Tracce tra Bologna e Firenze

La seguente animazione (molto velocizzata) mostra il traffico presente nel tabulato di Poggio Ballone scaricato da [STRAGI80.it](https://stragi80.it). L'orario è "risincronizzato" con quello di Ciampino (v. "[Volo in A-14 → Sfasamento temporale tra Ciampino e Poggio Ballone](#)").



Tra le varie tracce, due sono di particolare interesse per l'argomento qui trattato:

N	Colore	NTN	SIF1	SIF3	Quota	GS
1	Viola	LE200/LG113	01	1020	25499	290
2	Arancione	LE207/LG521/LE206	10	1022	10875	230

Entrambi gli aerei sono sicuramente militari (per la risposta del transponder di modo 1) e volano lungo l'aerovia G-7 verso est.

Inizialmente, quello viola precede l'altro di una trentina di miglia (circa 50 km), sono, cioè, separati di circa 8 minuti, ma data l'estrema variabilità della velocità riportata sui

tabulati, si può ritenere che la reale separazione possa essere di circa 10 minuti, proprio come per il traffico civile. Risulta, quindi, che i due aerei si comportano come un normale traffico non operativo (sebbene militare), almeno inizialmente. Poi, nei pressi di Bologna, l'aereo viola inizia il volo fuori dalle aerovie civili, dirigendosi verso il TACAN di Cervia. Sebbene la quota riportata nel tabulato resti costante, la qualità del segnale passa da 7 (il massimo) a 5, 2, 1 e infine scompare; sembrerebbe atterrare a Cervia.

L'altro aereo si trova inizialmente al [minimo livello d'aerovia](#) (FL 110, vola, cioè, alla quota più bassa autorizzabile per quel tratto d'aerovia), continua il volo in aerovia, comparando a nord dell'NDB di Ferrara, lungo la A-12 verso Vicenza (non presente nell'animazione), virando, infine, a nord-est verso il TACAN di Aviano ad una quota di 8625 ft e velocità molto bassa (180/190 kn), per cui sembrerebbe che debba atterrare ad Aviano o, più probabilmente, ad Istrana (data la maggiore vicinanza ai plot).

Proviene da Genova, in direzione Firenze, a velocità moderata (330/350 kn), anche la "misteriosa" traccia LG461 (plot neri) che non trasmette alcun codice col transponder. La quota è quasi certamente inferiore ai 25000 ft, dato che i radar di Roma Controllo non lo rilevano (mentre rilevano il Fokker 28 del volo Itavia IH779 al livello di volo 250).

Anche LG461 vola in aerovia (la B-25). A 5 nm dal VORTAC di Firenze, s'immette nella A-14 mantenendo, almeno inizialmente, le 5 nm dall'asse dell'aerovia, volando proprio al limite ovest di questa (comportamento molto strano).

Per cercare di chiarire i codici di modo 1, tornano utili alcuni interrogatori.

L'imputato di reato connesso Lauretani (ascoltato più come consulente che come imputato) riferisce (v. pag. 81 della [trascrizione](#)): "un velivolo, io presumo dalla mia esperienza, cioè non ho nessun dato di fatto, un velivolo AWACS, è un velivolo di sorveglianza aerea militare, normalmente accende tutti i codici, altrimenti viene scambiato per un velivolo sconosciuto, cioè i codici militari di quel velivolo vengono evidenziati nel modo uno".

Del Zoppo, guida caccia a Marsala all'epoca dei fatti, **dichiara** davanti al giudice Priore che i SIF1 pari a 1, 10 e 20 vengono assegnati a "UK STRIKE COMMAND".

Due mesi prima (a maggio '95), egli aveva dichiarato: "*il SIF 1 - 10 è riconducibile a velivoli da ricognizione, probabilmente potrebbe anche indicare l'AWACS, [...]*" (v. **verbale** verso la fine di pag. 3).

Il 19 maggio, fornendo ulteriori dettagli (molti ed interessanti) sull'utilizzo del transponder, dichiarava: "*il 10 per l'AWACS recentemente, ma potrebbe esserlo stato anche nell'80.*" (v. **verbale** a metà pag. 2); cioè, nei primi anni '90, il SIF1 = 10 indicava un AWACS, ma forse lo indicava anche nell'80. Come potrebbe essere diversamente? Dopotutto, il significato del modo 1 è quasi per nulla soggetto a modifiche nel corso degli anni, contrariamente a quanto accade per l'assegnazione del modo 2 (che varia in base all'aereo, al pilota e alla base d'appartenenza) e del modo 3/A (che variava ogni qualche anno a causa della crescita del traffico civile).

Da **questa trascrizione** di un esame dei periti del collegio Dalle Mese, risulta che il consulente Bonazzi, leggendo un documento prodotto dal collegio Dalle Mese, riferisce (v. pag. 199): "*nel 1980 gli I.F.F.1 uguale 10 designava l'A.W.A.C.S.*".

Poco dopo, durante l'esame, il perito Donali afferma (v. pag. 201): "*da quello che ricordo c'è stato riferito dagli esperti N.A.T.O. che i codici S.I.F. identificavano un A.W.A.C.S.,*".

Ulteriori affermazioni vengono fatte a partire dall'ultima riga di pag. 203, quando il perito Dalle Mese legge una parte della loro perizia. In particolare (v. pag. 204):

[...] sull'Appennino tosco romagnolo stazionano A.W.A.C.S. e tracce Lima/Golf521, Lima/Echo206, Lima/Echo207 con S.I.F.1 uguale 10, S.I.F.2 uguale 1000, S.I.F.3 1022, e 4300, vedi figura 4, che il predetto velivolo sia un A.W.A.C.S. è confermato dalle testimonianze Del Zoppo e De Giuseppe agli atti, e dall'annotazione dell'I.C. sul registro di Poggio Ballone, Caporale De Giuseppe, intercettazione A.W.A.C.S., annotazione che lo stesso De Giuseppe traduce e ricordo con precisione che la dizione intercettazione A.W.A.C.S. voleva dire che quella missione sarebbe stata a disposizione dell'A.W.A.C.S., quale fosse la missione a disposizione dell'A.W.A.C.S. non è stato scoperto.

In merito al significato di "stazionano" (v. pag. 205):

CONSULENTE BONAZZI FRANCO: ho una domanda, un'altra domanda, cosa intendete o cosa intendevate per stazionare?

PERITO DALLE MESE ENZO: si intendeva dire un volo lento.

Insomma, ciò che se ne può dedurre è che entrambe le tracce potrebbero rappresentare un AWACS per i codici SIF1 e quella arancione, quasi certamente lo era.

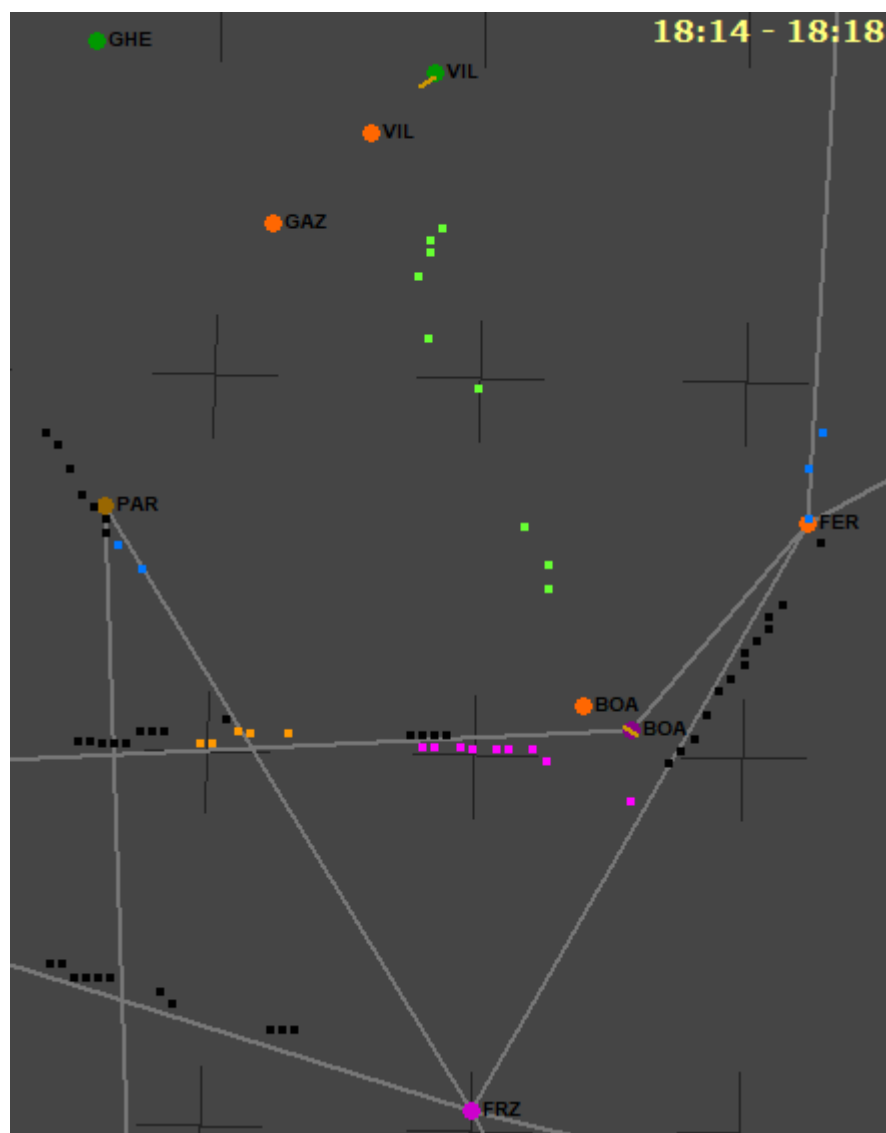
Per ciò che riguarda quota e velocità, entrambe le tracce sono certamente compatibili con un AWACS **E-2C** che, in questo caso, deve limitarsi a fornire solo pochi minuti d'assistenza ai due/tre aerei che confluiscono nel VORTAC di Firenze. Si veda anche **E-2C/E-2C+ AIRCRAFT DESCRIPTION** per ulteriori caratteristiche dell'aereo.

Il fatto di non percorrere il caratteristico circuito "a biscotto", solitamente descritto da un AWACS operativo, è utile per non destare sospetti e non implica che un AWACS non possa fornire assistenza per una decina di minuti. Tra l'altro, la velocità particolarmente bassa favorisce una maggiore permanenza in zona.

6.4. Sequenza delle azioni compiute

Al fine di oggettivare maggiormente la particolarità delle azioni compiute dai vari aerei (in particolare quelle compiute dai due possibili AWACS) in relazione alla presenza degli altri, vediamo dettagliatamente cosa accade.

Tutti i dati che seguono (velocità, rotte e distanze) sono letti direttamente dal tabulato di Poggio Ballone, senza alcun tipo di analisi aggiuntiva. Si tenga solo presente che l'orario, come già detto, è "risincronizzato" con quello dei tabulati di Ciampino.



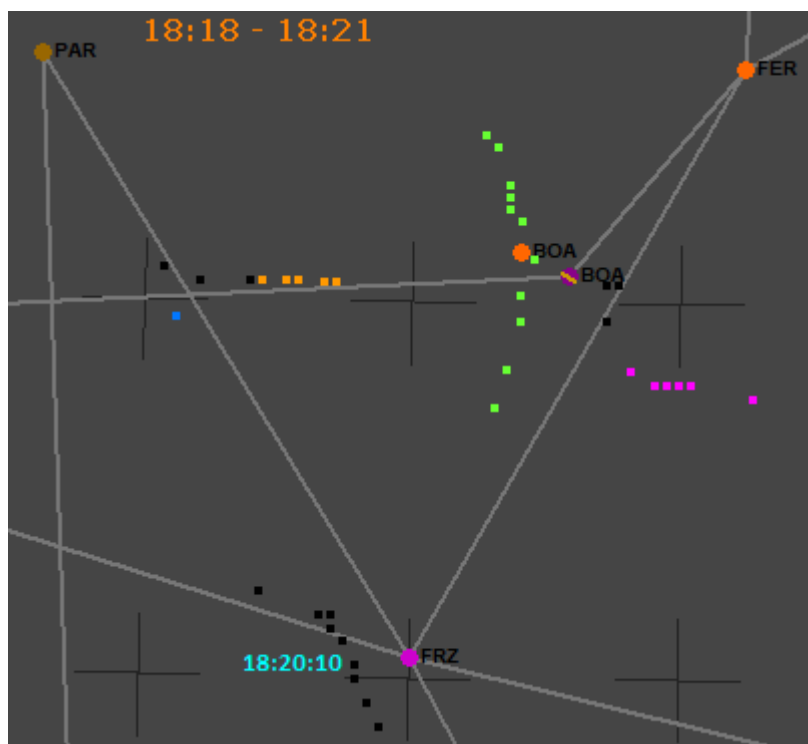
Prima d'intercettare la rotta formata dai due radiofari VIL e BOA, LE011 (verde) sta accelerando e continua a farlo fino a raggiungere 487 kn (si tenga presente che le velocità rilevate dai radar sono sempre riferite al suolo).

La particolarità della rotta seguita da questo aereo è ampiamente spiegata nella pagina "[Presenza del MiG-23](#)" → "Traccia LE011".

Considerando che il tabulato di Poggio Ballone elenca tutti i plot presenti nell'immagine come remoti (cioè non rilevati da Poggio Ballone, ma da un altro sito radar della catena NADGE) e che LE è l'identificativo radar di Poggio Renatico, situato a poche decine di chilometri da LE011, è lecito ipotizzare che la quota di volo fosse bassissima, data la scarsità di plot presenti, almeno fino alle 18:17:20 (terzo plot per distanza da Bologna).

Ad una decina di miglia da BOA inizia a rallentare; sono le 18:18.

In questo momento, l'aereo viola transita esattamente a sud di Bologna a 15/20 nm da LE011, mentre l'aereo arancione è ad ovest di Bologna a 20/25 nm da LE011.



I radar di Mortara e Poggio Renatico fanno buon uso dei quotametri per rilevare la quota dei due aerei (arancione e viola), mentre non sono interessati alla quota di LE011 che continua a rallentare fino a 419 kn, quando si trova circa 10 nm a sud di Bologna, alle 18:20:30.

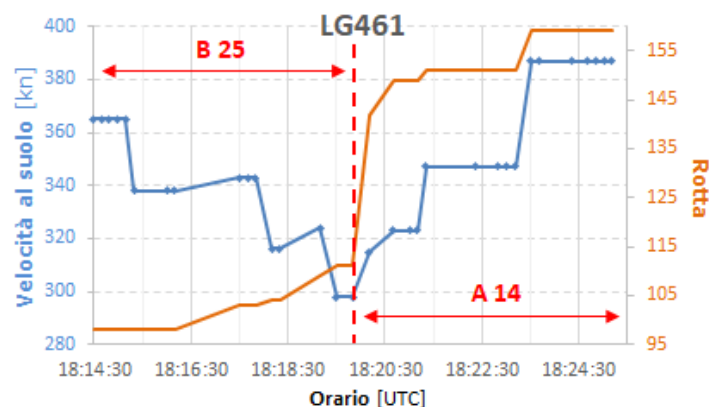
Nel frattempo, anche l'aereo viola (LE200) ha rallentato, scendendo a 269 kn alle 18:19:53.

Alle 18:20:40, l'aereo arancione (in quel momento riportato come LG521) inizia a trasmettere con SIF2 = 1000 per 24 s (due giri d'antenna).

Poi LE011 ricomincia ad accelerare e alle

18:20:50 lo troviamo a 449 kn.

Alle 18:21 circa, l'IH870 è nei pressi di Firenze (v. "WP000172_001.DOC").



LG461 (plot neri nei pressi di "FRZ") appare interessato all'IH870, come sembrerebbe dimostrare questo grafico, i cui dati sono letti nel tabulato di Poggio Ballone e l'orario è (come al solito) sincronizzato con quello dei tabulati di Ciampino (v. "Volo in A-14 → Sfasamento temporale tra Ciampino e Poggio Ballone").

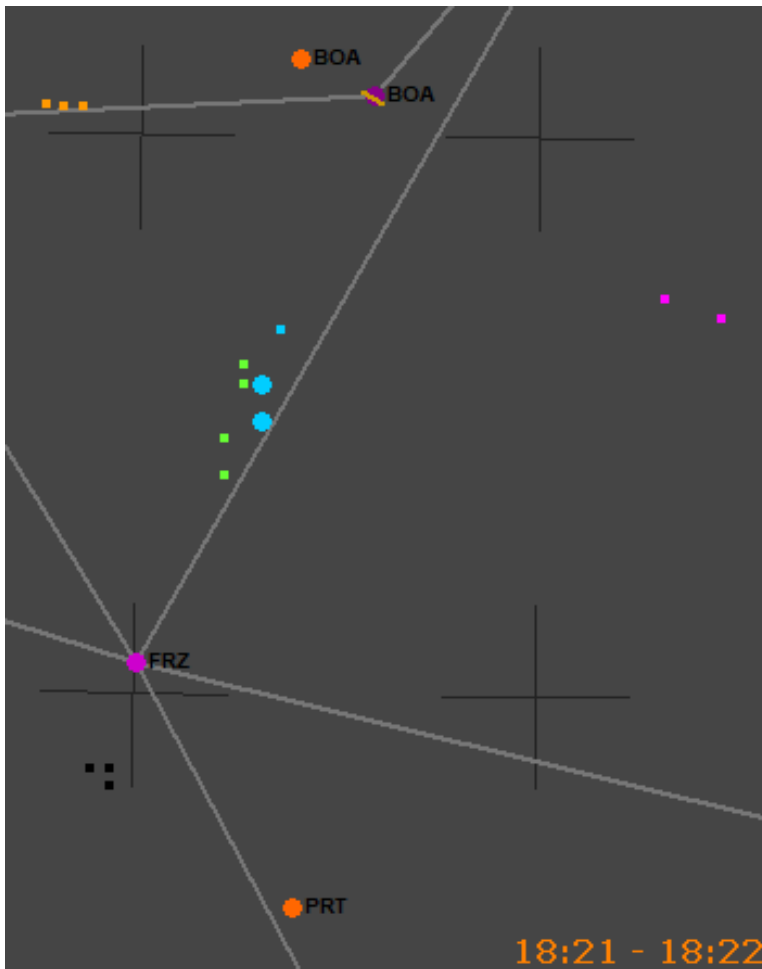
La parte sinistra del grafico mostra la rotta e la velocità durante il volo lungo la B-25 (Genova - Firenze), mentre la parte destra le mostra per il

volo in A-14 (Firenze - Bolsena).

Sappiamo dalle comunicazioni T/B/T che alle 18:20 l'IH870 sta sorvolando la radioassistenza di Firenze (v. "Comunicazioni T/B/T → Ingresso in A-14"). Proprio in questo momento, LG461 vira a destra senza nemmeno attendere di avvicinarsi ancora un po' al VORTAC "FRZ", come se dovesse per forza affiancarsi al DC-9.

Il grafico mostra che LG461 rallenta gradualmente, fino a quando non entra in A-14, poi ricomincia ad accelerare, come se dovesse raggiungere il DC-9 (ciò che in effetti accade circa 3 minuti dopo).

Siccome alle 18:20, la distanza tra LG461 e il DC-9 è circa 8 km, il primo vede sicuramente le luci del secondo e può manovrare di conseguenza per raggiungerlo, ma questo non può avvenire 5 minuti prima, quando LG461 si trova ad una settantina di chilometri dal DC-9 ed inizia gradualmente a ridurre la velocità per arrivare puntuale all'appuntamento con l'IH870; deve obbligatoriamente esserci qualcuno che gli comunica la distanza dal "bersaglio" e nessuno può farlo meglio di un AWACS che vola in sincrono con LG461 ad una quarantina di chilometri ed in aerovia (v. l'aereo arancione dell'animazione), facendo finta di niente.



Alle 18:21:04, ecco che compare AA464 (color ciano) a circa un paio di miglia da LE011 a ben 535 kn. LE011 ha una rotta di 185°, mentre AA464 di 195°, quindi quest'ultimo sta raggiungendo LE011 e sta convergendo verso di lui.

AA464 sta rispondendo ai radar secondari della difesa aerea sia al modo 1 con 00 che al modo 3 con 4200, mentre ha il modo 2 inibito.

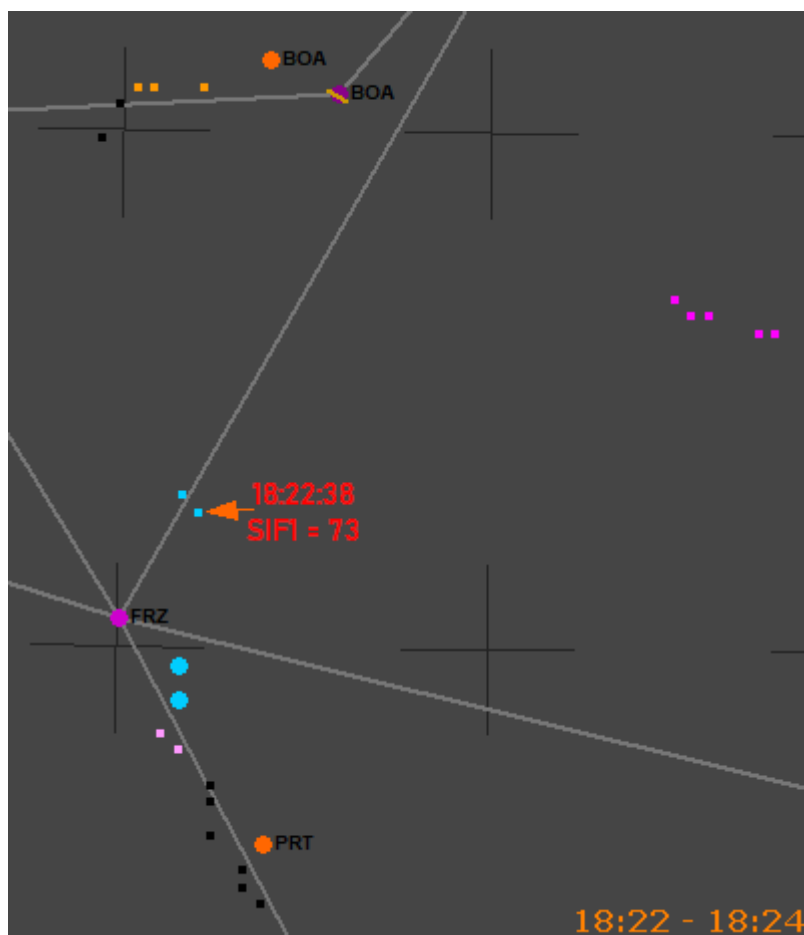
L'aereo viola si trova a 20 nm dalla coppia e l'arancione a circa 16 nm. Entrambi stanno acquistando velocità, come ad indicare che se avevano qualcosa a che fare con l'entrata in formazione di AA464 e LE011, ormai lo hanno fatto.

Contemporaneamente all'aumento della velocità, sia LG521 (l'aereo arancione) che LE200 (quello viola) inibiscono le risposte del transponder al modo 1, continuando a rispondere solo al modo 3.

Alle 18:21:28, AA464 attiva anche il SIF di modo 2, rispondendo con 7777 e riduce la velocità, ma comunque è ancora una settantina di nodi più veloce di LE011, anche se ormai sono quasi attaccati (un paio di miglia), per arrivare al punto in cui il radar non riesce più a separarli.

Alle 18:21:29, AA464 compare anche sullo schermo del radar Marconi di Ciampino (non del Selenia), con il codice 4200.

Riepilogando brevemente, una volta che AA464 entra in formazione con LE011, i due aerei (arancione e viola) accelerano e disabilitano le risposte di modo 1 (che indica il tipo di missione), come per dire: "Missione compiuta! Andiamocene velocemente per la nostra strada.". È molto difficile pensare che questi due aerei non avessero nulla a che fare con gli altri. Risulta fin troppo evidente che il comportamento di questi due aerei è condizionato da ciò che fanno AA464 e LE011.



Alle 18:22:17 ricompare AA464 con velocità identica a quella di LE011: 453 kn. Inoltre il transponder, momentaneamente non sta rispondendo al modo 1.

Dopo 21 s, AA464 "flasha" con SIF1 = 73, ciò fa comparire l'aereo sugli schermi radar della D.A. con un simbolo ben evidente e luminoso (nulla cambia sugli schermi del T.A. di Ciampino).

Quindi AA464 ha azionato l'interruttore per inibire le risposte di modo 1, ha ruotato le due manopole del modo 1 da 00 a 73 (da un fine corsa all'altro) e ha ripristinato la risposta di modo 1, quindi non c'è dubbio che la risposta 73 è intenzionale e non è un errore di sistema (come capita di leggere nei verbali delle testimonianze rese da alcuni radaristi della D.A.).

Questo "flash" potrebbe indicare l'accadimento di un particolare evento pianificato e noto ai vari soggetti coinvolti in

questa "strana" operazione, evitando di usare la radio per comunicarlo, con il rischio di coinvolgere una platea potenzialmente ampia.

Alle 18:22:26, infine, l'aereo arancione ripete la trasmissione del codice 1000 con il modo 2, anche stavolta per due giri d'antenna.

In merito alla famosa bufala dell'"allarme generale", che secondo i creativi di Ustica sarebbe indicato da qualche plot con SIF1 = 73 nel tabulato radar di Poggio Ballone, si rimanda al paragrafo ["RADAR e SIF → Codice 73 del SIF di modo 1"](#).

6.5. Il "ritardo ATC"

Tra i tanti fatti che devono essere presi attentamente in considerazione, c'è anche quello in cui l'IH870 si trova fra tutti quegli aerei in transito tra Bologna e Firenze solamente a causa del "ritardo ATC" di circa 20 minuti comunicatogli quando il DC-9 aveva già terminato l'imbarco dei passeggeri ed era pronto a partire (v. ["Comunicazioni T/B/T"](#) → "Svolgimento del volo").

Siccome l'unico aereo che transita tra Bologna e Ferrara (la rotta usata dall'IH870 dopo il decollo) sta volando ad oltre 34000 ft verso nord (identificato nel tabulato di Poggio Ballone con LE130), quindi del tutto ininfluenza per un aereo che decolla da Bologna, l'IH870 avrebbe potuto essere autorizzato alla messa in moto già qualche minuto dopo dell'IH803 (autorizzato alle 19:45B o 17:45), cioè circa alle 17:50/17:55, anziché aspettare inutilmente le 18:00.

Questo ritardo (inspiegabile solo ad una lettura superficiale degli eventi) ha avuto come risultato più evidente quello di far trovare l'IH779 tra i piedi dell'IH870, bloccandogli la salita per oltre 20 minuti. In aggiunta (ed è la cosa più importante), a causa di questo ritardo, il DC-9 si è ritrovato circondato da almeno i seguenti aerei (quelli presenti nei tabulati radar):

1. IH779 (Fokker 28 Itavia);
2. LG461 (aereo Genova - Firenze);
3. LE011 (caccia che sembra decollare da Villafranca);
4. AA464 (caccia che vola in parallelo all'A-14);
5. LE200 (aereo militare Bologna - Cervia);
6. LE207 (AWACS secondo il collegio peritale Dalle Mese);

di cui i primi quattro si sono riversati nell'A-14 o la hanno attraversata entro 2 o 3 minuti dal passaggio dell'IH870.

A meno che non si voglia ridurre tutto ciò a puro fatalismo, affermando che sta succedendo tutto per puro caso, è evidente che il decollo dell'IH870 è stato sincronizzato con il passaggio di almeno altri sei aerei transitati in zona o confluiti nell'A-14.

Conclusione

Delle due tracce LE200 e LE207, certamente militari, la seconda rappresenta quasi certamente un AWACS per il SIF1 = 10. Anche la particolarissima sequenza di azioni messe in atto dai vari aerei (utilizzo del transponder, comportamento del caccia AA464 e di LG461 e variazioni di velocità) consente di formulare solide ipotesi sull'effettiva correlazione tra ciò che fa un aereo in relazione agli altri, tanto da risultare evidente che AA464 e LG461 sono quasi certamente guidati da LE200 o LE207.

7. I radar "vedono" tutto

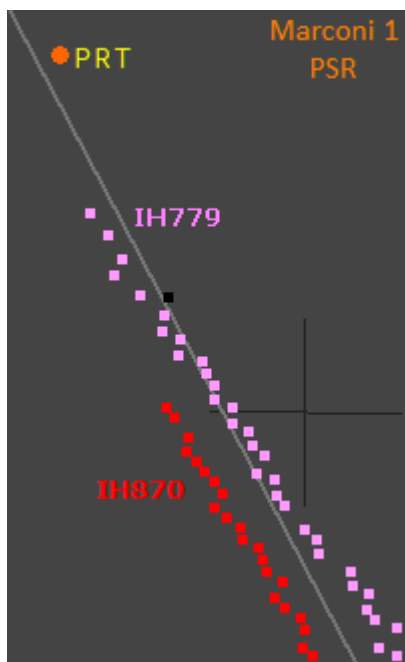
Luogo comune: il mancato rilevamento di velivoli da parte di un radar implica la certezza dell'assenza di velivoli.

Motivazione: l'assenza di tracce radar nei dintorni del DC-9 al momento dell'abbattimento renderebbe ovvia l'impossibilità che l'IH870 possa essere stato abbattuto da un caccia e che ci fosse in zona il MiG-23MS ritrovato in Calabria.

Alcuni degli argomenti qui trattati sono maggiormente dettagliati nella pagina "[RADAR e SIF](#)", alla quale si rimanda sia per gli eventuali approfondimenti che per i link di riferimento.

Ai fini della strage di Ustica, sono d'interesse i soli radar di sorveglianza, in quanto i tabulati disponibili sono stati registrati da questo tipo di radar. In questa pagina, quindi, si fa unicamente riferimento ai quattro radar d'aerovia di Roma (due primari e due secondari) e a quelli della Difesa Aerea (sempre di sorveglianza).

L'insussistenza di questa bufala si può dimostrare, come di consueto, mediante l'utilizzo degli elementi oggettivi, in questo caso rappresentati dai tabulati radar di Roma.



Qui sono mostrati i plot registrati dall'estrattore 1 del radar Marconi (quello usato dai controllori).

La cartina mostra i plot rilevati almeno dal radar primario.

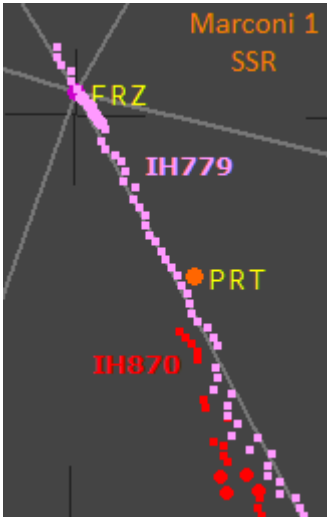
Si nota chiaramente che l'IH870 inizia ad essere rilevato dal radar solo quando è più vicino a Roma dell'IH779.

Più precisamente, l'IH779 inizia ad essere rilevato quando si trova a 120,5 nm dal radar e sta mantenendo circa 25000 ft, mentre l'IH870 inizia ad essere rilevato quando si trova a 109,56 nm dal radar e sta attraversando in salita circa 21600 ft.

Quindi, secondo la bufala oggetto di questa trattazione, l'IH870 dev'essere passato molto distante dalla rotta usata dall'IH779, altrimenti il radar lo avrebbe rilevato, così come ha rilevato il più piccolo Fokker F28 del volo IH779.

Purtroppo per chi crede a certe frottole, sappiamo, invece, benissimo (dalle comunicazioni T/B/T e dalla carta della partenza strumentale) che entrambi i voli transitano nello stesso tratto Firenze - Bolsena.

Il radar secondario associato al Marconi (il "PLESSEY PIR 100") non fa eccezioni.



Questi sono sempre i plot ricavati dall'estrattore 1, ma ricevuti almeno dal radar secondario.

Anche in questo caso, si nota chiaramente che l'IH870 inizia ad essere rilevato dal radar solo quando è molto più vicino a Roma dell'IH779.

Più precisamente, l'IH779 inizia ad essere rilevato quando si trova a 147,56 nm dal radar e sta mantenendo circa 25000 ft, mentre l'IH870 inizia ad essere rilevato quando si trova a 125,31 nm dal radar e sta mantenendo circa 19000 ft.

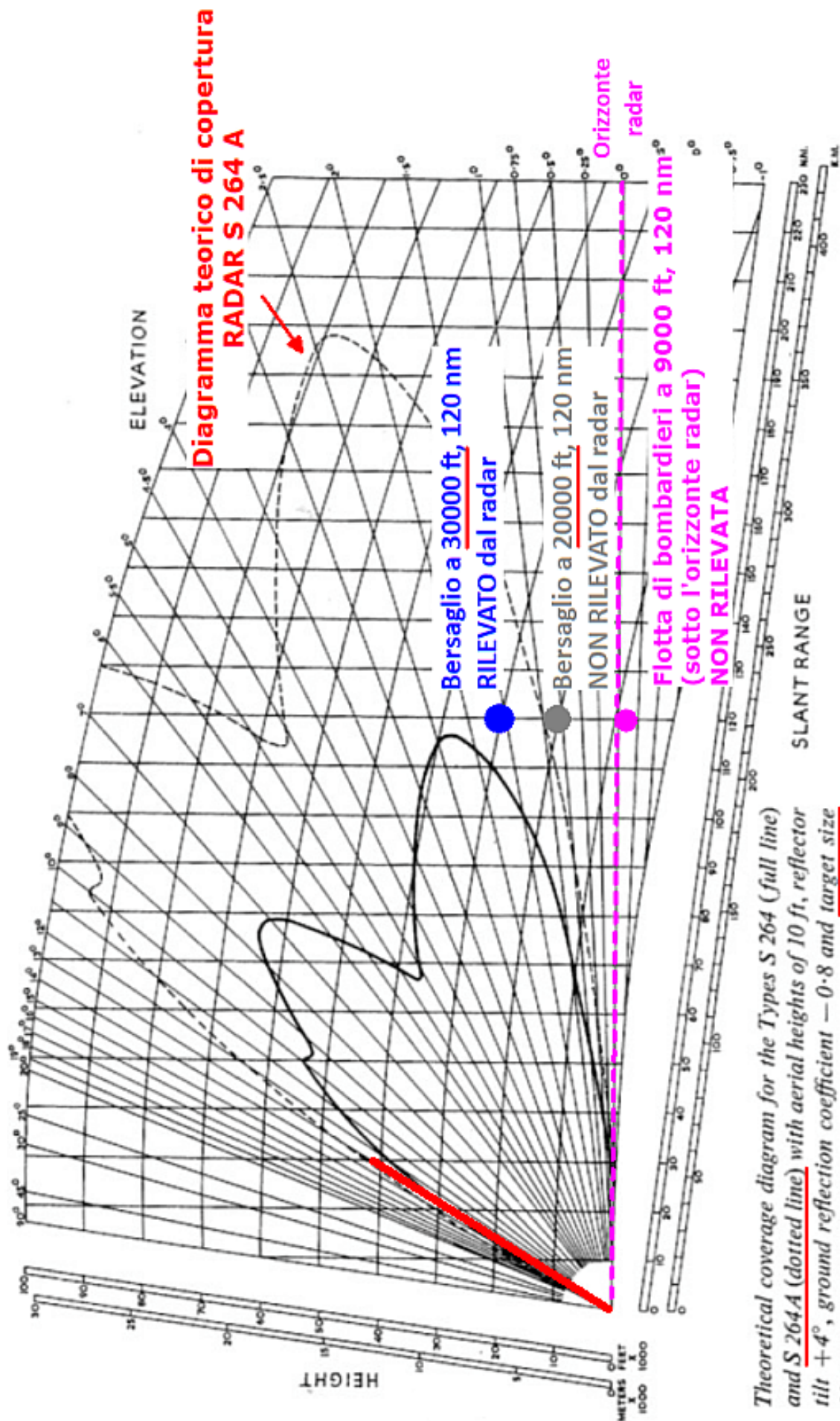
Quindi, sempre secondo la bufala in esame, l'IH870 dev'essere passato molto distante dalla radioassistenza FRZ (Firenze), altrimenti il radar secondario lo avrebbe rilevato, così come ha rilevato il più piccolo Fokker F28 del volo IH779.

Facendo riferimento alla seconda cartina ("Marconi 1 - SSR"), i sostenitori di questa bufala direbbero che non ci sono aerei intorno all'IH779 fino alla radioassistenza PRT (NDB di Peretola), poiché i tabulati non mostrano niente prima di quel punto, ma, come già detto, sappiamo che questo è certamente falso.

Queste due banali cartine, dunque, sono sufficienti per rendere la bufala oggettivamente infondata. Cerchiamo di capire come stanno le cose.

Il fatto che maggiormente si oppone a questa bufala è spiegato dal diagramma di copertura del radar.

La pagina seguente mostra la copertura verticale teorica del radar Marconi S264A (non è quello usato all'epoca della strage, è solo un esempio) per un bersaglio avente una superficie equivalente di 10 m² (come quella di un DC-9).



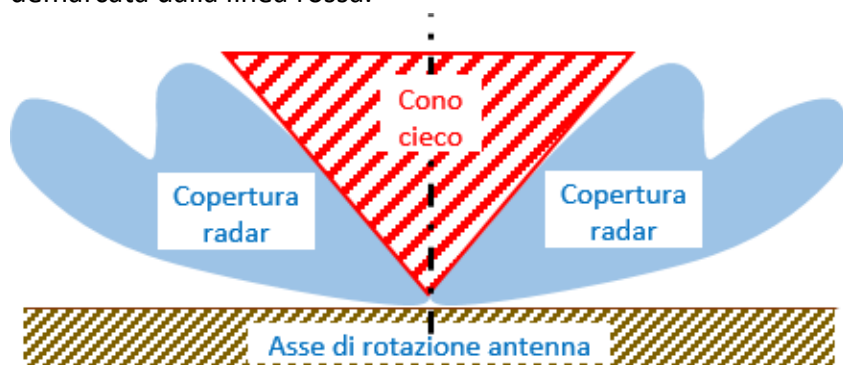
Risulta evidente che la capacità di rilevare uno stesso bersaglio varia con la quota.

L'esempio mostra che il bersaglio situato a 120 nm dal radar viene rilevato se si trova a 30000 ft, mentre non viene rilevato se si trova a 20000 ft ed è proprio ciò che accade ai due voli Itavia; l'aereo che vola più in basso non viene rilevato, a parità di distanza, nonostante sia più grande. Ciò è vero sia per il radar primario che per quello secondario.

Lo stesso ragionamento si applica in modo identico all'IH779, che non può certo apparire dal nulla. Il radar secondario lo rileva ad una distanza inferiore di 10 nm della portata massima (circa 157 nm). Se il Fokker F28 si fosse trovato ad una quota superiore, probabilmente sarebbe stato rilevato a partire da una decina di miglia più a nord.

Un'intera flotta di grossi bombardieri situata sempre a 120 nm, ma ad una quota inferiore ai 10000 ft non viene rilevata da nessun radar, poiché si trova al di sotto dell'orizzonte radar.

Il diagramma di copertura mostra anche l'impossibilità di rilevare bersagli troppo vicini al radar; zona demarcata dalla linea rossa.

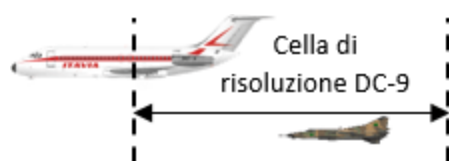


Ruotando il diagramma di copertura intorno all'asse di rotazione dell'antenna, si ottiene la copertura (teorica) nello spazio tridimensionale.

Così facendo, quella linea rossa forma un cono con il vertice rivolto verso il basso. All'interno di questo cono (chiamato anche cono di silenzio), il radar ha le stesse limitazioni di quando un bersaglio

è troppo basso e/o troppo piccolo, cioè non lo rileva se il bersaglio è molto all'interno del cono e/o è troppo piccolo.

Anche la vicinanza ad un altro aereo può comportare il mancato rilevamento del bersaglio.



L'immagine mostra un MiG-23 che vola a breve distanza da un DC-9.

Finché la distanza tra i due aerei rimane inferiore a qualche centinaio di metri (500 per il Marconi e 400 per il Selenia), il caccia non compare sugli schermi dei controllori di Roma Radar.

Nel caso specifico del radar Marconi installato a Fiumicino, esiste un ulteriore fenomeno che rende impossibile rilevare un aereo anche se si dovesse trovare al di fuori della cella di risoluzione del DC-9. Questo fenomeno era utilissimo ai caccia che dovevano rendersi invisibili ai controllori del traffico aereo (civile).

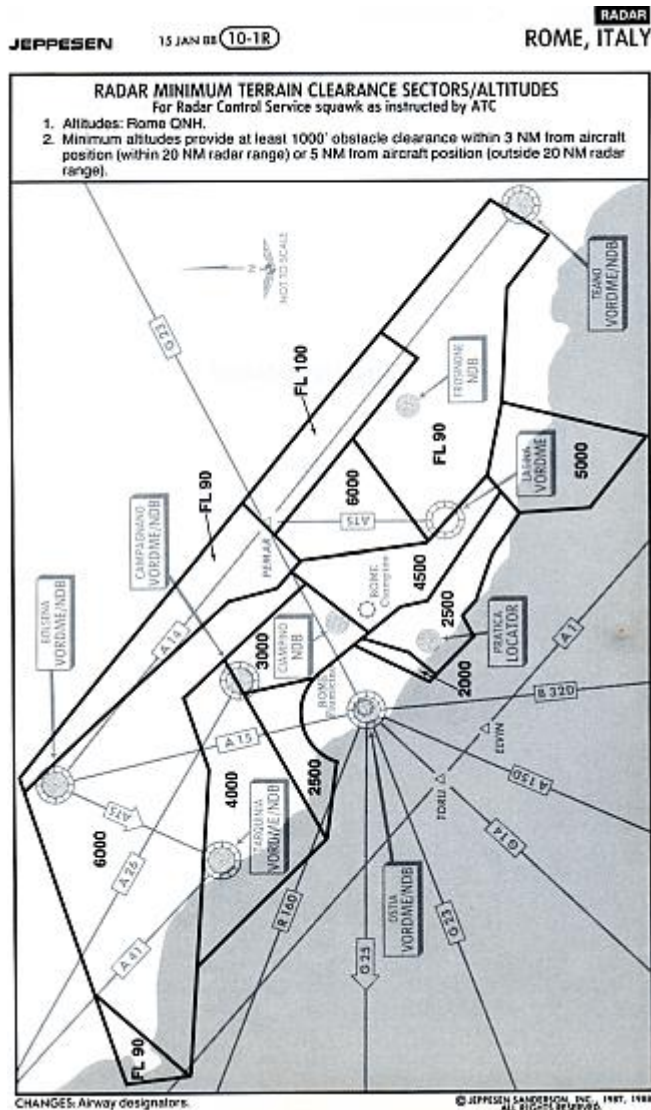


In questo caso, il MiG-23 sfrutta il fenomeno del mascheramento generato dal DC-9.

Finché la distanza tra i due aerei rimane inferiore ai 2 km, il caccia non compare sugli schermi dei controllori di Roma Radar.

A volte capita che una bufala dia origine ad un'altra, ancor più ridicola.

In questo caso, il normale modo di funzionare di un radar darebbe origine ad un terribile pericolo per la navigazione aerea.



La cartina aeronautica mostra vari settori radar suddivisi per quota minima di vettoramento e viene pubblicata proprio per tenere conto del funzionamento dei radar, che sono impossibilitati a "vedere" aerei al di sotto di una quota minima.

All'interno dei vari settori è presente la quota minima alla quale un controllore (dell'avvicinamento di Roma, in questo caso) può far volare un aereo.

Oltre che la copertura radar, la quota minima prende chiaramente in considerazione anche l'orografia e tutti gli altri aspetti aeronautici rilevanti (copertura radioassistenze, instradamento del traffico in uscita, ecc).

È, quindi, evidente che le limitazioni di cui soffrono i radar non mettono in alcun modo in pericolo gli aerei, poiché gli specialisti, grazie alla loro competenza, adottano le necessarie misure per ovviare alla possibilità che un radar possa non rilevare un aereo.

Ricapitolando, un radar potrebbe non rilevare un aereo se questo è:

- troppo piccolo in rapporto alla distanza dal radar;
- troppo basso in rapporto alla distanza dal radar;
- troppo alto in rapporto alla distanza dal radar;
- all'interno del cono cieco del radar;
- troppo vicino ad un altro aereo, ma all'esterno della sua cella di risoluzione (sullo schermo compare un solo aereo).

Mentre un radar certamente non rileva un aereo di qualunque dimensione e a qualunque distanza quando questo si trova:

- all'interno della cella di risoluzione di un altro aereo (sullo schermo compare un solo aereo);
- al di sotto dell'orizzonte radar.

Conclusione

Affermare che un radar dimostra la presenza di aerei potrebbe essere corretto (bisogna analizzare cosa esattamente mostra il tabulato o lo schermo), ma affermare che un radar dimostra l'assenza di aerei è sempre sbagliato.

Quindi, dire che i radar non mostrano aerei intorno al DC-9 per un raggio di circa 60 nm è corretto, ma dire che i radar dimostrano l'assenza di aerei intorno al DC-9 per un raggio di circa 60 nm è sbagliato.

Per quanto detto ed oggettivamente dimostrato, nelle immediate vicinanze del DC-9 potevano essere presenti altri aerei nel momento dell'abbattimento, sia alla stessa quota che a quote inferiori.

A quota superiore, la probabilità di rilevamento aumenta, quindi è probabile che gli eventuali aerei presenti si trovassero a quota inferiore.

8. Il MiG-23 aspettava l'Air Malta KM153

Luogo comune: il MiG-23 aspettava il volo Air Malta KM153, non l'Itavia IH870.

Motivazione: il KM153 sarebbe stato l'aereo predestinato per essere abbattuto o per essere usato dal MiG-23 per nascondersi e tornare in Libia indisturbato.

Anche questo luogo comune prende di mira il povero Air Malta KM153 (Londra - Malta), come l'altro in cui viene affermato che l'abbattimento del DC-9 avviene di notte per giustificare la confusione che il pilota militare avrebbe fatto nello scambiare un piccolo bireattore con un quadrigetto che volava 12000 ft più in alto. In questo caso, però, non ci sarebbe stato nessun errore; il pilota del MiG, non vedendo il KM153, si sarebbe semplicemente accodato al primo aereo che passava andando verso sud (l'IH870).

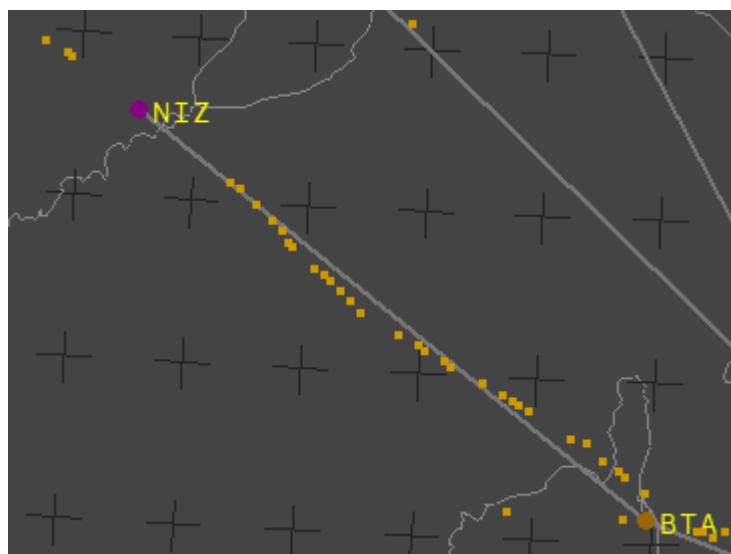
8.1. Tabulati radar

La totale infondatezza di questa fantasiosa fandonia è semplicemente dimostrabile osservando il tracciato radar del KM153.

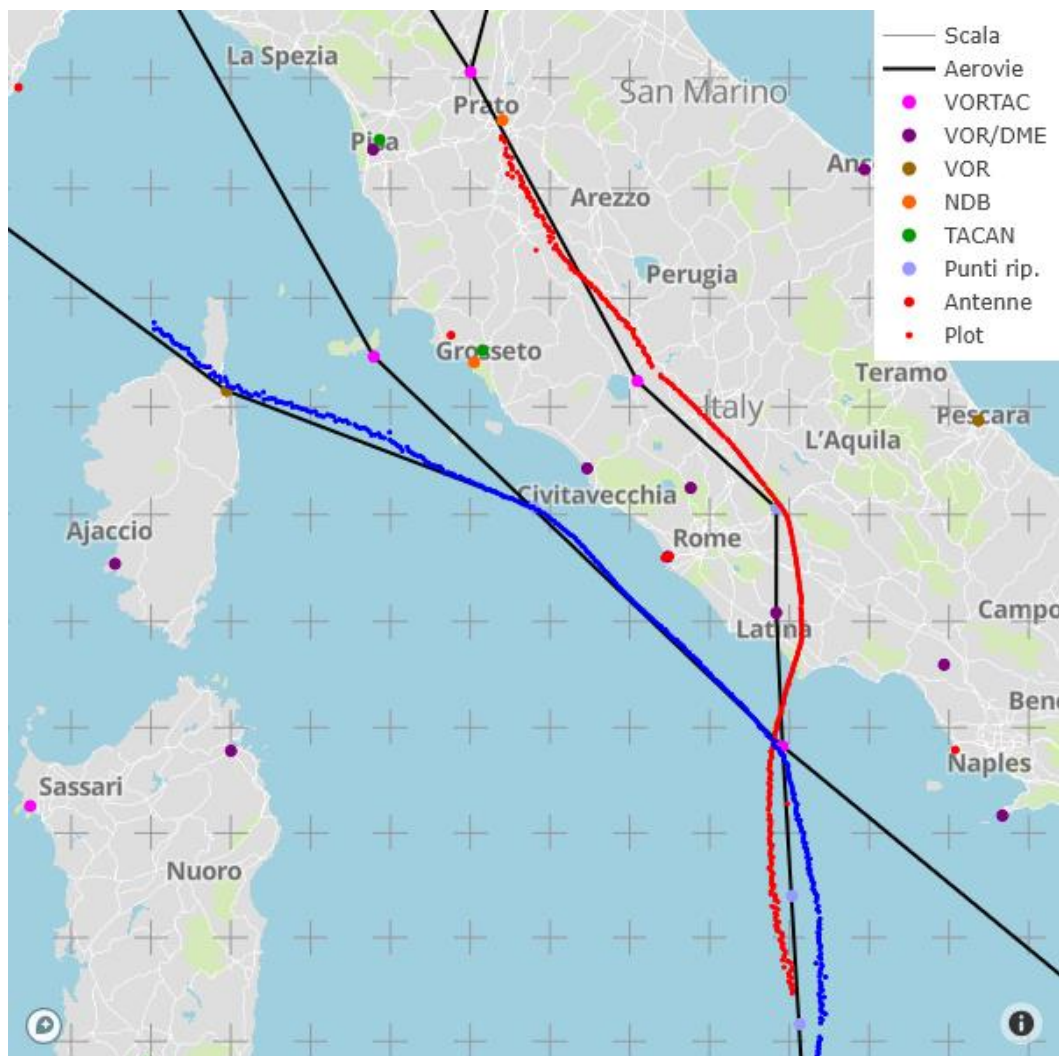
Il KM153 aveva il **transponder** impostato sul codice 0323 mentre si trovava nella **FIR** di Marsiglia, per poi cambiarlo su richiesta del controllore (come da normale prassi) in 1235 una volta entrato nella FIR di Roma (v. "**WP000299_001.DOC**" a pag. 5 e "**TITOLO 2 - L'istruttoria dal 27 luglio 90 al 31 dicembre 97**" a pag. 184):

LA TRACCIA DI RIFERIMENTO, CUI SARA' POI ATTRIBUITO IL NTN AG266, E' IL VOLO **AIR MALTA KM153**. ESSA SI ORIGINA COME MG715 CON SIF-3 = 0323, TRASMESSA DA MARSIGLIA, POI LG477 CON SIF-3 = 0323 PRESA IN CARICO DAL SITO DI MORTARA E DA QUEST'ULTIMO TRASMESSA A POGGIO BALLONE; QUINDI LG477 CON SIF-3 = 1235 NEL PERIODO IN CUI E' SEGUITA DAL SITO TOSCANO E CON TALE CODICE DI SIF-3 ANCHE DAL RADAR CIVILE DI FIUMICINO; DIVIENE QUINDI AG262 PER LICOLA E AG262 E AJ061 PER MARSALA CON IL SIF-3 INVARIATO.

Il brano è riportato anche nel documento "**REQUISITORIE DEL PUBBLICO MINISTERO NEL PROCEDIMENTO NR. 266/90A P.M. E 527/84A G.I.**" a fondo pag. 215.



Il sistema NADGE (tabulato di Poggio Ballone) inizia a mostrare il KM153 a partire dalle 18:26, come MG715 (traccia trasmessa da Marsiglia), quando si trova 20 nm a nord-ovest di Nizza.



La cartina mostra la rotta dell'IH870 (rosso) e quella del KM153 (blu), come rilevate dal radar Marconi.

La scala è rappresentata dalle crocette 10 x 10 nm (miglia nautiche) disegnate ogni 0,5° in longitudine e in latitudine. I dischetti di vari colori rappresentano le **radioassistenze** e i punti di riporto.

L'etichetta informativa che compare posizionando il puntatore del mouse sopra ai plot mostra: orario UTC (o zulu), codice impostato nel transponder,

l'estrattore (usato solo l'estrattore 3 del radar Marconi), **livello di volo**, radar che ha ricevuto il plot (SSR: radar secondario, PR: radar primario, SPI: l'aereo si sta identificando su richiesta del controllore), latitudine e longitudine.

Il KM153 stava scendendo verso sud sorvolando la Francia e la traccia radar lo inizia a mostrare al livello di volo 370 lungo l'aerovia UR-46 Nizza - Bastia (rinominata, a fine anni '80, in UR-160).

In base a ciò che si può osservare, non è nemmeno lontanamente ipotizzabile che il MiG stesse aspettando il KM153 in zona Bologna - Firenze, perché l'Air Malta sarebbe transitato a circa 190 km da quella zona. Chi pianifica una missione del genere è certamente a conoscenza della rotta seguita dai vari aerei e di come è strutturato lo spazio aereo con le sue aerovie.

Tra le varie bufale riguardanti il KM153 c'è anche quella relativa alla distanza temporale tra questo aereo e l'IH870. Alcuni creativi parlano di 5/6 minuti, altri di meno di 10 minuti e così via.

L'esatta distanza temporale tra i due voli la si legge dai tabulati radar di Ciampino, senza bisogno d'inventarsi niente. Alle 19:11:00 il KM153 si trova alla stessa latitudine del punto in cui il DC-9 si trovava alle 18:59:45 (ultima risposta del transponder), cioè dopo 11^m25^s.

8.2. Comunicazioni T/B/T

Le comunicazioni T/B/T (v. "Note introduttive" → "Principali fonti d'informazione") tra il KM153 e Roma Radar confermano il codice transponder 1235 (di modo A) e la rotta seguita: UR-46A, UR-46C, UA-1, Ponza, Palermo e Malta.

18,45 RM= Airmalta 153, Roma ?
 KM153= AirMalta 153 Roma, 533 stima il punto Alfa ai 55
 RM= Airmalta 153 buona sera , squawk 1235 , è autorizzato a destinazione Malta via Red 46, punto Alfa , Upper 1 Ponza ...
 KM153= Ricevuto 153, Red 46 Alfa - Charly - Ambra i Ponza Palermo e Malta
 RM= Airmalta 153 identifichi
 18,47 RM= Airmalta 153 identifichi
 KM153= Identifica, Airmalta 153
 RM= Ricevuto 153 sotto radar prosegui come autorizzato posizione Ponza
 KM153= Ricevuto

Leggiamo anche la richiesta d'identificazione da parte del controllore, prontamente soddisfatta dal primo ufficiale del KM153 premendo il pulsante "IDENT" nel pannello del transponder, come facilmente verificabile muovendo il puntatore del mouse sui plot blu nella precedente cartina (presenza dell'impulso SPI per una trentina di secondi dalle 18:47).

Questa vecchia cartina mostra proprio le aerovie usate dal KM153.



Si nota l'avvenuto cambio dei nomi dei punti di riporto; non esistono più, infatti, i punti UR-46A e UR-46C, quasi certamente sostituiti dal GILET e dal MEDAL.

Si nota anche la rarissima presenza (forse più unica che rara) di un punto di riporto che manteneva ancora la vecchia nomenclatura (UR-46D lungo il confine delle FIR Roma/Marsiglia) dopo vari anni dall'introduzione delle nuove regole ICAO per l'assegnazione dei nomi ai punti di riporto (nomi bisillabi composti da cinque lettere).

8.3. L'incredibile equivoco dell'ALFA

Come sono nate tutte le bufale su questo insignificante volo? Ci ha pensato l'A.G., che prende in seria considerazione il KM153 (v. "5. Le rogatorie maltesi e le tracce di sorvoli di C130 libici verso l'Italia." a fondo pag. 348):

Esso è stato preso in considerazione nelle indagini per quelle ragioni che hanno fatto supporre un errore di obiettivo e cioè che il reale bersaglio di un presunto attacco fosse l'aereo maltese e non quello italiano.

Il motivo che ha indotto l'A.G. a formulare una supposizione così strampalata è tanto banale quanto errato (v. il seguito della frase appena citata):

In effetti in una comunicazione delle 18.45 il KM153 riferì a Roma-Ciampino di stimare il punto Alpha ai '55 ovvero di prevedere di essere a 18.55, dopo dieci minuti, su quella posizione che è un punto dell'aerovia Ambra 13, la stessa che stava percorrendo il DC9 Itavia. Questo velivolo sarà sul punto Alpha ai '56, un minuto dopo lo stimato dell'aereo delle linee maltesi, e precipiterà a circa tre minuti di distanza, per l'esattezza darà l'ultima risposta transponder a 19.59.45.

La frase sottolineata in rosso (errata) è quella che darà origine a tutta l'incredibile serie di frottole sul KM153. Da quello che si può leggere, infatti, l'A.G. ritiene (sbagliando) che il KM153 stesse dando a Roma lo stimato per l'A-13 ALFA, ma è una certezza che le cose stanno diversamente (v. oltre).

Non è possibile affermare con sicurezza la ragione che ha spinto l'A.G. a commettere un errore così grossolano, ma sembrerebbe che l'A.G. possa aver creduto che l'unico punto ALFA si trovasse solo lungo l'aerovia A-13. Forse ignorava che quasi tutte le aerovie avevano i punti ALFA, BRAVO, ecc.

In ogni caso, l'errore porta l'A.G. a credere che (v. "TITOLO 2 - L'istruttoria dal 27 luglio 90 al 31 dicembre 97" a pag. 184):

La traccia in questione [Air Malta KM153, ndr] sarebbe dovuta transitare su Ponza alle ore 18.50 circa ed alle ore 19.00 trovarsi nei pressi del luogo del disastro. In realtà il volo accusa un ritardo di circa 13.30 minuti e nel momento in cui si sarebbe dovuto trovare all'altezza di Ponza navigava invece al largo dell'Argentario.

ma questa deduzione è palesemente errata, poiché nasce dall'equivoco consistente nel confondere il punto ALFA dell'aerovia R-46 o A-1 col punto A-13 ALFA (situato lungo l'aerovia A-13). Infatti, la comunicazione delle 18:45 a cui si riferisce l'A.G. è: "Air Malta 153 Roma, 153 stima il punto ALFA ai 55" (v. precedente paragrafo "Comunicazioni T/B/T"). Piloti e controllori sanno bene di quale punto ALFA stanno parlando grazie alla loro competenza, ma questo, evidentemente, non vale per l'A.G.

Quindi, quei 13 minuti e mezzo di cui parla l'A.G. non rappresentano un ritardo, ma è un tempo privo di qualunque significato, dal momento che deriva dall'incredibile cantonata presa dall'A.G. nel ritenere che il KM153 stesse riferendosi all'A-13 ALFA.

Non è nemmeno chiaro come sia stato calcolato quel "ritardo", poiché il KM153 transita all'altezza dell'A-13 ALFA alle 19:07:23 (passandogli 7,1 nm a est), quando, secondo l'A.G. avrebbe dovuto trovarsi in quel punto alle 18:55. Per cui, il ritardo calcolato sarebbe 12^m23^s, non 13^m30^s. Alle 19:08:30 (18:55 + 13^m30^s) il KM153

si trova oltre 9 nm a sud del punto A-13 ALFA e oltre 19 nm a nord del punto del disastro.

L'A.G., dunque, dopo aver preso l'abbaglio dei 13 minuti e mezzo di ritardo, afferma (ovviamente sbagliando) che il KM153 si sarebbe dovuto trovare nel luogo del disastro alle 19:00, cioè allo stesso orario dell'IH870, che, quindi, sarebbe stato abbattuto per errore al posto del KM153, ma per rendersi conto di quanto sia facile che una frottole se ne tiri dietro un'altra, si può leggere la pagina "[L'IH870 è stato abbattuto di notte al posto del KM153](#)", dalla quale dovrebbe risultare lampante quanto fosse impossibile confondere i due aerei.

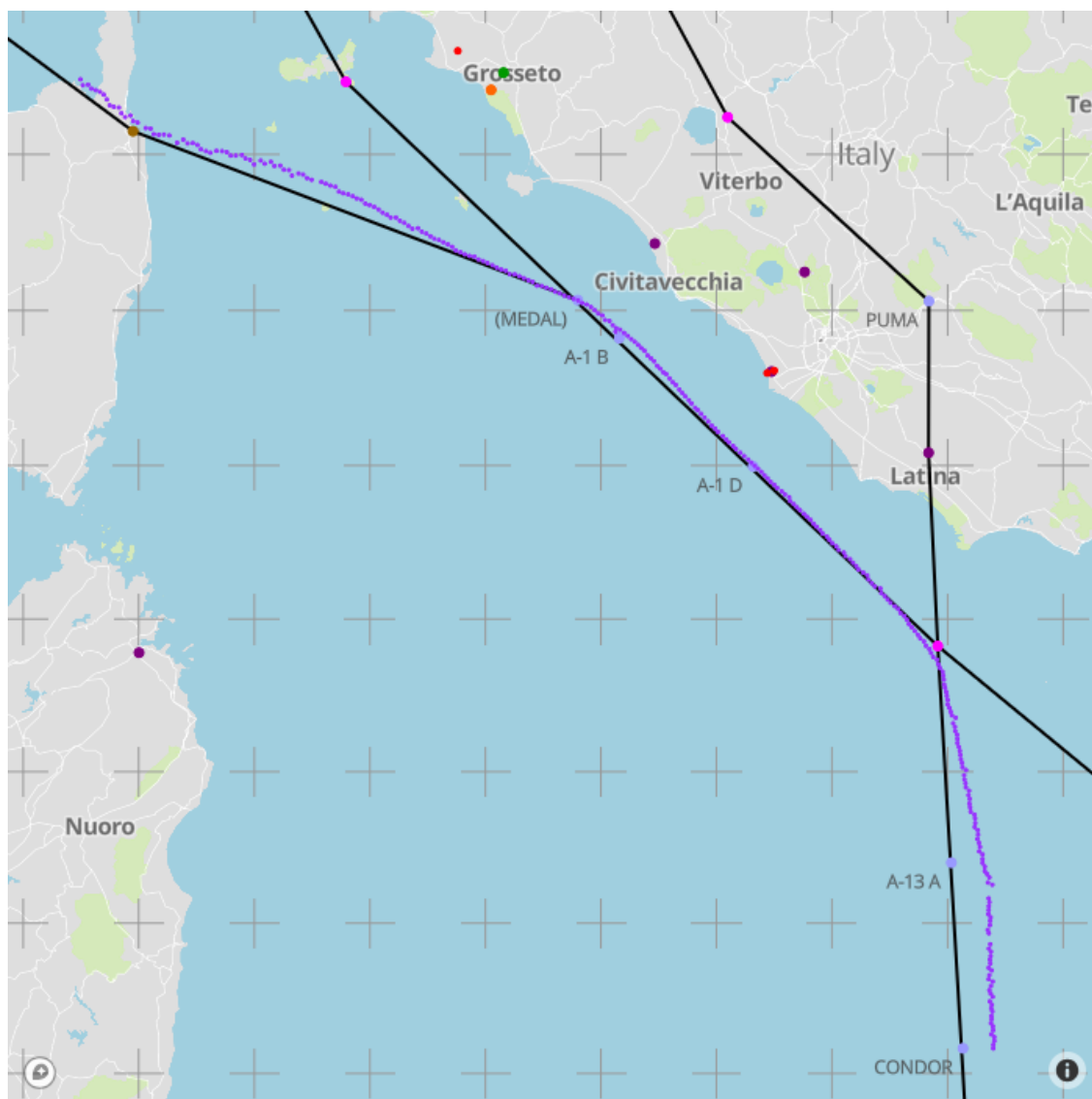
19,59	KM153=Roma Radar Airmalta 153 RM= Airmalta 153 avanti KM153=Airmalta 153 livello di volo 3-7-0 stima Ponza 05	Fortunatamente, l'orario stimato per Ponza ce lo dice lo stesso KM153: 19:05, ben 15 minuti dopo rispetto alle strampalate supposizioni dell'A.G.
19,00	RM= Ricevuto signore mantenaga 3-7 richiami alla 13 Alfa KM153=Ricevuto 13 Alfa	

Tra l'altro, questa comunicazione con Roma Radar avrebbe dovuto rendere evidente all'A.G. che se il KM153 stima Ponza alle 19:05, non poteva stimare l'A-13 ALFA (43 nm dopo Ponza) 10 minuti prima di arrivare a Ponza. Doveva essere chiaro che il punto ALFA nominato dal KM153 era situato da qualche altra parte.

Il reale ritardo del KM153 sulla tabella di marcia è ben diverso.

Gli orari programmati ed effettivi relativi a vari voli Air Malta sono elencati nel documento "[WP001949_003.DOC](#)". Il volo che c'interessa è il n° 17.

La partenza da Heathrow era pianificata per le 15:10, ma è avvenuta alle 16:58 (1^h48^m di ritardo). L'arrivo a Luqa era pianificato per le 18:15, ma è avvenuto alle 19:57 (1^h42^m di ritardo). È chiaro, quindi, che il KM153 ha mantenuto un ritardo di circa un'ora e tre quarti lungo tutto il tragitto.



La cartina mostra la rotta del KM153 ottenuta dall'estrattore 4 del radar Selenia. Siccome i radar Marconi e Selenia avevano un disallineamento leggermente diverso rispetto al nord geografico, la posizione dei plot non è accurata come per il Marconi, ma questo non costituisce un problema, poiché lo scopo della cartina è fornire il valore di alcuni parametri di volo del KM153 (e in questo, il Selenia è da preferire per i plot meno

fluttuanti). Tali informazioni vengono mostrate dall'etichetta che compare portando il puntatore del mouse sopra ai plot. Compaiono la velocità al suolo (GS), la **rotta** vera (TRK), la velocità rispetto all'aria (TAS) e la prua vera (HDG).

Il procedimento usato per il calcolo della velocità è descritto nel paragrafo "**Presenza del MiG-23 → 1) Analisi della velocità di volo**". Si tratta di un procedimento piuttosto complesso che dà origine ad un'incertezza nella velocità calcolata; tale incertezza è indicata con "±". Ad esempio, $576,4 \pm 2,3$ indica che la velocità al suolo è compresa tra 574,1 kn e 578,7 kn con una confidenza del 90% (in realtà il discorso è piuttosto complesso; chi volesse approfondire può leggere "**Intervallo di confidenza**"). Lo stesso procedimento è usato anche per il calcolo della rotta.

TAS e HDG, invece, vengono calcolate da GS e TRK attraverso il **modello meteo** usato per calcolare il vento presente lungo la rotta dell'Air Malta.

I punti A-1 B e A-1 D risultano situati rispettivamente a circa 72 nm e a 108 nm da ELB e sono ricavati dai rapporti di posizione del Flyjet 56 (v. "**Volo in A-14 → PD-808 e LG461**").

Muovendo il puntatore del mouse sui plot, si può appurare la posizione del KM153 nel momento della comunicazione delle 18:45 e quella raggiunta 10 minuti dopo (lo stimato per l'A-1 ALFA, che doveva trovarsi tra i punti B e D).

La velocità rispetto al suolo è elevatissima grazie al fortissimo vento in coda. Durante gli ultimi due minuti che precedono lo stimato per l'ALFA (comunicazione delle 18:45) è pari a circa 590 kn.

Considerando che alle 18:45 l'aereo si trova a 203 nm dall'A-13 ALFA, se il calcolo dello stimato lo avesse fatto l'INS, questo avrebbe calcolato $203 / 590 \times 60 = 20,64$ minuti.

Se il calcolo fosse stato eseguito dai piloti, questi avrebbero tenuto conto del fatto che, piegando verso sud, la componente in coda del vento sarebbe stata molto inferiore di quella attuale; avrebbero potuto considerare, ad esempio, 560 kn, stimando l'A-13 ALFA dopo circa $203 / 560 \times 60 = 21,75$ minuti, cioè "ai 07" (19:07).

In ogni caso, per impiegarci 10 minuti (come crede l'A.G.) ci voleva un Concorde!

Errare è umano e anche i piloti possono sbagliare, ma pensare che possano commettere un errore di oltre 10 minuti su 20 è troppo. Se poi l'aereo aveva un INS (cosa molto probabile), l'errore poteva essere di 1 o 2 minuti al massimo, a causa della variazione della componente in coda del vento, dal momento che i calcoli li fa l'INS tenendo conto del vento.

Non può esserci alcun dubbio sul fatto che il KM153 certamente non parlava dell'A-13 ALFA. Il dubbio può esserci, in mancanza di una cartina dell'epoca, tra il punto ALFA della R-46 e quello dell'A-1, ma di certo non quello dell'A-13.

Anche nel caso in cui non risulti chiaro a quale ALFA il KM153 si stesse riferendo o in caso d'errore da parte dei piloti (o dell'INS) nel calcolare lo stimato, la comunicazione delle 18:59 rende evidente che il ritardo calcolato dall'A.G. è del tutto privo di fondamento.

A causa di questo madornale errore, ancora oggi ci trasciniamo dietro tutta la serie di frottole su questo "povero" volo che, oltre a non avere niente a che fare col MiG-23, è anche del tutto irrilevante per la strage di Ustica.

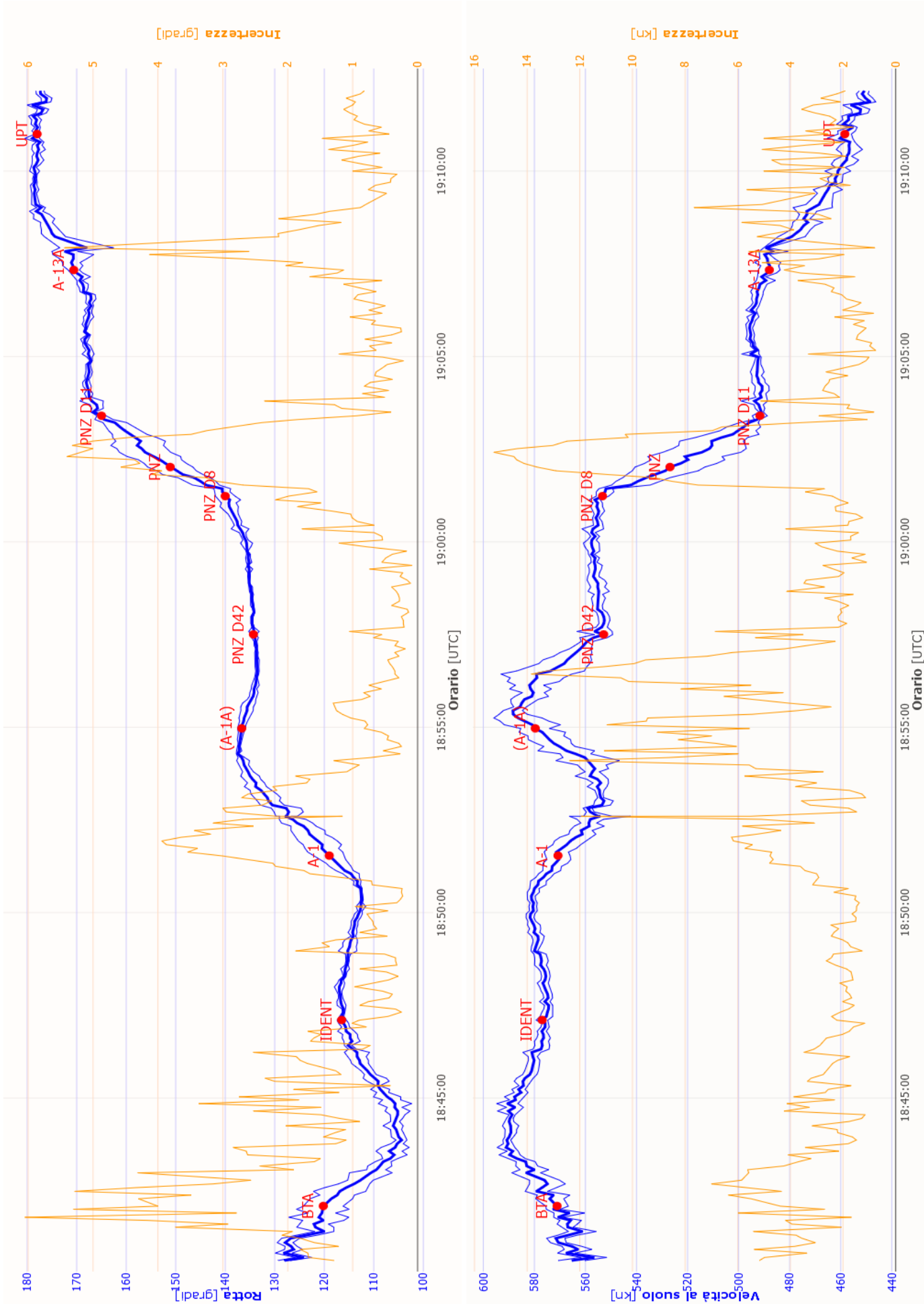
Nel caso in cui si volessero fare ulteriori analisi, possono tornare utili i grafici seguenti.

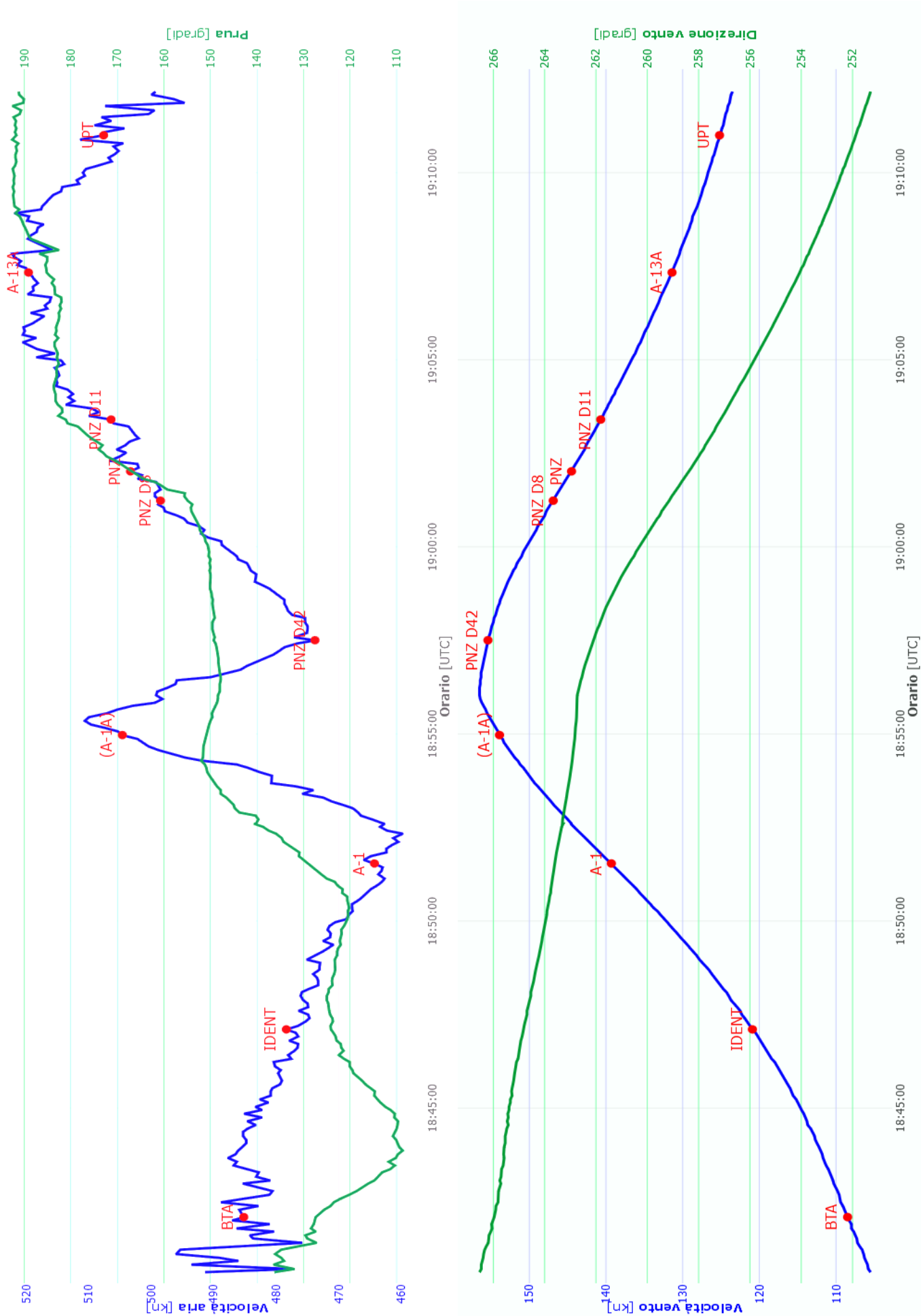
Il primo mostra la rotta vera (cioè quella rispetto al nord geografico) "nominale" (con tratto più spesso) e l'intervallo entro cui dovrebbe essere compresa la reale rotta. L'incertezza è esplicitata più chiaramente dal grafico arancione (come detto, l'incertezza deriva dal procedimento usato per fare i calcoli). Sono anche riportati alcuni punti significativi lungo la rotta.

Il secondo grafico è concettualmente uguale al primo, ma prende in considerazione la velocità al suolo e la relativa incertezza.

Nel terzo grafico vediamo la velocità rispetto all'aria e la prua vera (rispetto al nord geografico).

Nel quarto, infine, è riportata la velocità e la direzione del vento lungo la rotta del KM153.





8.4. Aerovie disponibili

Quanto detto oggettiva ampiamente l'infondatezza di questo luogo comune, ma si può andare avanti considerando ulteriori elementi noti a chiunque decida di pianificare una missione così delicata.

Le considerazioni che seguono si basano su elementi concreti (come d'abitudine in questo sito) in merito all'economia del volo e alle aerovie effettivamente disponibili all'epoca dei fatti.

È ovvio per chiunque che le compagnie aeree sono interessate a collegare due aeroporti sostenendo il minor costo possibile, a parità del livello di comfort e sicurezza.

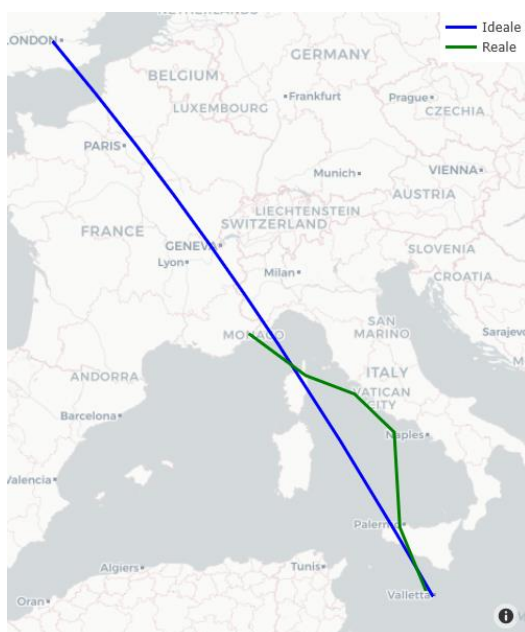
L'attenzione all'economia del volo non implica necessariamente la scelta della rotta più breve, perché in presenza di vento sfavorevole potrebbe essere conveniente allungare il percorso passando dove il vento è meno sfavorevole.

Idealmente, ogni compagnia aerea vorrebbe volare seguendo la rotta che minimizza la lunghezza del percorso espressa in *nautical air mile* o NAM (che si potrebbe tradurre in "miglia nautiche in aria"). Il NAM, diversamente dal consueto miglio nautico, tiene conto del vento incontrato dall'aereo lungo il percorso. Se il vento è contrario, i NAM aumentano (è come se l'aereo percorresse più strada e, quindi, consuma più carburante), se il vento è favorevole, i NAM diminuiscono. In totale assenza di vento 1 NAM è esattamente uguale a 1 nm.

La lunghezza del tragitto e il vento contrario non sono l'unica causa di costi aggiuntivi. Infatti, la scarsa copertura radar dell'epoca rendeva probabile l'attesa in aerovia prima di entrare in una FIR o in una zona "affollata" (tipicamente una **TMA**), con ulteriore spreco di carburante e perdite di tempo.

Inoltre, per far transitare i propri aerei all'interno delle aerovie, le compagnie devono effettuare i pagamenti agli enti che assicurano il controllo del traffico (oggi è EUROCONTROL per l'Europa, all'epoca dei fatti erano i singoli stati). I costi possono variare da stato a stato e da aerovia ad aerovia (i costi possono variare anche per disincentivare il transito in aerovie troppo affollate).

Tutti questi elementi venivano tenuti in grande considerazione dal **Flight dispatcher** in sede di pianificazione. È, quindi, evidente che in alcuni casi la rotta pianificata può apparire "strana" ad un occhio profano.

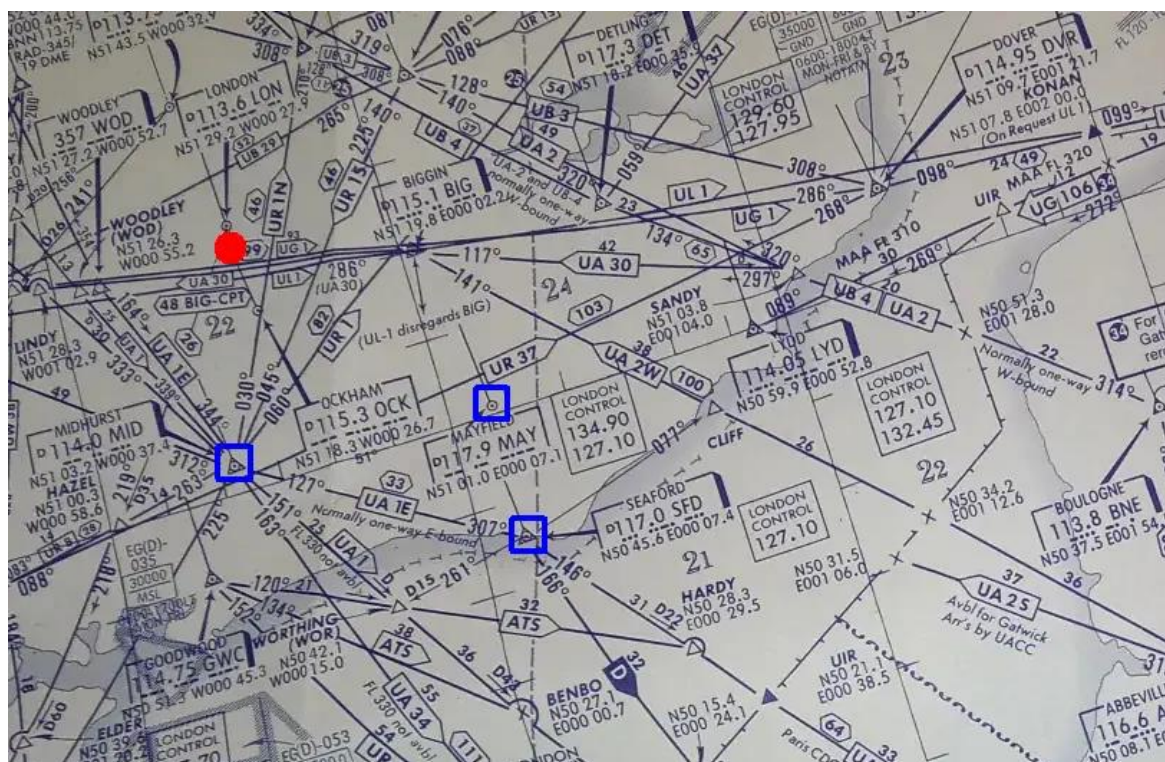


La cartina mostra la rotta ideale (la più breve) e la parte di rotta pianificata della quale si ha certezza (la rotta più breve non appare esattamente come una retta perché la proiezione geografica usata dalla cartina distorce leggermente quella che viene chiamata **ortodromia**).

La rotta ideale passa nelle vicinanze di Nizza e Bastia ed è, quindi, molto vicina a quella realmente seguita. Poi, da Bastia a Palermo non esisteva alcuna aerovia, per cui il KM153 poteva solo passare per il breve tratto dell'UA-1 e Ponza, dove in effetti è passato.

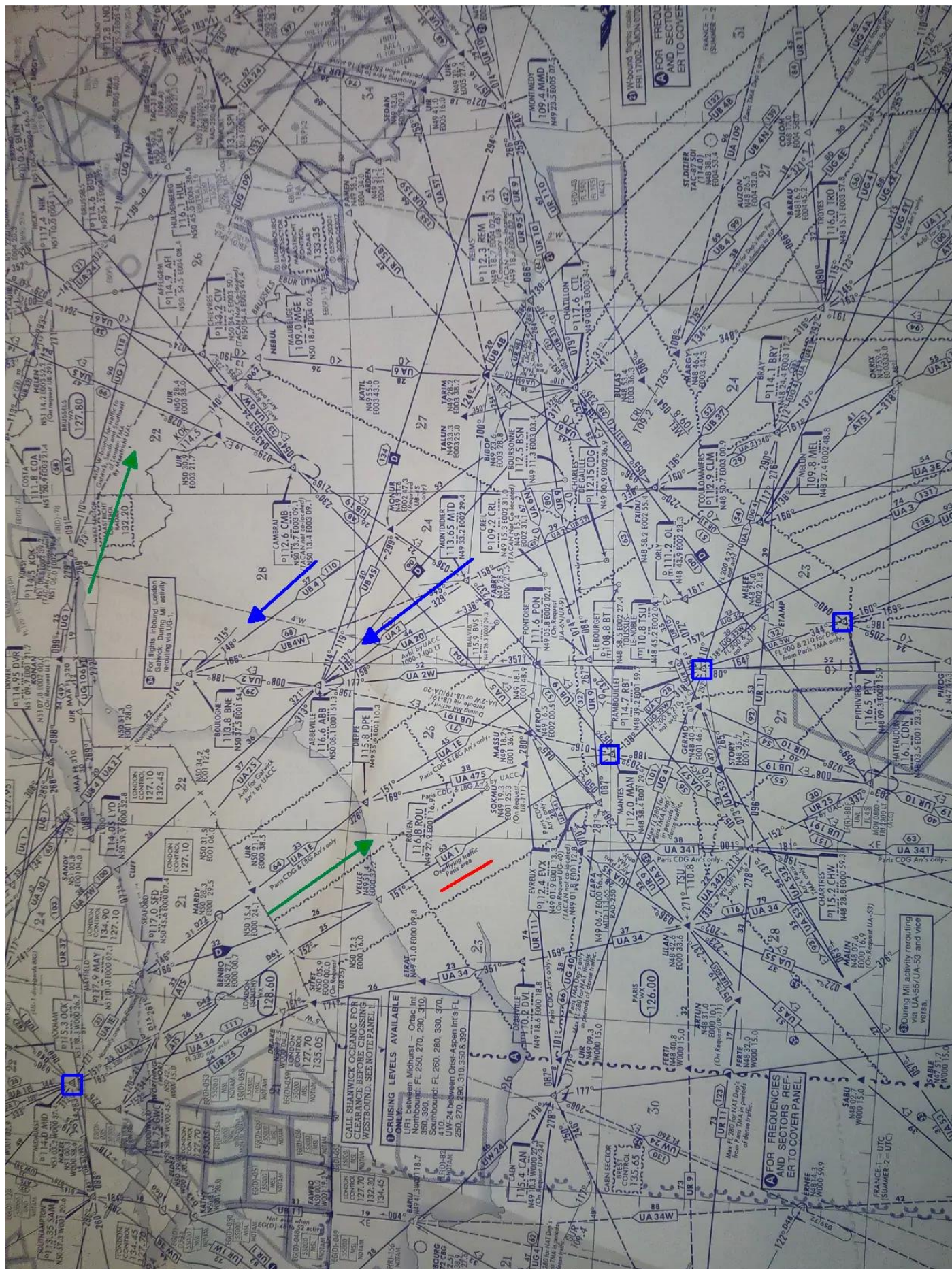
La rotta ideale era anche favorevole dal punto di vista del vento. Infatti, le cartine meteo di quel giorno mostrano un discreto vento (più di 50 kn) da nord-ovest sopra la Francia, quindi quasi esattamente a favore del KM153.

Appurata la convenienza economica nel seguire una rotta molto prossima a quella ideale, passiamo alla verifica delle aerovie che avrebbero potuto essere usate in alternativa a quelle effettivamente usate.



La partenza strumentale da Heathrow (dischetto rosso) prevedeva l'ingresso in aerovia in corrispondenza delle radioassistenze di Midhurst, Mayfield o Seaford.

La possibilità di usare varie partenze non era bilanciata dalla possibilità di scegliere varie aerovie, come mostrato dalla seguente carta aeronautica.



Si notino i vari circuiti d'attesa a forma di biscotto nominati in precedenza, ad esempio, su BNE e ABB, vicino alle due frecce blu, ma ce ne sono molti altri.

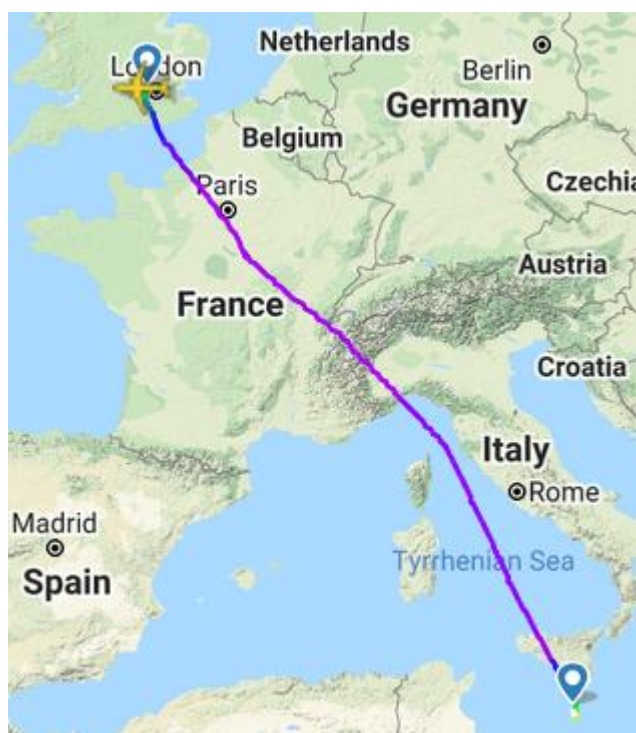
La struttura dello spazio aereo era tale per cui i voli verso sud dovevano utilizzare le aerovie situate nella parte ovest dello spazio aereo francese, mentre i voli verso nord utilizzavano le aerovie ad est; si notano le frecce con il nome dell'aerovia che indicano il senso unico (proprio come per le strade).

La freccia verde più in alto evidenzia che se non si volevano utilizzare le aerovie che sorvolavano l'area di Parigi, erano disponibili soltanto aerovie che obbligavano a volare estremamente ad oriente, assolutamente inutilizzabili per un volo Londra - Malta.

Quindi il percorso era quasi obbligato. I quadratini blu (aggiunti) evidenziano il possibile percorso seguito dal KM153 nella prima parte del volo.

Come sottolineato varie volte, le cartine non sono proprio del 1980, ma di alcuni anni dopo, per cui nel 1980 c'erano meno aerovie (e meno scelta) rispetto a quelle mostrate nella cartina.

Il volo è poi proseguito verso sud, arrivando a sorvolare Nizza e procedere come riportato nei tabulati radar.



Un esempio dei giorni nostri (12 maggio 2021) è mostrato da quest'immagine tratta da *flightradar24*, in cui un Airbus A320 del volo KM101 va da Heathrow a Luqa passando molto vicino alla rotta percorsa circa quarant'anni prima dal KM153.

Nonostante oggi ci sia molta più scelta rispetto al 1980, è ancora evidente la necessità di sorvolare Parigi. Poi, le innumerevoli aerovie create in tutti questi anni rendono possibile "tagliare" più a est, ma comunque, ancora oggi, siamo ben distanti dalla zona Bologna - Firenze.

Conclusione

Non può esserci alcun dubbio che l'Air Malta KM153 non aveva niente a che fare con il MiG-23, perché sarebbe passato a circa 190 km dal presunto punto d'attesa (che la leggenda vuole collocato nella zona Bologna - Firenze) circostanza certamente ben nota a chi ha pianificato una missione del genere e a chi ha una conoscenza di base d'aviazione e d'organizzazione dello spazio aereo.

Non solo il KM153 non ha niente a che vedere col MiG-23, ma è anche del tutto irrilevante per la strage di Ustica.

9. Le decine d'incroci

Luogo comune: l'IH870 avrebbe incrociato decine di aerei durante il suo ultimo volo.

Motivazione: un così elevato numero d'incroci consentirebbe di escludere la presenza del MiG-23 "sotto alla pancia" del DC-9.

Tra i principali motivi addotti a giustificazione di questo luogo comune, c'è quello che dà per scontato il fatto che un aereo di linea incrocia molti altri aerei durante il volo (si può trovare in rete chi parla addirittura di decine d'incroci). Qualcuno a bordo di uno di quegli aerei avrebbe sicuramente notato la presenza di un intruso "appiccicato" al DC-9 e lo avrebbe certamente riferito alle autorità, una volta appresa la notizia del disastro aereo.

In questa pagina, quindi, saranno dettagliatamente analizzati tutti gli incroci con altri aerei civili ricavabili dai tabulati radar, cercando di appurare se l'ipotetico MiG-23 avesse potuto essere scorto a seguito degli incroci effettivamente verificatisi.

Siccome lo scopo di questa pagina è sfatare una delle innumerevoli bufale inventate su questa tragedia, l'argomento relativo alla possibilità che in coda al DC-9 Itavia ci potesse essere il MiG-23 non sarà qui affrontato, dal momento che esiste già l'apposita pagina "[Presenza del MiG-23](#)". In questa sede si ribadisce soltanto, in estrema sintesi, che esistono forti evidenze sul fatto che un aereo più piccolo di un DC-9-15 ha volato a breve distanza dall'IH870 (da qualche centinaio di metri a non più di 2 km) durante alcune fasi del volo, ma non esiste alcuna evidenza oggettiva in merito al tipo di aereo.

9.1. Rilevamento dei bersagli da parte del radar Marconi

Oltre all'individuazione a vista, il MiG era anche soggetto, ovviamente, all'individuazione tramite radar e siccome avrebbe fatto tutto il possibile per restarne al riparo, in questo paragrafo si prende in considerazione la posizione che il MiG avrebbe dovuto tenere rispetto al DC-9 per evitare di generare plot vicini a quelli dell'IH870 sullo schermo dei controllori di Roma Radar (plot che avrebbero allarmato i controllori). È chiaro che uno o due plot di solo primario rilevati nei pressi del DC-9 non avrebbero costituito motivo di allarme, perché il radar è molto soggetto a falsi plot (specialmente il Marconi), lo si vede benissimo nelle varie cartine presenti nel sito. Ciò significa che se il MiG fosse uscito per una quindicina di secondi dalla "zona d'ombra" creata dalla presenza del DC-9, nessuno avrebbe potuto pensare alla presenza di traffico non autorizzato nei pressi dell'IH870.

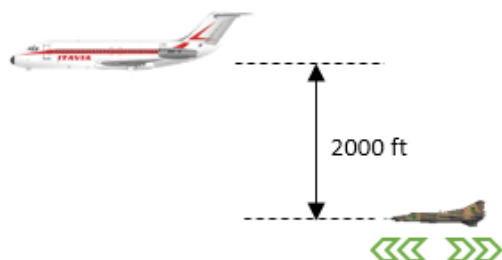
Siccome il radar normalmente usato dai controllori di Roma era il Marconi (in particolare l'estrattore 1, v. "[Motivazioni - Parte 1ª](#)", seconda metà di pag. 148), è necessario approfondire le particolarità che caratterizzano il funzionamento di questo radar.

L'argomento è piuttosto complesso ed è parzialmente trattato nella pagine "[Stato delle radioassistenze](#)" e "[Fasi del volo - Ultimi minuti](#)", ma per una trattazione più approfondita si veda la pagina "[RADAR e SIF](#)".

9.2. Posizione del MiG rispetto all'IH870

Al fine di definire correttamente le condizioni di visibilità del MiG, è utile tenere in considerazione quanto affermato nel paragrafo "[Stato delle radioassistenze → Cosa comporta la mancata disponibilità delle radioassistenze? → 4\) Incrocio con altri aerei](#)" ed in particolare è indispensabile prendere atto dell'evidente impossibilità di generare (quella sera) la scia di condensazione da parte di un aereo dotato di turboreattore (come il MiG-23) che volasse alla quota dell'IH870 o inferiore. Ciò riduce notevolmente la distanza alla quale si può iniziare a scorgere un aereo.

Anche nel caso in cui ci si avvicini a sufficienza per notare la presenza di un aereo a breve distanza dal DC-9, ciò non costituirebbe motivo di allarme o stupore, almeno da parte dei piloti di un altro aereo, fino a quando, chiaramente, non si riuscisse ad identificare la sagoma di un aereo militare o, addirittura, di un aereo militare di fabbricazione sovietica. Il motivo è illustrato dalla seguente immagine (le dimensioni dei due aerei sono in scala).



Durante il volo in aerovia capita che due aerei si possano trovare a breve distanza l'uno dall'altro e che vadano nella stessa direzione; non c'è niente di strano, l'importante è che mantengano tra loro la separazione verticale minima di 2000 ft (610 m). Un esempio lo abbiamo proprio per l'IH870 che dopo Firenze non viene ancora fatto salire al di sopra del **livello di volo** 230 a causa della presenza dell'IH779 al livello 250 (v.

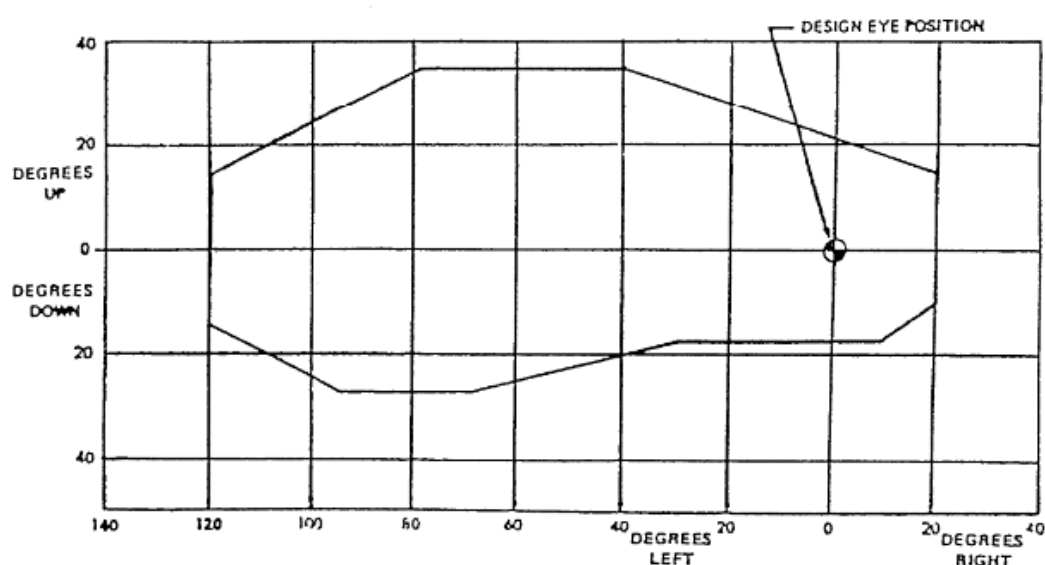
"Comunicazioni T/B/T → 4) Salita al livello 230"), mantenendo, quindi, la separazione verticale minima di 2000 ft tra aerei che volano nella stessa direzione.

Il MiG, per dare l'idea ad eventuali osservatori in lontananza di non avere niente a che fare con il DC-9, poteva ciclicamente avvicinarsi ed allontanarsi lentamente da questo, simulando il mantenimento di una velocità diversa da quella dell'IH870, come normalmente avviene durante la fase di crociera tra due aerei che si trovano per puro caso a passare uno sotto l'altro. Il MiG aveva ben 2 km per attuare questo tira e molla, prima di essere rilevato dal radar Marconi, ma è chiaro che questo "giocherellare" del MiG non sarebbe più valso a niente qualora, come detto, un aereo si fosse avvicinato alla coppia tanto da iniziare a riconoscerne le sagome.

Il MiG, comunque, non era certo un aliante trainato dal DC-9; in caso di necessità, avrebbe avuto ampia capacità di manovra per evitare di essere avvicinato.

9.3. Campo visivo dei piloti

Siccome la cabina di pilotaggio offre un campo visivo di gran lunga superiore a quello dei finestrini lungo la fusoliera, riveste maggiore importanza focalizzare l'attenzione sul campo visivo dei piloti, piuttosto che su quello dei passeggeri.



L'immagine è tratta dalla pag. 3 della **circolare n° 25.773-1** emessa dalla *Federal Aviation Administration* e mostra il campo visivo raccomandato per il pilota seduto a sinistra (che normalmente è il comandante; per il primo ufficiale, il campo visivo è esattamente speculare).

Molti degli aerei in volo

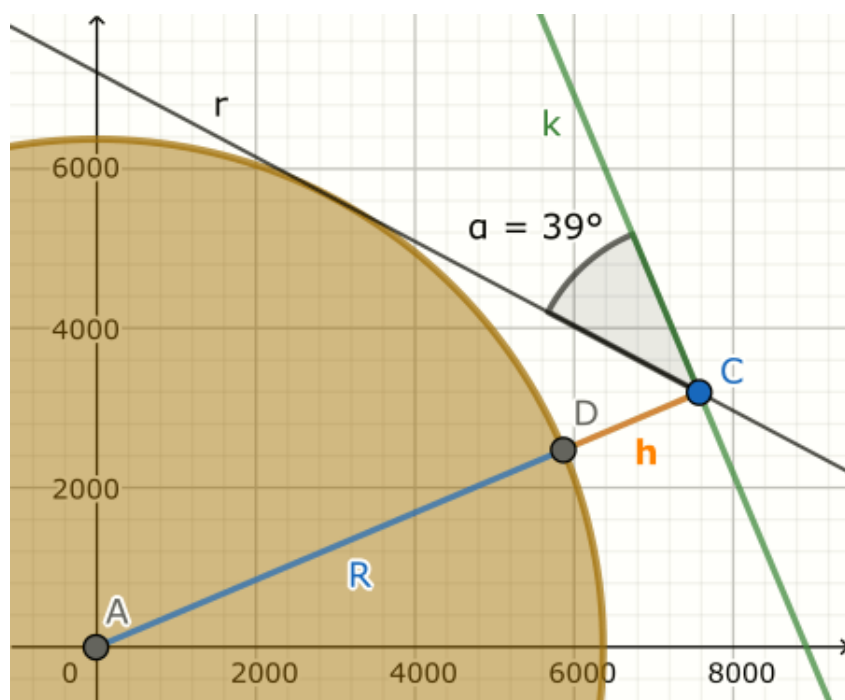
all'epoca dei fatti, avevano una visibilità di cabina progettata secondo le raccomandazioni dell'*Aerospace Standard AS 580B*, visibilità sostanzialmente uguale a quella mostrata dall'immagine.

Possiamo ritenere che i piloti potessero vedere fino a circa $18/20^\circ$ verso il basso quando guardavano in avanti, per arrivare fino a 25° quando iniziavano a volgere lo sguardo lateralmente.

Il campo visivo laterale può essere notevolmente aumentato se il pilota reclina il busto verso il finestrino, mentre il campo visivo anteriore verso il basso non può essere migliorato in modo significativo.

9.4. Orizzonte locale

Nel precedente schema, la linea orizzontale indicata con "0" viene normalmente chiamata orizzonte locale. Siccome durante la trattazione degli incroci viene fatto largo uso del concetto di orizzonte locale riferito ai vari aerei coinvolti e agli angoli che da esso derivano, è utile focalizzare bene il significato di orizzonte locale e l'effetto che la quota di volo ha su di esso.



Il disegno mostra la Terra schematizzata come un cerchio di raggio R pari a 6371 km (in questa scala, la differenza rispetto alla reale forma è assolutamente impercettibile).

L'aereo C vola alla quota h (esageratamente elevata solo per maggiore chiarezza).

Siccome vengono date varie definizioni per descrivere l'orizzonte (astronomico, locale, vero, apparente, ecc.) e non sempre concordi, in questa pagina **l'orizzonte di C è rappresentato dalla retta k** ed è solitamente chiamato orizzonte astronomico. Anche se qui non si parla di astronomia, questa definizione dell'orizzonte è coerente con lo schema

presentato nel precedente paragrafo "Campo visivo dei piloti".

Nel disegno, quindi, lo sguardo verso il basso dei piloti equivale alla sinistra di k , mentre uno sguardo verso l'alto (verso il cielo) è rivolto a destra di k .

Ipotizzando che C stia volando verso nord, la retta r è la linea di vista dei piloti che rivolgono lo sguardo quanto più possibile sotto l'orizzonte senza che la vista subisca l'ostruzione da parte della Terra (non viene considerata la rifrazione atmosferica).

L'angolo α è, nel nostro caso, di ben 39° , ma solo perché, come detto, la quota di C è esageratamente elevata. Questo angolo è anche utile per visualizzare il fatto che se il sole è già tramontato per un osservatore situato sulla superficie terrestre nel punto D (avente coordinate geografiche identiche a C), non è detto che lo sia anche per C . Se, ad esempio, il sole fosse 15° sotto l'orizzonte di D , questo si troverebbe in piena notte, ma C sarebbe ancora in pieno giorno e perfettamente illuminato.

Nel caso realistico di una quota h di 10/12 km, l'angolo α può arrivare anche a 4° , se si considera la rifrazione atmosferica. Ciò deve essere tenuto in debito conto nei prossimi paragrafi.



Questa breve animazione mostra l'effetto della quota di un osservatore (ad esempio un aereo) sull'elevazione del sole.

Le immagini che compongono l'animazione sono state generate con il programma *Cosmographia* (si veda la pagina [CREDITS](#) per tutti i dettagli, inclusi quelli che ne attestano l'attendibilità, essendo stato pubblicato dalla sezione [NAIF](#) del JPL).

Si può osservare che le coordinate e l'orario sono fissi, varia soltanto la quota del punto d'osservazione (ci troviamo nei pressi dell'incrocio con il BM300).

L'animazione inizia da una quota di 19 km, un po' alta per i normali voli di linea, ma ciò che conta è verificare che scendendo di quota, il sole scompare nascosto dalla Terra.

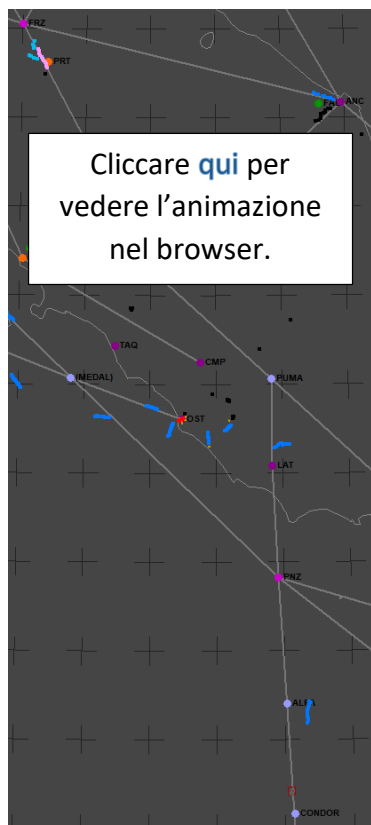
In questo caso, un oggetto A che vola ad una quota di 19 km risulta ben illuminato dal sole, anche se questo si trova circa 5° sotto l'orizzonte locale di A, ma sarebbe comunque visibile grazie al fatto che A vola ad alta quota.

Un aereo B che si trovasse a passare nello stesso punto di A, ma a 10 km di quota, avrebbe il sole soltanto 3° sotto l'orizzonte, ma si troverebbe al buio, pur avendo il sole più in alto di A.

Anche queste considerazioni torneranno utili nel seguito.

9.5. Traffico civile presente

Iniziamo con una visione d'insieme di tutto il traffico presente quella sera intorno al DC-9, come registrato dal radar Marconi di Roma.



L'animazione (molto velocizzata) mostra i plot presenti nel tabulato relativo all'estrattore 3 del radar Marconi.

Come si può appurare, l'IH870 (plot rossi) passa nelle vicinanze di 5 aerei, tra quelli, ovviamente, presenti nel tabulato. Potrebbero essere in volo anche altri aerei non presenti nei tabulati perché troppo piccoli e/o a quota troppo bassa.

I plot più distanti presenti nel tabulato del radar Marconi si trovano a 157 nm verso nord, cioè 12 nm a sud di Bologna. A questa distanza, l'aereo più a bassa quota rilevato dal radar vola al livello 280, quindi i due radar di Roma sono poco utili per la zona a nord di Firenze.

Decisamente più utile, in questo caso, è il tabulato di Poggio Ballone, che per la stessa zona Firenze - Ferrara, mostra un'unica traccia di un aereo civile: LE130 (v. oltre).

L'identificativo LE viene assegnato da Poggio Renatico, situato ad appena 33 km dall'aeroporto di Bologna.

Grazie alla sua appartenenza alla catena NADGE (v. elenco presente nella seconda metà di pag. 5 della [Parte Prima](#) delle motivazioni della [sentenza di primo grado](#) emessa dalla 3ª Corte di Assise di Roma), Poggio Renatico trasmetteva i plot agli altri nodi NADGE, incluso Poggio Ballone (del quale abbiamo il tabulato).

Poggio Renatico avrebbe rilevato qualunque aereo in volo lungo l'aerovia A-12 (Ferrara - Firenze), per cui la sola presenza di LE130 nel tabulato di Poggio Ballone implica l'assenza di altro traffico civile che possa aver incrociato il DC-9 quando questo era fuori copertura dei radar di Roma.

Si può, quindi, avere la certezza che l'IH870 ha incrociato solo LE130 durante la fase di volo fuori copertura dei radar di Roma.

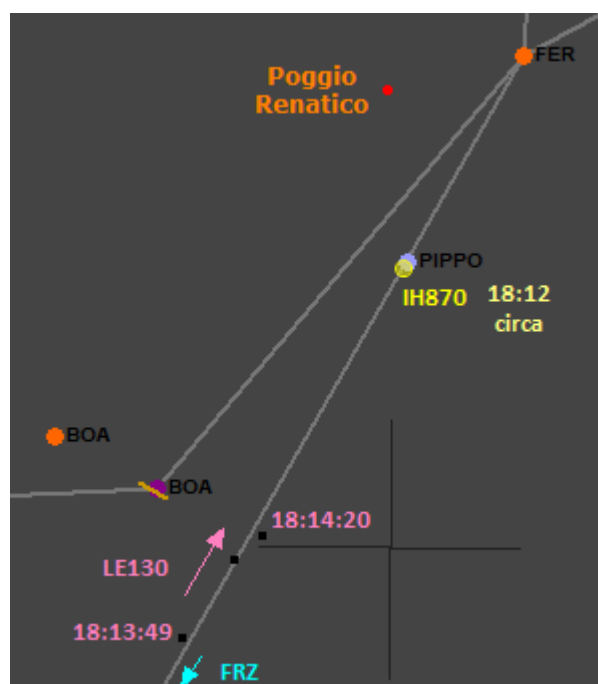
Ciò premesso, gli incontri noti sono:

1. LE130 nel tratto Ferrara - Firenze;
2. IH779 nel tratto Firenze - Bolsena;
3. BM300 nei pressi di Bolsena;
4. volo con transponder 4764 tra PUMA e Latina;
5. volo con transponder 0444 ad una quarantina di chilometri a sud-est del punto PUMA (sembra decollato da Napoli);
6. KT881 a circa 32 km a sud di Ponza.

Già da questa prima grossolana scrematura (poi vedremo nel dettaglio ogni incrocio), risulta evidente che parlare di decine d'incroci è solo una delle tante bufale che affliggono questa tragedia.

9.6. LE130

Il primo incrocio è quello con l'aereo identificato da Poggio Renatico come LE130.



L'IH870, alle 18:12 circa riporta a Milano 2 Aerovie di essere sul punto PIPPO (v. "[Comunicazioni T/B/T → 1\) Salita iniziale](#)"; la trascrizione indica "18:15/Z", ma dalle comunicazioni successive risulta che la trascrizione della parte iniziale del volo è avanti di circa 2 o 3 minuti).

LE130 (con transponder 5331) viene rilevato a 34124 ft, in volo verso nord (Ferrara) e transita nei pressi di Bologna alle 18:14 circa, quando l'IH870 sta ancora eseguendo la virata a destra per completare la partenza strumentale ed immettersi nell'aerovia A-12 alle 18:15 circa.

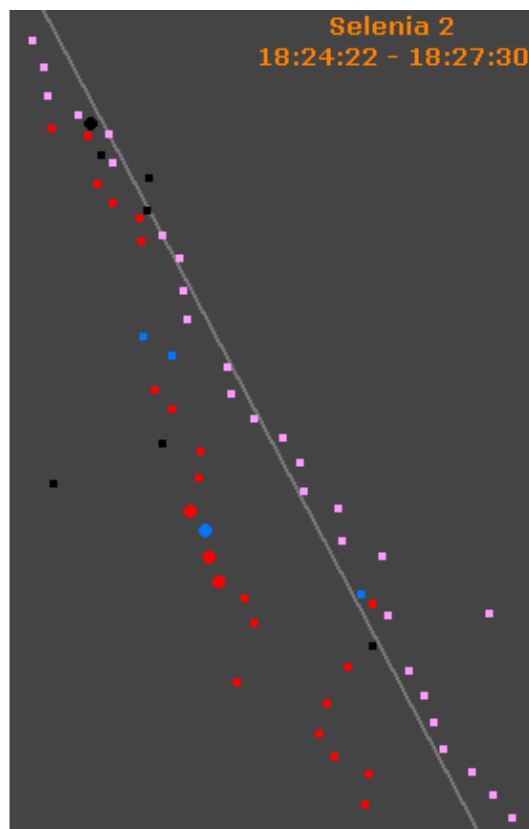
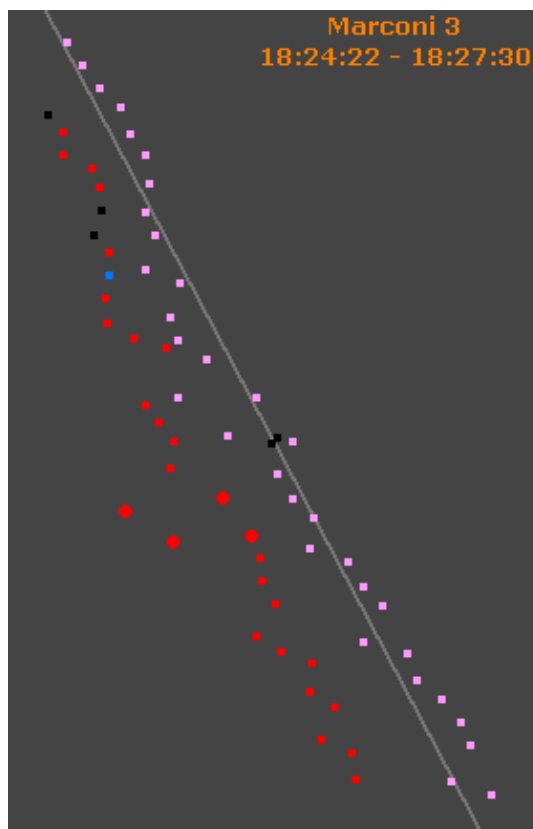
LE130 è oltre 15000 ft più in alto dell'IH870 e la breve distanza orizzontale che li separa non consente ai piloti di LE130 di vedere il DC-9, dovendo guardare davanti a loro e in basso con un angolo di circa 25°.

La possibilità che i passeggeri di LE130 potessero vedere l'IH870 (e il suo "autostoppista") è assolutamente nulla, dato l'incrocio frontale.

A prescindere da ciò che possono aver visto i piloti di LE130, bisogna considerare che la vicinanza di Poggio Renatico a Bologna dà la garanzia quasi assoluta che l'aereo che si è accodato all'IH870 lo ha fatto ben più a sud di Bologna, altrimenti si sarebbe visto qualche plot dalle parti di Bologna durante la fase di accodamento.

9.7. IH779

Nei pressi della radioassistenza di Firenze, l'IH870 incontra il Fokker 28 del volo IH779.



I tracciati mostrano ciò che è stato registrato dall'estrattore 3 del radar Marconi e dal 2 del Selenia.

Abbiamo in rosso l'IH870 e in rosa l'IH779. I plot neri sono di solo primario e quelli blu hanno codici di transponder diversi da 1133 (IH779) e 1136 (IH870).

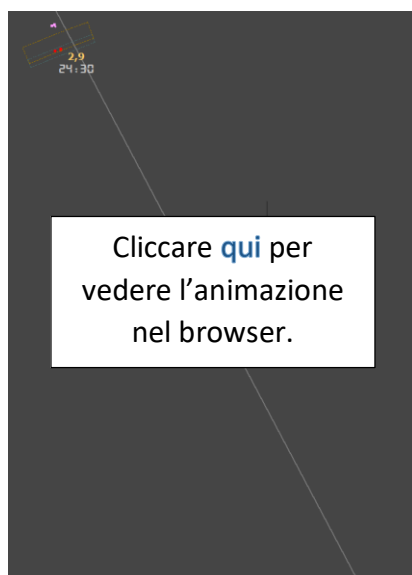
Le due immagini sono soltanto utili, in questo contesto, per

evidenziare che ogni tentativo di calcolare la posizione e la distanza reciproche tra i due aerei darebbe luogo ad un risultato del tutto inaccettabile, in quanto affetto da incertezze troppo elevate.

In questo caso, dunque, è indispensabile fare ricorso a tecniche in grado di rendere l'incertezza quanto più piccola possibile rispetto ad una traiettoria "media". Ciò che serve è la regressione polinomiale, strumento matematico largamente usato in questo sito.

È una tecnica concettualmente molto semplice, in quanto consiste nell'applicare algoritmi matematici per trovare un'equazione (una formula) che approssimi al meglio l'azimut di una serie di plot rispetto al radar e un'altra equazione che faccia la stessa cosa per la distanza dei plot dall'antenna.

Siccome il radar Selenia è meno disturbato dalle interferenze tra i due aerei, l'analisi qui presentata prende in considerazione solamente i due estrattori di questo radar.



Il risultato della regressione è mostrato da questa animazione a velocità doppia.

Ci sono ancora le due tracce rossa e rosa (due plot per ogni aereo relativi agli estrattori 2 e 4 del Selenia), la distanza orizzontale tra i due aerei espressa in **chilometri**, l'orario espresso in minuti e secondi dopo le 18 e le due tracce interpolate.

Queste ultime sono rappresentate da segmenti lunghi quanto la distanza che il rispettivo aereo percorre in 6 secondi. Abbiamo, quindi, una lunghezza pari a circa 1200 m per l'IH870 e a circa 1460 m per l'IH779; quest'ultimo, infatti, sta tenendo una velocità di circa un'ottantina di nodi superiore a quella del DC-9 (le velocità, comunque, non sono costanti per tutta la durata dell'animazione).

Vengono, inoltre, mostrate le due zone all'interno delle quali l'ipotetico MiG si sarebbe potuto nascondere al radar Marconi (usato dai controlli di Roma). Quella più ampia è la zona soggetta al fenomeno del mascheramento, mentre quella più piccola è la cella di risoluzione nominale che si estende per 989 m (494,5 m avanti e dietro al DC-9) in senso radiale rispetto all'antenna del radar.

Per valutare con completezza la posizione relativa tra i due aerei, si tenga presente che l'IH779 sta mantenendo il livello di volo 250, mentre l'IH870, inizialmente vola al 190.

Qualche secondo prima delle 18:25, riceve l'autorizzazione per salire al 230 (v. "[Comunicazioni T/B/T → Salita al livello 230](#)"). I tabulati di Ciampino mostrano l'inizio della salita alle 18:24:59, momento in cui i due estrattori del Selenia riportano il DC-9 al livello 191. Alle 18:25:18, il Marconi lo riporta al 195.

Una ventina di secondi prima delle 18:28, il DC-9 inizia a livellare al 230 e alle 18:28 sta mantenendo il 230. Alle 18:29, l'IH870 inizia la salita al livello 290 (v. "[Comunicazioni T/B/T → Salita al livello finale di crociera](#)") che raggiungerà poco prima delle 18:32.

Si può osservare che la distanza orizzontale si riduce fino a circa 1,5 km quando gli aerei hanno una differenza di quota di circa 4000 ft, per cui i due aerei sono distanti tra loro circa un paio di chilometri.

Se il MiG non avesse fatto niente per nascondersi agli occupanti di entrambi gli aerei, probabilmente sarebbe stato scorto. Il 1° ufficiale dell'IH779 era inizialmente in posizione abbastanza favorevole per vedere l'IH870, ma doveva avvicinarsi molto ai finestrini di destra per vedere il DC-9, perché parliamo di un angolo di una cinquantina di gradi verso il basso, un angolo veramente notevole e innaturale durante la normale sorveglianza dei piloti dello spazio circostante. Se, poi, il MiG era in coda al DC-9, l'angolo verso il basso sarebbe stato ancora maggiore.

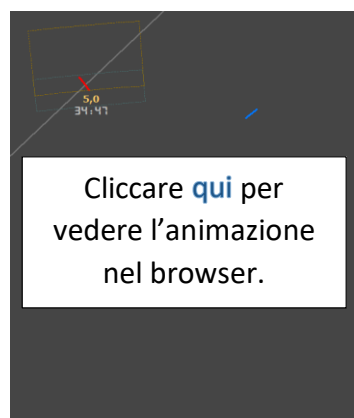
Questo incrocio non presenta particolari difficoltà per il MiG, perché questo non avrebbe avuto alcun problema a zigzagare tra i due aerei, all'occorrenza, per mantenerli entrambi perfettamente in vista dal basso, celandosi ad entrambi (oltre che al radar Marconi).

Inizialmente, il MiG avrebbe potuto farsi dare un "passaggio" dall'IH779 (in posizione arretrata rispetto all'IH870). In seguito, data la notevole vicinanza tra i due aerei Itavia, il MiG poteva starsene tranquillamente tra i due, usufruendo anche di un'ampia protezione dai radar.

Successivamente, l'IH779 supera l'IH870, per cui la possibilità di avvistare il MiG si riduce progressivamente, anche perché la distanza è in continuo aumento e la posizione dell'IH870 ruota sempre più verso la coda dell'IH779.

9.8. BM300

Anche per questo incontro è necessaria l'interpolazione, in quanto entrambi i radar di Roma perdono svariati plot dei tre aerei. In questo caso, è sufficiente usare il solo estrattore 2 del Selenia.



L'animazione, a velocità normale, mostra ancora i due aerei Itavia visti prima e il volo ATI BM300 (blu) da Trieste a Fiumicino (v. "[Capitolo LXXXVII - Perizia radaristica Dalle Mese ed altri - 16.06.97](#)." a pag. 161) lungo l'UA-15 (Ancona - Bolsena, il cui asse è mostrato con tratto grigio).

La simbologia è la stessa già descritta per la precedente animazione.

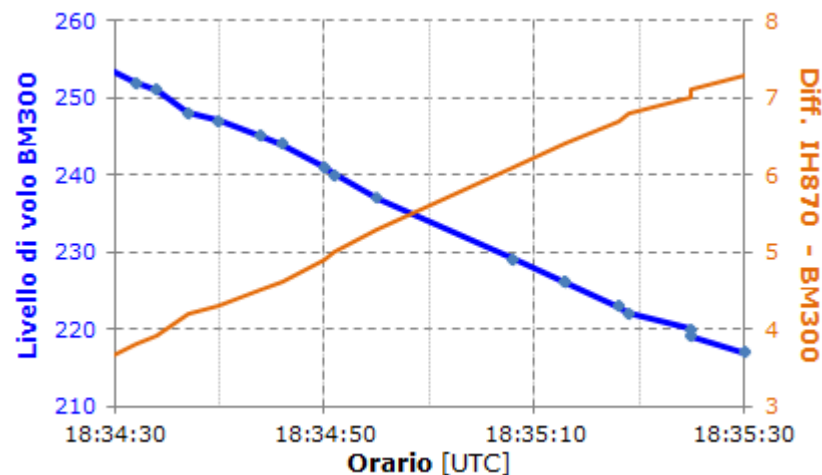
Mentre la finestra temporale usata per la precedente animazione era di 6 secondi, per questa animazione è di 2 secondi. Ciò dà origine alle seguenti

lunghezze dei segmenti che rappresentano la rotta dei tre aerei: 520 m per l'IH870, 420 m per il BM300 e 440 m per l'IH779.

L'IH870 sta mantenendo il livello di volo 290, mentre il BM300 si trova al livello 270 fino ad 1 minuto prima dell'incrocio.

Una decina di secondi prima delle 18:34, Roma Radar autorizza il BM300 a scendere al livello 190. In questo momento, l'IH779 ha già iniziato la discesa e sta attraversando il livello 180.

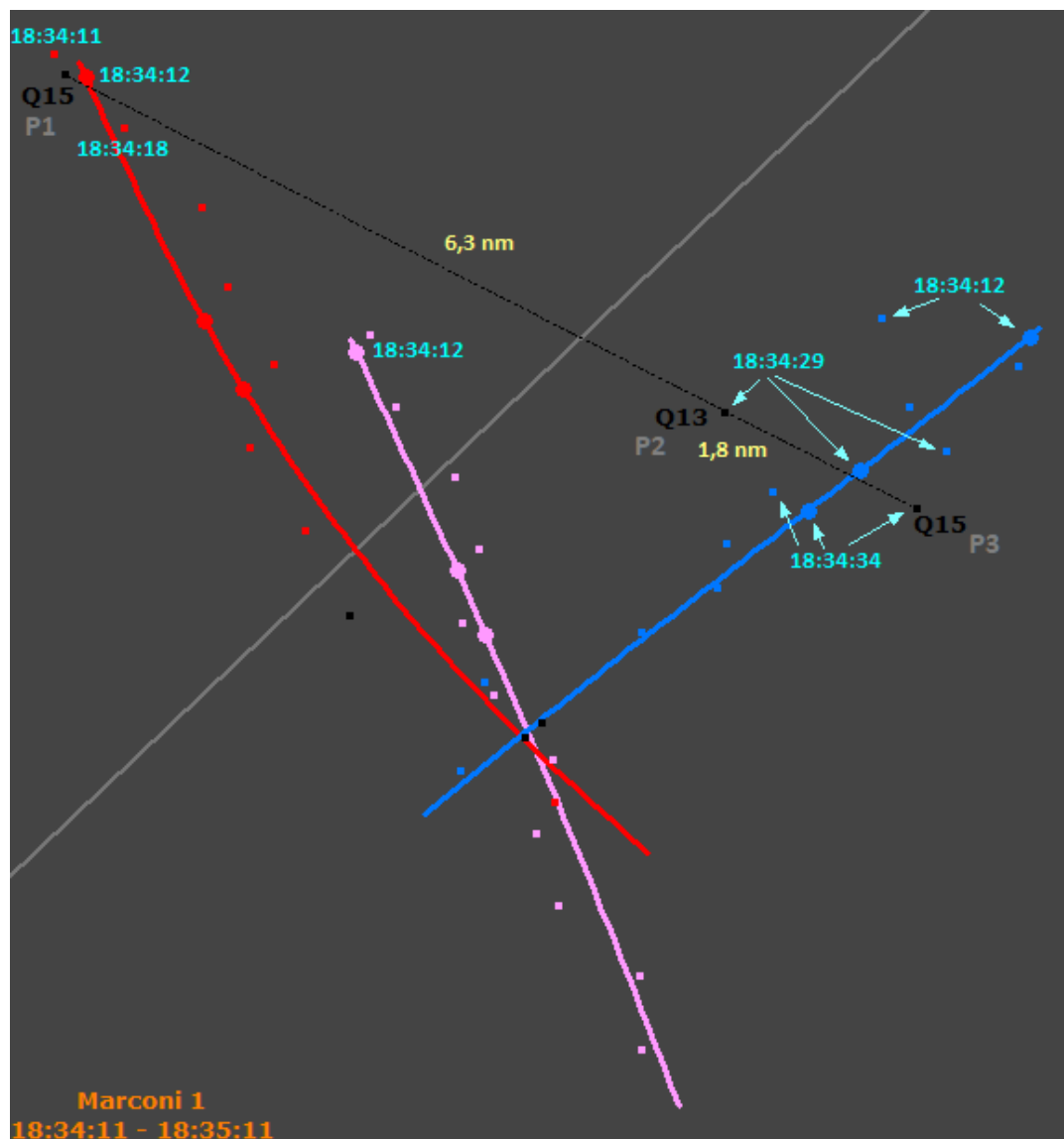
L'animazione inizia con l'IH870 distante 5 km dal BM300, con quest'ultimo ad una quota inferiore di circa 5000 ft rispetto all'IH870.



La differenza di quota tra i due aerei espressa in migliaia di piedi è mostrata da questo grafico.

Nel momento del transito sulla reciproca verticale, la differenza di quota è di circa 5600/5700 ft.

Quest'incrocio è senz'altro critico per il MiG, principalmente perché il BM300 sta scendendo di quota e si trova già varie migliaia di piedi al di sotto del DC-9. Se il MiG vuole mantenere all'incirca la stessa posizione rispetto al DC-9, deve scendere parecchio di quota, obbligando gli occupanti più curiosi del BM300 a guardare molto verso il basso, prima di scorgerlo, al punto di confondere il MiG con il terreno. Manovra non semplice, dato che il sole era ancora un paio di gradi sopra l'orizzonte, guardandolo dal livello del suolo. Probabilmente, la cosa migliore da fare era abbassarsi di quota ed aggirare il BM300 verso est, per poi ricongiungersi all'IH870 mantenendo la posizione arretrata rispetto al BM300.



La cartina mostra la rotta interpolata dei tre aerei e i plot dell'estrattore 1 del Marconi, non usati per calcolare l'interpolazione, ma utili per evidenziare alcuni fatti a sostegno dell'ipotesi appena formulata. I plot neri sono quelli di solo primario e i tre cerchietti situati lungo la rotta di ogni aereo rappresentano la posizione interpolata in corrispondenza dell'orario dei plot neri.

Il plot P₁ in alto a sinistra viene registrato alle 18:34:12, è di qualità 15 (il massimo) e si trova a 310 m dal vicinissimo disco rosso

che rappresenta la posizione interpolata dell'IH870 per lo stesso orario (la distanza reale può essere molto diversa a causa degli errori del radar).

Il tabulato dell'estrattore 1 (radar Marconi) riporta il plot P₁ e il plot rosso delle 18:34:11 in questo modo (v. le due righe in grassetto):

```
RADAR=01 SETTORE=15 NUM.PLOTS=01 TEMPO=0388 N.CICLO=04273372 ORA=80.06.27/18.34.11
X=-004.03 Y= 057.11 R= 057.20 A=356 39' Q= 00*A1136 C290 SSR.
*****
***RADAR 01 PASSAGGIO PER IL NORD AL TEMPO0393***
RADAR=01 SETTORE=00 NUM.PLOTS=04 TEMPO=0393 N.CICLO=04273373 ORA=80.06.27/18.34.12
X=-008.16 Y= 124.27 R= 125.08 A=356 23' Q= 00*A2000*C391 SSR.PR.
X=-001.16 Y= 054.26 R= 055.00 A=359 12' Q= 00*A1133*C175 SSR.PR.
X= 002.25 Y= 054.24 R= 055.02 A=003 46' Q= 00*A1132*C263 SSR.PR.
X=-004.00 Y= 057.06 R= 057.14 A=356 44' Q= 15 PR.
```

Si può notare l'estrema vicinanza dei due plot (i calcoli danno 380 m), ma tuttavia, l'estrattore non li associa, mantenendoli separati. Se non fossimo in presenza di un cambio di settore (notare "SETTORE=15" e "SETTORE=00"), quasi certamente i due plot indicherebbero la presenza di due aerei distinti, ma siccome i due plot, sebbene separati da appena 0,08°, vengono rilevati in due settori diversi, resta il dubbio che

l'estrattore 1 possa non aver associato l'eco del radar primario alla risposta del transponder ricevuta dal radar secondario proprio per il semplice motivo che i due plot si trovano in settori differenti. L'estrattore 3 presenta i due plot nello stesso modo, con qualche differenza in distanza ed azimut.

A prescindere da cosa rappresenti realmente il plot P_1 , ne abbiamo altri due spostati verso il BM300.

Si potrebbe ipotizzare che questi tre plot neri rappresentino il MiG-23 che vola inizialmente nella stessa cella radar dell'IH870 e che alle 18:34:12 inizia ad allontanarsene a gran velocità, avvicinandosi al BM300, riducendo, al tempo stesso, la quota per acquistare velocità più velocemente e rendere più difficoltoso il rilevamento da parte dei radar. L'evidente motivo per eseguire questa dispendiosa manovra è quello di evitare che il BM300 si avvicini al MiG in condizioni tanto favorevoli da riconoscerne addirittura la sagoma. Il pilota del MiG-23 potrebbe aver dato inizio alla manovra su indicazione ricevuta via radio o autonomamente, dopo aver visto le luci di un aereo civile (il BM300) che sta convergendo verso l'IH870 (alle 18:34:12 i due aerei distano 15 km).

Per appurare la possibilità, almeno teorica, che quei tre plot possano rappresentare un caccia, si può calcolare la velocità che avrebbe dovuto tenere il MiG per percorrere quella traiettoria; ecco ciò che si ottiene:

MARCONI 1

$P_1 \rightarrow P_2$: $t = 16,72$ s, $d = 6,34$ nm, $GS_{media} = 1366$ kn, $rotta = 117$, $mach = 2,08$

$P_2 \rightarrow P_3$: $t = 5,52$ s, $d = 1,83$ nm, $GS_{media} = 1196$ kn, $rotta = 117$, $mach = 1,81$

MARCONI 3

$P_1 \rightarrow P_2$: $t = 16,72$ s, $d = 5,84$ nm, $GS_{media} = 1256$ kn, $rotta = 119$, $mach = 1,91$

$P_2 \rightarrow P_3$: $t = 5,52$ s, $d = 1,95$ nm, $GS_{media} = 1270$ kn, $rotta = 117$, $mach = 1,93$

d è la distanza tra i plot e GS_{media} è la velocità al suolo media necessaria per percorrere d nel tempo t (per il tempo, il calcolo sfrutta il contatore ad alta risoluzione "TEMPO" presente nei tabulati, la cui risoluzione è 80 ms o 0,08 s). È riportato anche il numero di mach calcolato tenendo conto del meteo di quella sera, incluso il vento.

La velocità è sicuramente molto elevata, ma è senz'altro possibile per un MiG-23 senza carichi esterni che scende di quota, come parrebbe indicare il plot P_2 dell'estrattore 1, con qualità 13 (inferiore a quella di P_1 , con qualità 15).

Sapendo bene che il radar Marconi ha un errore in azimut tutt'altro che trascurabile e che gli aerei, durante questo incontro, si trovano quasi esattamente a nord del radar, la reale posizione del MiG rappresentata dai plot P_2 e P_3 potrebbe essere indifferentemente più a est o più a ovest della posizione riportata nel tabulato (si può ritenere che P_1 rappresenti la reale posizione del MiG con sufficiente precisione, in quanto deriva dalla regressione).

Se la posizione reale del plot intermedio P_2 fosse più a ovest, la velocità dell'ipotetico caccia sarebbe inferiore di quella riportata nel prospetto, favorendo l'ipotesi che quei tre plot possano rappresentare un caccia che vuole sfuggire dalla vista del BM300. Viceversa, se la posizione reale del plot intermedio fosse più a est, la velocità del caccia sarebbe superiore a quella nel prospetto. Per sapere quanto inferiore o superiore, bisogna considerare l'incertezza azimutale del radar Marconi, come fatto nel paragrafo "Incertezze sui parametri e simulazioni Monte Carlo" della pagina "[Caduta in mare](#)", in cui risulta un'incertezza pari a $\pm 0,8^\circ$ con il 99,7% di confidenza. Tuttavia, quel valore è valido per quegli specifici plot, situati ad una distanza di 110÷130 nm dal radar.

Per distanze inferiori (durante questo incontro gli aerei si trovano a circa 54 nm dal radar Marconi), conviene

usare l'incertezza data dal ten. col. Russo, Capo Ufficio Operazioni presso la RIV di Roma (v. [trascrizione](#) dell'esame a pag. 3), il cui valore può essere trovato a fondo pag. 3 del documento "[WP003995_001.DOC](#)":

NEL RADAR MARCONI CHE HA UN FASCIO DI 2 GRADI L'ERRORE QUADRATICO MEDIO E' DI CIRCA 0.2 GRADI. E' IMPORTANTE NOTARE CHE PER LA LEGGE GAUSSIANA DI DISTRIBUZIONE DEGLI ERRORI LA SINGOLA MISURA ANGOLARE PUO' ESSERE AFFETTA DA ERRORI CHE RAGGIUNGONO IL VALORE DI ± 3 [$\pm 3\sigma$, ndr] CIOE' PER IL RADAR IN QUESTIONE DI CIRCA ± 0.6 GRADI IN TALE VALORE RIENTRA IL 99.73% DEGLI ERRORI POSSIBILI.

Russo definisce erroneamente "errore quadratico medio" il valore $0,2^\circ$, ma in realtà sta parlando della sua radice quadrata o RMSE (valore largamente usato in elettronica), cioè della deviazione standard degli errori azimutali, come risulta evidente quando afferma che il 99,73% dei possibili errori è compreso tra $\pm 0,6^\circ$ (v. riepilogo al termine del paragrafo "[Distribuzione normale → Metodologia](#)", che riporta il 99,7% per l'intervallo $\pm 3\sigma$).

Considerando, quindi, l'incertezza "generica" di $\pm 0,6^\circ$, si può ruotare il plot P_2 di $0,6^\circ$ in senso antiorario (cioè lo si sposta ad ovest) per posizionarlo al limite inferiore dell'incertezza, confidando sul fatto che una posizione ancora più ad ovest di questa è estremamente improbabile (data l'elevatissima confidenza usata). Così facendo, la distanza di 6,34 nm da P_1 si riduce a 5,85 nm, riducendo la velocità al suolo media a 1259 kn, equivalenti a circa mach 1,91.

Ruotando, invece, il plot in senso orario, la velocità sale a mach 2,26.

Per il secondo tratto (quello da P_2 a P_3), le velocità risultano ancor più compatibili con un caccia e l'estrattore 1 mostra una decelerazione, come ad indicare la salita del MiG. Tuttavia, resta la possibilità che i tre plot possano essere falsi plot del tutto casuali (specialmente P_2) che niente hanno a che vedere con un aereo che percorre quella rotta.

Una possibile verifica consiste nel trovare tutte le rotte composte da tre plot di solo primario simili a quella formata da P_1 , P_2 e P_3 ; più ce ne sono, maggiore è la probabilità che i plot siano casuali (è la stessa tecnica usata nel paragrafo "I famosi plot a ovest" della pagina "[Abbattimento tramite missili inerti](#)").

Iniziamo con il considerare tutti i plot di solo primario presenti nei tabulati degli estrattori 1 e 3 (radar Marconi) che soddisfano le seguenti condizioni:

1. azimut rispetto al radar Marconi tale da escludere i falsi plot generati dal sole al tramonto (plot da 296° a 303° e da 81° a 83°);
2. esclusione dei plot presenti nella zona e nell'orario dell'abbattimento.

Il programma scritto per fare tutti i calcoli, trova che le due condizioni sono soddisfatte da 2152 plot dell'estrattore 1 e da 2312 plot dell'estrattore 3.

Al fine di ottenere un profilo di volo simile a quello mostrato dai tre plot P_1 , P_2 e P_3 , per ognuno dei due estrattori il programma effettua una ricerca esaustiva di tutte le terne di plot che non si discostano troppo dai parametri originali. Convenzionalmente, lo scostamento che si può ritenere accettabile e che quindi è impostato nel programma di calcolo è il $\pm 20\%$ sia sulla distanza tra i plot che sulla velocità, ottenendo, per l'estrattore 1, le seguenti condizioni da soddisfare:

1. distanza tra due plot consecutivi compresa tra $1,83 \times 0,8 = 1,464$ nm e $6,34 \times 1,2 = 7,608$ nm;
2. velocità risultante tra due plot consecutivi compresa tra $1196 \times 0,8 = 956,8$ kn e $1366 \times 1,2 = 1639,2$ kn;
3. divergenza tra la rotta per andare dal plot₁ al plot₂ e quella per andare dal plot₂ al plot₃ non superiore a 20° (i due segmenti di rotta devono essere abbastanza allineati, come la rotta di riferimento).

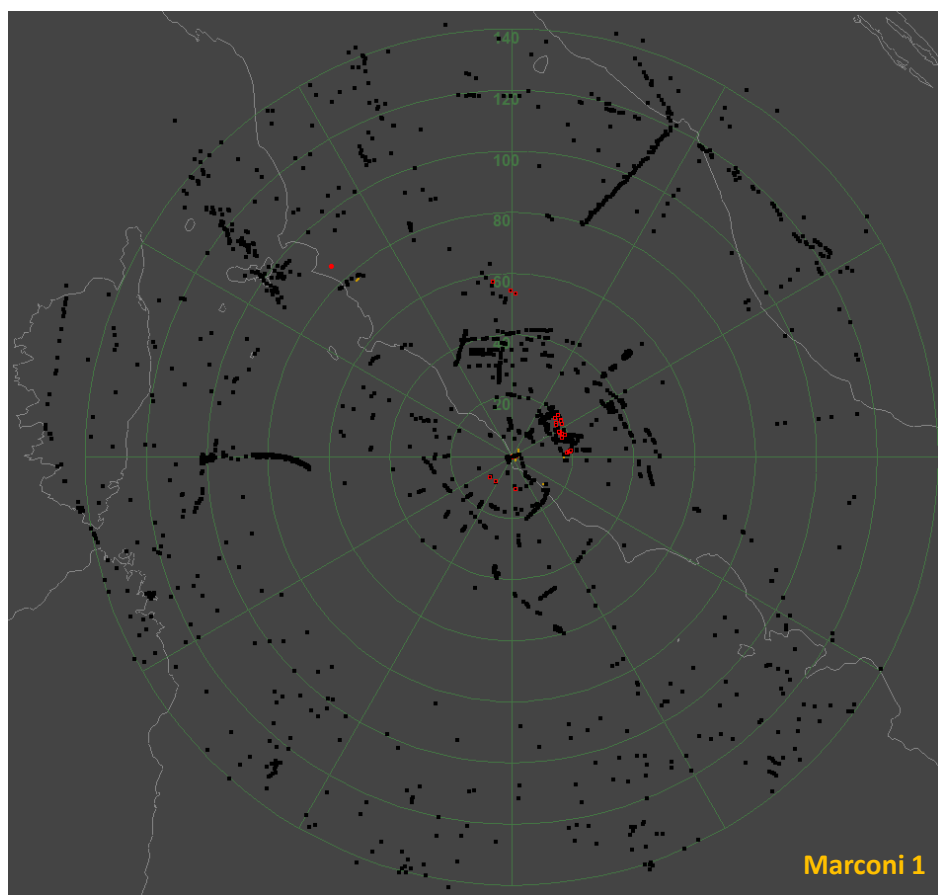
In pratica, il programma, partendo dal 1° plot memorizzato, cerca il 2° plot che soddisfa le condizioni 1 e 2, se lo trova, inizia la ricerca del 3° plot che soddisfa le condizioni 1 e 2 rispetto al 2° plot e la condizione 3. I tre plot così trovati soddisfano tutte le condizioni imposte e sono compatibili con un aereo che si muove dal 1° plot, passa per il 2° e arriva al 3° percorrendo il tragitto con rotta e velocità simile a quella originale, ottenendo una terna di plot del tutto simile a quella formata dai tre plot P₁, P₂ e P₃.

Il programma trova 18 terne di plot per l'estrattore 1 e 28 terne per l'estrattore 3 che soddisfano le condizioni imposte.

Pur avendo preso in considerazione più di 2000 plot, le terne compatibili con quella originale sono solo lo 0,8% per l'estrattore 1 e l'1,2% per l'estrattore 3.

Già da questo primo risultato, è evidente la notevole differenza con quanto trovato per i plot -17, -12 e 2b nell'analisi presentata nella già citata pagina "**Abbattimento tramite missili inerti**": per i "plot a ovest" il programma trova più di 200 terne del tutto simili all'originale cercando tra circa 1000 plot, mentre in questo caso si arriva appena ad 1/20 di quel valore, con la conseguenza che i plot -17, -12 e 2b hanno una buona probabilità di essere del tutto casuali (falsi plot), mentre P₁, P₂ e P₃ hanno un'elevata probabilità di non essere falsi plot.

Informazioni ancor più utili si ottengono dalla seguente cartina.

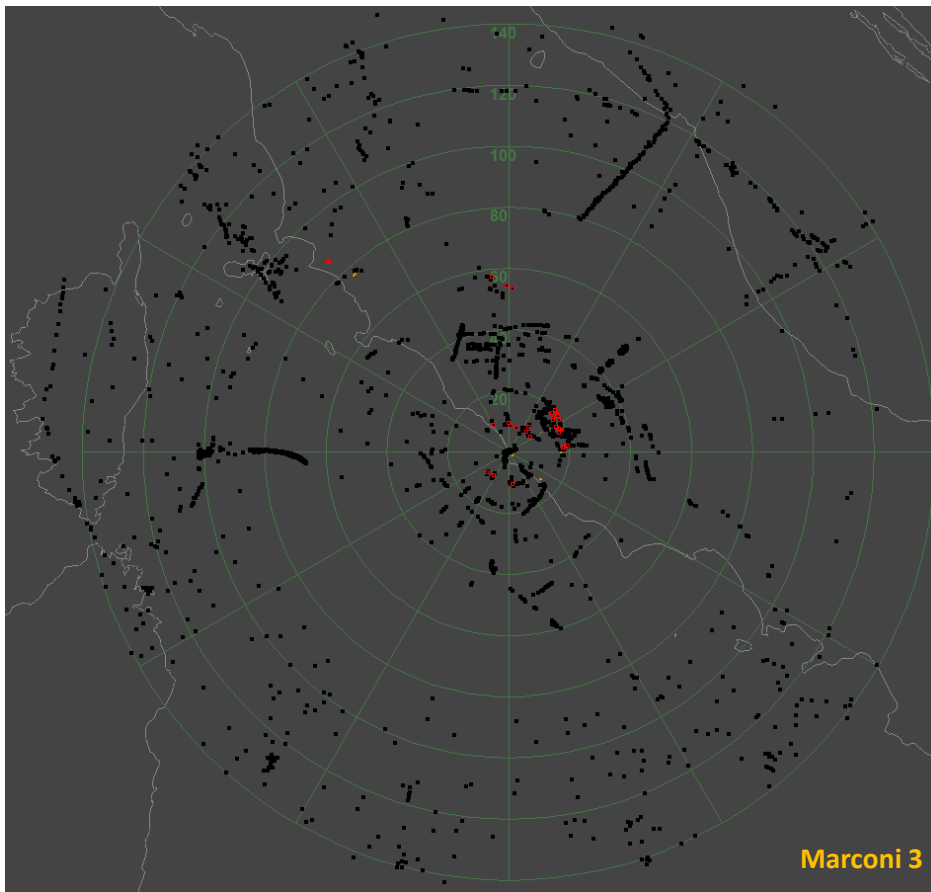


Qui vengono mostrati soltanto i plot presi in considerazione; quelli bordati di rosso sono i plot che appartengono alle terne di plot simili a quella formata da P₁, P₂ e P₃.

Si può notare l'unicità della terna originale (in alto, a nord del radar), ben separata da qualunque altra terna di plot.

La maggior parte delle terne trovate sono ammassate a nord est del radar, a circa 20 nm da questo; nemmeno una è presente a distanza maggiore.

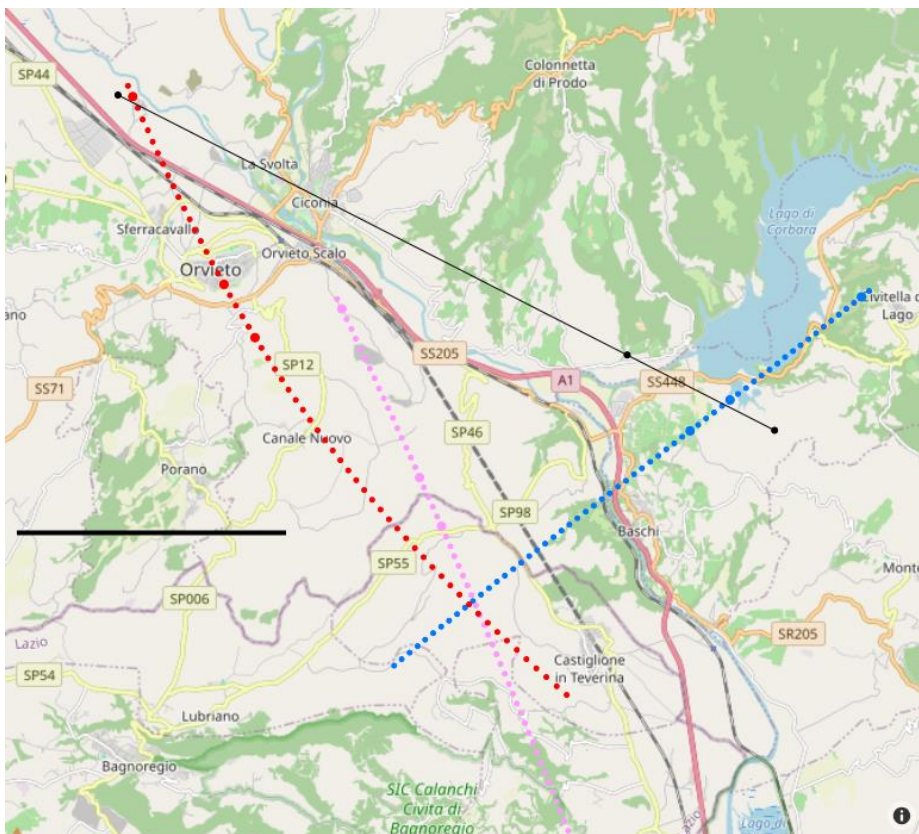
L'estrattore 1 mostra soltanto 1 terna simile all'originale, mentre l'estrattore 3 ne mostra 3, ma tutte sono entro le 10 miglia dal



radar.

Insomma, l'unicità della terna originale risulta piuttosto evidente e pur in assenza di una certezza che P_1 , P_2 e P_3 rappresentino effettivamente la rotta seguita da un caccia supersonico, è innegabile la significativa probabilità che possano esserlo.

Si può affermare, dunque, che la traiettoria formata da P_1 , P_2 e P_3 è compatibile con un MiG-23 che manovra a gran velocità, scendendo di quota per evitare di essere riconosciuto dal BM300. Questo, ovviamente, non significa avere la certezza che quei tre plot rappresentino effettivamente un caccia supersonico, ma la probabilità che ciò possa essere vero, per quanto detto, è piuttosto significativa.



Questa cartina aiuta a visualizzare il paesaggio e l'orografia in cui avrebbe volato il caccia abbassandosi di quota.

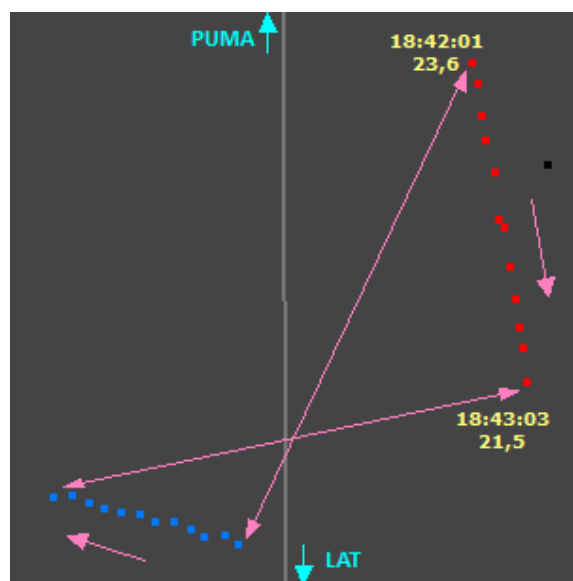
La linea nera serve per la scala ed è lunga 3 nm (5556 m).

È evidente che l'orografia non presenta alcun tipo d'ostacolo; sono presenti due paesini (probabilmente con poche anime nel 1980) e il resto è tutta vegetazione, campi e colline.

Un caccia supersonico avrebbe fatto sicuramente un gran fracasso, attirando l'attenzione di eventuali osservatori, ma dato il tipo di paesaggio che si è trovato a sorvolare, non dovevano esserci

molti occhi puntati su di lui. La quota, comunque, doveva essere abbastanza alta (probabilmente sopra ai 10000 ft), altrimenti la velocità non sarebbe stata così elevata.

9.9. Aereo con transponder 4764

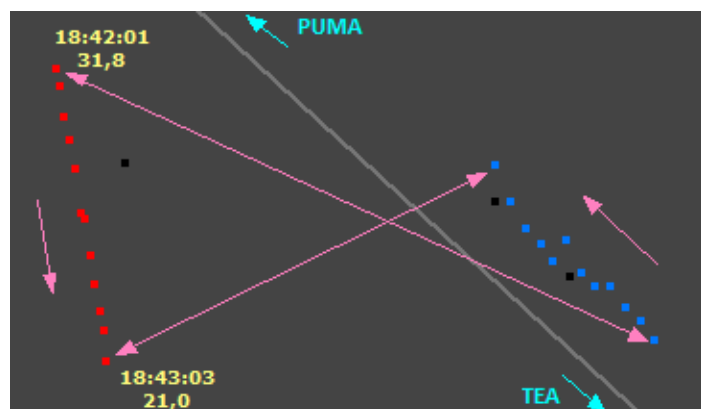


Questo aereo sta scendendo dal **livello di volo** 88 al 76 per atterrare a Fiumicino, mentre l'IH870 sta mantenendo il livello 290.

La distanza minima tra i due aerei è circa 20,2 km alle 18:42:40. A questa distanza si può notare la presenza di un aereo piccolo quanto un DC-9-15 solo grazie alle sue luci (specialmente quelle stroboscopiche). La possibilità di avvistare un piccolo MiG nei pressi del DC-9 è assolutamente nulla.

La posizione del 4764, inoltre, è poco favorevole per volgere lo sguardo verso il DC-9.

9.10. Aereo con transponder 0444



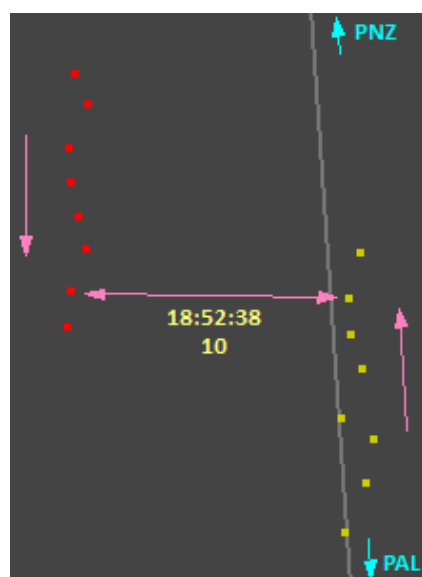
Quest'altro aereo è in salita dal livello 233 al 241 (sembra essere decollato da Napoli).

La distanza minima è circa 20,4 km alle 18:42:40. Anche questo incrocio, quindi, avviene a notevole distanza. C'è, inoltre, d'aggiungere che la posizione è sfavorevole rispetto al sole, tanto che inizialmente il DC-9 (visto dall'altro aereo) è quasi completamente "nascosto" dal bagliore del sole.

Anche in questo caso, quindi, si potevano solo

vedere le luci di navigazione del DC-9, nient'altro.

9.11. KT881



Alle 18:52:38 ha luogo l'ultimo incrocio, a circa 32/33 nm a sud di Ponza. Il volo è il KT881 della British Airtours da Malta a Londra (v. "[Capitolo LXXXVII - Perizia radaristica Dalle Mese ed altri - 16.06.97.](#)" a pag. 173).

I due aerei sfilano ad una distanza di circa 9/10 km (dipende dall'estrattore considerato). La differenza di quota è notevole, perché l'IH870 è già sceso al livello 250 e l'altro si trova al livello 390 (circa 14000 ft o 4,3 km di differenza).

Il comandante del KT881 e i passeggeri seduti a sinistra potevano scorgere l'IH870 guardando in basso verso il mare con un angolo di circa 23°. Siccome il sole era già tramontato al livello del mare, quest'ultimo appariva piuttosto scuro, rendendo il MiG (visto dal KT881) indistinguibile dallo sfondo.

Il pilota del MiG, invece, vedeva perfettamente il KT881, sia per le dimensioni che per la perfetta illuminazione del sole che, visto da una quota di 39000 ft, risultava ampiamente al di sopra dell'orizzonte (circa 2°). Se l'avesse ritenuto opportuno, il pilota del MiG avrebbe potuto facilmente nascondersi letteralmente sotto al DC-9, mantenendo sempre i 2000 ft di separazione verticale di cui si è già parlato.

Conclusione

Anche questa bufala sulle decine d'incroci risulta oggettivamente priva di fondamento, poiché soltanto tre incroci avrebbero potuto consentire, almeno in teoria, l'avvistamento di un aereo nei pressi del DC-9.

Da questi tre incroci, conviene eliminare subito quello con il KT881, in quanto non avrebbe consentito di riconoscere in alcun modo né il DC-9 né, tantomeno, il MiG e quest'ultimo, quasi certamente, non sarebbe nemmeno stato visto.

L'incrocio con l'IH779 avrebbe potuto consentire, in teoria, l'avvistamento del MiG, ma per far sì che ciò fosse accaduto, il MiG avrebbe dovuto essere una sorta di aliante trainato dal DC-9, perché in caso contrario, un aereo, e in particolare un caccia, può agevolmente manovrare per rimanere nascosto sia ai radar che agli occupanti dei due aerei Itavia.

L'incrocio con il BM300, infine, è oggettivamente l'unico a presentare reali criticità per il MiG e dei possibili modi per evitare l'avvistamento s'è già detto.

Quando si parla di luoghi comuni, vale sempre la pena sottolineare la superficialità con la quale i creativi di Ustica cercano di escludere ipotesi perfettamente possibili senza nemmeno avere contezza di ciò che in realtà è accaduto. In questo caso, viene sempre e solo nominato l'incrocio con l'IH779, che in realtà non presenta alcuna criticità per un caccia, mentre l'incrocio con il BM300 non viene mai nominato, pur essendo l'unico a rappresentare un potenziale problema per il MiG.

10. L'IH870 è stato abbattuto di notte al posto del KM153

Luogo comune: l'abbattimento dell'IH870 è avvenuto di notte.

Motivazione: l'IH870 è stato abbattuto per errore, in quanto il pilota del caccia che lo ha abbattuto lo ha scambiato con il volo Air Malta KM153.

Premesse:

1. nel momento in cui il DC-9 è stato abbattuto (18:59:45), dai tabulati radar risulta che il volo KM153 si trovava 92 nm più indietro;
2. il KM153 arriva alla stessa latitudine del punto in cui il DC-9 è stato abbattuto alle 19:11:00, cioè dopo 11^m25^s;
3. l'IH870 è un DC-9-15 con due motori in coda e impennaggi a "T";
4. il KM153 è un B-707-123B (v. "[WP001949_003.DOC](#)" volo n° 17 con marche [G-BHOX](#)) con quattro motori sub-alari, oltre 12 m più lungo del DC-9-15;
5. il KM153 volava al livello di volo 370, mentre l'IH870 volava al livello 250 (circa 12000 ft più in basso), come risulta dai tabulati di Ciampino.

Per stabilire le condizioni di visibilità, è necessario conoscere sia il meteo che l'elevazione del Sole nel punto dell'abbattimento.

10.1. Illuminazione solare

Per determinare l'elevazione del Sole, si può sfruttare il sito messo a disposizione dall'ente più autorevole al mondo: il JPL.

Questo prestigioso ente mette a disposizione la pagina [Horizons System](#), tramite la quale possiamo impostare i vari parametri per ottenere il risultato che c'interessa conoscere.

Ebbene, questo è il risultato per la posizione 39°43' N 12°55' E a 25000 ft:

```
Date__(UT)__HR:MN      Azi_(r-apprnt)_Elev
*****
1980-Jun-27 18:56 *m  304.32018  -2.72216
1980-Jun-27 18:57 *m  304.48642  -2.88083
1980-Jun-27 18:58 *m  304.65300  -3.03918
1980-Jun-27 18:59 *m  304.81991  -3.19721
1980-Jun-27 19:00 Cs  304.98715  -3.35492
1980-Jun-27 19:01 Cm  305.15473  -3.51231
1980-Jun-27 19:02 Cm  305.32265  -3.66937
1980-Jun-27 19:03 Cm  305.49091  -3.82611
```

```
'*' Daylight (refracted solar upper-limb on or above apparent horizon)
'C' Civil twilight/dawn
'm' Refracted upper-limb of Moon on or above apparent horizon
's' Set (target body on or below cut-off RTS elevation)
```

Non solo non era notte, ma guardando il Sole dal DC-9, la parte superiore del disco solare era addirittura sopra l'orizzonte a causa della rifrazione atmosferica (notare "refracted" e "apparent").

L'aereo da intercettare non avrebbe potuto trovarsi in una condizione d'illuminazione migliore: bersaglio perfettamente illuminato sul lato destro e leggermente dal basso.

10.2. Condizioni meteo

Dagli archivi, risulta che nella zona Bologna/Firenze c'era stato tempaccio durante la mattinata: 9 mm di pioggia a **Bologna** e 15 mm a **Firenze**.

Scendendo, il tempo migliorava rapidamente; già a Grosseto non è caduta una goccia d'acqua.

Controllando anche il meteo di Cagliari, Roma e Palermo, nonché ulteriori cartine come le seguenti: **geopotenziale** (l'anticiclone delle Azzorre si sta impadronendo di tutto il mediterraneo), **pioggia in 6 ore** (accumulo in 6 ore nullo), non può esserci alcun dubbio sul fatto che il Tirreno meridionale era sgombro da nubi e che la visibilità era ottima.

Appurata la perfetta visibilità, l'intercettore, avvicinandosi da ovest, inizia a vedere un piccolo bireattore con i motori in coda che, dalle luci di navigazione, è senz'altro civile.

Se il bersaglio doveva essere l'Air Malta, l'intercettore si aspettava di vedere un aereo completamente diverso da quello che aveva davanti agli occhi, 12 m più lungo e che volava 12000 ft più in alto.

Conclusione: era impossibile confondere il DC-9 Itavia con il B-707 dell'Air Malta ed è quindi impossibile che il reale bersaglio potesse essere il KM153.

11. La lunga planata

Luogo comune: successivamente all'abbattimento, il DC-9 Itavia ha effettuato una lunga planata tentando un ammaraggio.

Motivazione: ciò sarebbe "dimostrato" da almeno due evidenze "inattaccabili":

1. dall'andamento dei plot di solo primario presenti nei tabulati di Ciampino dopo la perdita del transponder;
2. dal fatto che l'aereo avrebbe volato verso est dopo l'abbattimento per circa 10 km.

Alcuni periti e consulenti sembrano non avere dubbi su ciò che è successo al DC-9 Itavia dopo l'evento catastrofico.

Nel seguito, saranno esaminate alcune perizie e consulenze che potrebbero far chiarezza sulla possibilità che il DC-9 abbia eseguito una lunga planata o altre particolari evoluzioni.

11.1. Relazioni Bazzocchi

Il collegio di consulenti di parte imputata coordinato dall'ing. Bazzocchi fornisce una dettagliata sequenza di eventi sulle modalità di caduta in mare nella "relazione provvisoria" descritta nel documento "[Capitolo XXXVI - Consulenza tecnica Bazzocchi ed altri - 18.07.92](#)". La consulenza fornisce un risultato provvisorio in quanto, all'epoca, si era ancora in attesa del recupero delle restanti parti del DC-9 dal fondo del mare.

Questo risultato provvisorio viene sintetizzato a pag. 5. Al punto 3 viene riportato "*Il modello di sequenza di eventi più probabile e congruente con lo scenario basato sulle informazioni radar, mappe dei ritrovamenti e danneggiamenti riscontrati sul relitto*".

I particolari che interessano direttamente la presente trattazione sono i seguenti:

- esplosione interna nella parte posteriore della fusoliera;
- posizionamento anomalo e bloccaggio dei comandi equilibratore e timone di direzione con conseguente distacco del timone di direzione e rapida cabrata del velivolo;
- il velivolo, ancora strutturalmente integro (ma con la zona posteriore della fusoliera fortemente menomata) e aerodinamicamente stabile, si posiziona in una traiettoria in discesa a 3500/4000 piedi/minuto nel letto del vento, traiettoria che segue per circa 80 secondi, sino alla scomparsa dagli schermi radar;
- infine il velivolo, per il distacco dei motori o della coda o di entrambi, perde totalmente la stabilità e precipita o in spirale o in vite o con traiettoria quasi verticale, sino all'impatto con il mare.

Questa versione viene completamente cambiata a seguito del recupero di ulteriori rottami.

La nuova versione può essere appresa dal documento "[Capitolo LXIX - Consulenza tecnica Bazzocchi ed altri - 15.12.94](#)", al quale si rimanda per tutti i dettagli.

In estrema sintesi, a pag. 9 viene data questa sequenza di eventi:

- Il velivolo volava in linea retta e a velocità costante;
- i motori e gli impennaggi (in pratica la coda) si separano dalla fusoliera;
- il baricentro si sposta in avanti di 2,27 m (un valore immenso per un aereo avente una corda alare di 3,69 m);
- a seguito del momento picchiante che agisce sul velivolo a causa dell'enorme avanzamento del baricentro, il velivolo effettua una brusca picchiata che fa assumere all'ala un'incidenza negativa;
- il momento flettente sull'ala s'inverte arrivando ad un valore tale da causare la rottura di un tratto lungo 5 m della semiala sinistra;

- il fatto che questa parte dell'ala venga recuperata sul fondo del mare ad una distanza di circa 10 km dal relitto principale mostra chiaramente che tale tratto dell'ala si è separato in un tempo molto breve dall'evento catastrofico quando il velivolo era ancora a quota elevata.

Secondo il collegio Bazzocchi, quindi, non esiste alcuna possibilità che l'aereo abbia effettuato una qualsivoglia planata, tanto da essere esclusa nel documento "[Capitolo LXXI - Consulenza tecnica Bazzocchi - 31.12.94.](#)", nel quale, a partire da fine pag. 2, si legge che il relitto principale del DC-9 e i motori hanno, secondo Bazzocchi, iniziato la caduta con un angolo a picchiare di ben 55°.

Tuttavia, nonostante l'esperienza pluridecennale dell'ing. Bazzocchi come progettista aeronautico, il documento "[Capitolo LXIX - Consulenza tecnica Bazzocchi ed altri - 15.12.94.](#)" bolla i suoi scritti, in sostanza, come inattendibili per le troppe semplificazioni (v. soprattutto l'ultima pagina).

11.2. Perizia Misiti e perizia Casarosa

Le perizie già trattate nella pagina "[Caduta in mare](#)" teorizzano la destrutturazione pressoché totale dell'aereo mentre era in quota.

Quindi, anche queste due perizie escludono la teoria della planata e qualunque altra ipotesi che prenda in considerazione virate o evoluzioni di vario tipo.

Tuttavia il distacco dei motori in quota è il problema che accomuna queste due perizie.

Infatti, il dettaglio dei motori distaccatisi quando il DC-9 era in quota si rivela estremamente utile per verificare (con ragionevole facilità) l'attendibilità della sequenza degli eventi e, quindi, delle perizie. Infatti, tenendo per buone le coordinate della zona di ritrovamento dei motori con la relativa incertezza, si può agevolmente verificare se i motori che si staccano in quota possano andare a finire proprio in quella zona. Applicando le leggi della fisica e introducendo ampi margini d'incertezza per favorire in ogni modo la sequenza degli eventi descritti nelle due perizie, se ne può accertare il grado di attendibilità calcolandolo matematicamente, senza far ricorso ad opinioni o a stime fatte ad occhio.

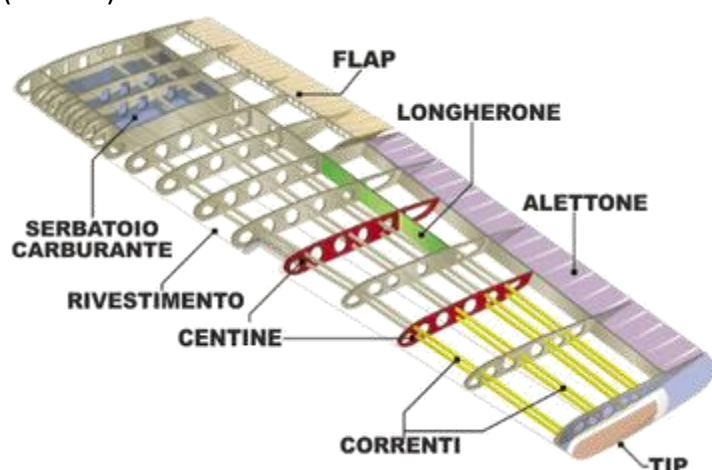
I risultati così ottenuti dimostrano matematicamente l'inaccettabilità delle suddette perizie (si veda la pagina "[Caduta in mare](#)" per tutti i dettagli) che, quindi, non possono essere prese in considerazione per verificare ciò che interessa in questa pagina.

11.3. Perizia Firrao

La perizia Firrao, descritta nel documento "[Capitolo XXXI Perizia metallografica-frattografica Firrao ed altri - 30.07.94.](#)", fornisce molti dettagli sulla "*morfologia ed il tipo delle fratture riscontrabili su parti dell'aeromobile recuperate*", ma non può essere direttamente usata per determinare se l'aereo è precipitato o se ha planato o se ha eseguito particolari evoluzioni. Infatti lo stesso perito ribadisce a più riprese alla Corte durante l'[esame](#) del 24.09.2002 che l'attività dei tre periti (Firrao, Reale e Roberti) consisteva nell'analisi dettagliata dei rottami, ma non era loro compito determinare come le varie parti dell'aereo avessero interagito tra loro provocando le deformazioni e le rotture locali. Si veda, ad esempio la risposta di Firrao al Pubblico Ministero a pag. 24 della trascrizione: "[...] *devo ribadire che la nostra era un'attività di osservazione locale, che trasferivamo al Collegio Tecnico Scientifico che era preposto ad una visione sistemica dell'aereo, una sorta di divisione dei compiti, voi ci dite localmente, noi poi guarderemo globalmente.*".

Sebbene la perizia Firrao fornisca una "fotografia" dello stato dei rottami e non una sequenza di avvenimenti, alcuni dei preziosi elementi contenuti in perizia possono essere usati per avallare alcune parti delle tre perizie viste all'inizio. Infatti, pur non essendo accettabili nella loro interezza, quelle tre perizie hanno in comune anche il distacco in volo di un troncone della semiala sinistra, giustificato dal repentino cambio dell'incidenza alare da positiva a negativa da Casarosa e Bazzocchi e da una non meglio precisata azione interna o esterna all'aereo da Misiti.

Il repentino cambio dell'incidenza alare potrebbe trovare ragionevole riscontro con quanto si legge nella perizia Firrao. A fondo pag. 13 del documento "Capitolo XXXI" inizia la descrizione delle modalità secondo le quali il troncone più esterno (zona 3 della semiala sinistra) si è staccato dal resto della semiala: *"Le modalità di rottura dei due longheroni sono totalmente analoghe ed appaiono determinate da una trazione, per le parti superiori dei longheroni, e da una compressione per le parti verso il basso. Tali modalità di rottura, anche per quanto riguarda i correnti, portano ad ipotizzare un'azione flettente ad asse -x (verso la coda)."*; cioè il troncone terminale si è rotto a causa della componente perpendicolare all'ala di una forza applicata sulla semiala sinistra e diretta verso il basso che tendeva a far ruotare l'aereo intorno all'asse longitudinale (l'asse X).



L'immagine mostra gli elementi strutturali che compongono l'ala ed è tratta dalla pagina ["STA - dispense - Strutture aeronautiche"](#), alla quale si rimanda per la spiegazione della funzionalità dei vari elementi strutturali.

La struttura alare di un aereo di linea è molto diversa da quella mostrata dall'immagine, il cui unico scopo è quello di far vedere la forma e l'ubicazione degli elementi strutturali nominati in questa pagina.

Passando alle conclusioni esposte a pag. 14, si può leggere:

"Le analisi condotte portano ad isolare due azioni principali:

- *azione flettente ad asse z (alto-basso) alla radice dell'ala che ne ha causato il distacco dalla fusoliera;*
- *un'azione flettente ad asse -x (cabina-coda) che ha causato estesi danneggiamenti in corrispondenza dell'intera zona 2.*

Le due azioni non sono collegate tra loro e, se si vuole dare una successione temporale, la seconda può essere considerata antecedente alla prima."

Sembra ragionevole ipotizzare che l'azione flettente intorno all'asse X sia stata generata dalla deportanza che ha determinato la rottura del troncone lungo circa 5 m quando l'aereo era in quota, mentre l'azione flettente intorno all'asse Z sia stata causata successivamente dal fatto che l'aereo ha urtato molto violentemente il mare strappando la semiala sinistra dalla fusoliera.

Se ciò è vero, è chiaro che l'aereo con metà semiala non può più volare in modo controllato ed è, quindi, precipitato, senza planate né virate né altre manovre.

Tuttavia, la perizia Firrao non ci dice quando è avvenuta la rottura del troncone alare, per cui, in teoria, l'aereo avrebbe potuto inizialmente planare per alcune decine di secondi, per poi iniziare a collassare a seguito dell'eccessivo affaticamento delle strutture.

Abbiamo, pertanto, bisogno di ulteriori elementi.

11.4. Perizia Giusti

Un documento di grande importanza per determinare ciò che è successo al DC-9 dopo l'abbattimento è la [Perizia medico-legale Giusti](#).

È utile riportare subito ciò che si legge al termine del documento: *"Tali conclusioni non sono mai state messe in dubbio da altri periti, né criticate o attaccate dalle parti. Se ne deve tener conto per la ricostruzione*

dell'evento.".

Un altro documento molto utile e complementare alla perizia è la trascrizione dell'**esame** del perito sentito il 19.11.2002. Durante l'udienza, il perito spiega molto chiaramente i concetti espressi in perizia e, con grande serietà intellettuale e professionale, riduce l'importanza di alcune evidenze da lui stesso esposte in perizia, come, ad esempio, quella relativa ai timpani estroflessi riscontrati in quattro cadaveri (v. pag. 112 della trascrizione).

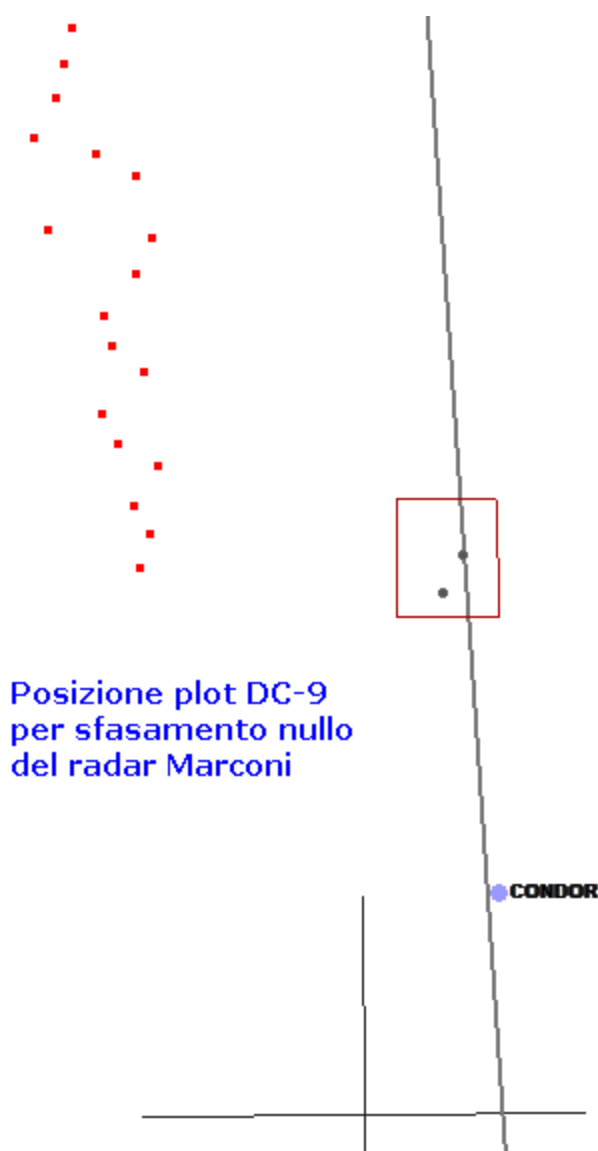
Tornando alla perizia, nel seguito si riportano alcuni brani particolarmente significativi da essa estratti e alcuni commenti che sottolineano l'insostenibilità di alcune delle ipotesi più "creative".

Pag.	Perizia	Commenti
2	il perito ha ritenuto di grande importanza nei casi di emotimpano e di lesione della membrana timpanica il barotrauma , rappresentato inizialmente dalla <u>brusca depressurizzazione in quota della cabina dell'aereo</u> , seguito da un <u>rapido aumento della pressione aerea nel tempo in cui il velivolo ha perduto quota</u> , e da un altro aumento dovuto all'immersione in mare.	Non servono particolari competenze per capire che uno squarcio nella fusoliera ha causato una decompressione rapida (probabilmente esplosiva), dopo della quale <u>l'aereo ha perso quota molto velocemente</u> .
4	i cadaveri recuperati dal mare presentavano, per la massima parte, lesioni gravissime, incompatibili con la sopravvivenza, <u>dovute all'impatto dell'aereo con la superficie del mare</u> ;	Ciò rafforza quanto già detto, cioè l'aereo ha perso velocemente quota, il che implica una velocità verticale molto elevata; velocità con la quale l'aereo ha impattato il mare; niente planate né ammaraggi, quindi.
5	la frammentazione delle singole ossa avvalora la tesi di <u>lesioni traumatiche gravissime riportate al momento dell'impatto dell'aereo sulla superficie del mare</u> ; [...] l'assenza delle diatomee nei tessuti ossei e nei preparati istologici (cuore e polmone) unitamente all'assenza del fungo schiumoso [...] determinano l' <u>esclusione della diagnosi di morte per annegamento</u> .	Idem come sopra.
7	Sulle salme recuperate, [...], <u>non furono mai riscontrate ustioni, anzi furono esplicitamente escluse</u> ; non fu mai riscontrata la presenza di fuliggine nelle vie aeree; [...] In base a questi dati <u>escludeva</u> [il perito, ndr] <u>che un incendio, da qualunque causa provato, quindi anche da una esplosione, potesse aver interessato alcuno dei cadaveri esaminati</u> .	-
8	Tutti i dati e le considerazioni effettuate portano alla conclusione che <u>non vi sia stata alcuna esplosione a bordo</u> .	-
8	qualora non si rilevassero tracce di esplosione o di incendio, si dovrebbe concludere che tale falla è stata causata da un agente esterno (missile o collisione con	Il perito ha esplicitamente escluso tracce di esplosione o incendio. Pertanto, le cause dell'abbattimento del DC-9

altro aereo o parte di esso).	andrebbero ricercate all'esterno, non all'interno dell'aereo.
-------------------------------	---

La tabella riporta testualmente i brani estratti dal documento originale evitando che il significato possa essere male interpretato a causa della mancanza del contesto, ma i lettori sono comunque caldamente invitati a leggere attentamente la perizia e l'esame nella loro interezza.

Ciò detto, anche senza il contesto, è indubbio che la sola prima riga della tabella è già sufficiente per escludere completamente le fantasie di teorici che non sono in grado di utilizzare i tabulati radar per calcolare la posizione degli aerei. Una volta, infatti, posizionato correttamente l'ultimo plot in cui il DC-9 ha risposto al radar secondario di Ciampino, risulta palese il breve tempo trascorso per arrivare all'epilogo.



Questa **immagine errata**, invece, mostra la posizione dei plot del DC-9 ottenuta senza applicare la necessaria correzione all'azimut dei plot.

Per la scala della cartina, si può fare riferimento alla croce a sud del punto Condor ampia 10 x 10 nm, centrata nel punto 39,5° N, 13° E.

I teorici della strage di Ustica che sostengono il perfetto allineamento del radar Marconi con il nord geografico posizionano l'ultimo plot del DC-9 circa 12 km a ovest della zona di ritrovamento dei motori (rappresentata dal puntino più a sud situato all'interno del piccolo rettangolo). Quindi, a loro dire, l'aereo semi-distrutto avrebbe immediatamente assunto una rotta verso est (per motivi del tutto oscuri), tentando un ammaraggio con una decina di nodi di vento in coda (!).

Sfortunatamente per questi teorici, la storiella del perfetto allineamento è del tutto impossibile da dimostrare. È, invece, perfettamente possibile dimostrare che lo sfasamento del radar Marconi è ben superiore a 2° in senso antiorario, come ampiamente spiegato nella pagina "[Allineamento radar Marconi e Selenia](#)".

Le svariate cartine presenti nel sito mostrano il corretto posizionamento dei plot relativi all'IH870, aggiungendo, quando necessario, anche l'incertezza. Da tali cartine si nota molto chiaramente che la rotta del DC-9 durante gli

ultimi minuti è quasi esattamente allineata con la zona di ritrovamento dei motori, situata a circa 4 km dall'ultimo plot.

L'unica ragionevole deduzione che da tale fatto si dovrebbe trarre, è che l'aereo, dopo l'abbattimento ha proseguito senza deviare in modo significativo dalla rotta che aveva, andando a finire, privo di controllo, in prossimità della zona di ritrovamento dei motori.

Per ciò che riguarda il moto verticale, non si hanno elementi certi per poter dire cosa sia realmente successo, ma è chiaro che in quei 4 km l'aereo ha perso oltre 25000 ft. Questo fatto è utile per paragonare la "planata" del DC-9 con una normale planata. Infatti, tenendo presente che un aereo durante la normale discesa attraversa le quote intorno ai 20000/25000 ft con un gradiente verticale (v. "[Unità di misura](#)") di circa 350 ft/nm e che il DC-9 ha tenuto un gradiente di circa 12000 ft/nm (!), stiamo parlando di una "planata" oltre 30 volte più ripida di una planata senza virgolette.

Tornando alla tabella, la seconda riga, infine, rende evidente che la violenza dell'impatto con il mare è stata tale da dover essere stata causata da una velocità terminale dell'aereo avente una componente verticale molto elevata che, evidentemente, è incompatibile con qualunque modalità di discesa che possa essere definita "planata", per quanto ripida avesse potuto essere quell'immaginaria planata.

Conclusione

Il DC-9 Itavia è precipitato in mare in un tempo certamente molto breve (forse un paio di minuti), senza avere alcuna possibilità di planare né, a maggior ragione, di effettuare virate controllate né di tentare un ammaraggio.

12. Stato delle radioassistenze

Luogo comune: le radioassistenze erano tutte spente.

Motivazione: lo scopo era creare problemi al DC-9 Itavia o al MiG-23 nella sua scia.

12.1. "Abbiamo trovato un cimitero stasera, venendo da Firenze in poi, praticamente non ne abbiamo trovata una funzionante".

È la frase pronunciata dal Comandante Gatti, passata alla storia, che ha dato origine a varie ipotesi secondo le quali le radioassistenze sarebbero state intenzionalmente spente per creare problemi al DC-9 Itavia o al MiG-23.

Prima di procedere, è indispensabile capire bene cos'è una [radioassistenza](#).

Capito questo, è evidente che quando si dice che una radioassistenza non funziona, non significa necessariamente che tutti i 3 o 4 trasmettitori che la compongono non stanno funzionando; può essere che sia solo il VOR a non funzionare o solo l'NDB o qualunque altra combinazione.

12.2. Quali radioassistenze funzionavano realmente?

L'affermazione "era tutto spento" che capita di leggere e sentire fin troppo spesso è eccessivamente semplicistica per essere presa sul serio.

È, quindi, necessario appurare quali radioassistenze erano funzionanti, malfunzionanti o spente e se il loro spegnimento sia stato intenzionale o se sia stato causato dal temporale della mattina, dalla manutenzione programmata (generalmente mensile o quattordicinale) o da altri fatti accidentali. Per far questo, oltre alle radioassistenze che interessano direttamente l'IH870, bisogna cercare di considerare anche le altre, altrimenti non possiamo capire se volevano spegnere proprio quelle usate dall'IH870 o se c'erano avarie generalizzate.

Possiamo sfruttare tre fonti oggettive: documenti processuali, comunicazioni TBT, tabulati radar.

1) Documenti processuali

Dai documenti processuali otteniamo poche informazioni.

"[Memoria Gamberini, Marini, Di Maria - 19 maggio 1999](#)" pag. 23: il TACAN di Ghedi funziona, quello di Villafranca no, è in avaria da una settimana.

"[TITOLO 2 - L'istruttoria dal 27 luglio 90 al 31 dicembre 97](#)" pag. 626: il VOR di Catania non funziona, ma sia il DME (sperimentale) che l'NDB funzionano. Pag. 281: "il volo IH779 si era in precedenza lamentato del funzionamento delle radioassistenze di Firenze e Bolsena".

[Procura della Repubblica di Roma, volume I, fascicolo 123:](#)

ROMA - è al corrente del VOR.. e Beacon di Ponza che sono fuori
X - il Beacon o il VOR scusi perché non ho letto ancora le notizie
ROMA - tutti e due, tutti e due
X - va bene, Ponza off allora

Con "ROMA" è indicato il controllore di Roma Radar Antonio La Torre, del settore TSR, proprio quello che riceve la lamentela dall'IH870 relativa al cimitero delle radioassistenze.

La "X" indica un operatore presso un ente di Napoli (probabilmente delle partenze), come riferisce lo stesso La Torre sentito nell'ufficio carabinieri del tribunale di Roma, Ufficio Istruzione 1ª sezione: "L'OPERATORE DI NAPOLI ERA QUELLA [la voce riconosciuta da La Torre, ndr] DI CRISPO GLAUCO, CHE IO CONOSCEVO E CHE E' MORTO QUALCHE ANNO FA."

Gli NDB vengono chiamati anche *beacon* (radiofaro); quindi il VOR e l'NDB di Ponza non funzionavano.

2) Comunicazioni TBT

Non c'è dubbio che i piloti si lamentano e Roma conferma: "in effetti è un po' tutto fuori", quindi è evidente che c'è una situazione insolita sullo stato delle radioassistenze.

Le radioassistenze che dovevano essere usate dall'IH870 per andare da Bologna a Palermo erano:

- Bologna NDB, Ferrara NDB e Firenze VORTAC (v. cartina e comunicazioni T/B/T nella pagina "[Comunicazioni T/B/T → 1\) Salita iniziale](#)");
- Bolsena VORTAC/NDB, Latina VOR/DME e Ponza VORTAC/NDB (v. "[TITOLO 2 - L'istruttoria dal 27 luglio 90 al 31 dicembre 97](#)" a pag. 281, comunicazione delle 18:20:26: "è autorizzato a Palermo via Bolsena - Puma - Latina Ponza - A13");
- e, ovviamente, almeno una delle due radioassistenze di Palermo: PAL VOR/DME/NDB e/o PRS VOR/DME/NDB.

Vediamo cosa si deduce dalle frasi che si scambiano piloti e controllori.

Bologna NDB (probabilmente il VOR/DME non era ancora presente all'epoca dei fatti): questo radiofaro era usato per la partenza strumentale (v. "[Fasi del volo - Comunicazioni T/B/T](#)") e risulta funzionante, in quanto l'IH870 è in grado di effettuare la procedura di partenza strumentale (basata sull'NDB di Bologna).

Ad esempio, la comunicazione "1820/Z: IH-870 STA LASCIANDO IL TRAVERSO DI BOLOGNA LA 870" dimostra che il DC-9 è in grado di sapere di essere al traverso dell'NDB, è, pertanto, ovvio che il radiofaro funziona.

Firenze VORTAC: funziona "male".

20.23.38 =ROMA= 870 A CHE DISTANZA E' DA FIRENZE?, =IH870= SIAMO PROSSIMI A PERETOLA, 15 MIGLIA A SUD [di Firenze, ndr].

=IH870= LA 870 E' PERFETTAMENTE ALLINEATO SULLA **RADIALE** DI FIRENZE, ABBIAMO 153 IN PRUA.

Funziona sia il VOR ("ALLINEATO SULLA RADIALE DI FIRENZE") che il TACAN ("15 MIGLIA").

Poi però, allontanandosi: "=IH870= CI DOBBIAMO RICREDERE SULLA FUNZIONALITA' DEL VOR DI FIRENZE", per cui il funzionamento deve essere "instabile".

Bolsena VORTAC + NDB: sembrerebbe funzionare.

Il comandante Gatti, intorno alle 18:45 dice: "ABBIAMO TROVATO UN CIMITERO STASERA, VENENDO DA FIRENZE IN POI, PRATICAMENTE NON NE ABBIAMO TROVATA UNA FUNZIONANTE". In quel momento, il DC-9 si trova al traverso di Latina, circa 7 o 8 nm ad est dell'asse dell'aerovia, per cui sembrerebbe che sia Bolsena che Latina siano del tutto spente (a giudicare dal "cimitero" di cui parla Gatti), ma quando, intorno alle 18:30, il controllore aveva autorizzato: "[...] VADA DIRETTO A BOLSENA", il DC-9 ha dato il ricevuto schiacciando 2 volte il pulsante del microfono, ciò significa che l'IH870 era in grado di dirigersi su Bolsena e per far questo è necessario che avesse funzionato almeno una delle tre radioassistenze di Bolsena.

Abbiamo anche: "20.34.50 =IH870= BUONASERA, LA 870 A 290 E' SU BOLSENA", per dirlo, deve funzionare

almeno il TACAN (dal quale il DC-9 riceve solo la distanza) o il VOR o l'NDB.

È, quindi, probabile che il "praticamente" debba essere interpretato come un "quasi": da Firenze in poi (cioè Bolsena e Latina) non funziona quasi niente.

Latina VOR + DME (Latina NDB non usato per la navigazione in aerovia): sembrerebbe funzionare.

Ragionamento simile a quello fatto per Bolsena.

Abbiamo, inoltre: "IH870= GOOD EVENING, 870 WE ARE MAINTAINING 290 AND APPROACHING PUMA"; per sapere che si stanno avvicinando al punto PUMA, potrebbero vederlo dalla distanza dal TACAN di Bolsena o dal DME di Latina, oltre che, ovviamente, dal VOR di Latina.

Ponza VORTAC + NDB: non funziona né il VOR né l'NDB; il TACAN funziona.

=IH870= SI', SENTA, NEANCHE PONZA FUNZIONA?

=ROMA= E SI', IN EFFETTI E' UN PO' TUTTO FUORI, COMPRESO PONZA.

=IH870= SI', PAPA ALFA LIMA LO ABBIAMO GIA' INSERITO, VA BENE, E ABBIAMO IL DME DI PONZA

Palermo VOR + DME + NDB e Punta Raisi VOR + DME + NDB: sia il VOR che il DME di Palermo e il DME di Raisi funzionano certamente.

=IH870= SI', PAPA ALFA LIMA [Palermo, ndr] LO ABBIAMO GIA' INSERITO, VA BENE, [...]

=ROMA= PERFETTO, ALLORA, NORMALE NAVIGAZIONE PER PALERMO, [...].

Se il VOR o il DME di Palermo non avesse funzionato, il controllore non avrebbe potuto autorizzare: "NORMALE NAVIGAZIONE PER PALERMO", in quanto la parte sud dell'aerovia A-13 non è più sotto controllo radar, ma passa al **controllo procedurale**.

Ricevono anche il DME di Raisi: "20.57.00 =IH870= 115 MIGLIA PER PAPA ALFA.... PER PAPA ROMEO SIERRA [Punta Raisi, ndr], SCUSATE, MANTIENE 250".

Il controllore autorizza direttamente per il VOR/DME di Punta Raisi: "=ROMA= 870 RICEVUTO, AUTORIZZATI A RAISI VOR, [...]", che è utilizzato per l'avvicinamento iniziale, per cui è certo che funziona anche il VOR (oltre al DME).

Abbiamo un'ulteriore informazione sullo stato del VOR/DME di Campagnano (usato per l'avvicinamento iniziale sia a Ciampino che a Fiumicino). Non riguarda il DC-9 abbattuto, ma è un elemento in più da analizzare.

20.32.44 =ROMA= LA 779 TENDE A SPOSTARSI SULLA SINISTRA, ORA E' 8 MIGLIA A SINISTRA, VADA DIRETTO A CAMPAGNANO CON UNA PRUA DI 160 DALLA PRESENTE

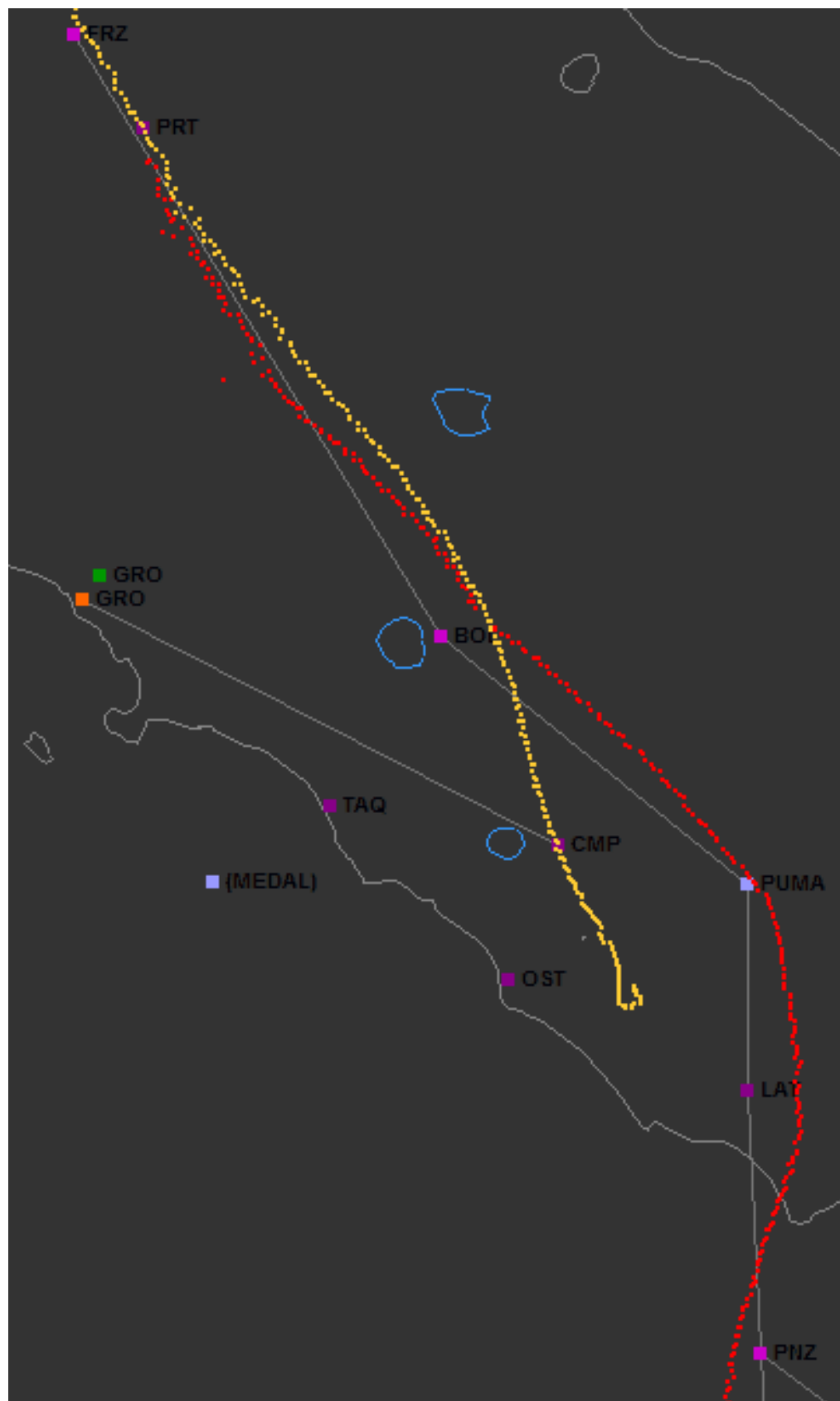
=IH779= OK, 160 LA 779

Il volo IH779 è quello che passa molto vicino all'IH870. Dalle comunicazioni, sembra che Campagnano non abbia alcun problema, sicuramente il VOR funziona.

3) Tabulati RADAR

Questo tipo di analisi è simile a quelle fatte in varie perizie e consiste nel riportare su di una cartina i tabulati radar con il fine di dedurre oggettivamente il funzionamento delle radioassistenze analizzando se e come queste vengono seguite dagli aerei.

Chiaramente, questo tipo d'analisi può solo prendere in considerazione le radioassistenze che forniscono l'azimut (VOR e NDB).

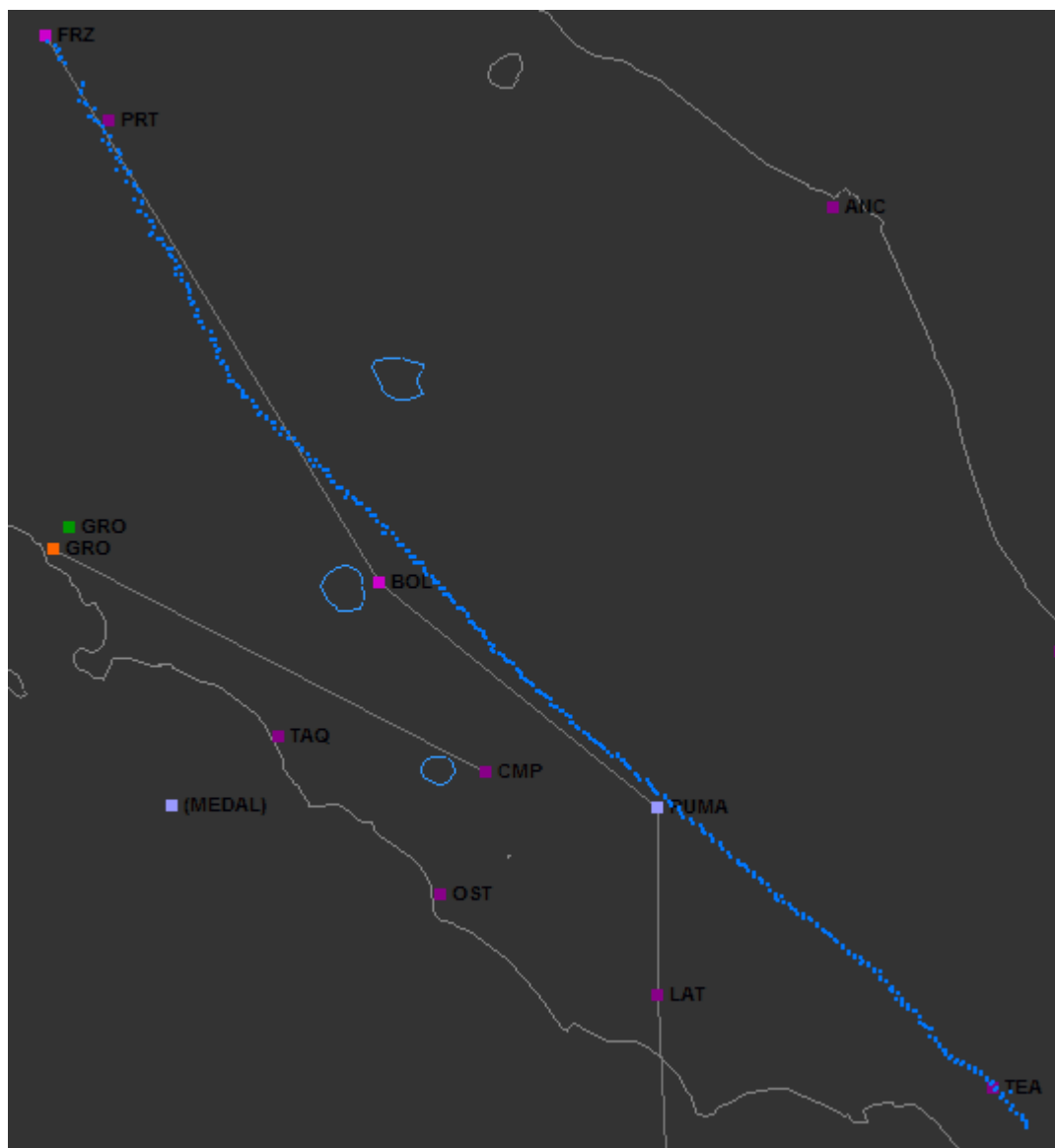


Iniziamo dai due voli Itavia: IH870 (rosso) e IH779 (giallo).

Firenze: entrambi seguono bene la rotta in uscita da Firenze fino ad una certa distanza, poi non lo fanno più. Sembra proprio confermato ciò che ho scritto nel paragrafo "Comunicazioni TBT".

Bolsena, Latina e Ponza: fuori uso (parliamo di VOR e NDB, non di DME e TACAN).

Campagnano: l'IH779 lo riceve perfettamente, tanto da sorvolarlo per poi atterrare a Ciampino.



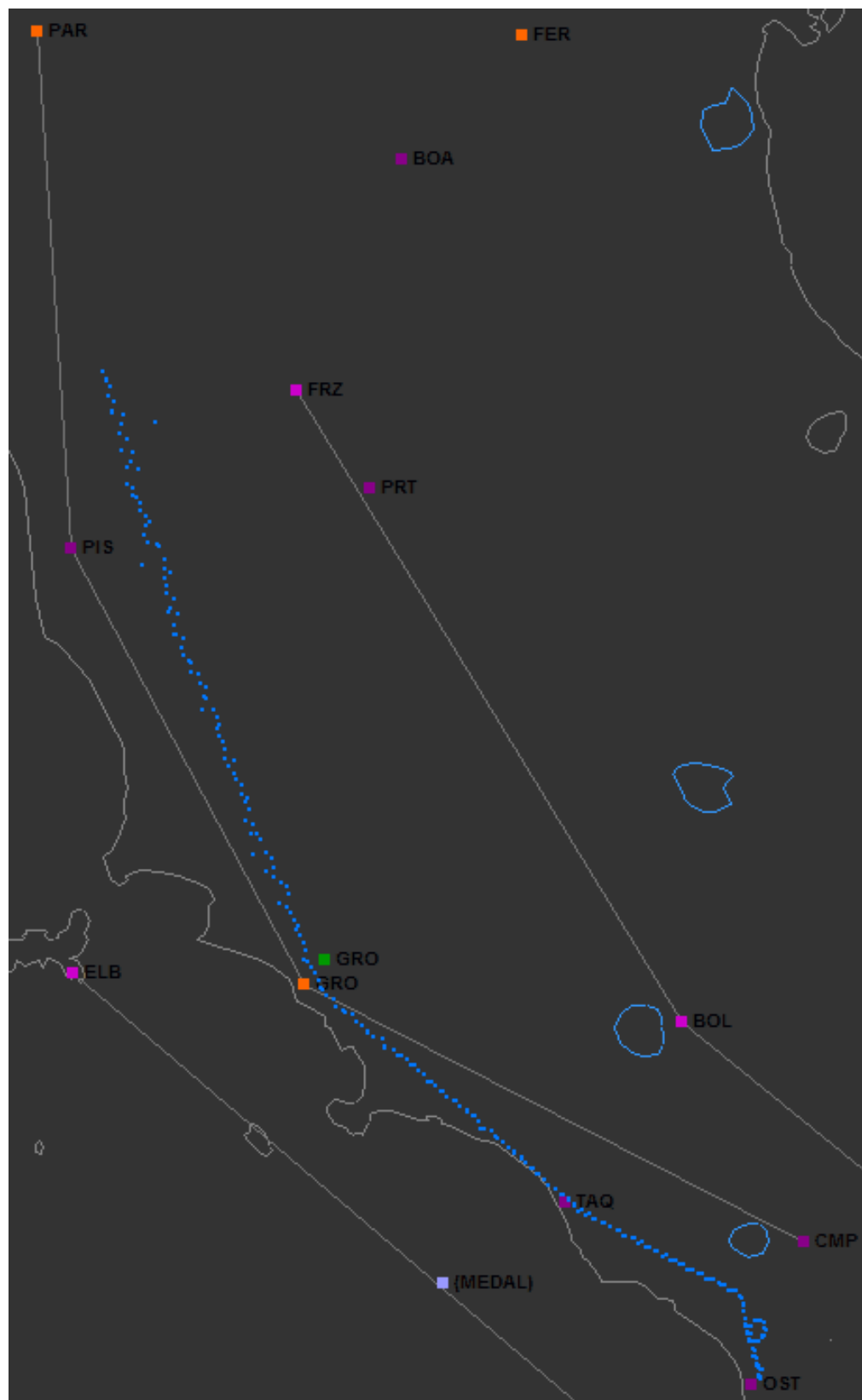
Volo con transponder 0444 (sembra decollare da Napoli).

Teano VOR + DME + NDB: riceve perfettamente il VOR o l'NDB o entrambi.

Bolsena: ancora fuori uso (l'aereo è all'altezza di Bolsena alle 18:55, 20 minuti dopo dell'IH870).

Firenze: stesse considerazioni già fatte nella precedente cartina.

Il tracciato per il volo 0445 (molto simile a quello del 0444) conferma quanto appena detto.



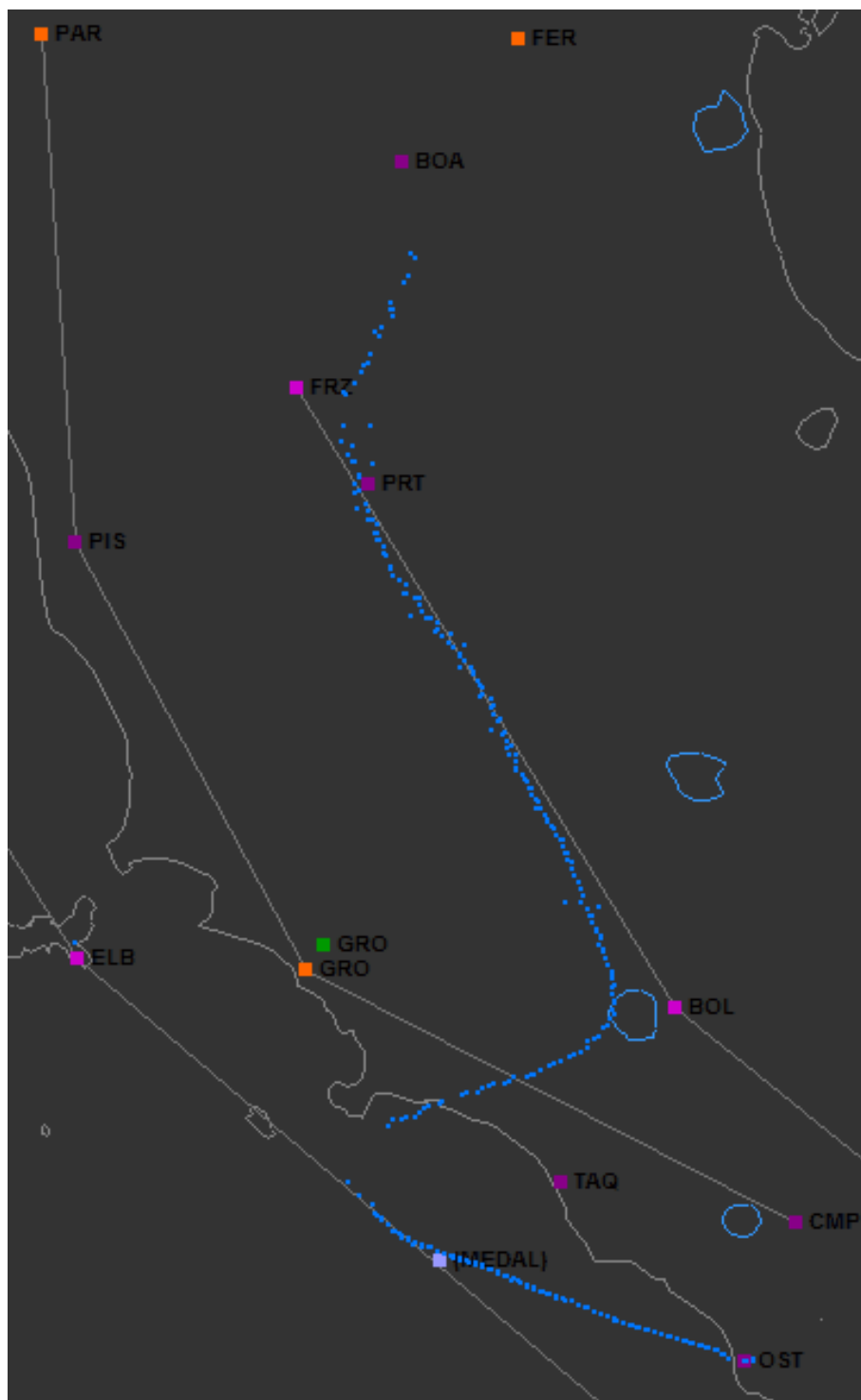
Volo 1140. Scende dal VOR di Parma per atterrare a Fiumicino.

Sia l'NDB di **Grosseto** (arancione) che il VOR e/o l'NDB di **Tarquinia** (VOR + DME + NDB) funzionano. Il VOR di **Pisa** (VOR + DME) è in dubbio.

Si può ipotizzare che non funzioni dal fatto che l'aereo ha inizialmente seguito la rotta PAR – PIS (aerovia UA-41), ma prima di arrivare a Pisa, il controllore l'ha autorizzato diretto per Grosseto, invece di fargli continuare il volo fino a Pisa.

Ma si può anche ipotizzare che il controllore abbia consentito all'aereo di "raccordare" i due segmenti per accorciare leggermente il percorso, anche con Pisa funzionante.

Il VOR di **Parma** funziona.



Volo 5357. Decolla da Fiumicino. E' un aereo a corto raggio semi-vuoto che s'arrampica in meno di 15 minuti al livello 350.

Ostia (VOR + DME) funziona.

Elba (VORTAC + NDB) funziona, perché viene seguito per una decina di miglia. Poi il controllore dà il vettore per Bolsena (che continua a non funzionare).

Notare l'assenza di plot quando l'antenna del radar ha l'aereo contro il Sole che sta tramontando.

Ferrara (NDB) funziona; l'aereo ci si dirige perfettamente percorrendo l'aerovia UA-12 (non può essere un vettore radar perché l'aereo si trova già nell'area soggetta a controllo procedurale).

A questo punto, abbiamo dati oggettivi più che sufficienti per tirare le conclusioni sull'intenzionalità di mettere fuori uso soltanto alcune radioassistenze.

Infatti, i dubbi che erano rimasti sul funzionamento di Bolsena leggendo le comunicazioni TBT sono completamente fugati dai vari tracciati radar: il TACAN di Bolsena funzionava sicuramente (il DC-9 sapeva la distanza da Bolsena, ma non sapeva la radiale). Mentre per Latina resta il dubbio sul DME, ma il VOR certamente non funzionava. Ecco, allora la situazione:

Bologna		Ferrara		Lo specchietto mostra l'usabilità delle radioassistenze ed è il riepilogo di quanto detto fino ad ora.
Firenze		Ghedi		
Bolsena		Grosseto		Con il termine "usabilità" intendo dire che un aereo è in grado di usare la radioassistenza per il normale volo in aerovia; in pratica, basta che funzioni il VOR o l'NDB.
Latina		Ostia		
Ponza		Parma		
Palermo		Pisa		
Punta Raisi		Tarquini		
Campagnano		Teano		
Catania		Villafranca		
Elba				

Be', che dire; tutto ciò che sta intorno alla rotta seguita dal DC-9 è utilizzabile, con l'unico dubbio per Pisa (che quasi certamente funzionava) e l'eccezione del TACAN di Villafranca, che non era certo spento da una settimana per caso.

Questo TACAN non serviva assolutamente a niente né al DC-9 né al MiG-23 (che non lo poteva ricevere), ma è comunque molto strano che una radioassistenza militare situata all'interno di un **ADIZ** venga lasciata spenta addirittura per una settimana.

Certo, può essere una pura coincidenza, ma prima di classificarla come tale, conviene prendere in considerazione il fatto che era stato pianificato per quella sera il volo d'addestramento del TF-104G da Grosseto a Villafranca e che quell'aereo avrebbe potuto dar fastidio a qualcuno; quindi, quel qualcuno potrebbe aver pensato di spegnere il TACAN di Villafranca proprio per indurre i piloti a rimandare l'addestramento o a farlo su Ghedi. Ma questo è un altro discorso; torniamo alle radioassistenze.

Un'altra cosa molto strana, forse troppo strana, è il funzionamento del VOR di Firenze, perché se fosse stato semplicemente spento, sarebbe stata una cosa più normale. Mentre dai tracciati radar e da ciò che si legge nelle comunicazioni TBT, è come se il VOR funzionasse a bassa potenza per consentire agli aerei di seguirlo (anche se male) fino a quando non fossero entrati nello spazio aereo soggetto a controllo radar. In altre parole, gli aerei dovevano poter seguire proprio quella rotta (e non deviare su Genova o sull'Elba), ma allo stesso tempo, la dovevano seguire male (poi vedremo il perché).

12.3. Cosa comporta la mancata disponibilità delle radioassistenze?

Le ripercussioni sono molteplici ed hanno risvolti più o meno importanti a seconda del soggetto coinvolto. Qui di seguito, vengono elencate le principali conseguenze derivanti dall'indisponibilità delle radioassistenze all'epoca dei fatti.

1) Volo IH870

In una delle pagine linkate in precedenza, abbiamo già visto la differenza tra **controllo radar e procedurale**, nonché quali erano le radioassistenze indispensabili per poter effettuare il volo Bologna - Palermo passando per i punti pianificati. Ricapitolando, l'IH870 doveva obbligatoriamente usare l'NDB di Bologna, il VOR di Firenze e il VOR o l'NDB di Palermo o Punta Raisi.

Guarda caso, le radioassistenze alla partenza e all'arrivo funzionavano, per cui l'IH870 era nelle condizioni di

partire e seguire il piano di volo senza alcun dubbio e senza alcun problema.

L'impossibilità di poter utilizzare le radioassistenze di Bolsena, Latina e Ponza, come già detto, non comporta alcun problema, perché ci pensano i controllori ad assegnare la prua agli aerei per farli restare all'interno dello spazio aereo controllato.

2) MiG-23

Così come gli aerei civili potevano fare a meno delle radioassistenze di Bolsena, Latina e Ponza (in virtù del controllo radar presente nell'area di Roma), è evidente che anche il MiG-23, dovendo seguire l'IH870, delle radioassistenze non se ne faceva niente.

Verosimilmente, prima d'incontrare l'IH870, il MiG-23 ha seguito un caccia col quale è entrato in formazione; il caccia, a sua volta, era guidato da un guidacaccia basato a terra o aviotrasportato (leggasi AWACS).

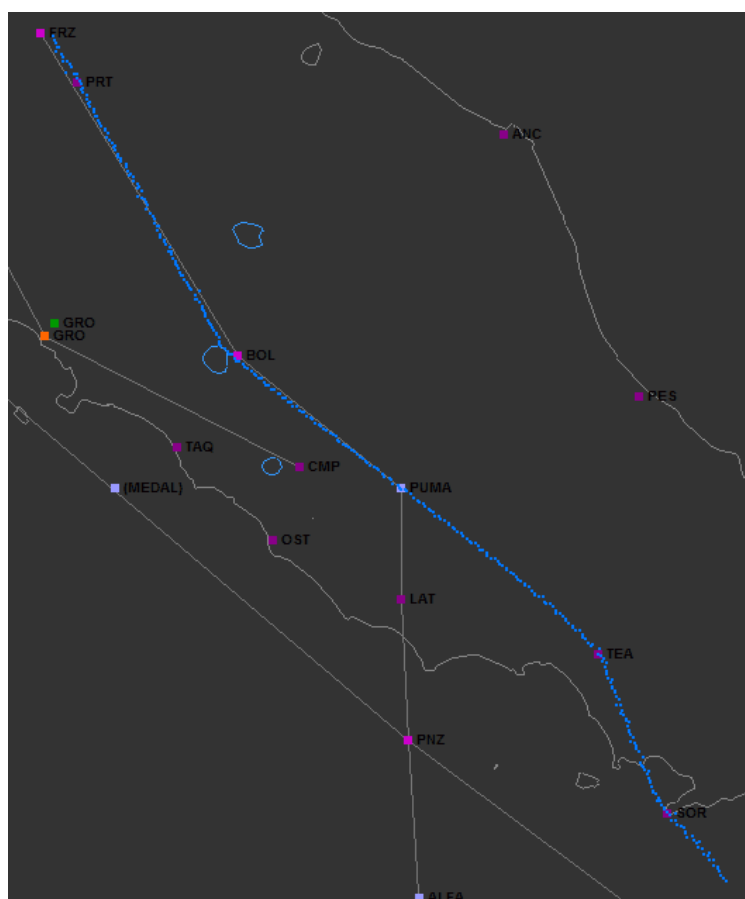
Come sappiamo, l'ipotetico MiG-23 nei pressi dell'IH870 non sarebbe stato l'unico aereo libico potenzialmente presente nello spazio aereo italiano, poiché all'epoca venivano regolarmente concesse autorizzazioni al sorvolo del territorio nazionale e all'atterraggio nei suoi aeroporti (v. "[Presenza del MiG-23 → Autorizzazioni ad aerei non NATO](#)").

Ebbene, lo spegnimento degli NDB (l'unico tipo di radioassistenza utilizzabile dai MiG dell'epoca) avrebbe reso impossibile la presenza di altri MiG che avrebbero potuto interferire con l'operazione in corso.

3) Controllori di volo

Il serpeggiare disordinato di alcuni tipi di aerei civili (tipicamente quelli a corto/medio raggio) crea una gran confusione sugli schermi radar e quindi ai controllori del traffico civile e a quelli della difesa aerea.

Ho scritto che erano gli aerei civili a corto/medio raggio a risentire dell'assenza delle radioassistenze; l'immagine seguente spiega il perché.



L'immagine mostra l'aereo con codice transponder 1141 che vola verso sud al livello 330. Si noti la precisione nel seguire l'asse delle aerovie.

Trattasi certamente di un aereo a medio/lungo raggio dotato di **INS**, in grado di funzionare in modo completamente autonomo, cioè senza alcun bisogno di aiuti esterni all'aereo.

Tra gli aerei che non avevano l'INS si può citare il DC-9, mentre tra quelli che lo avevano c'era il B-720 (come quelli dell'Air Malta), oltre agli altri aerei a lungo raggio come il B-747 e il B-707.

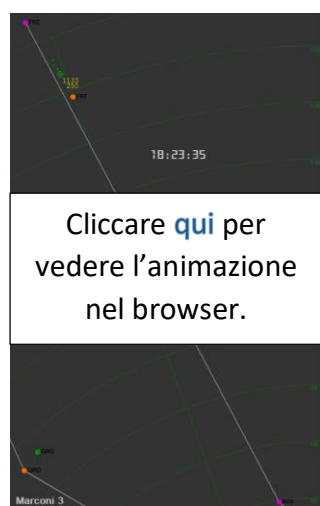
Per oggettivare la confusione sugli schermi radar di cui parlo, può essere usata un'animazione che simula lo schermo di un controllore radar del traffico aereo civile dell'epoca.

Senza avere alcuna pretesa di rappresentare con assoluta fedeltà ciò che vedevano i controllori di Roma radar, la simulazione riproduce gli elementi essenziali presenti sullo schermo radar:

- un plot grezzo del radar primario; è mostrato come un arco di circonferenza ampio quanto il lobo principale del radar, nel nostro caso pari a 2 gradi a -3 dB; quindi, maggiore è la distanza dall'antenna, maggiore è la dimensione del plot grezzo;
- un plot sintetico del radar secondario trasmesso dal transponder dell'aereo; è mostrato con un piccolo simbolo che varia in base al settore radar in cui si trova l'aereo al quale viene aggiunta un'etichetta che mostra il codice transponder o l'identificativo del volo (es: "IH870", caricato manualmente) e la quota di volo visualizzata dall'altimetro dell'aereo espressa in centinaia di piedi (25000 ft viene indicata come "250" o "C250"); se il transponder funziona in modo "A", la quota non viene mostrata e al suo posto compare "0";
- radioassistenze e asse delle aerovie; io ho usato i colori, ma in realtà era tutto monocromatico;
- cerchi concentrici e raggi per la distanza e l'azimut dal radar (i cerchi li ho disegnati spazati di 10 nm e i raggi ogni 20 gradi, ma i controllori potevano impostarli a piacimento).

Erano presenti anche altri simboli che mostravano i vari spazi aerei (TMA, CTR, ATZ, spazi proibiti, ecc), per cui lo schermo era ancora più "affollato" rispetto a quello che si vede nella simulazione qui sotto.

Quasi certamente non comparivano né l'NDB di Peretola né il TACAN di Grosseto, in quanto non erano d'aerovia, ma li ho messi ugualmente per maggiore chiarezza.



La parte di spazio aereo visualizzata è quella su cui operava il controllore nella frequenza 124,2 MHz (Roma radar), che ha avuto in carico l'IH870 dalle 18:20 alle 18:34.

Adesso bisogna avere un po' d'immaginazione, ma solo quella strettamente necessaria per immaginare, appunto, cosa avrebbe visto il controllore se le radioassistenze avessero funzionato.

I plot avrebbero continuato ad avere la dispersione a destra e a sinistra della rotta realmente seguita dagli aerei a causa degli errori degli estrattori (soprattutto quello angolare), ma gli aerei avrebbero tenuto una traiettoria rettilinea, senza tutto quel serpeggiare che invece si nota a causa del malfunzionamento delle radioassistenze. Se, invece di serpeggiare a destra e a sinistra, gli aerei avessero volato dritti come frecce (come accade quando le radioassistenze funzionano bene) i controllori non avrebbero fatto alcuna fatica ad individuare un traffico estraneo.

Quasi certamente, chi ha pianificato l'operazione di quel 27 giugno di dare un passaggio all'autostoppista

sfruttando un aereo di linea (v. "[Presenza del MiG-23](#)") non poteva aspettarsi la fortuna di avere un altro aereo ad ingarbugliare ancor di più la situazione (l'IH779 partito da Bergamo). Quindi, tutto ciò che si poteva pianificare era l'oculato spegnimento di particolari radioassistenze e così è stato fatto.

4) Incrocio con altri aerei

Per introdurre quest'argomento, cerchiamo di stabilire la posizione del MiG-23 rispetto al DC-9 che doveva dargli un passaggio.

Convienne escludere fin da subito la posizione "sotto alla pancia" del DC-9 (letta e sentita un'infinità di volte), perché è semplicemente ridicola. Consideriamo, invece, argomentazioni più serie:

- qualunque aereo in movimento genera la [turbolenza di scia](#);
- il MiG-23 doveva mantenere per lungo tempo una posizione tale da essere nascosto ai radar e avere il DC-9 agevolmente in vista.

Il DC-9-15 è un piccolo aereo che quindi non può generare una turbolenza particolarmente forte e, perdipiù, la turbolenza generata durante la crociera è molto più debole di quella generata al decollo e all'atterraggio. Tuttavia, nessun pilota volerebbe mai nella scia di un altro aereo per decine di minuti.

Il dover conciliare quanto appena detto, impone:

- agevole mantenimento in vista del DC-9: MiG-23 più in basso e dietro al DC-9;
- evitare la turbolenza di scia: almeno 1000 ft più in basso del DC-9 e possibilmente sopravento (a destra del DC-9);
- evitare il rilevamento radar: posizione rispetto al DC-9 come descritta nella pagina "[Le decine d'incroci](#)" → [Rilevamento dei bersagli da parte del radar Marconi](#)".

Un'ulteriore imposizione è evitare di generare la scia di condensazione del motore.

I moltissimi studi (soprattutto militari) svolti per decenni, hanno consentito di realizzare diagrammi in cui viene riportata la probabilità di generare la scia di condensazione in funzione della pressione, temperatura ed umidità dell'aria alla quota di volo. Ad esempio, il documento "[New techniques for contrail forecasting](#)" a pag. 20 riporta il diagramma per "Non-Bypass Engine Contrail Algorithm" che è quello che c'interessa, in quanto il MiG-23 era dotato di un turboreattore puro (senza bypass, come molti altri aerei militari dell'epoca).

Il diagramma mostra che in determinate condizioni di pressione e temperatura dell'aria, la scia non viene mai generata, quale che sia l'umidità relativa (area "NO" del diagramma).

Sappiamo dai tabulati radar che il DC-9 è salito fino al livello di volo 290. Per avere la certezza di non generare la scia, il diagramma mostra che la temperatura non doveva essere inferiore a circa -39 °C.

Alcuni parametri atmosferici che c'interessano li possiamo conoscere grazie ai radiosondaggi. [L'Università del Wyoming](#) mantiene un archivio dei radiosondaggi di alcune stazioni meteorologiche che risultano utili per stimare i parametri meteo nell'area del Tirreno. Anche se tali radiosondaggi non sono direttamente utilizzabili per conoscere i parametri atmosferici lungo la rotta seguita dal DC-9, essi possono essere stimati, ad esempio, tramite [interpolazione/estrapolazione](#). È ciò che viene fatto nella pagina "[Condizioni meteo](#)", grazie alla quale è possibile stimare la temperatura e l'umidità relativa presenti lungo la rotta seguita dal DC-9.

Dal primo grafico, si deduce che l'umidità in quota è sempre molto bassa, ciò rende meno probabile la formazione di scia a parità di pressione e temperatura.

Partendo dal livello di volo 190 e considerando un'umidità relativa pari al 30%, anche se in realtà risulterebbe inferiore, la scia non può essere generata fino a quando la temperatura non scende sotto a -42°C circa. Dal grafico, risulta che la temperatura è di appena -20°C , per cui la generazione della scia è del tutto impossibile. Ciò vale anche per la fase di volo ravvicinato con il Fokker 28 Itavia partito da Bergamo.

Esaminando la fase di crociera a FL290, si nota come l'umidità sia ancora più bassa, ma anche la temperatura si abbassa (come è normale che sia), per cui bisogna verificare nuovamente se la formazione di scia sia possibile.

Anche volendo ammettere che l'umidità possa essere pari al 40%, valore nettamente superiore a quello stimato, la scia non potrebbe formarsi per temperature superiori a -47°C . Essendo la temperatura stimabile in -40°C , la formazione di scia è praticamente impossibile anche in questa fase del volo.

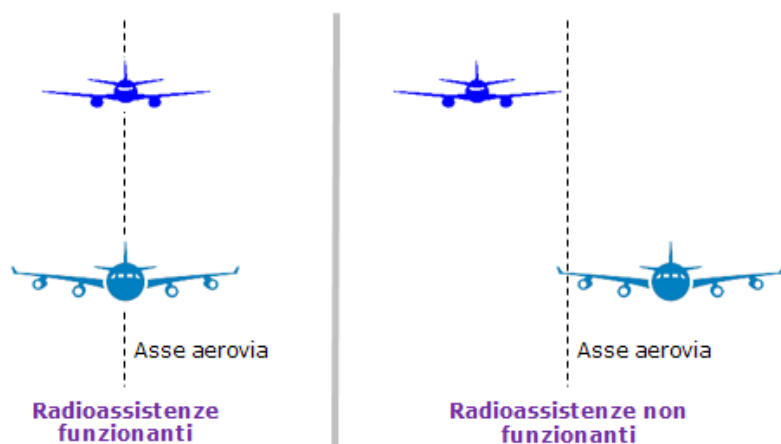
Passando, infine, alla crociera a FL250, abbiamo che l'umidità non arriva nemmeno al 20% e che la temperatura era superiore a -30°C . Considerando che la scia non si sarebbe formata nemmeno con il 100% d'umidità relativa a temperature superiori a -38°C , è evidente che anche durante questa fase la formazione della scia era impossibile.

Risulta, quindi, che il MiG-23 non ha formato alcuna scia nemmeno alla massima quota di volo, ma anche se ciò fosse accaduto, sarebbe bastato scendere di quota di 1000/2000 ft per non generare più la scia di condensazione.

Per quanto detto, si può ritenere che in caso d'incrocio con altri aerei civili a quota più bassa, il MiG poteva passare inosservato fino a qualche chilometro di distanza.

Ciò premesso, è facilmente intuibile che nel caso di radioassistenze funzionanti, due aerei che procedono all'interno della stessa aerovia in senso contrario o nello stesso senso a velocità diverse (e, ovviamente, a quote diverse) si sorvolerebbero ad una distanza molto piccola l'uno dall'altro, perché si troverebbero a passare quasi esattamente sulla reciproca verticale.

Nel caso, invece, di radioassistenze non funzionanti, quasi certamente i due aerei di prima, pur volando alla stessa quota, si troverebbero ad una distanza maggiore, perché non riuscirebbero a mantenere l'asse dell'aerovia (dato che le radioassistenze non funzionano).



L'immagine mostra i due aerei alla distanza minima possibile (radioassistenze funzionanti) e a distanza maggiore (radioassistenze non funzionanti) derivante dal fatto che gli aerei, non avendo la guida delle radioassistenze, non sono in grado di mantenere l'asse dell'aerovia (a meno che non siano dotati di INS).

È chiaro che i due aerei potrebbero trovarsi entrambi a destra o entrambi a sinistra dell'asse dell'aerovia (quando le radioassistenze non funzionano), ma la probabilità di trovarsi quasi esattamente sulla verticale reciproca è assai bassa.

Le aerovie in cui volava l'IH870 erano larghe 10 nm (5 nm a sinistra dell'asse dell'aerovia e 5 nm a destra). Se le radioassistenze avessero funzionato, la distanza minima tra il DC-9 ed un altro aereo che lo avesse incrociato sarebbe stata 1000 ft (circa 300 m), perché la separazione minima verticale che i controllori dovevano far tenere agli aerei era, appunto, 1000 ft (fino al livello di volo 290, quello impegnato dall'IH870).

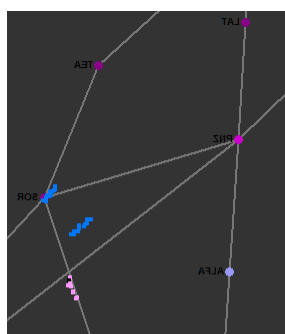
Quella sera, invece, con le radioassistenze non funzionanti, la distanza tra il DC-9 ed un altro aereo sarebbe potuta arrivare a 10 nm (ben 18 km), come mostrato dall'immagine.

5) Cambio di rotta da sud verso nord

Nonostante il malfunzionamento o lo spegnimento di alcune radioassistenze, abbiamo appurato che gli aerei potevano ugualmente volare nelle aerovie con le radioassistenze non funzionanti andando da nord verso sud, ma ciò non vale per un qualunque aereo che doveva andare in direzione opposta; per farlo, doveva avere l'INS, altrimenti doveva deviare per l'A-18 Palermo - Sorrento (v. seconda cartina nella pagina "[Controllo radar e procedurale](#)").

Questo fatto poteva tornare utile per ridurre gli incroci del DC-9 con altri aerei, perdipiù in un orario in cui il traffico iniziava a diminuire (come testimoniato da alcuni dei controllori del turno serale).

Gli aerei dotati di INS (che quindi potevano andare verso nord) sono quelli a medio-lungo raggio, che volano a quote molto elevate. Nel caso d'incrocio frontale con il DC-9, data la differenza di quota di oltre 10000 ft, gli aerei si vedono solo a grande distanza (ammesso che si vedano), perché avvicinandosi, la visuale è coperta dal pannello strumenti e dal muso dell'aereo.



Quest'animazione (molto velocizzata) mostra l'esempio di due aerei che vanno verso nord seguendo due rotte diverse.

Plot rosa: volo Alitalia AZ1133 Palermo - Milano con transponder 0227 (v. "[Perizia radaristica – Risposte a quesiti aggiuntivi Dalle Mese ed altri 06.12.97](#)" a pag. 27).

Plot gialli: volo British Airtours KT881 Malta - London Gatwick con transponder 0226 (v. "[Perizia radaristica Dalle Mese ed altri - 16.06.97](#)" a pag. 173).

Cliccare [qui](#) per vedere l'animazione nel browser.

Il KT881 è un Boeing 707 "modernizzato" (v. "[BEA Airtours & British Airtours](#)"), aereo a lungo raggio obbligatoriamente dotato di INS che può ignorare le radioassistenze (grazie, appunto, all'INS). Si dirige, quindi, esattamente verso Ponza mentre l'IH870 (plot rossi) fa lo slalom tra i VOR di Latina e Ponza che non funzionano.

L'AZ1133, evidentemente è un piccolo aereo per voli a corto raggio non dotato di INS che è, quindi, costretto ad allungare passando per Sorrento e Teano per poi ricongiungersi nel punto PUMA alla stessa rotta usata dall'IH870.

Conclusione

In base a tutte le evidenze oggettive esaminate, non può esserci il benché minimo dubbio che soltanto alcune radioassistenze sono state oculatamente scelte per essere spente o rese malfunzionanti, non certo per creare problemi all'IH870 o al MiG-23.